

🟡 ƯU TIÊN TRUNG BÌNH (Nên làm)

4. Notification Types đầy đủ (Mức độ 2)

Hiện tại: 13 loại. Cần thêm ~26 loại.

Cần làm:

- Mở rộng NotificationType.java enum (thêm 26 types)

- Sửa các Service gửi đúng type:

HandoverServiceImpl → HANDOVER_*

BookingServiceImpl → BOOKING_*

VerificationServiceImpl → VERIFICATION_*

OwnerRegistrationServiceImpl → OWNER_REQUEST_*

DisputeServiceImpl → DISPUTE_*

- Frontend: Cập nhật filter labels + icons cho 26 types mới

- Phân filter theo role — Customer/Owner/Admin chỉ thấy filter liên quan

Ước tính: 1.5 giờ

5. Owner Dashboard cá nhân hóa

Hiện tại: OwnerDashboard hiển thị số liệu chung.

Cần làm:

- Thống kê cá nhân hóa: thu nhập tháng, số lượt thuê tuần

- Chart doanh thu theo thời gian

- Top xe được thuê nhiều nhất

Ước tính: 2 giờ

6. Admin Analytics Dashboard đầy đủ (UC-AD04)

Hiện tại: Đã có stats cơ bản (Doanh thu, CSAT, Tỷ lệ hủy).

Cần làm:

- Chart doanh thu theo tháng

- Chart số booking theo trạng thái

- Top 10 xe được thuê nhiều

- Top 10 Owner doanh thu cao

- (Nếu có cài chart lib — Recharts/Chart.js)

Ước tính: 3 giờ

🟢 ƯU TIÊN THẤP (Optional)

7. Notification nâng cao

- Realtime notification (WebSocket) — phức tạp

- Tắt/bật notification theo loại

- Auto-delete cũ (sau 30 ngày)

Ước tính: 2 giờ

8. Cấu hình phí vượt theo mốc linh hoạt

Hiện tại: Có bậc 1/2/3 cho phí vượt km. Có thể làm động theo config.

Ước tính: 1 giờ

9. Forgot Password qua OTP SMS

Hiện tại: Có endpoint nhưng chưa có UI.

Ước tính: 1.5 giờ

10. Refresh Token Auto-Renew

Hiện tại: Khi access token hết hạn (1h) → phải login lại.

Ước tính: 1 giờ

11. Export Reports (Admin/Owner)

☐ Export PDF booking list

☐ Export Excel doanh thu

Ước tính: 2 giờ

—

ĐIỀU KIỆN FILE EXCEL CHUẨN

1. Định dạng file

Điều kiện	Giá trị	Ghi chú
Extension	.xlsx	 Không nhận .xls, .csv
Sheet	Sheet1	Sheet đầu tiên (không quan tâm tên)
Encoding	UTF-8	Để hiển thị tiếng Việt đúng
Số cột	11 cột (A→K)	Thiếu/thừa cột → lỗi
Số dòng	≥ 2 (1 header + ≥1 data)	File rỗng → lỗi

2. Header (Dòng 1) — BẮT BUỘC

Cột	Tên header	Ghi chú
A	Biển số	Có dấu, không viết tắt
B	Hãng	
C	Model	
D	Năm	
E	Số chỗ	
F	Loại xe	
G	Hộp số	
H	Nhiên liệu	
I	Giá/ngày	
J	Địa chỉ	
K	Mô tả	

 Lưu ý: Backend KHÔNG đọc tên header — chỉ đọc theo thứ tự cột (A→K). Nên header có thể đặt gì cũng được, miễn đúng thứ tự.

Nhưng để rõ ràng cho user → giữ header như trên.

3. Data (Dòng 2 trở đi)

Cột A — Biển số

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Độ dài ≤ 20 ký tự

Bắt buộc  Có

Duy nhất ☒ Phải unique (không trùng)

Format 51A-11111, 51A-22222...

Xử lý trùng SKIP (bỏ qua, không báo lỗi)

Cột B — Hãng

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Độ dài ≤ 50 ký tự

Bắt buộc ☒ Có

Ví dụ Toyota, Ford, Kia, Honda

Cột C — Model

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Độ dài ≤ 100 ký tự

Bắt buộc ☒ Có

Ví dụ Camry 2.5Q, Everest Titanium, Carnival

Cột D — Năm

Điều kiện Giá trị

Kiểu Số nguyên

Min 1990

Max 2100

Bắt buộc ☒ Có

Ví dụ 2023 ☒ / '23 ☒ / Năm 2023 ☒

Cột E — Số chỗ

Điều kiện Giá trị

Kiểu Số nguyên

Min 2

Max 30

Bắt buộc ☒ Có

Khuyến nghị 4, 5, 7 (theo nghiệp vụ)

Ví dụ 5 ☒ / 5 chỗ ☒

Cột F — Loại xe ☒ ENUM

Điều kiện Giá trị

Kiểu Enum (chuỗi HOA)

Bắt buộc ☒ Có

Giá trị hợp lệ SEDAN, SUV, MPV, HATCHBACK, PICKUP, VAN, LUXURY

Phân biệt hoa/thường ☒ PHẢI VIẾT HOA

Ví dụ đúng SEDAN, SUV ☒

Ví dụ sai sedan, Sedan, SEDAN 4 chỗ ☒

Cột G — Hộp số ☒ ENUM

Điều kiện Giá trị

Kiểu Enum

Bắt buộc ☒ Có

Giá trị hợp lệ AUTOMATIC, MANUAL

Ví dụ đúng AUTOMATIC ☒

Ví dụ sai automatic, Tự động, AT ☒

Cột H — Nhiên liệu ☒ ENUM

Điều kiện Giá trị

Kiểu Enum

Bắt buộc ☒ Có

Giá trị hợp lệ GASOLINE, DIESEL, ELECTRIC, HYBRID

Ví dụ đúng GASOLINE ☒

Ví dụ sai Xăng, Gas, gasoline ☒

Cột I — Giá/ngày

Điều kiện Giá trị

Kiểu Số nguyên
Min 0
Đơn vị VNĐ
Định dạng Số thuần, KHÔNG dấu chấm/phẩy
Ví dụ đúng 1200000 ☒
Ví dụ sai 1.200.000 ☐ / 1,200,000 ☐ / 1.2tr ☐

Cột J — Địa chỉ

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Độ dài ≤ 255 ký tự

Bắt buộc ☐ Không (có thể để trống)

Ví dụ Quận 1, TP.HCM

Cột K — Mô tả

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Độ dài Tự do (TEXT)

Bắt buộc ☐ Không

Ví dụ Sedan hạng D sang trọng

4. Điều kiện đặc biệt

☒ Được tự động xử lý:

Dòng trống → Bỏ qua (không báo lỗi)

Biển số trùng với xe đã có → SKIP, ghi log "Dòng X: Biển số Y đã tồn tại"

⚙️ Giá trị mặc định (không cần nhập trong Excel):

Field Giá trị mặc định

currentKm 0

extraKmPrice 5000

deliveryFee 100000

cleaningFee 0

deliveryRadius 20

rentalMode SELF_DRIVE

status PENDING (chờ Admin duyệt)

ownerId Owner hiện tại (tự gán)

☐ KHÔNG hỗ trợ qua Excel:

Ảnh xe → upload riêng sau khi tạo xe

Giấy tờ xe → upload riêng

Trạng thái → luôn là PENDING ban đầu

—

📄 ĐIỀU KIỆN FILE EXCEL TÀI XẾ

1. Định dạng file

Điều kiện Giá trị

Extension .xlsx (☐ không .xls, .csv)

Sheet Sheet1

Số cột 10 cột (A→J)

Số dòng ≥ 2 (1 header + ≥ 1 data)

2. Header (Dòng 1)

Cột Tên header

A Tên

B SĐT

- C Email
- D CCCD
- E Số GPLX
- F Hạng GPLX
- G Ngày hết hạn GPLX
- H Ngày sinh
- I Địa chỉ
- J Kinh nghiệm

→ Backend KHÔNG đọc tên header, chỉ đọc theo thứ tự cột.

3. Data (Dòng 2 trở đi)

Cột A — Tên ☒ BẮT BUỘC

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Min 2 ký tự

Max 100 ký tự

Ví dụ Nguyễn Văn A

Cột B — SĐT ☒ BẮT BUỘC

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Format[^][0-9]{10,11}\$

Duy nhất ☒ Unique (trùng → SKIP)

Ví dụ 0901111111 ☒ / 090-111-1111 ☒

Cột C — Email ☒ Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Max 150 ký tự

Ví dụ a@example.com

Cột D — CCCD ☒ Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Nếu có 12 chữ số

Ví dụ 012345678901 ☒ / 123 ☒

Cột E — Số GPLX ☒ BẮT BUỘC

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Max 30 ký tự

Ví dụ 123456789

Cột F — Hạng GPLX ☒ BẮT BUỘC

Điều kiện Giá trị

Kiểu Enum

Giá trị B1, B2, C, D, E

Ví dụ B2 ☒ / b2 ☒ / Bằng B2 ☒

Cột G — Ngày hết hạn GPLX ☒ Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Date

Formatdd/MM/yyyy hoặc yyyy-MM-dd

Ví dụ 31/12/2026 ☒ / 2026-12-31 ☒ / 12/31/2026 ☒

Cột H — Ngày sinh ☒ Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Date

Formatdd/MM/yyyy hoặc yyyy-MM-dd

Ràng buộc ≥ 18 tuổi

Ví dụ 15/05/1985

Cột I — Địa chỉ  Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Text

Max 255 ký tự

Ví dụ Quận 1, TP.HCM

Cột J — Kinh nghiệm  Không bắt buộc

Điều kiện Giá trị

Kiểu Số nguyên

Min 0

Max 50

Mặc định 0 (nếu trống)

Ví dụ 5  / 5 năm 

4. Điều kiện đặc biệt

 Tự động xử lý:

Dòng trống hoàn toàn (A + B đều trống) → Bỏ qua

SĐT trùng với driver đã có → SKIP, ghi log

 Giá trị mặc định (không cần nhập):

Field Giá trị

status PENDING (chờ Admin duyệt)

rating 0.0

totalTrips 0

ownerId Owner hiện tại (tự gán)

 KHÔNG hỗ trợ qua Excel:

Avatar → upload riêng sau

Trạng thái → luôn PENDING ban đầu

Rating, totalTrips → hệ thống tự tính

DANH SÁCH TÀI KHOẢN MẪU

SĐT

Admin: 0900000001

Owner: 0900000002

Customer: 0900000003

Password: Admin@123

TEST AI CHATBOX

1. Chính sách hủy cọc thế nào? → RAG 01
2. Quy định vượt km? → RAG 02
3. Trả xe muộn 2 tiếng phí bao nhiêu? → RAG 03
4. Quy trình đặt xe ra sao? → RAG 04
5. Giấy tờ thuê xe cần gì? → RAG 05
6. Chính sách bảo mật như thế nào? → RAG 06
7. Tìm xe 7 chỗ → Backend (search_car)
8. Đơn hàng của tôi thế nào? → Backend (check_booking) — cần login
9. Xe bị hỏng thì làm sao? → RAG (emergency)
10. Xin chào → RAG (general)

NHÓM 1: LỆNH CHO THÀNH VIÊN MỚI CLONE VỀ

- Bước 1: Clone code về máy

Mở PowerShell (hoặc Terminal trong VS Code):

```
git clone https://github.com/n23dccn086/CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM.git
cd CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM
```

- Bước 2: Tải dependencies backend (Maven)

cd backend

```
.\mvnw.cmd clean install
```

- Bước 3: Bật Docker Database

cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM

```
docker-compose up -d
```

#Kiểm tra:

```
docker ps
```

#Kết quả mong đợi:

car-rental-db (postgres:15) - Up - Port 5432

car-rental-redis (redis:7) - Up - Port 6379

- Bước 4: Chạy backend test

cd backend

\$env:JAVA_TOOL_OPTIONS="-Duser.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh"

.\mvnw.cmd spring-boot:run

#Kết quả mong đợi (5 dòng quan trọng):

HikariPool-1 - Start completed.

Flyway - Successfully applied 1 migration

Started CarRentalApplication

Tomcat started on port(s): 8080

BUILD SUCCESS

Bấm Ctrl + C để dừng backend.

- Bước 5: Cài Python dependencies cho AI Service

cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\ai-service

python -m pip install -r requirements.txt

#Kết quả mong đợi:

*Successfully installed fastapi-0.115.0 google-generativeai-0.8.3 chromadb-0.5.20
sentence-transformers-3.2.1 ...*

- Bước 6: Tạo file .env (BẮT BUỘC — MỖI NGƯỜI LÀM RIÊNG)

 LƯU Ý QUAN TRỌNG:

File .env KHÔNG có trong git (vì chứa API key bảo mật)

MỖI THÀNH VIÊN PHẢI TỰ TẠO file .env riêng

KHÔNG copy file .env của người khác

KHÔNG chia sẻ API key trong nhóm chat

-6.1. Lấy API key Gemini:

Mở: <https://aistudio.google.com/app/apikey>

Đăng nhập tài khoản Google của mình

Bấm "Create API key" → Chọn project → "Create API key in new project"

Copy API key (dạng AlzaSy...)

-6.2. Tạo file .env:

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\ai-service  
notepad .env
```

Paste nội dung sau (thay AlzaSy...key_riêng_của_bạn bằng key của mình):

```
GEMINI_API_KEY=key_riêng_của_bạn  
BACKEND_URL=http://localhost:8080/api/v1  
HOST=0.0.0.0  
PORT=8000  
GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash-lite
```

Lưu file (Ctrl + S) → đóng Notepad.

- Bước 7: Chạy AI Service test

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\ai-service  
python main.py
```

#Kết quả mong đợi LẦN ĐẦU (tự động index tài liệu RAG):

Loading embedding model...

Model loaded.

Indexed XX chunks from 6 files.

RAG indexing completed.

INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)

INFO: Application startup complete.

#Kết quả mong đợi LẦN SAU (đã cache):

Collection already has XX documents. Skip indexing.

INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)

INFO: Application startup complete.

→ Giữ Terminal này chạy (nếu cần AI).

- Bước 8: Test AI Service (mở Terminal mới)

```
curl http://localhost:8000/health
```

#Kết quả mong đợi:

```
{"status":"healthy","service":"ai-service","gemini_configured":true}
```

#Test chat:

```
curl -X POST http://localhost:8000/ai/chat -H "Content-Type: application/json" -d {"message":"Xin chào"}
```

#Kết quả mong đợi:

```
{"reply":"Chào bạn! Tôi là trợ lý AI...","intent":"general","suggestions":[...]}
```

Bấm Ctrl + C để dừng AI Service.

- Bước 9: Cài Frontend dependencies

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\frontend  
npm install
```

#Kết quả mong đợi:

```
added XXX packages in Xs
```

- Bước 10: Tạo file .env cho Frontend (BẮT BUỘC)

 File .env KHÔNG có trong git (bảo mật)

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\frontend  
notepad .env
```

Paste nội dung:

```
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api/v1  
VITE_AI_URL=http://localhost:8000
```

Lưu file (Ctrl + S) → đóng Notepad.

- Bước 11: Chạy Frontend test

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\frontend  
npm run dev
```

#Kết quả mong đợi:

VITE v8.3.2 ready in XXX ms

→ Local: <http://localhost:5173/>

#Mở browser: <http://localhost:5173> → thấy trang chủ MAISON

#Bấm Ctrl + C để dừng

NHÓM 2: LỆNH CHUNG KHI MỞ LAPTOP - BẮT ĐẦU CODE

- Bước 1: Mở Docker Desktop

- Bước 2: Kiểm tra Docker containers

Mở PowerShell (hoặc Terminal trong VS Code):

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM
```

```
docker ps
```

#Kết quả:

TH1: Thấy car-rental-db + car-rental-redis Up

→ Container đã chạy

→ BỎ QUA Bước 3, sang thẳng Bước 4 (git pull)

TH2: docker ps trống

→ Chạy tiếp: docker ps -a

TH2a: Thấy car-rental-db + car-rental-redis Exited

→ Container còn, đang dừng

→ Sang Bước 3, chạy: docker-compose start

TH2b: docker ps -a cũng trống

→ Container đã bị xóa

→ Sang Bước 3, chạy: docker-compose up -d

- Bước 3: Bật Docker containers (CHỈ khi TH2a hoặc TH2b)

Nếu TH2a (container Exited):

```
docker-compose start
```

Nếu TH2b (container bị xóa):

```
docker-compose up -d
```

#Kiểm tra lại: docker ps
Phải thấy car-rental-db + car-rental-redis Up.

- Bước 4: Pull code mới từ GitHub

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM
git pull
```

- Bước 5: Chạy backend (Terminal 2)

Mở Terminal mới trong VS Code (Ctrl + Shift + `):

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\backend
$env:JAVA_TOOL_OPTIONS="-Duser.timezone=Asia/Ho_Chi_Minh"
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

#Kết quả mong đợi:

Started CarRentalApplication

Tomcat started on port(s): 8080

Giữ Terminal này chạy suốt ngày.
Spring Boot DevTools sẽ tự reload khi sửa file .java.

- Bước 6: Chạy AI Service (Terminal 3)

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\ai-service
python main.py
```

 ****CHỈ CHẠY KHI:****

- Code Frontend có chatbot
- Test chatbot AI
- Demo AI

****Nếu không làm gì liên quan AI → KHÔNG cần chạy Terminal này.****

Kết quả mong đợi:

INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO: Application startup complete.

- Bước 7: Chạy Frontend (Terminal 4)

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\frontend
npm run dev
```

#Kết quả mong đợi:

VITE v8.3.2 ready in XXX ms

→ Local: <http://localhost:5173/>

#Giữ Terminal này chạy → mở browser <http://localhost:5173>

- Bước 8: Code

Terminal 1: Docker (chạy nền)

Terminal 2: Backend (port 8080)

Terminal 3: AI Service (port 8000) — TÙY CHỌN

Terminal 4: Frontend (port 5173)

Terminal 5: Git / test API

NHÓM 3: LỆNH KHI TẮT MÁY

- Bước 1: Commit + Push code (nếu có sửa)

cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM

git add .

git commit -m "feat: mô tả thay đổi"

git push

- Bước 2: Tắt backend

Terminal 2 (đang chạy backend):

Ctrl + C

Nếu hỏi Terminate batch job (Y/N): nhập Y và Enter.

#Kết quả mong đợi:

Graceful shutdown complete

HikariPool-1 - Shutdown completed

BUILD SUCCESS

- Bước 3: Tắt AI Service (NẾU ĐANG CHẠY)

Terminal 3 (đang chạy AI Service):

Ctrl + C

- Bước 4: Tắt Frontend (NẾU ĐANG CHẠY)

Terminal 4 (đang chạy npm run dev):
Ctrl + C

- Bước 5: Tắt Docker (CHỌN 1 TRONG 4 CÁCH)

*Cách 1 - Tiết kiệm RAM/pin:

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM
docker-compose stop
```

*Cách 2 - Nhàn (không làm gì):

Chỉ cần shutdown laptop. Sáng mai Docker tự chạy lại.

*Cách 3 - Dọn container (khi sửa docker-compose.yml):

```
docker-compose down
```

*Cách 4 - Reset hoàn toàn (MẤT DATA):

```
docker-compose down -v
```

CẢNH BÁO!: Cách 4 xóa hết data. Chỉ dùng khi:

Muốn test migration Flyway từ đầu

Database bị lỗi không sửa được

- Bước 6: Shutdown laptop

NHÓM 4: LỆNH KHI THÊM/SỬA FILE JAVA

Khi bạn vừa thêm class mới HOẶC sửa nhiều file .java:

```
cd D:\CAR-RENTAL-SYSTEMQLDAPM\backend
Ctrl+C # Dừng backend nếu đang chạy
.\mvnw.cmd clean compile
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Khi chỉ sửa nhỏ 1-2 method (DevTools tự reload):
Không cần làm gì, chờ 5-10 giây

Role: ADMIN

1. Thông báo
2. Hồ sơ
3. Quản trị
4. Duyệt xe
5. Duyệt tài xế
6. Tranh chấp
7. Người dùng
8. Hoàn tiền
9. Duyệt rút tiền
10. Cấu hình
11. Duyệt chủ xe

1. THÔNG BÁO

- Chứa các mục thông báo khác nhau đặc thù cho từng role (thông báo của Admin như hiện tại đã ổn).
- Có thể bổ sung thêm các mục mới nếu cần thiết trong quá trình phát triển sau này.
- Phân trang (nếu chưa có thì bổ sung).
- Các thành phần còn lại như hiện tại đã ổn.

2. HỒ SƠ

- Thông tin cá nhân.
- Đổi mật khẩu.
(Như hiện tại đã đủ, bổ sung nếu cần thiết sau này)

3. QUẢN TRỊ

- Trang đầu tiên nhảy vào khi Admin đăng nhập (Thay thế cho Trang chủ hiện tại, loại bỏ Trang chủ khỏi navbar Admin).
- Số liệu tổng quan:
 - + Doanh thu sàn: Tổng doanh thu khi chưa trích tiền hoa hồng.
 - + (Bổ sung) mục số liệu thực nhận của nền tảng = % hoa hồng x Tổng doanh thu.
 - + Tỷ lệ hủy: Tỷ lệ khách hủy.
 - + CSAT:
 $CSAT_{xe} = AVG(carRating) = \text{Tổng } carRating / \text{Số review}$
 $CSAT_{chủ_xe} = AVG(ownerRating) = \text{Tổng } ownerRating / \text{Số review}$
 $CSAT_{tổng} = (CSAT_{xe} + CSAT_{chủ_xe}) / 2$
- Số lượng hồ sơ đang chờ duyệt + nút DUYỆT NGAY (như hiện tại).
- Cấu hình nền tảng: hiện các thông số được cấu hình bên mục CẤU HÌNH (như hiện tại).
(Như hiện tại đã đủ, bổ sung nếu cần thiết sau này)

4. DUYỆT XE

- Chức năng: duyệt các cỗ xe được các Chủ xe đưa lên, khi duyệt xong thì xe đó xe đưa vào Bộ sưu tập cho Khách lựa chọn thuê, nếu từ chối Chủ xe xe thấy thông báo và tại cỗ xe bị từ chối cũng có thông báo từ chối và yêu cầu sửa thông tin và có thể đưa lên cho Admin duyệt lại.
- Các mục chính: Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối.
(Như hiện tại đã đủ, bổ sung nếu cần thiết sau này)

5. TRANH CHẤP

- Xử lý khi Chủ xe hoặc Khách tạo tranh chấp về 1 đơn nào đó.
- Tạo tranh chấp -> Điền thông tin + up file bằng chứng -> Admin duyệt -> xử lý bồi thường. Admin có thể chưa duyệt và yêu cầu cung cấp thêm thông tin bằng chứng (có giới hạn thời gian 24h, quá hạn xem như không còn thông tin hay bằng chứng bổ sung -> Admin duyệt tiếp).

(Luồng hiện tại và các thông tin hiển thị cùng chức năng đã đạt yêu cầu không cần sửa thêm nếu không cần thiết)

6. NGƯỜI DÙNG

- Chứa thông tin các tài khoản.
 - Chức năng khóa/xóa tài khoản.
 - Các mục đã có phân trang (Chờ duyệt/Đã xác thực/Bị từ chối: các trạng thái khi Khách muốn thuê xe tự lái và yêu cầu cung cấp 1 số loại giấy tờ cho Admin xác minh, nếu bị từ chối sẽ có thông báo và ghi chú từ Admin, có thể cập nhật bổ sung và yêu cầu xác minh lại).
- (Các mục thông tin và chức năng hiện tại đã đạt yêu cầu không cần sửa thêm nếu không cần thiết)

7. HOÀN TIỀN

- Khi Khách hoặc Chủ xe yêu cầu hủy đơn thì hệ thống tạo 1 yêu cầu hoàn tiền chờ Admin xác nhận.
 - Khách hủy trước 24h 100% cọc
 - Khách hủy 4-24h trước 70% cọc
 - Khách hủy <4h trước 50% cọc
 - Khách hủy sau giờ nhận 0%
 - Owner từ chối đơn 100% cọc

(Thông tin trên hiện tại là mặc định chưa cho Admin chỉnh sửa cần thêm cấu hình hủy và % hoàn ở mục này, hiện tại chưa làm trang này, cần bổ sung chi tiết thông tin khi làm)

8. DUYỆT RÚT TIỀN

- Duyệt yêu cầu rút tiền của các Chủ xe.
 - Chủ xe tạo yêu cầu -> Điền thông tin -> Gửi Admin xác nhận.
- (Các mục thông tin và chức năng hiện tại đã đạt yêu cầu không cần sửa thêm nếu không cần thiết)

9. CẤU HÌNH

- Cấu hình các loại thông tin và phí có trong trang.
 - Phí vượt thời gian áp dụng cho cả 2 hình thức thuê, phí vượt km chỉ áp dụng cho hình thức thuê Tự lái.
- (Hiện tại gần hoàn thành và có thể làm thêm 1 số loại cấu hình như cài đặt thêm phí thời gian/km bị lỗi).

• < 15 phút	Miễn
• 15 phút - 1 giờ	đang được cấu hình
• 1 giờ - 4 giờ	50% giá thuê 1 ngày
• 4 giờ - 24 giờ	100% giá thuê 1 ngày
• > 24 giờ	100% + 20% phạt

- Có thể làm thêm phí vượt thời gian ở từng mốc thời gian so với hiện tại chỉ cấu hình được 1 mốc.
- Chưa làm mục cấu hình phí vượt cho lỗi km (trong mục Cấu hình đã có nhưng chưa hoạt động), cần tạo thêm phí vượt riêng cho tất cả loại xe ở từng mốc km lỗi.

10. DUYỆT CHỦ XE

- Khách gửi yêu cầu -> Duyệt/Không duyệt (kèm mô tả).
 - Sau khi duyệt cần cập nhật role tài khoản (CUSTOMER -> OWNER).
- (Hiện tại chưa làm).

Role: CUSTOMER

1. Trang chủ
2. Bộ sưu tập
3. Chuyển đi
4. Thông báo
5. Tranh chấp
6. Xác thực tài khoản
7. Hồ sơ
8. Đăng ký làm chủ xe

1. TRANG CHỦ

(Hiện thị thông tin như hiện tại đã đủ)

2. BỘ SƯU TẬP

- Hiện thị các mẫu xe có thể đặt do Chủ xe tạo, bấm vào mẫu muốn đặt xem thông tin -> Bấm đặt xe và điền form (nếu tự lái cần xác minh giấy tờ trước) -> Khách đóng cọc -> Chủ xe sẽ Duyệt/Từ chối, nếu Duyệt tạo biên bản giao xe, khi trả xe sẽ có biên bản nhận xe.
- Biên bản nhận xe sẽ có thêm phí mượn và phí phát sinh thêm sẽ cộng vào thanh toán -> thanh toán phần tiền còn lại + 2 loại phí trên (nếu có) -> Đánh giá xe và tài xế (nếu thuê xe có tài xế).
- 3 mục lọc Địa điểm, Số chỗ, Mẫu xe chưa hoạt động.
(Hiện tại luồng hoạt động chưa hoàn chỉnh còn thiếu và lỗi cần sửa và bổ sung)

3. CHUYỂN ĐI

- Khách xem các lịch sử chuyển đi của mình.
- Cần phân trang theo các mục (có thể không vì số lượng đơn 1 khách tạo không nhiều).
- Các mục lọc theo trạng thái đã ổn.
- Có ký biên bản giao/nhận.
- Chưa có nút thanh toán (đã gồm phí phát sinh) sau khi ký biên bản nhận (hiện tại phải bấm trực tiếp vào đơn mới hiện thanh toán với 4 phương thức khác nhau) và việc bấm vào mỗi đơn là để xem chi tiết đơn.
- Có thông báo đồ các phí phát sinh.
- Luồng mong muốn biên bản giao và nhận sau khi Khách ký vẫn còn và vào xem lại được, khi 2 bên đã ký xong biên bản nhận bên Khách hiện nút thanh toán có thông tin thanh toán gồm: số tiền còn lại sau khi trừ tiền cọc + tiền phát sinh, 1 số thông tin cụ thể khác).
- Thanh toán xong sẽ chuyển trạng thái sang Hoàn tất.
- Thiếu nút Hủy đơn ở mỗi đơn (chỉ được hủy khi đơn ở trạng thái Chưa cọc/Đã cọc/Đã duyệt), khi bấm hủy hiện lên form thông tin về % hoàn tiền so với trạng thái (được Admin cấu hình ở mục Hoàn tiền) + điền thông tin và lý do hủy -> Gửi yêu cầu hủy và chờ Admin chấp nhận, trong mục Hoàn tiền (Admin không được từ chối) -> Admin chấp nhận hoàn tiền thành công thông báo đồng thời gửi về Khách và Chủ xe của đơn đó (đơn đó chuyển trạng thái sang đã hủy).
(Hiện tại luồng hoạt động chưa hoàn chỉnh còn thiếu và lỗi cần sửa và bổ sung)

4. THÔNG BÁO

(Như mô tả ở trang Admin, có thể chỉnh sửa (thêm/xóa) các mục thông báo đặc thù cho Khách (thừa mục nào thì bỏ, còn thiếu thì thêm), nếu hiện tại ổn thì giữ nguyên).

5. TRANH CHẤP

- Tạo tranh chấp về 1 đơn nào đó đã hoàn thành với Chủ xe, ai tạo tranh chấp sẽ ở bên mục Tôi tạo, người bị kiện sẽ ở mục Bị kiện.
- Các mục lọc đã ổn.
- Tạo tranh chấp -> điền form + up file -> gửi chờ Admin duyệt.
- Nếu trong 48h người bị kiện không Đồng ý/Phản bác thì coi như Đồng ý.
- Admin cần thêm bằng chứng -> gửi yêu cầu Xem xét lại ở 1 hoặc cả 2 bên -> bên được yêu cầu có thể dựa trên đơn tạo cũ hoặc đơn phản bác cũ mà thêm mô tả + bằng chứng (quá 24h xem như không có, Admin duyệt tiếp và bên được yêu cầu sẽ bất lợi hơn nếu được yêu cầu bổ sung mà không bổ sung).
- Admin duyệt cả 2 bên -> tạo file PDF hợp đồng tranh chấp (có thể tải về kèm với các file bằng chứng) và làm thủ tục giải quyết tranh chấp ở bên ngoài.
(Hiện tại luồng, chức năng và các thông tin hiển thị là ổn không cần sửa nếu không cần thiết)

6. XÁC THỰC TÀI KHOẢN

- Upload 5 ảnh yêu cầu -> Gửi về Admin xác thực:
 - + Admin đồng ý -> Thông báo tài khoản đã xác thực và không hiện mục này trên navbar -> Được thuê xe tự lái.
 - + Admin không đồng ý -> Thông báo gửi về khách kèm mô tả có thể dựa vào mà bổ sung và gửi lại yêu cầu.

7. HỒ SƠ

(Hiện tại đã ổn không cần bổ sung gì thêm)

8. ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ XE

- Upload 1 số giấy tờ và thông tin cần thiết -> Gửi yêu cầu Admin xác nhận:
 - + Admin duyệt -> Thông báo Khách -> Nâng role lên OWNER (cần đăng nhập lại để cập nhật giao diện).
 - + Admin không duyệt -> Thông báo gửi về khách kèm mô tả có thể dựa vào mà bổ sung và gửi lại yêu cầu.

(Hiện tại chưa làm)

Role: OWNER

1. Trang chủ
2. Thông báo
3. Tranh chấp
4. Hồ sơ
5. Doanh thu
6. Quản lý xe
7. Quản lý tài xế
8. Đơn hàng
9. Đánh giá
10. Rút tiền

1. TRANG CHỦ

(Hiện tại hiện cùng nội dung với Khách -> chưa phù hợp -> thay đổi thông tin cho phù hợp với từng tài khoản của từng Chủ xe khác nhau chẳng hạn như: Thu nhập trên tháng, Số lượt thuê xe trong tuần,...(các thông tin thống kê gì cần thiết)).

2. THÔNG BÁO

(Như mô tả ở trang Admin, có thể chỉnh sửa (thêm/xóa) các mục thông báo đặc thù cho Chủ xe (thừa mục nào thì bỏ, còn thiếu thì thêm), nếu hiện tại ổn thì giữ nguyên).

3. TRANH CHẤP

(Đã mô tả ở Khách và Admin)

4. HỒ SƠ

(Hiện tại đã ổn không cần bổ sung gì thêm)

5. DOANH THU

- Bỏ mục Xác thực tài khoản và thay bằng Doanh thu.
 - Chuyển nội dung Doanh thu hiện tại từ trang Quản lý xe lên.
 - Các mục thông tin:
 - + Tổng thu nhập: Hiển thị thu nhập tổng sau khi đã trừ % hoa hồng cho nền tảng.
 - + Số lượt thuê: Tổng số lượt thuê của tất cả xe của Chủ xe đó.
 - + Số dư khả dụng: Số tiền còn lại có thể rút.
 - + Đang chờ rút: Số tiền yêu cầu rút và đang chờ Admin duyệt.
 - Bấm nút yêu cầu rút tiền -> Chuyển sang trang Rút tiền (cần đảm bảo các mục thông tin và các mục lọc đã hoạt động và thể hiện đúng thông tin).
 - Cần phân trang.
 - Từ trang Rút tiền -> Bấm Yêu cầu rút tiền -> Điền form -> Gửi yêu cầu và chờ Admin duyệt.
 - Tiền thực nhận = Số tiền yêu cầu rút - Phí rút tiền (do Admin cấu hình).
- (Hiện tại luồng hoạt động và chức năng đã ổn, chỉ cần các mục thông tin hiển thị chuẩn xác số liệu)

6. QUẢN LÝ XE

- Cho phép Chủ xe upload file excel với thông tin đúng định dạng và tạo ra các cỗ xe tự động, cũng form form để thêm thủ công.
 - Nếu trong file có hình ảnh xe thì có thể hiển thị ra cùng với cỗ xe, còn không có thì để icon xe đỗ như hiện tại (có thể upload file để cập nhật thêm xe mới nhiều lần, xe trùng với xe đã có trong danh sách thì không cần thêm vào, có thể dùng 1 hoặc 2 thông tin nhận dạng độc nhất để phân biệt xe như biển số).
 - Cần phân trang.
 - Cần 1 vài số liệu thống kê (thông tin và số sao đánh giá của từng xe,...) và bộ các mục lọc.
 - Cho phép sửa/khóa/mở/xóa/tìm kiếm (theo biển số, năm sản xuất,...(tìm kiếm phải theo thông tin gì có trên xe))/khóa xe (nếu khóa thì các đơn liên quan xe đó không hiển thị trong bộ sưu tập).
 - Hiển thị nhãn trạng thái ở từng xe (như Đã khóa, nếu không bị khóa thì Sẵn sàng), xe nào đã được thuê thì để nhãn Đang được thuê và ẩn khỏi Bộ sưu tập khi nào Khách hoàn tất chuyến thì hiển thị lại ở Bộ sưu tập và hiện lại nhãn Sẵn sàng trong trang này.
- (Hiện tại trang này chưa làm)

7. QUẢN LÝ TÀI XẾ

- Chức năng và thông tin tương tự trang Quản lý xe chỉ cần sửa đổi cho phù hợp.
 - Ngoài ra khi Khách chọn thuê tài xế thì hệ thống chọn tự động thứ tự tài xế có điểm đánh giá cao nhất từ trên xuống, nếu người được chọn không phải hỏi tin nhắn chấp nhận/từ chối trong khoảng thời gian quy định xem như từ chối và hệ thống chọn người kế tiếp (tài xế được chọn và đơn xe cần phải chọn cùng chung 1 Chủ xe).
- (Hiện tại cũng chưa làm)

8. ĐƠN HÀNG

- Hiển thị lịch sử các đơn hàng của mình.
- Cần thêm phân trang cho từng mục.
- Các mục lọc theo trạng thái đã ổn.
- Các thông tin và nhãn hiển thị mỗi đơn đã khá ổn có gì thiếu có thể bổ sung thêm.

- Chức năng tạo biên bản giao/nhận và ký biên bản, xem lại được cả 2 biên bản hiện tại đã ổn
- Cần 1 nút Hủy đơn ở mỗi đơn (chỉ được hủy khi đơn ở trạng thái Chưa cọc/Đã cọc/Đã duyệt), khi bấm hủy hiện lên form thông tin về % hoàn tiền lại cho Khách so với trạng thái (được Admin cấu hình ở mục Hoàn tiền) + điền thông tin và lý do hủy -> Gửi yêu cầu hủy và chờ Admin chấp nhận trong mục Hoàn tiền (Admin không được từ chối) -> Admin chấp nhận, hoàn tiền thành công thông báo đồng thời gửi về Khách và Chủ xe của đơn đó (đơn đó chuyển trạng thái sang đã hủy).
- Chủ xe không còn trạng Chuyển đi nên sửa lại nút trở về cho phù hợp.
- Chuyển trạng thái sang Hoàn tất khi biên bản nhận hoàn thành và Khách đã thanh toán số tiền còn lại + phí phát sinh (nếu có).
- Việc bấm vào mỗi đơn là để xem chi tiết đơn.
(Hiện tại luồng hoạt động chưa hoàn chỉnh còn thiếu và lỗi cần sửa và bổ sung)

9. ĐÁNH GIÁ

- Trang hiện tại hiển thị các thông tin, các thông số, các mục lọc đã ổn (chỉ cần đảm bảo là thông tin, thông số hiển thị là chuẩn xác và chỉ hiển thị những cái liên quan tới Chủ xe hiện tại (vì có nhiều Chủ xe nên thông tin cần cá nhân hóa cho mỗi Chủ xe)).
- Cần phân trang mỗi mục lọc.
(Bổ sung vài cái còn thiếu)

10. RÚT TIỀN

(Như đã mô tả ở mục 5 - trang Doanh thu)

THÔNG TIN BỔ SUNG

PHẦN 1.1 — ROLE DRIVER

1.1.1 — Driver có tài khoản không?

 **KHÔNG**. Driver không có tài khoản User riêng trong web Car Rental System.

Driver chỉ là entity trong bảng drivers

Không có role DRIVER trong hệ thống User

Không login vào web này

1.1.2 — Driver login bằng gì?

 **KHÔNG** login web này.

Thông tin Driver do Owner điền đầy đủ

Tạo qua form trong /owner/drivers

Hoặc upload file Excel (UC-O12 — chưa làm)

1.1.3 — Driver có cần xác thực GPLX/CCCD không?

 **KHÔNG** cần xác thực qua web.

Owner chịu trách nhiệm kiểm tra giấy tờ

Bao gồm: GPLX, CCCD, ngày sinh, địa chỉ, kinh nghiệm, ...

Tất cả thông tin Owner điền khi tạo Driver

1.1.4 — Driver có trang lịch sử chuyến không?

 KHÔNG.

Chỉ xem từng assignment qua magic link (do Owner gửi SMS)

Không có trang /driver/schedule hay /driver/assignments

1.1.5 — Driver có thể update trạng thái chuyến không?

 KHÔNG.

Chỉ có 2 action qua magic link: Accept / Reject

Không có update status phức tạp (đang đến, đã đón, đang chạy...)

1.1.6 — Driver có thể báo cáo sự cố không?

 KHÔNG báo cáo qua web này.

Driver liên hệ riêng với Owner (điện thoại, Zalo, ...)

Tương tác qua web khác (ngoài scope đồ án)

1.1.7 — Driver có xem thu nhập không?

 KHÔNG xem trên web này.

Lương Driver quản lý ở web khác

Web khác có: đăng ký tài xế, báo sự cố, xem lương, tài khoản riêng

1.1.8 — Ai trả lương cho Driver?

 Owner trả trực tiếp.

Không qua nền tảng

Ngoài phạm vi web Car Rental System

1.1.9 + 1.1.10 — Gán Driver vào chuyến như thế nào?

 Combobox cho Khách tự chọn (phương án B).

Chi tiết:

Trong form đặt xe (/booking/{carId})

Nếu rentalMode = WITH_DRIVER → hiện combobox chọn Driver

Hiển thị mỗi option:

text

Nguyễn Văn A — 4.8★ — Đang hoạt động

Trần Văn B — 4.5★ — Đang hoạt động

Lê Văn C — 5.0★ — Đang được thuê (disabled)

Chỉ hiện Driver đang ACTIVE, chưa bị xóa/khóa

1.1.11 — Khách chọn Driver khi nào?

✓ Lúc đặt xe (trong form booking).

Flow:

text

1. Customer vào /booking/{carId}
 2. Chọn rentalMode = WITH_DRIVER
 3. → Hiện combobox "Chọn tài xế"
 4. Customer chọn Driver
 5. → Booking lưu driverId
 6. → Owner duyệt đơn (đã có Driver sẵn)
 7. → Gửi magic link cho Driver
 8. Driver accept/reject qua magic link
- #### 1.1.12 — Driver bị khóa khi đang có chuyến?

✓ Chờ hết chuyến mới khóa thật sự.

Logic:

text

Owner click "Khóa" Driver

↓

Nếu Driver đang có chuyến ACTIVE (RENTED):

- Chuyển status = "PENDING_LOCK"
- Vẫn chạy chuyến hiện tại bình thường
- Khi chuyến hoàn thành (COMPLETED):
 - Tự động chuyển status = "INACTIVE"

Nếu Driver không có chuyến:

- Khóa ngay → INACTIVE
- Đơn giản, không cần auto-reassign.

1.1.13 — Web khác (tương tác Driver-Owner)?

✓ Ngoài scope đề án + Mô tả trong spec.

Ghi chú trong spec:

markdown

WEB KHÁC (OUT OF SCOPE)

Có 1 web riêng cho Driver và Owner tương tác:

- Đăng ký tài xế
- Báo cáo sự cố
- Xem lương
- Quản lý tài khoản Driver

→ Web này KHÔNG thuộc phạm vi đề án Car Rental System.

→ Chỉ mô tả để hiểu context nghiệp vụ.

PHẦN 1.2 — AUTH (ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP)

1.2.1 — OTP SMS khi đăng ký?

✗ KHÔNG. Đăng ký xong dùng luôn.

- User nhập: name, phone, email, password

- Submit → tạo tài khoản role CUSTOMER
- → Auto redirect /login

1.2.2 — Verify Email?

- ❌ KHÔNG. Email là optional field, không bắt buộc verify.
- Có thể bỏ trống khi đăng ký
- Không gửi email xác thực

1.2.3 — Quên mật khẩu?

- ✅ CÓ — dùng OTP SMS (Mock cho dev/demo).

Flow:

1. User vào /forgot-password
2. Nhập SĐT → submit
3. Backend:
 - Check user tồn tại theo SĐT
 - Tạo OTP 6 số (random)
 - Lưu DB với expires_at = now + 5 phút
 - Gửi SMS (Mock — in ra console backend)
4. User lấy OTP từ console backend
5. Nhập OTP + mật khẩu mới → submit
6. Backend:
 - Check OTP hợp lệ + chưa hết hạn + chưa dùng
 - Update password (BCrypt)
 - Đánh dấu OTP đã dùng
7. → Redirect /login

Rate limit: (Tùy chọn) 1 OTP/60s/SĐT.

1.2.4 — Refresh token auto-renew?

- ❌ KHÔNG. Khi access token hết hạn (1h):
- User bị redirect về /login
- Phải đăng nhập lại
- Không tự động renew
- (Có thể bổ sung sau nếu cần)

1.2.5 — Logout revoke token?

- ❌ KHÔNG. Chỉ xóa token + user khỏi localStorage (client-side).
- Backend không lưu refresh token
- Không cần endpoint /auth/logout
- (Có thể bổ sung sau nếu cần)

1.2.6 — Giới hạn đăng nhập sai?

- ❌ KHÔNG. Không giới hạn số lần đăng nhập sai.
- (Có thể bổ sung sau nếu cần — VD: lock 15 phút sau 5 lần sai.)

PHẦN 1.3 — AI CHATBOT (CONCIERGE)

1.3.1 — Hiển thị cho role nào?

- ✅ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI (kể cả chưa đăng nhập).
- Widget floating góc phải dưới (Concierge.jsx)
- Gọi Python AI service (port 8000)
- JWT gửi kèm nếu user đã login (optional)

1.3.2 — UC-AI01 (Gọi ý xe)?

⚠ MVP — CÓ nhưng chưa đầy đủ.

- ✓ Detect intent `search\_car`
- ✓ Gọi backend `GET /cars` lấy danh sách
- ✓ Inject vào Gemini để gọi ý
- ✗ Chưa extract entities (số chỗ, địa điểm)
- ✗ Chưa trả về card xe (click được)
- ✗ Không truyền filter vào `search\_cars()`

1.3.3 — UC-AI02 (Tư vấn chính sách)?

✓ CÓ — RAG hoàn chỉnh.

- ✓ 6 file .md chính sách (41 chunks)
- ✓ `retrieve\_context()` với top_k=15
- ✓ SYSTEM_PROMPT có 6 quy tắc ràng buộc (đảm bảo đủ bước)
- ⚠ Có thể đã FIX bug thiếu bước 4, 5 — cần test

1.3.4 — UC-AI03 (Tra cứu đơn)?

✓ CÓ — hoạt động khi user login.

- ✓ Detect intent `check\_booking`
- ✓ Gọi `GET /bookings/my` với JWT
- ✓ Inject danh sách đơn vào prompt

1.3.5 — UC-AI04 (Hỗ trợ khẩn cấp)?

⚠ MVP — CÓ nhưng cơ bản.

- ✓ Detect intent `emergency` (keyword: "tai nạn", "hỏng xe")
- ⚠ Chỉ dùng RAG chung, không có file riêng
- ✗ Chưa có hotline button
- ✗ Chưa có hướng dẫn an toàn cụ thể

1.3.6 — Deploy ở đâu?

🔧 LOCAL Python FastAPI (port 8000) — dev only.

- Host: 0.0.0.0, Port: 8000
- ChromaDB vector store
- Gemini API (gemini-2.5-flash)
- Model: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
- Không Docker, không Cloud

PHẦN 1.3 — AI CHATBOT

Tối ưu theo role?

****Hiện tại (MVP):****

✗ KHÔNG. AI trả lời generic cho mọi role.

- 1 SYSTEM_PROMPT duy nhất
- Không phân biệt role
- Chỉ dùng JWT để gọi API backend (tra cứu đơn)

****Nâng cấp sau (nếu có thời gian):****

✓ Tối ưu theo role:

- SYSTEM_PROMPT riêng cho CUSTOMER / OWNER / ADMIN / GUEST
- Detect role từ JWT (decode)
- Thêm intent riêng cho Owner (doanh thu, đơn khách) và Admin (duyet xe, tranh chấp)
- Time: ~2-3 giờ

PHẦN 1.4 — NOTIFICATIONS

1.4.1 — Có mấy loại notification?

✅ Có 13 loại (enum NotificationType):

- BOOKING_NEW — Owner nhận khi có đơn mới
- BOOKING_APPROVED — Customer nhận khi Owner duyệt
- BOOKING_REJECTED — Customer nhận khi Owner từ chối
- BOOKING_CANCELLED — Owner nhận khi Customer hủy
- PAYMENT_SUCCESS — Owner nhận khi Customer thanh toán
- PAYMENT_FAILED — Customer nhận
- REFUND_SUCCESS — Customer nhận khi hoàn tiền
- CAR_APPROVED — Owner nhận khi Admin duyệt xe
- CAR_REJECTED — Owner nhận khi Admin từ chối xe
- REVIEW_NEW — Owner nhận khi có đánh giá
- DISPUTE_* — Cả 2 bên nhận (created/resolved)
- WITHDRAWAL_* — Owner nhận (approved/rejected)
- SYSTEM — Mọi role

1.4.2 — Realtime (WebSocket)?

❌ KHÔNG.

- Backend: KHÔNG có WebSocket (chỉ 10 file REST)
- Frontend: KHÔNG có socket client
- → Dùng REST polling
- → User F5 để thấy notification mới

1.4.3 — Gửi Email?

❌ KHÔNG. Chỉ hiển thị trên web.

- Không tích hợp SMTP
- Không có email service

1.4.4 — Gửi SMS?

❌ KHÔNG (trừ Mock cho Driver magic link).

- Có `MockNotificationSender.java` in ra console
- Không tích hợp SMS service thật (ESMS, Twilio)

1.4.5 — Tắt/bật notification?

⚠️ PARTIAL.

****Đã có:****

- ✅ Hiển thị danh sách notification
- ✅ Filter theo type
- ✅ Filter "Chỉ chưa đọc"
- ✅ Mark as read (từng cái)
- ✅ Mark all as read
- ✅ Badge đồ số chưa đọc

****Chưa có:****

- ❌ Delete notification

- ✗ Phân trang
- ✗ Tắt/bật notification theo loại

1.4.6 — Auto-delete?

✗ KHÔNG. Lưu vĩnh viễn trong DB.

- Không có scheduler xóa cũ
- Không có TTL

TODO (cần bổ sung sau):

- [] Thêm nút Delete cho từng notification
- [] Thêm phân trang (10 items/page)
- [] Thêm setting tắt/bật theo loại
- [] (Optional) Realtime với WebSocket

1.4.1 — Notification Types

****Hiện có 13 loại:****

BOOKING_NEW, BOOKING_APPROVED, BOOKING_REJECTED, BOOKING_CANCELLED, PAYMENT_SUCCESS, PAYMENT_FAILED, REFUND_SUCCESS, CAR_APPROVED, CAR_REJECTED, REVIEW_NEW, DISPUTE_CREATED, DISPUTE_RESOLVED, WITHDRAWAL_*, SYSTEM.

****CÒN THIẾU ~26 loại cần bổ sung:****

****Booking flow:****

- BOOKING_FINAL_PAYMENT
- BOOKING_COMPLETED
- BOOKING_REMINDER
- BOOKING_DRIVER_ASSIGNED
- BOOKING_DRIVER_ACCEPTED
- BOOKING_DRIVER_REJECTED

****Handover flow:****

- HANDOVER_PICKUP_CREATED
- HANDOVER_PICKUP_SIGNED
- HANDOVER_RETURN_CREATED
- HANDOVER_RETURN_SIGNED

****Review flow:****

- REVIEW_REPLY

****Dispute flow:****

- DISPUTE_COUNTER_FILED
- DISPUTE_ACCEPTED
- DISPUTE_NEED_EVIDENCE
- DISPUTE_DEADLINE_WARNING

****Refund flow:****

- REFUND_REQUESTED (Admin nhận)
- REFUND_REJECTED

****Withdrawal flow:****

- WITHDRAWAL_REQUESTED (Admin nhận)
- WITHDRAWAL_COMPLETED

****Verification flow:****

- VERIFICATION_SUBMITTED (Admin nhận)
- VERIFICATION_APPROVED
- VERIFICATION_REJECTED

****Owner registration:****

- OWNER_REQUEST_SUBMITTED (Admin nhận)
- OWNER_REQUEST_APPROVED
- OWNER_REQUEST_REJECTED

****System:****

- SYSTEM_BROADCAST

****Workaround hiện tại:**** Dùng `SYSTEM` type + custom title/content cho các trường hợp chưa có type riêng → vẫn hoạt động nhưng khó filter.

PHẦN 1.5 — THANH TOÁN (CỌC + 70%)

1.5.1 — Nút "Thanh toán nốt"?

✗ CHƯA CÓ — cần thêm.

- Nút riêng ở /my-bookings khi status = RETURNED
- Bấm vào đơn = xem chi tiết (không phải thanh toán)

1.5.2 — Số tiền thanh toán 70%?

- ✓ `totalPrice - depositAmount`
= (gốc + lateFee + extraFees) - cọc
- Cọc % do Admin cấu hình (default_deposit_percent)

1.5.3 — Phương thức thanh toán?

- ✓ 4 phương thức MOCK (giữ nguyên như trang cọc):
- Momo, ZaloPay, VNPAY, Banking
- Mock: click "Thanh toán" → gọi `/mock-success` → SUCCESS ngay

1.5.4 — Status flow?

- ✓ A: RETURNED → COMPLETED (trực tiếp)
- Khi mock success FINAL → auto COMPLETED
- Không cần thêm enum PAID_FINAL

1.5.5 — Admin duyệt?

✗ KHÔNG CẦN — Mock tự động.

1.5.6 — Không thanh toán?

- ✓ Chỉ auto-cancel cho PENDING (chưa cọc):
- Scheduler chạy mỗi 1h
- PENDING > 24h → CANCELLED + notification
- ✓ Cho RETURNED (chưa thanh toán 70%):
- KHÔNG auto-cancel
- Gửi notification nhắc sau 1 ngày
- Sau N ngày → Owner có nút "Tạo PDF nhắc nợ" ở /owner/bookings

- Owner tự xử lý (gửi PDF cho khách)

1.5.7 — Auto-reminder?

✓ CÓ:

- PENDING: nhắc sau 22h (sắp hủy), auto-cancel sau 24h
- RETURNED: nhắc sau 1 ngày, PDF sau 3 ngày

1.5.8 — PDF nhắc nợ

✓ Dùng PDFBox (đã có từ Dispute).

- Chỉ Owner tạo được (từ /owner/bookings)
- Nút "📄 Tạo PDF nhắc nợ" cho booking RETURNED chưa thanh toán 70%

1.5.9 — Cảnh báo 24h

✓ Hiện thị trên /payment (khi PENDING):

"🕒 VUI LÒNG THANH TOÁN TRONG 24 GIỜ

Nếu không thanh toán, đơn sẽ tự động hủy."

1.5.10 — Xử lý cọc thiếu/dư

✗ KHÔNG ÁP DỤNG — Mock luôn "thành công" 100%.

1.5.11 — Admin xác nhận QR

✗ KHÔNG — đã bỏ VietQR, dùng mock.

2.1 — FORM ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ XE

****Trigger:**** Customer vào navbar → "Đăng ký làm chủ xe"

****Bước 1 — Thông tin cá nhân (text input):****

- Họ tên (2-100 ký tự)
- SĐT (auto-fill từ User)
- Email (optional)
- Ngày sinh (≥18 tuổi)
- Giới tính (Nam/Nữ/Khác)
- Địa chỉ thường trú (10-255 ký tự)
- Số CCCD (12 số)
- Ngày cấp CCCD (không quá khứ)
- Nơi cấp CCCD (5-100 ký tự)

****Bước 2 — Thông tin ngân hàng:****

- Tên ngân hàng (dropdown: VCB, TCB, BIDV, ...)
- Số tài khoản (8-20 số)
- Chủ tài khoản (viết hoa không dấu)

****Bước 3 — Upload 5 ảnh:****

- CCCD mặt trước (bắt buộc)
- CCCD mặt sau (bắt buộc)
- GPLX mặt trước (bắt buộc, hạng B1+)
- GPLX mặt sau (bắt buộc)
- Selfie cầm CCCD (bắt buộc)

****Bước 4 — Điều khoản:****

- Đồng ý điều khoản dịch vụ (bắt buộc)
- Đồng ý chính sách bảo mật (bắt buộc)

- Cam kết thông tin chính xác (bắt buộc)

****Sau khi submit:****

- Tạo record `OwnerRequest` status = PENDING
- Admin vào /admin/owner-requests → duyệt/từ chối
- Nếu duyệt → User.role = OWNER
- Nếu từ chối → thông báo + lý do, có thể gửi lại

****Trạng thái request:****

- PENDING — Chờ duyệt
- APPROVED — Đã duyệt, role đã đổi
- REJECTED — Bị từ chối + lý do

****Lưu ý:****

- Sau khi duyệt, User phải logout/login để thấy menu OWNER
- User chỉ có 1 role duy nhất
- Không thể vừa là OWNER vừa là CUSTOMER

PHẦN 2 — SỬA MÃU THUẦN

2.1 — OWNER XÁC THỰC

 Owner KHÔNG có trang xác thực.

****Thay vào đó — Form đăng ký làm chủ xe:****

- 15 trường (9 cá nhân + 3 ngân hàng + 3 điều khoản)
- 5 ảnh (CCCD 2 mặt + GPLX 2 mặt + Selfie)
- Admin duyệt → nâng role OWNER
- Từ chối → thông báo + lý do

****Navbar Owner (10 mục):****

Trang chủ, Thông báo, Tranh chấp, Hồ sơ, Doanh thu, Quản lý xe, Quản lý tài xế, Đơn hàng, Đánh giá, Rút tiền

2.2 — OWNER HỦY ĐƠN

****Trạng thái được hủy:**** PAID + APPROVED

****Hoàn cọc:**** 100%

****Phí:**** KHÔNG AI CHỊU

****Thêm:****

- Gửi lời xin lỗi cho khách
- Gửi lý do hủy

****Admin duyệt:****  CÓ — Admin duyệt Refund ở /admin/refunds (giống Customer hủy)

PHẦN 3.1 — ĐÁNH GIÁ

Rating:

-  2 rating: carRating (xe) + ownerRating (chủ xe)
-  Thang 1-5 sao

- ☒ KHÔNG có driverRating (bỏ qua tài xế)

Comment:

- ☒ Tùy chọn (không bắt buộc)
- ☒ Tối đa 1000 ký tự

Ẩn danh:

- ☒ Có checkbox "Đánh giá ẩn danh"
- Nếu chọn → không hiển thị tên khách

Sửa/xóa:

- ☒ KHÔNG — gửi xong không sửa/xóa

Owner reply:

- ☒ KHÔNG — Owner chỉ xem, không trả lời

Điều kiện:

- Booking status = COMPLETED
- Chưa có review cho booking đó

Sau khi đánh giá:

- Review lưu DB
- Notification gửi cho Owner
- Rating trung bình cập nhật vào Car + User (Owner)

PHẦN 3.2 — TÌM KIẾM XE (BỘ SƯU TẬP)

3.2.1 — Filter Địa điểm:

- ☒ Contains (chứa từ khóa)
- Input text tự do
- VD: "HCM" match "TP.HCM", "Quận 1, HCM"
- Backend: ``WHERE LOWER(address) LIKE %keyword%``

3.2.2 — Filter Số chỗ:

- ☒ Checkbox multiple (4, 5, 7)
- ☐ 4 chỗ
- ☐ 5 chỗ
- ☐ 7 chỗ
- Chọn nhiều → OR
- Backend: ``WHERE seats IN (4, 5, 7)``

3.2.3 — Filter Mẫu xe (carType):

- ☒ Multi-select
- Sedan, SUV, MPV, Hatchback, Pickup
- Chọn nhiều → OR
- Backend: ``WHERE car_type IN (...)``

3.2.4 — Search text:

- ☒ KHÔNG — chỉ filter, không search tự do
- Không có search bar
- Chỉ dùng 3 filter trên

3.2.5 — Sort theo giá:

- ☒ Có

- Sort tăng dần / giảm dần theo `pricePerDay`
- UI: dropdown "Giá thấp → cao" / "Giá cao → thấp"

3.2.6 — Phân trang:

✓ 20 xe/trang

- Backend: `Page<Car> findByFilters(..., Pageable.of(0, 20))`

3.2.7 — Chỉ hiện AVAILABLE:

✓ Đúng

- Chỉ hiển thị xe `status = AVAILABLE`
- Xe RENTED/MAINTENANCE/INACTIVE/REJECTED → ẩn
- Backend: `WHERE status = 'AVAILABLE'`

TODO cho FE:

- [] Fix filter Địa điểm (currently not working)
- [] Fix filter Số chỗ (checkbox 4, 5, 7)
- [] Fix filter Mẫu xe (multi-select)
- [] Thêm sort giá
- [] Thêm phân trang 20/trang

PHẦN 3.5 — CAR STATUS

3.5.1 — Car có 7 status:

- PENDING — Chờ Admin duyệt
- AVAILABLE — Sẵn sàng cho thuê
- RENTED — Đang được thuê
- MAINTENANCE — Bảo dưỡng
- BROKEN — Hỏng
- INACTIVE — Bị khóa
- REJECTED — Bị Admin từ chối

3.5.2 — Hiển thị ở Bộ sưu tập:

- Chỉ hiện AVAILABLE
- Xe RENTED/MAINTENANCE/BROKEN/INACTIVE/REJECTED → ẩn

3.5.3 — Xe bị khóa (INACTIVE):

- Booking đang chạy vẫn tiếp tục bình thường
- Chỉ ẩn xe khỏi Bộ sưu tập
- Không hủy booking

3.5.4 — Ai đổi Car status:

- PENDING → AVAILABLE: Admin duyệt
- PENDING → REJECTED: Admin từ chối
- AVAILABLE → RENTED: Hệ thống auto (khi ký PICKUP)
- RENTED → AVAILABLE: Hệ thống auto (khi ký RETURN)
- AVAILABLE → INACTIVE: Owner khóa
- INACTIVE → AVAILABLE: Owner mở khóa
- AVAILABLE → MAINTENANCE: Owner
- → BROKEN: Owner

PHẦN 4 — CÂU HỎI NGHIỆP VỤ

4.1 — HOA HỒNG NỀN TẢNG

****Mặc định:**** 30%
****Ai trả:**** Owner
****Trích từ:**** Tổng giá đặt xe gốc (KHÔNG tính phí phát sinh)
****Admin config:**** ☒ Có — `commission\_rate` trong /admin/config
****Trạng thái:****  CHƯA HOẠT ĐỘNG — cần fix để đọc config

4.2 — PHÍ RÚT TIỀN

****Mặc định:**** Config được
****Hình thức:**** Cố định
****Min:**** Config được
****Max:**** Không giới hạn
****Trạng thái:**** ☒ Đã hoạt động

4.3 — CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN

****Hoàn cọc:**** 100% / 70% / 50% / 0% theo thời gian
****Owner hủy:**** 100%
****Admin config %:**** Chưa cần (làm sau)
****Admin duyệt Refund:**** ☒ Có — qua /admin/refunds
****Trạng thái:**** ☒ Đã hoạt động

4.4 — XÁC THỰC GPLX/CCCD

****Ảnh:**** 5 ảnh (GPLX + CCCD + Selfie)
****Ai duyệt:**** Admin
****Thời hạn duyệt:**** Không giới hạn
****Hết hạn:**** Không — dùng mãi
****Trạng thái:**** ☒ Đã hoạt động

4.5 — TRANH CHẤP

****Deadline phản hồi:**** 48h
****Deadline bổ sung:**** 24h
****Auto-accept:**** Có
****PDF:**** Hệ thống auto tạo
****Giới hạn phản bác:**** 1 lần (chỉ sửa khi Admin yêu cầu)
****Trạng thái:**** ☒ Đã hoạt động

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CAR RENTAL SYSTEM

Phiên bản: 2.0

Ngày cập nhật: 2026-10-10

Đối tượng đọc: Developer, Tester, BA, PM, người dùng cuối muốn hiểu hệ thống

Mục đích: Mô tả chi tiết từng trang, từng chức năng, từng thông số hiển thị, cách tính, luồng hoạt động chính và ngoại lệ cho tất cả các role trong hệ thống.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG
2. QUY ƯỚC CHUNG
3. ROLE ADMIN
4. ROLE CUSTOMER (KHÁCH THUÊ XE)
5. ROLE OWNER (CHỦ XE)
6. ROLE DRIVER (TÀI XẾ)
7. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ XUYỀN SUỐT
8. CÁC CẤU HÌNH HỆ THỐNG
9. CÁC TRẠNG THÁI (STATUS MACHINE)
10. PHỤ LỤC

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Hệ thống là gì?

Car Rental System (tên thương hiệu: MAISON) là nền tảng cho thuê xe trực tuyến, cho phép:

- Khách (CUSTOMER): tìm xe, đặt xe, thanh toán, nhận xe, trả xe, đánh giá.
- Chủ xe (OWNER): đăng xe, quản lý tài xế, duyệt đơn, tạo biên bản giao/nhận, rút tiền.
- Quản trị viên (ADMIN): duyệt xe, duyệt tài xế, xử lý tranh chấp, duyệt hoàn tiền, duyệt rút tiền, cấu hình hệ thống.
- Tài xế (DRIVER): KHÔNG có tài khoản web. Chỉ nhận thông báo qua SMS và xác nhận/từ chối chuyển qua magic link.

1.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm 3 thành phần độc lập:

- Frontend (React + Vite): Port 5173. Giao diện người dùng, gọi REST API tới Backend và AI Service.
- Backend (Spring Boot 4.0.8, Java 21): Port 8080. Context path: /api/v1. Xử lý toàn bộ nghiệp vụ, authentication, authorization, database.
- AI Service (Python FastAPI): Port 8000. Xử lý chatbot RAG với Gemini + ChromaDB.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 15 (port 5432) và Redis 7 (port 6379). Redis dùng cho cache, có thể dùng cho session sau này.

1.3. Phân quyền (Roles)

Hệ thống có 3 role thực sự có tài khoản:

- ADMIN: Đăng nhập web (Có), Có tài khoản (Có). Quản trị toàn hệ thống.
- OWNER: Đăng nhập web (Có), Có tài khoản (Có). Chủ xe, cho thuê xe.
- CUSTOMER: Đăng nhập web (Có), Có tài khoản (Có). Khách thuê xe.

- DRIVER: Đăng nhập web (Không), Có tài khoản (Không). Chỉ là entity trong bảng drivers, không login.

Lưu ý quan trọng: Mỗi user chỉ có 1 role duy nhất. CUSTOMER muốn thành OWNER phải gửi yêu cầu đăng ký và được Admin duyệt để nâng role (sau đó phải đăng nhập lại).

2. QUY ƯỚC CHUNG

2.1. Đơn vị tiền tệ

- Đơn vị: VND (đồng)
- Hiển thị: 1.200.000đ (dấu chấm phân cách nghìn theo chuẩn Việt Nam)
- Backend lưu dạng BIGINT hoặc BIGDECIMAL(12,0).

2.2. Định dạng ngày giờ

- Format hiển thị: dd/MM/yyyy HH:mm (ví dụ: 10/10/2026 14:30)
- Backend lưu dạng LocalDateTime hoặc TIMESTAMP
- Múi giờ: Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7)

2.3. Trạng thái đơn đặt xe (BookingStatus)

Đây là 7 trạng thái quan trọng nhất của một đơn:

- PENDING: Chờ thanh toán cọc. Màu đỏ (#8b2c2c).
- PAID: Đã cọc — chờ Chủ xe duyệt. Màu vàng (#c9a961).
- APPROVED: Chủ xe đã duyệt — chờ nhận xe. Màu xanh rêu (#4a5d3f).
- RENTED: Đang thuê (đã nhận xe). Màu xanh ngọc (#2a9d8f).
- RETURNED: Đã trả xe — chờ thanh toán nốt. Màu tím (#6b4c7c).
- COMPLETED: Hoàn tất toàn bộ. Màu xám (#6b6660).
- CANCELLED: Đã hủy. Màu đỏ (#8b2c2c).

2.4. Trạng thái xe (CarStatus)

- PENDING: Chờ Admin duyệt.
- AVAILABLE: Sẵn sàng cho thuê (hiện ở Bộ sưu tập).
- RENTED: Đang được thuê.
- MAINTENANCE: Đang bảo dưỡng.
- BROKEN: Xe hỏng.
- INACTIVE: Chủ xe khóa.
- REJECTED: Admin từ chối.

2.5. Trạng thái tài xế (DriverStatus)

- PENDING: Chờ Admin duyệt.
- ACTIVE: Đang hoạt động.
- BUSY: Đang chạy chuyến.
- INACTIVE: Tạm nghỉ.
- REJECTED: Bị Admin từ chối.
- PENDING_LOCK: Chờ hết chuyến để khóa.

2.6. Trạng thái tranh chấp (DisputeStatus)

- PENDING: Chờ xử lý.
- COUNTER_FILED: Khách đã phản bác.
- ACCEPTED: Khách đã đồng ý.
- WAITING_EVIDENCE: Chờ bổ sung bằng chứng.
- APPROVED_RAISER: Admin đã duyệt form Bên A.
- APPROVED_AGAINST: Admin đã duyệt form Bên B.
- READY_TO_FINALIZE: Sẵn sàng chốt kết quả.
- RESOLVED: Đã giải quyết.
- CLOSED: Đã đóng.

2.7. Các thông báo (Notifications)

Hệ thống có khoảng 46 loại notification chia theo nhóm:

- Booking flow: BOOKING_NEW, BOOKING_APPROVED, BOOKING_REJECTED, BOOKING_CANCELLED, BOOKING_COMPLETED, BOOKING_FINAL_PAYMENT, BOOKING_REMINDER, BOOKING_DRIVER_ASSIGNED, BOOKING_DRIVER_ACCEPTED, BOOKING_DRIVER_REJECTED.
- Payment flow: PAYMENT_SUCCESS, PAYMENT_FAILED.
- Refund flow: REFUND_REQUESTED, REFUND_SUCCESS, REFUND_REJECTED.
- Car flow: CAR_PENDING, CAR_RESUBMITTED, CAR_APPROVED, CAR_REJECTED.
- Driver flow: DRIVER_PENDING, DRIVER_APPROVED, DRIVER_REJECTED.
- Handover flow: HANDOVER_PICKUP_CREATED, HANDOVER_PICKUP_SIGNED, HANDOVER_RETURN_CREATED, HANDOVER_RETURN_SIGNED.
- Review flow: REVIEW_NEW, REVIEW_REPLY.
- Dispute flow: DISPUTE_CREATED, DISPUTE_COUNTER_FILED, DISPUTE_ACCEPTED, DISPUTE_NEED_EVIDENCE, DISPUTE_DEADLINE_WARNING, DISPUTE_RESOLVED.
- Withdrawal flow: WITHDRAWAL_REQUESTED, WITHDRAWAL_APPROVED, WITHDRAWAL_REJECTED, WITHDRAWAL_COMPLETED.
- Verification flow: VERIFICATION_SUBMITTED, VERIFICATION_APPROVED, VERIFICATION_REJECTED.
- Owner registration: OWNER_REQUEST_SUBMITTED, OWNER_REQUEST_APPROVED, OWNER_REQUEST_REJECTED.
- System: SYSTEM, SYSTEM_BROADCAST.

3. ROLE ADMIN

3.1. Tổng quan

Admin là người có quyền cao nhất, quản lý toàn bộ hoạt động của nền tảng. Sau khi đăng nhập, Admin tự động chuyển đến trang Quản trị (Dashboard), không phải trang chủ.

Navbar Admin gồm 11 mục:

1. Quản trị (Dashboard) — Trang mặc định
2. Thông báo
3. Duyệt xe
4. Duyệt tài xế
5. Tranh chấp
6. Người dùng
7. Hoàn tiền
8. Duyệt rút tiền
9. Cấu hình
10. Duyệt chủ xe

11. Hồ sơ

3.2. Trang QUẢN TRỊ (Dashboard)

3.2.1. Mục đích

Cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của nền tảng: doanh thu, số đơn, CSAT, số hồ sơ chờ duyệt.

3.2.2. Đường dẫn

/admin/dashboard

3.2.3. Thông tin hiển thị

5 thẻ thống kê chính:

Thẻ 1 — Doanh thu sản

- Hiển thị: Tổng totalPrice của tất cả booking có status = COMPLETED.
- Công thức: $\text{SUM}(\text{booking.totalPrice}) \text{ WHERE status} = \text{'COMPLETED'}$
- Ý nghĩa: Đây là doanh thu chưa trích hoa hồng.

Thẻ 2 — Nền tảng thực nhận

- Hiển thị: Số tiền nền tảng thu được.
- Công thức: $\text{Doanh thu sản} \times \text{commission_rate} / 100$
- commission_rate: đọc từ config commission_rate (mặc định 30%).
- Ý nghĩa: Đây là số tiền thực sự vào túi nền tảng.

Thẻ 3 — Tỷ lệ hủy

- Hiển thị: X%
- Công thức: $(\text{số booking CANCELLED} / \text{tổng số booking}) \times 100$
- Làm tròn 1 chữ số thập phân.
- Hint hiển thị: 5/50 đơn bị hủy

Thẻ 4 — CSAT tổng

- Hiển thị: X★
- Công thức:
 - $\text{CSAT_xe} = \text{AVG}(\text{carRating}) = \text{Tổng carRating} / \text{Số review}$
 - $\text{CSAT_chủ_xe} = \text{AVG}(\text{ownerRating}) = \text{Tổng ownerRating} / \text{Số review}$
 - $\text{CSAT_tổng} = (\text{CSAT_xe} + \text{CSAT_chủ_xe}) / 2$
- Làm tròn 1 chữ số thập phân.

Thẻ 5 — Tổng đơn

- Hiển thị: Tổng số booking.
- Hint: X đơn hoàn tất.

Phần CSAT chi tiết (3 thẻ):

- CSAT — Chủ xe: $\text{AVG}(\text{carRating})$ kèm hint công thức.
- CSAT — Khách xe: $\text{AVG}(\text{ownerRating})$ kèm hint công thức.
- CSAT — Tổng: Trung bình cộng 2 CSAT trên.

Phần Hồ sơ đang chờ duyệt (5 thẻ):

- Xe chờ duyệt: Đếm số car có status = PENDING. Click → /admin/approvals.

- Tài xế chờ duyệt: Đếm số driver có status = PENDING AND deleted_at IS NULL. Click → /admin/drivers.
- Xác thực GPLX/CCCD: Đếm số user có verification_status = PENDING. Click → /admin/users.
- Đăng ký chủ xe: Đếm số OwnerRequest có status = PENDING AND deleted_at IS NULL. Click → /admin/owner-requests.
- Tranh chấp: Đếm số Dispute có status = PENDING. Click → /admin/disputes.

Banner "Cần duyệt ngay":

- Chỉ hiện khi tổng số hồ sơ chờ > 0.
- Hiện thị tổng số hồ sơ + các nút nhảy nhanh đến trang duyệt tương ứng.

3.2.4. Luồng hoạt động

1. Admin đăng nhập.
2. Hệ thống tự động chuyển đến /admin/dashboard.
3. Load song song toàn bộ số liệu.
4. Nếu click vào 1 trong 5 thẻ pending → chuyển trang duyệt tương ứng.
5. Số liệu không cache — mỗi lần vào lại sẽ load mới.

3.3. Trang THÔNG BÁO

3.3.1. Mục đích

Xem các thông báo dành riêng cho Admin.

3.3.2. Đường dẫn

/notifications

3.3.3. Thông tin hiển thị

- Tổng số chưa đọc (badge đỏ).
- Danh sách thông báo phân trang 10/trang.
- Mỗi thông báo hiển thị: loại (badge), tiêu đề, nội dung, thời gian.

3.3.4. Các loại thông báo Admin nhận được

- CAR_PENDING — Xe mới chờ duyệt
- CAR_RESUBMITTED — Xe được owner sửa và gửi duyệt lại
- DRIVER_PENDING — Tài xế mới chờ duyệt
- VERIFICATION_SUBMITTED — User gửi hồ sơ xác thực
- OWNER_REQUEST_SUBMITTED — Khách gửi đăng ký làm chủ xe
- REFUND_REQUESTED — Có yêu cầu hoàn tiền cần duyệt
- WITHDRAWAL_REQUESTED — Owner yêu cầu rút tiền
- DISPUTE_CREATED — Có tranh chấp mới
- DISPUTE_ACCEPTED — Khách đã đồng ý tranh chấp
- DISPUTE_COUNTER_FILED — Khách đã phản bác
- SYSTEM — Thông báo hệ thống

3.3.5. Chức năng

- Filter theo loại (Tất cả, Xe chờ, TX chờ, Xác thực mới, ĐK chủ xe, Hoàn tiền, Rút tiền, Tranh chấp).
- Filter "Chỉ chưa đọc".
- Đánh dấu đã đọc từng cái.
- Đánh dấu tất cả đã đọc.

- Xóa từng cái.
- Xóa nhiều (chọn checkbox nhiều cái → xóa batch).
- Xóa tất cả (theo filter hoặc toàn bộ).
- Phân trang 10/trang.
- Polling 5 giây để cập nhật số chưa đọc (chỉ khi tab đang active).

3.4. Trang DUYỆT XE

3.4.1. Mục đích

Admin xem xét và duyệt/từ chối các cỗ xe do Chủ xe đưa lên.

3.4.2. Đường dẫn

/admin/approvals

3.4.3. Thông tin hiển thị

- Filter tabs: Tất cả / Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối.
- Số xe đang chờ duyệt (nếu > 0, hiển thị to ở header).
- Danh sách xe: ảnh (nếu có), tên xe, biển số, số chỗ, hộp số, giá/ngày, nhãn trạng thái.
- Phân trang 10/trang.
- Mỗi xe có nút:
 - Duyệt (chỉ khi status = PENDING)
 - Từ chối (chỉ khi status = PENDING) — yêu cầu nhập lý do.
- Khi click vào xe → xem chi tiết (ảnh, mô tả, giá, giấy tờ).

3.4.4. Luồng hoạt động

Luồng chính — Duyệt xe:

1. Admin vào trang /admin/approvals.
2. Lọc tab "Chờ duyệt".
3. Click Duyệt ở 1 xe.
4. Backend:
 - Đổi car.status = AVAILABLE.
 - Gửi notification CAR_APPROVED cho Owner.
 - Ghi log vào approval_logs.
5. Xe đó xuất hiện ở Bộ sưu tập (dành cho Customer).

Luồng chính — Từ chối xe:

1. Admin click Từ chối.
2. Nhập lý do (bắt buộc).
3. Backend:
 - Đổi car.status = REJECTED.
 - Ghi lý do vào car.description (kèm tag [REJECT]).
 - Gửi notification CAR_REJECTED cho Owner.
4. Owner thấy:
 - Notification.
 - Xe có nhãn "Bị từ chối" + lý do.
 - Owner có thể sửa thông tin → xe tự động reset về PENDING → Admin duyệt lại.

Luồng ngoại lệ:

- Nếu Owner sửa xe đã APPROVED → reset về PENDING (Admin phải duyệt lại).
- Nếu Owner thêm/xóa ảnh xe đã APPROVED → reset về PENDING.

3.5. Trang DUYỆT TÀI XẾ

3.5.1. Mục đích

Duyệt tài xế do Chủ xe tạo (thủ công hoặc qua Excel).

3.5.2. Đường dẫn

/admin/drivers

3.5.3. Thông tin hiển thị

- Filter tabs: Chờ duyệt / Đang hoạt động / Bị từ chối / Tất cả.
- Danh sách tài xế: avatar (chữ đầu), tên, SĐT, số GPLX, hạng GPLX, email, số năm kinh nghiệm, đánh giá (sao), số chuyến, nhãn trạng thái.
- Phân trang 10/trang.
- Mỗi tài xế có nút:
 - Duyệt (khi status = PENDING)
 - Từ chối (khi status = PENDING) — nhập lý do.

3.5.4. Luồng hoạt động

Giống trang Duyệt xe, nhưng cho entity Driver:

- Duyệt → status = ACTIVE.
- Từ chối → status = REJECTED + notification cho Owner.

3.6. Trang TRANH CHẤP

3.6.1. Mục đích

Admin xử lý tranh chấp giữa Khách và Chủ xe về một đơn cụ thể.

3.6.2. Đường dẫn

/admin/disputes

3.6.3. Thông tin hiển thị

Thẻ thống kê:

- Tổng tranh chấp
- Chờ xử lý
- Đã giải quyết

Filter tabs:

- Tất cả / Chờ xử lý / Đã phản bác / Chờ bằng chứng / Sẵn sàng chốt / Đã giải quyết

Danh sách tranh chấp:

- Mã tranh chấp + ID đơn
- Danh mục (Hư hỏng, Trả muộn, Vượt km, ...)

- Nhân trạng thái
- Bên A (người khởi kiện): tên, SĐT, mô tả, file bằng chứng.
- Bên B (người bị kiện): tên, SĐT, mô tả phản bác, file bằng chứng.
- Lịch sử ghi chú (evidence history).
- Thông tin: ngày tạo, tiền yêu cầu, ngày phản bác, tiền bồi thường.

Nút hành động (tùy trạng thái):

- Xem chi tiết
- Duyệt Bên A — Chỉ khi status thuộc {PENDING, COUNTER_FILED, ACCEPTED, APPROVED_AGAINST}
- Duyệt Bên B — Chỉ khi status thuộc {PENDING, COUNTER_FILED, ACCEPTED, APPROVED_RAISER}
- Yêu cầu A bổ sung — Yêu cầu Bên A cung cấp thêm bằng chứng.
- Yêu cầu B bổ sung — Yêu cầu Bên B cung cấp thêm bằng chứng.
- Giải quyết + PDF — Chỉ khi status = READY_TO_FINALIZE
- Tải PDF — Chỉ khi status = RESOLVED

3.6.4. Luồng hoạt động

Luồng chính — Xử lý tranh chấp:

1. Khách hoặc Chủ xe tạo tranh chấp (trên trang của họ).
2. Hệ thống tạo Dispute:
 - status = PENDING
 - counter_deadline_at = now + 48h (hạn Bên B phản hồi)
3. Admin vào xem xét:
 - Nếu cần thêm bằng chứng → click Yêu cầu A/B bổ sung.
 - Hệ thống: status = WAITING_EVIDENCE, review_deadline_at = now + 24h.
 - Bên được yêu cầu vào bổ sung (thêm mô tả + upload file).
 - Sau khi bổ sung → status = PENDING.
4. Admin duyệt cả 2 form (Bên A + Bên B):
 - Duyệt A → APPROVED_RAISER
 - Duyệt B → APPROVED_AGAINST
 - Khi cả 2 đã duyệt → READY_TO_FINALIZE
5. Admin chốt kết quả — click Giải quyết + PDF:
 - Nhập kết luận (bắt buộc).
 - Nhập số tiền bồi thường (tùy chọn).
 - Backend:
 - status = RESOLVED
 - Tạo file PDF hợp đồng (lưu /files/contracts/).
 - Ghi contract_url vào Dispute.
 - Gửi notification DISPUTE_RESOLVED cho cả 2 bên.
6. Kết quả — cả 2 bên có thể tải PDF từ trang của họ.

Luồng ngoại lệ:

Trường hợp Bên B không phản hồi trong 48h:

- Scheduler chạy mỗi 5 phút.
- counter_deadline_at < now và status = PENDING → status = ACCEPTED.
- Ghi chú: "[Hệ thống] Khách không phản hồi trong 48h".
- Gửi notification cho cả 2 bên.

Trường hợp Bên được yêu cầu bổ sung không phản hồi trong 24h:

- Scheduler chạy mỗi 5 phút.
- review_deadline_at < now và status = WAITING_EVIDENCE → status = PENDING.
- Ghi chú: "[Hệ thống] Hết hạn bổ sung — admin duyệt dựa trên bằng chứng hiện có".

- Admin duyệt tiếp, bên không bổ sung sẽ bắt lỗi.

3.7. Trang NGƯỜI DÙNG

3.7.1. Mục đích

Quản lý tất cả tài khoản trong hệ thống.

3.7.2. Đường dẫn

/admin/users

3.7.3. Thông tin hiển thị

Thẻ thống kê:

- Tổng user (chưa bị xóa)
- Khách hàng
- Chủ xe

Filter:

- Theo role: Tất cả / CUSTOMER / OWNER / DRIVER / ADMIN
- Theo trạng thái xác thực: PENDING / VERIFIED / REJECTED

Danh sách user:

- Avatar (chữ đầu)
- Tên, SĐT, email
- Lý do từ chối (nếu có)
- Nhãn role (màu khác nhau)
- Nhãn trạng thái xác thực (ẩn với ADMIN)
- Phân trang 10/trang

Nút hành động:

- Xem hồ sơ (chỉ khi user có trạng thái PENDING) → mở modal xem 5 ảnh giấy tờ.
- Duyệt (khi PENDING) → duyệt xác thực.
- Từ chối (khi PENDING) → nhập lý do.
- Khóa (khi user đang active)
- Mở (khi user đang bị khóa)
- Xóa

3.7.4. Luồng hoạt động

Duyệt xác thực:

1. User (CUSTOMER) vào /verification.
2. Upload 5 ảnh: GPLX 2 mặt + CCCD 2 mặt + Selfie.
3. Submit → user.verification_status = PENDING.
4. Admin vào /admin/users, filter PENDING.
5. Click Xem hồ sơ → xem 5 ảnh.
6. Click Duyệt → user.verification_status = VERIFIED.
7. User nhận notification VERIFICATION_APPROVED.
8. User có thể thuê xe tự lái.

Từ chối xác thực:

1. Admin click Từ chối → nhập lý do.
2. `user.verification_status = REJECTED`.
3. `user.rejection_reason = lý do`.
4. User nhận notification `VERIFICATION_REJECTED` kèm lý do.
5. User có thể upload lại → `PENDING`.

Khóa/Mở khóa tài khoản:

- Click Khóa → `user.is_active = false`.
- User bị khóa không đăng nhập được.
- Nhấn Mở → `user.is_active = true`.

Xóa tài khoản (soft delete):

- Click Xóa → `user.deleted_at = now, user.is_active = false`.
- User biến mất khỏi danh sách.

3.8. Trang HOÀN TIỀN

3.8.1. Mục đích

Duyệt các yêu cầu hoàn tiền cho Khách hoặc Chủ xe khi hủy đơn.

3.8.2. Đường dẫn

`/admin/refunds`

3.8.3. Thông tin hiển thị

- Filter: Tất cả / Chờ duyệt / Đã hoàn / Đã từ chối.
- Danh sách refund: ID, booking ID, lý do, số tiền, trạng thái.
- Nút hành động (khi `PENDING`):
 - Duyệt — xác nhận hoàn tiền.
 - Từ chối — nhập lý do.

3.8.4. Luồng hoạt động

Khách hủy đơn:

1. Khách vào `/my-bookings`, click Hủy đơn.
2. Chọn lý do hủy.
3. Hệ thống:
 - Tính % hoàn dựa trên thời điểm hủy so với `startDate`:
 - Trước 24h: hoàn 100% cọc.
 - 4-24h: hoàn 70% cọc.
 - Dưới 4h: hoàn 50% cọc.
 - Sau giờ nhận: hoàn 0%.
 - Tạo Refund status = `PENDING`.
 - Đổi booking status = `CANCELLED`.
 - Gửi notification `REFUND_REQUESTED` cho Admin.
4. Admin vào `/admin/refunds`:
 - Duyệt → `refund.status = SUCCESS, payment.status = REFUNDED`, notification gửi cho Customer.
 - Từ chối → `refund.status = CANCELLED`, ghi lý do, notification gửi cho Customer.

Chủ xe hủy đơn:

1. Chủ xe vào /owner/bookings, click Hủy đơn.
2. Nhập lý do.
3. Hệ thống:
 - Hoàn 100% cọc cho Khách (Owner chịu).
 - Tạo Refund status = PENDING.
4. Admin PHẢI duyệt (không được từ chối).

Trạng thái Refund:

- PENDING — Chờ duyệt
- SUCCESS — Đã hoàn tiền
- CANCELLED — Bị từ chối

Lưu ý: Phí % hoàn cọc hiện đang hard-code, chưa cho Admin cấu hình. Sẽ bổ sung sau.

3.9. Trang DUYỆT RÚT TIỀN

3.9.1. Mục đích

Duyệt các yêu cầu rút tiền của Chủ xe.

3.9.2. Đường dẫn

/admin/withdrawals

3.9.3. Thông tin hiển thị

- Filter: Chờ duyệt / Đã chuyển / Bị từ chối / Tất cả.
- Số yêu cầu đang chờ (nếu > 0).
- Danh sách yêu cầu: ID, owner ID, ngày tạo, số tiền yêu cầu (to), phí, thực nhận, ngân hàng, số TK, chủ TK, nhãn trạng thái.
- Phân trang 10/trang.
- Nút (khi PENDING):
 - Duyệt & Chuyển Xđ — mở prompt nhập mã giao dịch (không bắt buộc).
 - Từ chối — nhập lý do.

3.9.4. Luồng hoạt động

Owner tạo yêu cầu rút tiền:

1. Owner vào /owner/withdrawals, click Yêu cầu rút tiền.
2. Nhập: số tiền ($\geq \text{min_withdrawal}$), ngân hàng, số TK, chủ TK.
3. Hệ thống:
 - Kiểm tra Owner có ít nhất 1 booking COMPLETED.
 - Tính tổng thu nhập: $\text{SUM}(\text{totalPrice} \times \text{owner_share_rate})$ cho các đơn COMPLETED.
 - $\text{owner_share_rate} = 1 - \text{commission_rate}/100$.
 - Tính đã rút: $\text{SUM}(\text{amount})$ của các withdrawal có status thuộc {PENDING, APPROVED, PROCESSING, COMPLETED}.
 - $\text{available_balance} = \text{total_income} - \text{total_withdrawn}$.
 - Kiểm tra $\text{amount} \leq \text{available_balance}$.
 - Tính $\text{fee} = \text{withdrawal_fee}$ (config).
 - Tính $\text{net_amount} = \text{amount} - \text{fee}$.
 - Tạo Withdrawal status = PENDING.
 - Gửi notification WITHDRAWAL_REQUESTED cho Admin.

Admin duyệt:

1. Vào /admin/withdrawals.
2. Click Duyệt & Chuyển.
3. Nhập mã giao dịch (nếu có).
4. Hệ thống:
 - status = COMPLETED
 - processed_at = now
 - transaction_id = mã giao dịch
 - Gửi notification WITHDRAWAL_APPROVED cho Owner.

Admin từ chối:

1. Click Từ chối.
2. Nhập lý do (bắt buộc).
3. Hệ thống:
 - status = REJECTED
 - reject_reason = lý do
 - Gửi notification WITHDRAWAL_REJECTED cho Owner.

3.10. Trang CẤU HÌNH

3.10.1. Mục đích

Cho phép Admin chỉnh sửa các tham số vận hành của nền tảng.

3.10.2. Đường dẫn

/admin/config

3.10.3. Thông tin hiển thị

Config được chia thành 5 nhóm:

NHÓM 1 — TÀI CHÍNH

- commission_rate (%): Hoa hồng nền tảng thu từ mỗi đơn hoàn tất.
- default_deposit_percent (%): % tiền cọc mặc định.
- min_withdrawal (đ): Số tiền rút tối thiểu.
- withdrawal_fee (đ): Phí xử lý mỗi yêu cầu rút.

NHÓM 2 — PHÍ TRẢ MUỘN

- default_late_fee_per_hour (đ/giờ): Phí trả muộn mỗi giờ.

NHÓM 3 — PHÍ VƯỢT KM (áp dụng cho MỌI loại xe, chỉ thuê tự lái)

- default_km_per_day (km): Số km cơ bản mỗi ngày.
- km_ouverage_bracket_1_limit (km): Mốc km vượt bậc 1 (VD: 50km).
- km_ouverage_bracket_1_price (đ/km): Phí vượt bậc 1.
- km_ouverage_bracket_2_limit (km): Mốc km vượt bậc 2.
- km_ouverage_bracket_2_price (đ/km): Phí vượt bậc 2.
- km_ouverage_bracket_3_price (đ/km): Phí vượt trên mốc bậc 2.

NHÓM 4 — HOÀN CỌC — KHÁCH HỦY

- refund_before_24h_percent (%): Hoàn khi hủy trước 24h (mặc định 100).
- refund_4_to_24h_percent (%): Hoàn khi hủy 4-24h (mặc định 70).

- refund_before_4h_percent (%): Hoàn khi hủy dưới 4h (mặc định 50).
- refund_after_pickup_percent (%): Hoàn khi hủy sau giờ nhận (mặc định 0).

NHÓM 5 — HỖ TRỢ

- support_hotline: Hotline hỗ trợ.
- support_email: Email hỗ trợ.

3.10.4. Thông tin cấu hình khác

- default_deposit_percent: Tỷ lệ cọc mặc định (mặc định 30).
- commission_rate: Hoa hồng nền tảng (mặc định 15).

3.10.5. Chức năng

- Xem tất cả config.
- Sửa từng config (input, nút Lưu).
- Thêm config mới (modal: key, value, type, description).
- Cache 60s — sau khi sửa, cache bị clear → áp dụng ngay.
- Validate:
 - NUMBER: phải là số, có min/max.
 - Email: đúng định dạng.
 - Text: tối đa 255 ký tự.

3.10.6. Luồng hoạt động

Admin sửa config:

1. Vào /admin/config.
2. Tìm config muốn sửa.
3. Nhập giá trị mới.
4. Nút Lưu sáng lên (nếu dirty).
5. Click Lưu → gửi request PUT.
6. Backend:
 - Validate.
 - Update DB.
 - configHelper.clearCache().
 - Trả response.
7. Config mới áp dụng ngay lập tức.

Các mốc phí vượt thời gian (hiện tại):

- Dưới 15 phút: Miễn phí.
- 15 phút - 1 giờ: 100.000đ/giờ (config: default_late_fee_per_hour).
- 1 giờ - 4 giờ: 50% giá thuê 1 ngày.
- 4 giờ - 24 giờ: 100% giá thuê 1 ngày.
- Trên 24 giờ: 100% + 20% phạt.

Ghi chú:

- Mốc default_late_fee_per_hour chỉ áp dụng cho khoảng 15p-1h.
- Các mốc khác hard-code theo % giá thuê ngày.
- Sẽ bổ sung: cho phép cấu hình từng mốc trong tương lai.

Các mốc phí vượt km (hiện tại):

Công thức tổng quát:

- $\text{km_allowed} = \text{default_km_per_day} \times \text{số_ngày_thuê}$
- $\text{km_driven} = \text{km_return} - \text{km_pickup}$
- $\text{km_over} = \text{km_driven} - \text{km_allowed}$
- Nếu $\text{km_over} \leq \text{bracket_1_limit}$: $\text{fee} = \text{km_over} \times \text{bracket_1_price}$
- Nếu $\text{km_over} \leq \text{bracket_2_limit}$: $\text{fee} = \text{bracket_1_limit} \times \text{price_1} + (\text{km_over} - \text{bracket_1_limit}) \times \text{price_2}$
- Nếu $\text{km_over} > \text{bracket_2_limit}$: $\text{fee} = \text{bracket_1_limit} \times \text{price_1} + (\text{bracket_2_limit} - \text{bracket_1_limit}) \times \text{price_2} + (\text{km_over} - \text{bracket_2_limit}) \times \text{price_3}$

3.11. Trang DUYỆT CHỦ XE

3.11.1. Mục đích

Duyệt yêu cầu đăng ký làm chủ xe của Khách.

3.11.2. Đường dẫn

/admin/owner-requests

3.11.3. Thông tin hiển thị

- Filter: Chờ duyệt / Đã duyệt / Bị từ chối / Tất cả.
- Số yêu cầu chờ duyệt (nếu > 0).
- Danh sách request: ID, ngày tạo, họ tên, SĐT, email, CCCD, ngày sinh, giới tính, ngân hàng, số TK, chủ TK, nhãn trạng thái.
- Nút:
 - Xem hồ sơ (X/5 ảnh) — mở modal xem 5 ảnh.
 - Duyệt (khi PENDING)
 - Từ chối (khi PENDING)
- Phân trang 10/trang.

3.11.4. Luồng hoạt động

Khách gửi yêu cầu đăng ký chủ xe:

1. Khách vào navbar Đăng ký làm chủ xe.
2. Điền 4 bước:
 - Bước 1: Họ tên, ngày sinh (≥ 18 t), giới tính, địa chỉ, CCCD, ngày cấp, nơi cấp.
 - Bước 2: Tên ngân hàng, số TK, chủ TK.
 - Bước 3: Upload 5 ảnh (CCCD 2 mặt + GPLX 2 mặt + Selfie).
 - Bước 4: Check đồng ý điều khoản + bảo mật + cam kết.
3. Submit → tạo OwnerRequest status = PENDING.
4. Notification OWNER_REQUEST_SUBMITTED gửi cho tất cả Admin.

Admin duyệt:

1. Vào /admin/owner-requests.
2. Click Xem hồ sơ → xem 5 ảnh.
3. Click Duyệt:
 - Backend: `user.role = OWNER, request.status = APPROVED`.
 - Notification OWNER_REQUEST_APPROVED gửi cho user.
 - User phải đăng nhập lại để thấy menu OWNER.

Admin từ chối:

1. Click Từ chối → nhập lý do (bắt buộc).
2. Backend: request.status = REJECTED, rejection_reason = lý do.
3. Notification OWNER_REQUEST_REJECTED gửi cho user.
4. User có thể vào /owner-register → thấy trạng thái REJECTED → click Gửi lại yêu cầu → điền lại form.

Lưu ý:

- Nếu user đã có request PENDING → không cho gửi yêu cầu mới.
- Nếu user có request REJECTED → khi submit cái mới, hệ thống xóa cứng các request REJECTED cũ (không giữ lại).

4. ROLE CUSTOMER (KHÁCH THUÊ XE)

4.1. Tổng quan

Customer là người thuê xe. Sau khi đăng nhập, Customer được chuyển đến Trang chủ (không phải Dashboard).

Navbar Customer gồm 8 mục:

1. Trang chủ
2. Bộ sưu tập
3. Chuyển đi
4. Thông báo
5. Tranh chấp
6. Xác thực tài khoản (ẩn khi đã VERIFIED)
7. Hồ sơ
8. Đăng ký làm chủ xe

4.2. Trang TRANG CHỦ (Home)

4.2.1. Mục đích

Landing page giới thiệu nền tảng, hiển thị 4 cỗ xe mới nhất.

4.2.2. Đường dẫn

/

4.2.3. Thông tin hiển thị

- Hero section với tiêu đề lớn.
- Marquee dòng chữ chạy ngang.
- 4 xe mới nhất (sort createdAt, desc, page 0, size 4, status AVAILABLE).
- Thống kê: 1.200+ chuyến/tháng, 48 xe, 125 chủ xe, 4.9 sao.
- Ba bước thuê xe.
- Quote.

4.2.4. Luồng hoạt động

1. User vào trang chủ.
2. Hệ thống load 4 xe mới nhất.
3. Click vào xe → đến /cars/{id}.
4. Click Xem toàn bộ bộ sưu tập → đến /search.

4.3. Trang BỘ SƯU TẬP (Search)

4.3.1. Mục đích

Tìm kiếm và lọc các cỗ xe có sẵn để thuê.

4.3.2. Đường dẫn

/search

4.3.3. Thông tin hiển thị

3 filter:

- Địa điểm: text input, filter address LIKE %keyword%.
- Số chỗ: checkbox (4, 5, 7 chỗ), multi-select.
- Mẫu xe: dropdown (Sedan, SUV, MPV, Hatchback, Pickup, Van, Luxury).

Sort: giá thấp đến cao / cao đến thấp / năm mới nhất / hãng A đến Z.

Danh sách xe: ảnh, tên, biển số, số chỗ, hộp số, giá/ngày, đánh giá.

Phân trang 20 xe/trang.

Tổng số xe tìm thấy.

4.3.4. Luồng hoạt động

1. User vào /search.
2. Hệ thống load xe status = AVAILABLE.
3. User nhập filter → debounce 400ms → gọi API.
4. Click xe → /cars/{id}.

Filter logic:

- Địa điểm: WHERE LOWER(address) LIKE LOWER(%keyword%)
- Số chỗ: WHERE seats IN (4, 5, 7)
- Mẫu xe: WHERE car_type IN (...)
- Kết hợp: AND giữa các filter.

Chỉ hiển thị xe status = AVAILABLE — xe RENTED/MAINTENANCE/BROKEN/INACTIVE/REJECTED đều ẩn.

4.4. Trang CHI TIẾT XE

4.4.1. Mục đích

Xem chi tiết một cỗ xe và bắt đầu đặt.

4.4.2. Đường dẫn

/cars/{id}

4.4.3. Thông tin hiển thị

- Ảnh xe (nếu có, hoặc icon fallback).

- Tên xe, năm sản xuất, số chỗ, hộp số, nhiên liệu.
- Mô tả.
- Giá thuê/ngày (to, nổi bật).
- Nút "Đặt cỗ xe này".

4.4.4. Luồng hoạt động

1. Click xe → load chi tiết.
2. Click Đặt cỗ xe này → đến /booking/{carId} (yêu cầu đăng nhập).

4.5. Trang ĐẶT XE (Booking)

4.5.1. Mục đích

Điền form đặt xe và tính toán giá.

4.5.2. Đường dẫn

/booking/{carId}

4.5.3. Thông tin hiển thị

Form:

- Ngày nhận xe (datetime-local, phải sau hiện tại).
- Ngày trả xe (datetime-local, phải sau ngày nhận, tối thiểu 24h).
- Địa chỉ nhận xe.
- Hình thức thuê: Tự lái (SELF_DRIVE) / Có tài xế (WITH_DRIVER).
- Nếu WITH_DRIVER: combobox chọn tài xế (chỉ hiện tài xế ACTIVE của cùng Chủ xe).
- Ghi chú.

Sidebar "Tạm tính":

- Tên xe.
- Giá thuê/ngày.
- Tiền cọc ($\text{depositPercent}\% \times \text{tổng}$).
- Tổng tiền.

Cảnh báo:

- Nếu chọn SELF_DRIVE mà chưa xác thực GPLX/CCCD → hiện cảnh báo đỏ, yêu cầu xác thực trước.
- Nếu chọn WITH_DRIVER mà Chủ xe không có tài xế ACTIVE → hiện cảnh báo đỏ.

4.5.4. Luồng hoạt động

Luồng chính:

1. Điền form.
2. Click Xác nhận đặt xe.
3. Validate:
 - Ngày nhận > hiện tại.
 - Ngày trả > ngày nhận.
 - Thời gian thuê $\geq 24\text{h}$.
 - Nếu SELF_DRIVE: user đã VERIFIED.
 - Nếu WITH_DRIVER: đã chọn tài xế.
4. Backend:
 - Tạo Booking status = PENDING.

- Tính giá: PricingService.calculatePricing().
 - Tạo BookingDetail.
5. Chuyển sang /payment/{bookingId}.

Tính giá (PricingService):

- rentalDays = ceil(hours / 24), min 1 ngày.
- pricePerDay:
 - Cuối tuần (thứ 7, CN) → priceWeekend (nếu có).
 - Ngày thường → pricePerDay.
- rentalFee = pricePerDay × rentalDays.
- deliveryFee = 100.000đ (nếu deliveryRequired = true).
- insuranceFee = 100.000đ × rentalDays (nếu hasInsurance = true).
- driverFee = 500.000đ × rentalDays (nếu hasDriver = true và rentalMode thuộc {WITH_DRIVER, BOTH}).
- discount = 0, extraFee = 0.
- totalPrice = rentalFee + deliveryFee + insuranceFee + driverFee - discount + extraFee.
- depositAmount = totalPrice × default_deposit_percent / 100.
- remainingAmount = totalPrice - depositAmount.

Luồng ngoại lệ:

- Xe không AVAILABLE → báo lỗi.
- Xe đã có booking trùng thời gian → báo lỗi.
- Ngày không hợp lệ → báo lỗi.

4.6. Trang THANH TOÁN CỌC

4.6.1. Mục đích

Thanh toán tiền cọc cho booking.

4.6.2. Đường dẫn

/payment/{bookingId}

4.6.3. Thông tin hiển thị

- Mã đơn.
- Tiền cọc (depositPercent%).
- 4 phương thức: Momo, ZaloPay, VNPAY, Banking.

4.6.4. Luồng hoạt động

1. Chọn phương thức.
2. Click Thanh toán Xđ.
3. Backend:
 - Tạo Payment status = PENDING.
 - Mock success → payment.status = SUCCESS.
 - booking.status = PAID.
 - Notification BOOKING_NEW cho Owner.
4. Alert thành công → chuyển /my-bookings.

4.7. Trang CHUYỂN ĐI (My Bookings)

4.7.1. Mục đích

Xem lịch sử các chuyến đi, quản lý từng đơn.

4.7.2. Đường dẫn

/my-bookings

4.7.3. Thông tin hiển thị

Filter tabs:

- Tất cả / Chờ thanh toán / Đã cọc / Đã duyệt / Đang thuê / Đã trả xe / Hoàn tất / Đã hủy.

Danh sách đơn:

- ID đơn, tên xe, ngày nhận → trả.
- Cảnh báo vàng cho đơn PENDING: "Đơn sẽ tự hủy nếu không thanh toán trong 12 giờ".
- Cảnh báo đỏ cho phí phát sinh (lateFee, kmOverageFee).
- Tổng tiền.
- Nhân trạng thái.
- Phân trang 10/trang.

Nút hành động:

- Thanh toán cọc Xđ (khi PENDING).
- Thanh toán nốt Xđ (khi RETURNED và còn nợ).
- Ký biên bản (khi RENTED hoặc RETURNED).
- Xem biên bản (khi COMPLETED).
- Hủy đơn (khi PENDING / PAID / APPROVED).
- Đánh giá (khi COMPLETED).

4.7.4. Luồng hoạt động

Thanh toán cọc:

1. Click Thanh toán cọc Xđ.
2. Đến /payment/{bookingId}.

Hủy đơn:

1. Click Hủy đơn.
2. Hệ thống tính % hoàn dựa trên thời điểm hủy:
 - Trước 24h → hoàn 100% cọc.
 - 4-24h → hoàn 70% cọc.
 - Dưới 4h → hoàn 50% cọc.
 - Sau giờ nhận → hoàn 0%.
3. Confirm dialog hiển thị:
 - Ngày nhận xe.
 - Thời gian còn lại.
 - Chính sách hoàn cọc.
 - Áp dụng: X% → hoàn Yđ, mất Zđ.
4. Nhập lý do hủy.
5. Confirm → Backend tạo Refund PENDING, đổi booking.status = CANCELLED.
6. Notification gửi cho Admin.

Ký biên bản:

1. Click Ký biên bản.

2. Hệ thống tìm biên bản PENDING (PICKUP hoặc RETURN).
3. Chuyển đến /handover/{id}.

Thanh toán nốt:

1. Khi RETURNED và còn nợ (remaining + extraFees).
2. Click Thanh toán nốt Xđ.
3. Đến /payment-final/{bookingId}.

4.8. Trang CHI TIẾT ĐƠN

4.8.1. Đường dẫn

/bookings/{id}

4.8.2. Thông tin hiển thị

- ID đơn, tên xe, biển số.
- Nhân trạng thái (to).
- Thông tin đơn: ngày nhận, ngày trả, địa chỉ nhận, hình thức thuê, khách hàng, chủ xe.
- Chi tiết tiền: tổng tiền thuê, tiền cọc, phí phát sinh, còn lại phải trả.
- Biên bản (nếu có): biên bản giao xe, biên bản nhận xe.
- Nút:
 - Thanh toán cọc (khi PENDING).
 - Thanh toán nốt (khi RETURNED và còn nợ).
 - Đánh giá (khi COMPLETED và chưa review).

4.9. Trang THÔNG BÁO

Giống trang Admin nhưng chỉ hiển thị các notification dành cho CUSTOMER:

- BOOKING_APPROVED, BOOKING_REJECTED, BOOKING_CANCELLED
- BOOKING_COMPLETED, BOOKING_FINAL_PAYMENT
- PAYMENT_SUCCESS, PAYMENT_FAILED
- REFUND_SUCCESS, REFUND_REJECTED
- HANDOVER_PICKUP_CREATED, HANDOVER_RETURN_CREATED
- DISPUTE_CREATED, DISPUTE_RESOLVED
- VERIFICATION_APPROVED, VERIFICATION_REJECTED
- OWNER_REQUEST_APPROVED, OWNER_REQUEST_REJECTED

Filter theo loại (tùy role), phân trang 10/trang, xóa từng cái, xóa nhiều, xóa tất cả.

4.10. Trang TRANH CHẤP

4.10.1. Mục đích

Tạo và theo dõi tranh chấp với Chủ xe.

4.10.2. Đường dẫn

/disputes

4.10.3. Thông tin hiển thị

2 tab:

- Tôi tạo — các tranh chấp Customer khởi kiện.
- Bị kiện — các tranh chấp Customer bị kiện.

Filter: Tất cả / Chờ xử lý / Đã phản bác / Đã đồng ý / Chờ bằng chứng / Đã giải quyết.

Mỗi tranh chấp:

- Mã tranh chấp, ID đơn.
- Danh mục.
- Nhãn trạng thái.
- Mô tả (Bên A) + file bằng chứng.
- Phản bác (Bên B) + file bằng chứng (nếu có).
- Lịch sử ghi chú.
- Thông tin: ngày tạo, tiền yêu cầu, tiền bồi thường (nếu có).
- Kết quả (nếu đã giải quyết).
- Nút tải PDF hợp đồng (nếu có).

Nút hành động:

- Tạo tranh chấp (chỉ tab "Tôi tạo").
- Tôi đồng ý (khi tab "Bị kiện" và status = PENDING).
- Phản bác (khi tab "Bị kiện" và status = PENDING).
- Cung cấp bằng chứng (khi status = WAITING_EVIDENCE và user là bên được yêu cầu).

4.10.4. Luồng hoạt động

Tạo tranh chấp:

1. Click Tạo tranh chấp.
2. Chọn đơn hàng COMPLETED.
3. Chọn danh mục: Hư hỏng / Trả muộn / Vượt km / Không nhận xe / Thanh toán / Thái độ / Khác.
4. Nhập mô tả (tối đa 2000 ký tự).
5. Nhập số tiền yêu cầu bồi thường (tùy chọn).
6. Upload tối đa 3 file (ảnh, PDF, Word).
7. Submit → Dispute status = PENDING, deadline 48h cho bên B.
8. Notification gửi cho Bên B và Admin.

Phản bác (Bên B):

1. Vào tab Bị kiện.
2. Click Phản bác.
3. Nhập nội dung phản bác (2000 ký tự).
4. Upload tối đa 3 file.
5. Submit → status = COUNTER_FILED, counter_filed_at = now.

Đồng ý (Bên B):

1. Click Tôi đồng ý.
2. Confirm → status = ACCEPTED.

Bổ sung bằng chứng:

1. Admin yêu cầu → status = WAITING_EVIDENCE, awaiting_response_from = RAISER/AGAINST/BOTH, review_deadline_at = now + 24h.
2. Bên được yêu cầu vào thấy banner đỏ.

3. Click Cung cấp bằng chứng.
4. Nhập mô tả + ghi chú + upload file mới.
5. Submit → status = PENDING.
6. Admin duyệt tiếp.

Nhận kết quả:

1. Admin chốt → status = RESOLVED.
2. Customer xem kết quả, số tiền bồi thường.
3. Tải PDF hợp đồng.

Luồng ngoại lệ:

- Hết hạn 48h mà Bên B không phản hồi → hệ thống auto ACCEPTED.
- Hết hạn 24h bổ sung → hệ thống auto về PENDING, Admin duyệt tiếp.

4.11. Trang XÁC THỰC TÀI KHOẢN

4.11.1. Mục đích

Upload GPLX/CCCD để được thuê xe tự lái.

4.11.2. Đường dẫn

/verification

4.11.3. Thông tin hiển thị

Trạng thái hiện tại (badge to màu theo status):

- UNVERIFIED — Chưa xác thực (xám)
- PENDING — Chờ duyệt (vàng)
- VERIFIED — Đã xác thực (xanh rêu)
- REJECTED — Bị từ chối (đỏ)

Nếu REJECTED — hiện lý do từ Admin.

Form upload (chỉ khi UNVERIFIED hoặc REJECTED):

- 5 ô upload: GPLX trước, GPLX sau, CCCD trước, CCCD sau, Selfie.
- Mỗi ô hiển thị preview sau khi chọn.

Nút Gửi hồ sơ (chỉ sáng khi đủ 5 ảnh).

4.11.4. Luồng hoạt động

1. Chọn 5 ảnh (mỗi ảnh ≤ 5MB, phải là image).
2. Click Gửi hồ sơ.
3. Backend:
 - Upload 5 ảnh lên /files/verification/{userId}/.
 - Xóa ảnh cũ (nếu có).
 - user.verification_status = PENDING.
 - Notification VERIFICATION_SUBMITTED gửi cho Admin.
4. Admin duyệt:
 - VERIFIED → notification, ẩn mục Xác thực khỏi navbar.
 - REJECTED → notification kèm lý do.

4.12. Trang HỒ SƠ

4.12.1. Đường dẫn

/profile

4.12.2. Thông tin hiển thị

Avatar + tên + SĐT.

2 tab:

Tab 1 — Thông tin cá nhân:

- Họ tên (bắt buộc, ≥ 2 ký tự).
- SĐT (không đổi được).
- Email (validate format).
- Địa chỉ.
- Ngày sinh.
- Nút Lưu thay đổi.

Tab 2 — Đổi mật khẩu:

- Mật khẩu hiện tại.
- Mật khẩu mới (≥ 8 ký tự, có chữ + số).
- Xác nhận mật khẩu mới.
- Nút Đổi mật khẩu.

4.12.3. Luồng hoạt động

Cập nhật hồ sơ:

1. Sửa các field.
2. Click Lưu.
3. Backend update, trả về UserDto mới.
4. Update local state.

Đổi mật khẩu:

1. Nhập 3 field.
2. Validate.
3. Backend check mật khẩu cũ, update mật khẩu mới (BCrypt).
4. Clear form.

4.13. Trang ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ XE

4.13.1. Đường dẫn

/owner-register

4.13.2. Thông tin hiển thị

- Nếu chưa có request $\rightarrow$ form 4 bước (đã mô tả ở mục 3.11.4).
- Nếu đã có request $\rightarrow$ hiển thị trạng thái:
 - PENDING — Chờ duyệt (vàng).
 - APPROVED — Đã duyệt (xanh) $\rightarrow$ thông báo đăng xuất/đăng nhập lại.

- REJECTED — Bị từ chối (đỏ) + lý do + nút Gửi lại yêu cầu.

5. ROLE OWNER (CHỦ XE)

5.1. Tổng quan

Owner là người cho thuê xe. Có thể đăng nhiều xe, quản lý tài xế, duyệt đơn, nhận tiền.

Navbar Owner gồm 9 mục:

1. Doanh thu (thay vì Trang chủ)
2. Thông báo
3. Tranh chấp
4. Hồ sơ
5. Quản lý xe
6. Quản lý tài xế
7. Đơn hàng
8. Đánh giá
9. Rút tiền

5.2. Trang DOANH THU (Dashboard)

5.2.1. Mục đích

Xem tổng quan thu nhập và quản lý rút tiền.

5.2.2. Đường dẫn

/owner/dashboard

5.2.3. Thông tin hiển thị

4 thẻ thống kê:

Thẻ 1 — Tổng thu nhập:

- Công thức: $\text{SUM}(\text{totalPrice} \times \text{owner_share_rate})$ cho các booking COMPLETED.
- $\text{owner_share_rate} = 1 - \text{commission_rate}/100$.
- Ý nghĩa: Thu nhập sau khi trừ hoa hồng.

Thẻ 2 — Số lượt thuê:

- Đếm số booking COMPLETED của tất cả xe thuộc Owner.

Thẻ 3 — Số dư khả dụng:

- $\text{available_balance} = \text{total_income} - \text{total_withdrawn}$.
- Ý nghĩa: Số tiền có thể rút ngay.

Thẻ 4 — Đang chờ rút:

- SUM(amount) của withdrawal có status thuộc {PENDING, APPROVED, PROCESSING}.

Banner "Yêu cầu rút tiền":

- Hiển thị số dư khả dụng.
- Nút Rút tiền dẫn đến /owner/withdrawals.

Danh sách xe của tôi:

- Hiển thị 5 xe đầu tiên.
- Mỗi xe: ảnh, tên, biển số, giá/ngày.
- Nút Xem tất cả X cỗ xe nếu có > 5 .

5.2.4. Luồng hoạt động

1. Owner đăng nhập → chuyển đến /owner/dashboard.
2. Load số liệu + 5 xe đầu.
3. Click Rút tiền → đến /owner/withdrawals.
4. Click xe → /owner/cars.

5.3. Trang QUẢN LÝ XE

5.3.1. Mục đích

Quản lý danh sách xe của Owner.

5.3.2. Đường dẫn

/owner/cars

5.3.3. Thông tin hiển thị

Header:

- Tổng số xe.
- Nút Import Excel.
- Nút + Thêm xe.

Filter bar:

- Loại xe (dropdown).
- Trạng thái (dropdown).
- Số chỗ (checkbox 4, 5, 7).
- Tìm kiếm (biển số, hãng, model, năm).
- Sắp xếp (Mới nhất, Giá thấp đến cao, Giá cao đến thấp, Năm mới nhất, Hãng A đến Z).
- Nút Xóa lọc (nếu có filter).

Danh sách xe (10/trang):

- Ảnh xe (hoặc icon xe).
- Tên xe — năm.
- Biển số, số chỗ, loại xe.
- Đánh giá trung bình (sao) + số review.
- Số lượt thuê.
- Giá/ngày.
- Nhãn trạng thái (PENDING / AVAILABLE / RENTED / MAINTENANCE / BROKEN / INACTIVE / REJECTED).
- Dropdown đổi trạng thái (chỉ với AVAILABLE, MAINTENANCE, BROKEN, INACTIVE).
- Nút Sửa (ẩn khi PENDING/RENTED/REJECTED).
- Nút Xóa (ẩn khi PENDING/RENTED/REJECTED).

5.3.4. Luồng hoạt động

Thêm xe thủ công:

1. Click + Thêm xe → /cars/create.
2. Điền form: biển số, hãng, model, năm, số chỗ, hộp số, nhiên liệu, màu, giá/ngày, địa chỉ, mô tả.
3. Upload 1 ảnh (không bắt buộc).
4. Submit → xe status = PENDING.
5. Notification CAR_PENDING gửi cho Admin.
6. Admin duyệt → AVAILABLE.

Import Excel:

1. Click Import Excel.
2. Chọn file .xlsx (đúng format).
3. Backend:
 - Parse từng dòng.
 - Bỏ qua nếu biển số đã tồn tại.
 - Tạo xe status = PENDING cho từng dòng.
 - Trả về ImportResult { successCount, skipCount, errors }.
4. Alert kết quả.

Sửa xe:

1. Click Sửa → /cars/edit/{id}.
2. Sửa form.
3. Submit → car.status = PENDING (reset để Admin duyệt lại).
4. Notification CAR_RESUBMITTED gửi cho Admin.

Đổi trạng thái:

1. Chọn trạng thái mới trong dropdown:
 - AVAILABLE → MAINTENANCE
 - AVAILABLE → BROKEN
 - AVAILABLE → INACTIVE
 - INACTIVE → AVAILABLE
 - MAINTENANCE → AVAILABLE
2. Confirm → gọi API PATCH.
3. Cập nhật lại UI.

Xóa xe:

1. Click Xóa.
2. Confirm.
3. Soft delete (deleted_at = now).

Luồng ngoại lệ:

- Không thể sửa/xóa xe PENDING/RENTED/REJECTED.
- Không thể đổi trạng thái xe RENTED.
- Khi sửa xe hoặc thêm/xóa ảnh → reset về PENDING.

5.4. Trang QUẢN LÝ TÀI XẾ

5.4.1. Mục đích

Quản lý danh sách tài xế của Owner.

5.4.2. Đường dẫn

/owner/drivers

5.4.3. Thông tin hiển thị

Header:

- Tổng số tài xế.
- Nút Import Excel.
- Nút + Thêm tài xế.

Filter bar:

- Trạng thái (dropdown).
- Tìm kiếm (tên, SĐT, số GPLX).
- Sắp xếp.

Danh sách tài xế (10/trang):

- Avatar (chữ đầu).
- Tên, SĐT, GPLX, hạng GPLX.
- Kinh nghiệm (năm), đánh giá (sao), số chuyến.
- Nhân trạng thái.
- Nút Sửa (ẩn khi PENDING/BUSY/REJECTED).
- Nút Khóa/Mở khóa (khi ACTIVE hoặc INACTIVE).
- Nút Xóa (ẩn khi PENDING/BUSY/REJECTED).

5.4.4. Luồng hoạt động

Thêm tài xế:

1. Click + Thêm tài xế.
2. Điền form: tên, SĐT, email, CCCD, số GPLX, hạng GPLX, ngày hết hạn, ngày sinh, địa chỉ, số năm kinh nghiệm, avatar URL.
3. Submit → status = PENDING.
4. Notification DRIVER_PENDING gửi Admin.
5. Admin duyệt → ACTIVE.

Sửa tài xế:

1. Click Sửa → form modal.
2. Sửa thông tin.
3. Submit → status = PENDING (reset).
4. Notification DRIVER_PENDING gửi Admin.

Khóa/Mở khóa tài xế:

1. Click Khóa khi status = ACTIVE:
 - Nếu tài xế đang có chuyến → status = PENDING_LOCK (vẫn chạy nốt chuyến, sau đó tự động INACTIVE).
 - Nếu không có chuyến → status = INACTIVE.
2. Click Mở khóa khi status = INACTIVE → status = ACTIVE.

Xóa tài xế:

1. Click Xóa → soft delete.

Import Excel:

- Giống import xe, cột: Tên, SĐT, Email, CCCD, Số GPLX, Hạng GPLX, Ngày hết hạn, Ngày sinh, Địa chỉ, Kinh nghiệm.

5.5. Trang ĐƠN HÀNG

5.5.1. Mục đích

Quản lý các đơn hàng mà Khách đã đặt xe của Owner.

5.5.2. Đường dẫn

/owner/bookings

5.5.3. Thông tin hiển thị

Filter tabs:

- Tất cả / Chờ thanh toán / Đã cọc / Đã duyệt / Đang thuê / Đã trả xe / Hoàn tất / Đã hủy.

Danh sách đơn (10/trang):

- ID đơn, tên xe, biển số.
- Ngày nhận → trả.
- Tên Khách.
- Nếu rentalMode khác SELF_DRIVE → tag "CÓ TÀI XẾ".
- Cảnh báo đỏ cho phí phát sinh.
- Tổng tiền.
- Nhân trạng thái.
- Thông tin assignment (nếu có tài xế): tên tài xế + status.

Nút hành động:

- Duyệt đơn (khi status = PAID).
- Tạo biên bản giao xe (khi APPROVED và chưa có PICKUP).
- Tạo biên bản nhận xe (khi RENTED và chưa có RETURN).
- Xem biên bản giao/nhận xe (khi đã có).
- Hủy đơn (khi PENDING / PAID / APPROVED).

5.5.4. Luồng hoạt động

Duyệt đơn:

1. Nhận notification BOOKING_NEW khi Khách thanh toán cọc.
2. Vào /owner/bookings, filter PAID.
3. Click Duyệt đơn → mở modal.
4. Nhập ghi chú cho Khách (tùy chọn).
5. Confirm:
 - booking.status = APPROVED.
 - Nếu có driverId → tạo assignment, gửi SMS magic link cho tài xế.
 - Notification BOOKING_APPROVED cho Khách.

Tạo biên bản giao xe:

1. Khi APPROVED, click Tạo biên bản giao xe.
2. Điền form:
 - Số km hiện tại (bắt buộc).
 - Mức xăng (%).

- Tình trạng ngoại thất.
 - Tình trạng nội thất.
 - Hư hỏng mới (nếu có).
 - Upload ảnh (tối đa 10).
3. Submit → HandoverRecord status = PENDING.
 4. Notification HANDOVER_PICKUP_CREATED cho Khách.

Tạo biên bản nhận xe:

1. Khi RENTED, click Tạo biên bản nhận xe.
2. Điền form tương tự + thêm:
 - Thời gian trả thực tế.
 - Phí phát sinh khác.
3. Backend tự động tính:
 - Phí trả muộn (nếu có).
 - Phí vượt km (nếu SELF_DRIVE).
4. Submit → HandoverRecord status = PENDING.
5. Notification HANDOVER_RETURN_CREATED cho Khách.

Hủy đơn (Owner):

1. Click Hủy đơn → mở modal.
2. Nhập lý do + lời xin lỗi (bắt buộc).
3. Confirm:
 - Hoàn 100% cọc cho Khách.
 - Tạo Refund status = PENDING.
 - booking.status = CANCELLED.
 - Notification cho Khách + Admin.

5.6. Trang ĐÁNH GIÁ

5.6.1. Mục đích

Xem đánh giá của Khách về xe và dịch vụ.

5.6.2. Đường dẫn

/owner/reviews

5.6.3. Thông tin hiển thị

3 thẻ thống kê:

- Điểm chủ xe (trung bình).
- Điểm cỗ xe (trung bình).
- Số cỗ xe được đánh giá.

Filter:

- Dropdown chọn xe cụ thể.
- Filter sao (5 sao, 4 sao, 3 sao, 2 sao, 1 sao).

Danh sách đánh giá (10/trang):

- Avatar + tên Khách (hoặc "Khách ẩn danh").
- Ngày đánh giá.
- Tên xe.

- Rating xe (sao) + rating chủ xe (sao).
- Comment (nếu có).

5.6.4. Luồng hoạt động

1. Khách đánh giá sau khi COMPLETED.
2. Owner nhận notification REVIEW_NEW.
3. Owner vào xem.

5.7. Trang RÚT TIỀN

5.7.1. Mục đích

Yêu cầu rút tiền và xem lịch sử rút.

5.7.2. Đường dẫn

/owner/withdrawals

5.7.3. Thông tin hiển thị

4-5 thẻ thông kê:

- Tổng thu nhập.
- Đã rút.
- Đang chờ rút.
- Số dư khả dụng.
- Phí rút tiền (nếu > 0).

Nút + Yêu cầu rút tiền (disable nếu available_balance < min_withdrawal).

Filter: Tất cả / Chờ duyệt / Đã chuyển / Bị từ chối.

Danh sách yêu cầu (10/trang):

- ID yêu cầu, ngày tạo.
- Số tiền yêu cầu (to).
- Phí, thực nhận.
- Ngân hàng, số TK, chủ TK.
- Nhân trạng thái.
- Mã giao dịch (nếu COMPLETED).
- Lý do từ chối (nếu REJECTED).

5.7.4. Luồng hoạt động

Tạo yêu cầu:

1. Click Yêu cầu rút tiền.
2. Modal hiện số dư khả dụng, min, phí.
3. Nhập: số tiền, ngân hàng, số TK, chủ TK.
4. Validate: amount >= min, amount <= available_balance.
5. Submit → Withdrawal status = PENDING.
6. Notification WITHDRAWAL_REQUESTED gửi Admin.
7. Admin duyệt → notification WITHDRAWAL_APPROVED.

5.8. Trang TRANH CHẤP, THÔNG BÁO, HỒ SƠ

Giống Customer/Admin (đã mô tả ở các phần trên).

6. ROLE DRIVER (TÀI XẾ)

6.1. Tổng quan

Driver KHÔNG có tài khoản web.

- Chỉ là entity Driver trong bảng drivers.
- Do Owner tạo (thủ công hoặc Excel).
- Không login.
- Tương tác qua magic link (SMS).

6.2. Luồng Magic Link

1. Owner duyệt đơn có tài xế.
2. Backend tạo DriverAssignment:
 - Token = UUID 32 ký tự.
 - Deadline = now + 5 phút.
 - Status = PENDING.
3. Backend gửi SMS cho Driver:
[MAISON] Ban duoc phan cong chuyen #123. Xe: Toyota Camry. Tu 10/10 08:00 den 11/10 08:00. Xac nhan trong 5 phut: <http://localhost:5173/driver/assignment/45?token=abc123...>
4. Driver click link → vào `/driver/assignment/{id}?token=abc`.
5. Frontend gọi API GET `/driver/assignments/{id}?token=abc`.
6. Backend verify token → trả thông tin chuyến.

6.3. Trang Driver Assignment

6.3.1. Đường dẫn

`/driver/assignment/{id}?token={token}`

6.3.2. Thông tin hiển thị

- Trạng thái assignment.
- Thông tin chuyến: mã đơn, xe, biển số, tên Khách, ngày nhận/trả, địa điểm nhận.
- Hạn phản hồi.
- 2 nút: Từ chối, Nhận chuyến.

6.3.3. Luồng hoạt động

Nhận chuyến:

1. Click Nhận chuyến.
2. Backend:
 - `assignment.status = ACCEPTED`.
 - `booking.driverId = driverId`.
 - Nếu `booking.status = PAID` → `APPROVED`.
 - `driver.status = BUSY`.
 - Notification `BOOKING_DRIVER_ACCEPTED` cho Owner + `BOOKING_APPROVED` cho Khách.

Từ chối:

1. Click Từ chối → nhập lý do (không bắt buộc).
2. Backend:
 - assignment.status = REJECTED.
 - Notification BOOKING_DRIVER_REJECTED cho Owner.
 - Gọi assignNextDriver() để gán tài xế tiếp theo.

6.4. Scheduler

AssignmentScheduler chạy mỗi phút:

- Tìm assignment có status = PENDING AND deadline_at < now.
- Đánh dấu EXPIRED.
- Gọi assignNextDriver() để gán tài xế kế tiếp.

Max 5 lần gán. Sau 5 lần → notification cho Owner.

7. CÁC LUỒNG NGHIỆP VỤ XUYỀN SUỐT

7.1. Luồng đặt xe hoàn chỉnh

1. CUSTOMER vào /search.
2. Lọc + chọn xe → /cars/{id}.
3. Click "Đặt cỗ xe này" → /booking/{carId}.
4. Điền form → Submit → tạo Booking PENDING.
5. → /payment/{bookingId}.
6. Chọn phương thức → Thanh toán → Booking PAID.
7. Notification BOOKING_NEW gửi OWNER.
8. OWNER vào /owner/bookings → Duyệt đơn → Booking APPROVED. Nếu có tài xế → tạo assignment, gửi SMS. Notification BOOKING_APPROVED gửi CUSTOMER.
9. DRIVER nhận SMS → click magic link → Nhận chuyển → Driver BUSY.
10. OWNER tạo biên bản giao xe (PICKUP) → HandoverRecord PENDING. Notification cho CUSTOMER.
11. CUSTOMER vào /handover/{id} → Ký biên bản. Owner ký nữa → HandoverRecord SIGNED. Booking RENTED. Car RENTED.
12. Sau chuyển, OWNER tạo biên bản nhận xe (RETURN). Tính phí muộn, phí vượt km. HandoverRecord PENDING.
13. CUSTOMER ký → HandoverRecord SIGNED. Booking RETURNED. Car AVAILABLE. Tổng tiền cập nhật (thêm phí phát sinh).
14. CUSTOMER thanh toán nốt + phí phát sinh → Booking COMPLETED.
15. CUSTOMER đánh giá → Review lưu DB → Notification REVIEW_NEW gửi OWNER.

7.2. Luồng hủy đơn + hoàn tiền

1. CUSTOMER vào /my-bookings.
2. Click "Hủy đơn" → tính % hoàn dựa trên thời gian.
3. Confirm → Booking CANCELLED.
4. Tạo Refund PENDING.
5. Notification REFUND_REQUESTED gửi ADMIN.
6. ADMIN vào /admin/refunds.
7. Duyệt → Refund SUCCESS, Payment REFUNDED → Notification REFUND_SUCCESS gửi CUSTOMER.

7.3. Luồng đăng ký chủ xe

1. CUSTOMER vào /owner-register.
2. Điền 4 bước → Submit.
3. OwnerRequest PENDING.
4. Notification OWNER_REQUEST_SUBMITTED gửi ADMIN.
5. ADMIN vào /admin/owner-requests.
6. Duyệt → User.role = OWNER → Notification OWNER_REQUEST_APPROVED.
7. User đăng nhập lại → thấy menu OWNER.

7.4. Luồng tranh chấp

1. CUSTOMER hoặc OWNER tạo Dispute → PENDING.
2. Bên B có 48h phản hồi.
- 3a. Nếu phản bác → COUNTER_FILED.
- 3b. Nếu đồng ý → ACCEPTED.
- 3c. Nếu quá hạn → auto ACCEPTED.
4. ADMIN duyệt từng bên → APPROVED_RAISER/AGAINST.
5. Nếu cần → WAITING_EVIDENCE (24h).
6. Khi cả 2 duyệt → READY_TO_FINALIZE.
7. ADMIN chốt → RESOLVED + tạo PDF.
8. Notification cho cả 2 bên.

8. CÁC CẤU HÌNH HỆ THỐNG

8.1. Tài chính

- commission_rate: Hoa hồng nền tảng (default 30%).
- default_deposit_percent: % cọc mặc định (default 30).
- min_withdrawal: Số tiền rút tối thiểu (default 100.000đ).
- withdrawal_fee: Phí rút tiền (default 0).

8.2. Phí trả muộn

- default_late_fee_per_hour: Phí trả muộn mỗi giờ (default 100.000đ).

Các mốc khác hard-code:

- Dưới 15 phút: miễn.
- 15p-1h: 100.000đ/giờ.
- 1h-4h: 50% giá thuê 1 ngày.
- 4h-24h: 100% giá thuê 1 ngày.
- Trên 24h: 100% + 20% phạt.

8.3. Phí vượt km

Áp dụng cho MỌI loại xe (chỉ thuê tự lái):

- default_km_per_day: Số km cơ bản/ngày (default 300).
- km_overage_bracket_1_limit: Mốc bậc 1 (default 50 km).
- km_overage_bracket_1_price: Phí bậc 1 (default 5.000đ/km).
- km_overage_bracket_2_limit: Mốc bậc 2 (default 100 km).
- km_overage_bracket_2_price: Phí bậc 2 (default 8.000đ/km).
- km_overage_bracket_3_price: Phí bậc 3 (default 12.000đ/km).

8.4. Hoàn cọc

- refund_before_24h_percent: Hoàn khi hủy trước 24h (default 100%).
- refund_4_to_24h_percent: Hoàn khi hủy 4-24h (default 70%).
- refund_before_4h_percent: Hoàn khi hủy dưới 4h (default 50%).
- refund_after_pickup_percent: Hoàn khi hủy sau giờ nhận (default 0%).

8.5. Hỗ trợ

- support_hotline: Hotline.
- support_email: Email.

9. CÁC TRẠNG THÁI (STATUS MACHINE)

9.1. Booking

PENDING → PAID → APPROVED → RENTED → RETURNED → COMPLETED

Các nhánh hủy:

- PENDING → CANCELLED
- PAID → CANCELLED
- APPROVED → CANCELLED

Giải thích:

- PENDING → PAID: Khách thanh toán cọc.
- PAID → APPROVED: Owner duyệt.
- APPROVED → RENTED: Ký biên bản giao xe.
- RENTED → RETURNED: Ký biên bản nhận xe.
- RETURNED → COMPLETED: Thanh toán nốt.
- PENDING/PAID/APPROVED → CANCELLED: Hủy đơn.
- PENDING → CANCELLED: Auto sau 12h không thanh toán.

9.2. Car

PENDING → AVAILABLE → RENTED → AVAILABLE

PENDING → REJECTED

AVAILABLE → INACTIVE

INACTIVE → AVAILABLE

AVAILABLE → MAINTENANCE

AVAILABLE → BROKEN

MAINTENANCE → AVAILABLE

BROKEN → AVAILABLE

Giải thích:

- PENDING → AVAILABLE: Admin duyệt.
- PENDING → REJECTED: Admin từ chối.
- AVAILABLE → RENTED: Ký PICKUP.
- RENTED → AVAILABLE: Ký RETURN.
- AVAILABLE → INACTIVE: Owner khóa.
- INACTIVE → AVAILABLE: Owner mở.
- AVAILABLE → MAINTENANCE/BROKEN: Owner.
- MAINTENANCE/BROKEN → AVAILABLE: Owner.

9.3. Driver

PENDING → ACTIVE → BUSY → ACTIVE
ACTIVE → INACTIVE
INACTIVE → ACTIVE
PENDING → REJECTED
ACTIVE → PENDING_LOCK → INACTIVE

Giải thích:

- PENDING → ACTIVE: Admin duyệt.
- ACTIVE → BUSY: Nhận chuyển.
- BUSY → ACTIVE: Hoàn thành chuyển.
- ACTIVE → INACTIVE: Owner khóa.
- INACTIVE → ACTIVE: Owner mở.
- PENDING → REJECTED: Admin từ chối.
- ACTIVE → PENDING_LOCK → INACTIVE: Owner khóa nhưng tài xế đang có chuyển, chờ hết chuyển mới khóa thật.

9.4. Dispute

Luồng chính:

PENDING → APPROVED_RAISER → READY_TO_FINALIZE → RESOLVED
PENDING → APPROVED_AGAINST → READY_TO_FINALIZE → RESOLVED

Nhánh phụ:

PENDING → COUNTER_FILED → (xử lý)
PENDING → ACCEPTED (auto sau 48h hoặc user bấm đồng ý)
WAITING_EVIDENCE → PENDING (sau khi bổ sung hoặc hết hạn 24h)

9.5. Withdrawal

PENDING → APPROVED → PROCESSING → COMPLETED
PENDING → REJECTED

9.6. OwnerRequest

PENDING → APPROVED
PENDING → REJECTED

10. PHỤ LỤC

10.1. Các endpoint chính (REST API)

Auth:

- POST /auth/register
- POST /auth/login
- POST /auth/refresh
- GET /auth/me
- PUT /auth/me
- POST /auth/change-password
- POST /auth/forgot-password
- POST /auth/reset-password

Booking:

- POST /bookings
- GET /bookings/my
- GET /bookings/owner
- GET /bookings/{id}
- PUT /bookings/{id}/cancel
- PUT /bookings/{id}/approve
- PUT /bookings/{id}/reject

Payment:

- POST /payments
- POST /payments/{id}/mock-success
- POST /payments/{id}/refund

Handover:

- POST /handovers
- POST /handovers/{id}/sign
- POST /handovers/upload-signature
- POST /handovers/upload-image
- GET /handovers/booking/{bookingId}

Dispute:

- POST /disputes
- GET /disputes/my
- GET /disputes/against-me
- PUT /disputes/{id}/accept
- PUT /disputes/{id}/counter-evidence
- PUT /disputes/{id}/submit-review

Admin:

- GET /admin/dashboard/stats
- GET /admin/users
- GET /admin/withdrawals
- GET /admin/disputes
- GET /admin/owner-requests
- GET /admin/config
- GET /admin/refunds
- GET /admin/drivers

10.2. Các config mặc định

- commission_rate = 30. Hoa hồng %.
- default_deposit_percent = 30. % cọc.
- min_withdrawal = 100000. Rút tối thiểu.
- withdrawal_fee = 0. Phí rút.
- default_late_fee_per_hour = 100000. Phí muộn/giờ.
- default_km_per_day = 300. Km/ngày.
- km_ouverage_bracket_1_limit = 50. Mốc 1.
- km_ouverage_bracket_1_price = 5000. Phí 1.
- km_ouverage_bracket_2_limit = 100. Mốc 2.
- km_ouverage_bracket_2_price = 8000. Phí 2.
- km_ouverage_bracket_3_price = 12000. Phí 3.
- refund_before_24h_percent = 100. % hoàn.

- refund_4_to_24h_percent = 70. % hoàn.
- refund_before_4h_percent = 50. % hoàn.
- refund_after_pickup_percent = 0. % hoàn.

10.3. Câu hỏi nghiệp vụ thường gặp

Q: Driver có tài khoản không?

A: Không. Chỉ là entity, không login, tương tác qua magic link.

Q: Có mấy loại notification?

A: Khoảng 46 loại, chia theo nhóm flow.

Q: Thanh toán như thế nào?

A: Mock 100% (Momo, ZaloPay, VNPAY, Banking đều tự động SUCCESS).

Q: Ai trả lương tài xế?

A: Owner trả trực tiếp, ngoài phạm vi web.

Q: Có bao nhiêu config?

A: Khoảng 19 config trong 5 nhóm.

Q: Một user có thể vừa là Customer vừa là Owner không?

A: Không. Chỉ 1 role duy nhất.

Q: Khi nào xe xuất hiện ở Bộ sưu tập?

A: Khi status = AVAILABLE.

Q: Làm sao để trở thành Owner?

A: Customer vào /owner-register, gửi yêu cầu, Admin duyệt.

HẾT TÀI LIỆU

Tài liệu này mô tả toàn bộ chức năng, thông số, luồng hoạt động của hệ thống Car Rental System. Mọi thay đổi về nghiệp vụ cần được cập nhật vào tài liệu này và thông báo cho team.

Chatbox AI cần trả lời tối ưu theo role.

1. PAYMENT GATEWAY INTEGRATION (Momo/ZaloPay/VNPAY)

1.1. Hiện trạng

- Frontend khi user bấm "Thanh toán" sẽ KHÔNG redirect sang trang Momo/ZaloPay/VNPAY thật.
- Thay vào đó, Frontend gọi trực tiếp API nội bộ:
POST /api/v1/payments/{id}/mock-success?method=MOMO
- Backend tự động giả lập callback thành công:
 - Update Payment.status = SUCCESS
 - Update Booking.status = PAID
 - Gửi notification cho Owner
- URL thanh toán Momo test vẫn được sinh (MomoGateway.createPaymentUrl) nhưng KHÔNG được sử dụng để redirect.

1.2. Nguyên nhân

- Momo/ZaloPay/VNPAY yêu cầu đăng ký tài khoản Business (doanh nghiệp) và xác minh pháp lý phức tạp → không phù hợp cho đồ án sinh viên.
- Cần merchant code, access key, secret key thật từ nhà cung cấp.
- Phí giao dịch thật phát sinh khi test.
- Môi trường sandbox (test) của các cổng yêu cầu IP whitelist, không phù hợp khi dev local.

1.3. Hướng phát triển

Để tích hợp thanh toán thật, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản merchant

- Momo Business: <https://business.momo.vn>
- ZaloPay Merchant: <https://merchant.zalopay.vn>
- VNPAY Merchant: <https://vnpay.vn>

Bước 2: Cấu hình credentials vào backend

File: backend/src/main/resources/application.yml

Thêm:

payment:

momo:

partner-code: <MERCHANT_CODE>

access-key: <ACCESS_KEY>

secret-key: <SECRET_KEY>

endpoint: <https://payment.momo.vn/v2/gateway/api/create>

return-url: <https://your-domain.com/payment/return>

notify-url: <https://your-domain.com/api/v1/payments/callback/momo>

Bước 3: Sửa Frontend PaymentPage.jsx

- Bỏ dòng gọi mock-success
- Thay bằng:
 `window.location.href = res.data.paymentUrl`
- Xử lý return URL khi user quay lại từ Momo

Bước 4: Hoàn thiện callback handler

File: `backend/.../PaymentServiceImpl.java`

Phương thức `handleMomoCallback()`:

- Verify chữ ký số (HMAC-SHA256) từ Momo
- Kiểm tra `orderId`, `amount` khớp với Payment record
- Chống replay attack (check timestamp)
- Update Payment + Booking atomically

Bước 5: Testing

- Test trên môi trường sandbox trước
- Test case: thanh toán thành công, thất bại, hủy, timeout
- Test case: callback đến 2 lần (idempotency)

Ước lượng thời gian: 3-5 ngày làm việc

Độ ưu tiên: Trung bình (sau khi hoàn thiện các UC khác)

2. SMS NOTIFICATION SERVICE

2.1. Hiện trạng

- Khi Owner gán tài xế cho đơn (auto-assign), hệ thống sinh magic link để tài xế xác nhận chuyển.
- Magic link được gửi qua `NotificationSender.send(phone, message)`.
- Hiện tại, hệ thống dùng `MockNotificationSender` (`profile != prod`):
 - KHÔNG gửi SMS thật
 - Chỉ in nội dung SMS ra console backend
 - Developer phải copy magic link từ log để test

Ví dụ log backend:

```
+=====+
|           MOCK SMS - TIN NHAN GUI TAI XE           |
+=====+
| So dien thoai: 0900000005
| Noi dung:
|   [MAISON] Ban duoc phan cong chuyen #2. Xe: Toyota Camry.
|   Xac nhan trong 5 phut: http://localhost:5173/driver/...
+=====+
```

2.2. Nguyên nhân

- SMS gateway (Twilio, ESMS, Viettel SMS) yêu cầu:
 - Tài khoản trả phí (~500-1000 VNĐ/SMS)
 - Đăng ký brandname với nhà mạng (2-3 tuần)
 - Xác minh doanh nghiệp
- Chi phí phát sinh khi test nhiều lần.
- Môi trường dev không cần SMS thật — log đủ để debug.

2.3. Hướng phát triển

Để gửi SMS thật, cần thực hiện:

Bước 1: Chọn SMS provider

So sánh các lựa chọn:

Provider	Giá/SMS	Brandname	Setup time
Twilio	~\$0.04	Có	1 ngày
ESMS.vn	~500 VNĐ	Có	3-7 ngày
Viettel SMS	~700 VNĐ	Có	2-3 tuần
SpeedSMS	~500 VNĐ	Có	1-2 tuần

Bước 2: Implement SMSSender thật

Tạo file mới:

backend/.../notification/service/SmsNotificationSender.java

Nội dung:

@Service

@Profile("prod")

@RequiredArgsConstructor

public class SmsNotificationSender implements NotificationSender {

 @Value("\${sms.api-key}") String apiKey;

 @Value("\${sms.api-url}") String apiUrl;

 @Override

 public void send(String phone, String message) {

 // Gọi API của provider (Twilio, ESMS...)

 // Handle error, retry, log

 }

}

Bước 3: Cấu hình credentials

File: application-prod.yml

sms:

provider: esms

api-key: <YOUR_API_KEY>

api-url: https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post_json/

brandname: MAISON

Bước 4: Chạy với profile prod

java -jar backend.jar --spring.profiles.active=prod

Bước 5: Testing

- Test gửi SMS thành công
- Test gửi thất bại (sai số, hết tiền, provider down)
- Test retry logic (3 lần)
- Test fallback (nếu SMS fail → gửi Email)

Ước lượng thời gian: 1-2 ngày (nếu có tài khoản provider sẵn)

Độ ưu tiên: Thấp (chỉ cần khi deploy production)

3. CÁC HẠN CHẾ KHÁC (BONUS)

Ngoài 2 hạn chế chính trên, đồ án còn một số điểm cần cải thiện:

3.1. Email Service chưa triển khai

- Hiện tại: KHÔNG gửi email (xác nhận booking, reset password)
- Hướng phát triển: Tích hợp Spring Mail + SMTP (Gmail, SendGrid)

3.2. Realtime Notification

- Hiện tại: Frontend polling REST mỗi 30 giây
- Hướng phát triển: Spring WebSocket + STOMP + Socket.io Client

3.3. OAuth 2.0 (Google Login)

- Hiện tại: Chỉ đăng nhập bằng SĐT + mật khẩu
- Hướng phát triển: Tích hợp Spring Security OAuth2 Client

3.4. File Storage

- Hiện tại: Lưu local filesystem (uploads/)
- Hướng phát triển: MinIO hoặc AWS S3 cho production

3.5. AI Chatbot RAG

- Hiện tại: Trả lời thiếu bước trong 1 số quy trình dài

- Hướng phát triển:
 - Sửa `_split_into_chunks()` để không cắt giữa section
 - Strengthen SYSTEM_PROMPT để ép LLM liệt kê đủ bước
 - Nâng cấp lên model embedding mạnh hơn (multilingual-mpnet)

3.6. Cache Layer

- Hiện tại: Redis có config nhưng chưa dùng
- Hướng phát triển: Cache danh sách xe, user profile, config

3.7. CI/CD

- Hiện tại: Manual push lên GitHub, deploy thủ công
- Hướng phát triển: GitHub Actions + Docker + VPS

3.8. Monitoring

- Hiện tại: Không có
- Hướng phát triển: Sentry (error tracking) + Prometheus + Grafana

3.9. Đa kênh thông báo: SMS + Zalo OA (BONUS)

3.9.1. Hiện trạng

- Hệ thống hiện chỉ dùng MockNotificationSender (in log).
- Chưa tích hợp kênh thông báo thật nào (SMS, Zalo, Email).
- Interface NotificationSender có sẵn để dễ mở rộng.

3.9.2. Hướng phát triển — Zalo OA thay SMS

Zalo Official Account (OA) là kênh thông báo phổ biến tại VN, có nhiều ưu điểm so với SMS:

So sánh SMS vs Zalo OA:

Tiêu chí	SMS Gateway	Zalo OA / ZNS
Chi phí	~500-1000đ	~200-300đ/tin
Brandname	Cần đăng ký	Có sẵn
Setup time	2-3 tuần	2-3 ngày
Tỷ lệ đọc	~80%	~95%
Rich content	Không	Có (ảnh + nút)
Phổ biến VN	Phổ biến	Rất phổ biến

3.9.3. Các loại tin nhắn Zalo

1. Zalo OA Message:
 - Gửi khi user đã follow OA
 - Miễn phí hoặc rất rẻ
 - Dùng cho: marketing, thông báo chung
2. ZNS (Zalo Notification Service):
 - Gửi khi user chưa follow OA
 - ~200-300đ/tin
 - Dùng cho: OTP, xác nhận đơn, nhắc lịch
 - Yêu cầu template đã được duyệt
3. Zalo Mini App:
 - Nhúng web app vào Zalo
 - Dùng cho: đặt xe, thanh toán trong Zalo
 - Phức tạp hơn, làm khi mở rộng lớn

3.9.4. Các bước triển khai

Bước 1: Tạo Zalo OA

- Truy cập <https://oa.zalo.me>
- Tạo Official Account cho MAISON
- Xác minh OA (cần CMND/CCCD)

Bước 2: Đăng ký ZNS Template

- Vào <https://zns.zalo.me>
- Tạo template với các placeholder:
{customer_name}, {trip_id}, {car_name}, {magic_link}
- Chờ Zalo duyệt (2-3 ngày)
- Nhận template_id (VD: 123456)

Bước 3: Implement ZaloNotificationSender

File mới:

backend/.../notification/service/
ZaloNotificationSender.java

Nội dung:

```
@Service
@Profile("prod")
@RequiredArgsConstructor
public class ZaloNotificationSender implements NotificationSender {
    @Value("${zalo.oa-id}") String oaid;
    @Value("${zalo.access-token}") String accessToken;
    @Value("${zalo.template-id}") String templateId;
    @Value("${zalo.api-url}") String apiUrl;

    @Override
    public void send(String phone, String message) {
```

```

        // Parse message thành template data
        // Gọi API ZNS
        // Handle error, retry
    }
}

```

Bước 4: Config credentials

File: application-prod.yml

```

zalo:
  oa-id: <OA_ID>
  access-token: <ACCESS_TOKEN>
  template-id: <TEMPLATE_ID>
  api-url: https://business.openapi.zalo.me/message/template

```

Bước 5: Multi-channel dispatch

Sửa NotificationService để hỗ trợ nhiều kênh:

- Thêm field User.preferredChannel (SMS/ZALO/EMAIL)
- NotificationService dispatch theo preference:

```

switch (user.getPreferredChannel()) {
  case "SMS" -> smsSender.send(phone, message);
  case "ZALO" -> zaloSender.send(phone, message);
  case "EMAIL" -> emailSender.send(email, message);
}

```

Bước 6: Testing

- Test gửi ZNS thành công
- Test khi user chưa follow OA
- Test khi hết quota ZNS
- Test fallback: Zalo fail → SMS
- Test template data bị thiếu field

Ước lượng thời gian:

- Setup OA + template: 2-3 ngày (chờ Zalo duyệt)
- Implement code: 1 ngày
- Testing: 1 ngày
- Tổng: 4-5 ngày

Độ ưu tiên: Trung bình

- Nếu muốn demo ấn tượng với Zalo
- Nếu không đủ thời gian, dùng SMS đơn giản hơn

3.9.5. Ưu điểm khi dùng Zalo

- Rẻ hơn SMS 3-5 lần → tiết kiệm chi phí khi scale
- Tỷ lệ đọc cao hơn → thông báo hiệu quả
- Rich content → có thể gửi ảnh xe, nút "Xác nhận chuyển"

- Phổ biến tại VN → user quen dùng Zalo
- Tracking được: biết user đã đọc tin hay chưa

3.9.6. Nhược điểm / Thách thức

- Phải đăng ký template với Zalo (2-3 ngày chờ duyệt)
- Không gửi text tự do như SMS
- Phải có Zalo OA đã xác minh
- Access token hết hạn sau 3 tháng → cần refresh
- Giới hạn rate limit (VD: 100 tin/phút)

3.9.7. Kết luận

Việc tích hợp Zalo OA bên cạnh SMS là HOÀN TOÀN KHẢ THI và mang lại nhiều lợi ích. Kiến trúc hiện tại (interface NotificationSender) đã sẵn sàng cho việc mở rộng đa kênh.

Khuyến nghị:

- Đồ án nhỏ: dùng SMS (đơn giản)
 - Đồ án lớn / sản phẩm thật: dùng Zalo OA (tối ưu chi phí)
 - Sản phẩm chuyên nghiệp: hỗ trợ CẢ 2 kênh, để user chọn
-
-

DANH SÁCH USE CASE & ĐẶC TẢ CHI TIẾT

PHẦN 1: DANH SÁCH USE CASE

PHÂN HỆ KHÁCH THUÊ XE (CUSTOMER) — 13 UC

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Điều kiện tiên quyết	Kết quả
U C- C0 1	Đăng ký tài khoản	Khách h thuê	Google OAuth, SMS/Email	Chưa có tài khoản	Tài khoản "Chờ xác thực GPLX"
U C- C0 2	Đăng nhập	Khách h thuê	Google OAuth	Đã có tài khoản	JWT token, vào trang vai trò
U C- C0 3	Xác thực GPLX & CCCD	Khách h thuê	Admin	Đã đăng nhập	Hồ sơ "Chờ duyệt" hoặc "Đã duyệt"
U C- C0 4	Tìm kiếm & lọc xe	Khách h thuê	—	Không bắt buộc đăng nhập	Danh sách xe phù hợp
U C- C0 5	Xem chi tiết xe & tiện ích	Khách h thuê	—	Đã chọn xe	Hiển thị chi tiết xe

U C- C0 6	Đặt xe & tính phí tự động	Khác h thuê	—	Đã xác thực GPLX (nếu tự lái)	Đơn "Chờ thanh toán cọc"
U C- C0 7	Thanh toán cọc	Khác h thuê	Momo/ZaloPay/VNPA Y	Có đơn "Chờ thanh toán"	Đơn "Đã cọc - Chờ chủ xe duyet"
U C- C0 8	Quản lý chuyển đi	Khác h thuê	—	Có ít nhất 1 đơn	Danh sách đơn với trạng thái
U C- C0 9	Xác nhận biên bản giao nhận	Khác h thuê, Chủ xe	—	Đến giờ nhận/trả xe	Biên bản có chữ ký số 2 bên
U C- C1 0	Đánh giá sau chuyển đi	Khác h thuê	—	Đã hoàn tất chuyển	Đánh giá 1-5 sao được lưu
U C- C1 1	Hủy đơn & hoàn cọc	Khác h thuê	Cổng thanh toán	Đơn chưa nhận xe	Đơn "Đã hủy", hoàn cọc
U C- C1 2	Tính phí vượt thời gian	Hệ thống (tự động)	Khách, Chủ xe	Khách trả xe muộn	Phí thêm vào hóa đơn

U C- C1 3	Tính phí vượt km	Hệ thống (tự động)	Khách, Chủ xe, Tài xế	Khách chạy vượt km	Phí thêm vào hóa đơn
--------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

PHÂN HỆ CHỦ XE (CAR OWNER) — 12 UC

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Điều kiện tiền quyết	Kết quả
UC- O0 1	Đăng ký tài khoản chủ xe	Chủ xe	Admin	Chưa có tài khoản	Hồ sơ "Chờ duyet"
UC- O0 2	Quản lý danh mục xe (CRUD)	Chủ xe	Admin	Tài khoản đã duyệt	Danh mục xe cập nhật
UC- O0 3	Upload giấy tờ xe	Chủ xe	Admin	Có xe cần đăng	Giấy tờ "Chờ duyệt"
UC- O0 4	Cấu hình giá thuê & lịch bạn	Chủ xe	—	Đã có xe	Cấu hình được lưu
UC- O0 5	Xử lý đơn đặt xe	Chủ xe	—	Có đơn "Chờ duyet"	Đơn "Đã duyet" hoặc "Đã hủy"
UC- O0 6	Cập nhật trạng thái bàn giao/nhận xe	Chủ xe	Khách thuê	Đến giờ giao/nhận	Trạng thái đơn cập nhật

UC-007	Theo dõi doanh thu	Chủ xe	—	Có ít nhất 1 đơn hoàn tất	Dashboard doanh thu
UC-008	Yêu cầu rút tiền	Chủ xe	Admin, Ngân hàng	Số dư khả dụng > 0	Yêu cầu "Chờ duyệt"
UC-009	Quản lý danh sách tài xế (CRUD)	Chủ xe	Admin	Tài khoản đã duyệt	Danh sách tài xế cập nhật
UC-010	Gán tài xế vào xe/chuyến	Chủ xe	Tài xế	Có tài xế và xe đã duyệt	Tài xế được phân công
UC-011	Upload Excel danh sách xe	Chủ xe	—	Đã đăng nhập	Nhiều xe được thêm
UC-012	Upload Excel danh sách tài xế	Chủ xe	—	Đã đăng nhập	Nhiều tài xế được thêm

PHÂN HỆ TÀI XẾ (DRIVER) — 5 UC

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Điều kiện tiên quyết	Kết quả
UC-D01	Đăng nhập tài xế	Tài xế	SMS/Email	Có tài khoản do chủ xe tạo	Vào dashboard tài xế
UC-D02	Xem lịch chạy được phân công	Tài xế	—	Đã đăng nhập	Hiển thị lịch chạy

UC -D0 3	Nhận chuyến & cập nhật trạng thái	Tài xế	—	Có chuyến được phân công	Trạng thái chuyến cập nhật
UC -D0 4	Báo cáo sự cố	Tài xế	Admin, Chủ xe	Đang trong chuyến	Ticket sự cố được tạo
UC -D0 5	Xem thu nhập	Tài xế	—	Có ít nhất 1 chuyến	Dashboard thu nhập

PHÂN HỆ AI CHATBOT — 4 UC

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Điều kiện tiền quyết	Kết quả
UC- AI0 1	Gợi ý xe thông minh	Khách thuê	AI Service (LLM+RAG)	Có xe trong hệ thống	Danh sách xe phù hợp
UC- AI0 2	Tư vấn thủ tục & chính sách	Khách thuê	AI Service	—	Khách được giải đáp
UC- AI0 3	Tra cứu đơn hàng realtime	Khách thuê	AI Service	Có đơn	Trạng thái đơn
UC- AI0 4	Hỗ trợ sự cố khẩn cấp	Khách thuê	Hotline người thật	—	Khách được hỗ trợ

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN) — 5 UC

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Tác nhân phụ	Điều kiện tiên quyết	Kết quả
UC-A D01	Kiểm duyệt hồ sơ	Admin	—	Có hồ sơ "Chờ duyệt"	Hồ sơ "Đã duyệt"/"Từ chối"
UC-A D02	Quản lý tranh chấp	Admin	Khách, Chủ xe	Có tranh chấp	Tranh chấp được giải quyết
UC-A D03	Cấu hình nền tảng	Admin	—	Đã đăng nhập Admin	Cấu hình được lưu
UC-A D04	Báo cáo & Analytics	Admin	—	Có giao dịch	Dashboard báo cáo
UC-A D05	Duyệt yêu cầu rút tiền	Admin	Chủ xe	Có yêu cầu "Chờ duyệt"	Yêu cầu "Đã duyệt"/"Từ chối"

PHẦN 2: ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC USE CASE

UC-C01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C01
- Tên: Đăng ký tài khoản khách thuê
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Google OAuth, SMS/Email Service
- Mô tả: Người dùng tạo tài khoản mới qua SĐT, Email hoặc Google để sử dụng hệ thống
- Điều kiện tiên quyết:
 - Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống
 - Thiết bị có kết nối Internet
- Điều kiện kết thúc:

- Tài khoản được tạo ở trạng thái "Chờ xác thực GPLX"
- Người dùng được chuyển đến trang xác thực GPLX
- Trigger: Người dùng bấm nút "Đăng ký" trên trang chủ

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Người dùng | Mở trang đăng ký |
- | 2 | Hệ thống | Hiển thị form đăng ký với 3 phương thức: SĐT, Email, Google |
- | 3 | Người dùng | Chọn phương thức đăng ký (SĐT/Email) |
- | 4 | Người dùng | Nhập thông tin: Họ tên, SĐT/Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu |
- | 5 | Hệ thống | Validate dữ liệu: định dạng SĐT/Email, độ mạnh mật khẩu, mật khẩu khớp |
- | 6 | Hệ thống | Kiểm tra SĐT/Email đã tồn tại trong DB chưa |
- | 7 | Hệ thống | Gửi OTP gồm 6 chữ số qua SĐT/Email |
- | 8 | Hệ thống | Hiển thị form nhập OTP (có đồng hồ đếm ngược 5 phút) |
- | 9 | Người dùng | Nhập mã OTP nhận được |
- | 10 | Hệ thống | Xác thực OTP |
- | 11 | Hệ thống | Tạo tài khoản với trạng thái "Chờ xác thực GPLX" |
- | 12 | Hệ thống | Gửi tin nhắn chào mừng qua SĐT/Email |
- | 13 | Hệ thống | Chuyển hướng người dùng đến trang xác thực GPLX (UC-C03) |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. SĐT/Email đã tồn tại (bước 6)

- 6a. Hệ thống phát hiện SĐT/Email đã có tài khoản
- 6b. Hiển thị lỗi: "SĐT/Email này đã được đăng ký. Vui lòng đăng nhập hoặc quên mật khẩu"
- 6c. Hiển thị link "Đăng nhập" và "Quên mật khẩu"
- 6d. Kết thúc use case

E2. Dữ liệu không hợp lệ (bước 5)

- 5a. Hệ thống phát hiện lỗi (SĐT sai định dạng, mật khẩu dưới 8 ký tự, mật khẩu không khớp)
- 5b. Hiển thị lỗi inline tại từng trường có vấn đề
- 5c. Không cho phép submit
- 5d. Quay lại bước 4

E3. OTP sai (bước 10)

- 10a. Hệ thống phát hiện OTP không đúng
- 10b. Tăng biến đếm số lần nhập sai
- 10c. Nếu số lần sai dưới 3: Hiển thị "OTP không đúng. Còn X lần thử"

- 10d. Nếu số lần sai bằng 3: Khóa chức năng nhập OTP trong 5 phút
- 10e. Kết thúc use case (nếu khóa)

E4. OTP hết hạn (bước 10)

- 10a. Hệ thống phát hiện OTP đã hết hạn (quá 5 phút)
- 10b. Hiện thị "OTP đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu gửi lại"
- 10c. Hiện thị nút "Gửi lại OTP"
- 10d. Người dùng bấm "Gửi lại" thì quay lại bước 7

E5. Không gửi được OTP (bước 7)

- 7a. Hệ thống không gửi được SMS/Email (lỗi mạng, sai SĐT)
- 7b. Hiện thị "Không thể gửi OTP. Vui lòng kiểm tra SĐT/Email"
- 7c. Cho phép thử lại hoặc đổi phương thức
- 7d. Quay lại bước 3

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Hệ thống gặp lỗi không mong muốn (500, timeout)
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi để Admin kiểm tra
- d. Kết thúc use case

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Đăng ký qua Google (bước 3)

- 3a. Người dùng chọn "Đăng ký bằng Google"
- 3b. Hệ thống chuyển hướng đến trang OAuth của Google
- 3c. Người dùng đăng nhập Google và cấp quyền
- 3d. Google trả về authorization code
- 3e. Hệ thống đổi code lấy user info (email, name, avatar)
- 3f. Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại chưa
- 3g. Nếu chưa: Tạo tài khoản với thông tin từ Google
- 3h. Chuyển đến bước 11 (bỏ qua OTP)

A2. Người dùng hủy đăng ký (bất kỳ bước nào)

- a. Người dùng bấm "Hủy" hoặc đóng tab
- b. Hệ thống hủy bỏ các dữ liệu tạm
- c. Kết thúc use case

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

NFR-03	Mật khẩu mã hóa bcrypt, thông tin cá nhân mã hóa AES-256
NFR-04	JWT + OAuth 2.0 cho xác thực
NFR-01	Thời gian phản hồi form dưới 2.0 giây
Business Rule	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, có chữ + số + ký tự đặc biệt
Business Rule	OTP có hiệu lực 5 phút, tối đa 3 lần nhập sai
Data	Họ tên (2-100 ký tự), SĐT (10-11 số), Email (RFC 5322)

UC-C02: ĐĂNG NHẬP

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C02
- Tên: Đăng nhập hệ thống
- Tác nhân chính: Khách thuê, Chủ xe, Tài xế, Admin
- Tác nhân phụ: Google OAuth
- Mô tả: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng SĐT/Email/Google để truy cập chức năng theo vai trò
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã có tài khoản trong hệ thống
 - Tài khoản không bị khóa
- Điều kiện kết thúc:
 - Nhận được JWT access token và refresh token
 - Chuyển hướng đến trang theo vai trò (Customer/Owner/Driver/Admin)
- Trigger: Người dùng bấm nút "Đăng nhập" trên trang chủ

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Mở trang đăng nhập
2	Hệ thống	Hiển thị form đăng nhập với 2 phương thức: SĐT/Email, Google
3	Người dùng	Nhập SĐT/Email và Mật khẩu
4	Hệ thống	Validate định dạng SĐT/Email
5	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng nhập trong DB
6	Hệ thống	So sánh mật khẩu đã hash
7	Hệ thống	Sinh JWT access token (hết hạn 1 giờ) và refresh token (hết hạn 7 ngày)
8	Hệ thống	Lưu token vào localStorage của trình duyệt
9	Hệ thống	Xác định vai trò người dùng (Customer/Owner/Driver/Admin)
10	Hệ thống	Chuyển hướng đến trang dashboard theo vai trò
11	Hệ thống	Ghi log đăng nhập thành công

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Sai thông tin đăng nhập (bước 5 hoặc 6)

- 5a. Hệ thống không tìm thấy SĐT/Email trong DB
- 5b. Hoặc mật khẩu không khớp
- 5c. Hiện thị "SĐT/Email hoặc mật khẩu không đúng"
- 5d. Không tiết lộ cụ thể sai trường nào (bảo mật)
- 5e. Tăng biến đếm số lần đăng nhập sai
- 5f. Nếu số lần sai bằng 5: Khóa tài khoản 15 phút
- 5g. Quay lại bước 3

E2. Tài khoản bị khóa (bước 5)

- 5a. Hệ thống phát hiện tài khoản ở trạng thái "Bị khóa"
- 5b. Hiện thị "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Admin"
- 5c. Hiện thị SĐT/Email liên hệ Admin
- 5d. Kết thúc use case

E3. Tài khoản chưa xác thực (bước 9)

- 9a. Tài khoản ở trạng thái "Chờ xác thực GPLX"
- 9b. Vẫn cho đăng nhập nhưng chuyển đến trang xác thực GPLX (UC-C03)
- 9c. Không cho phép đặt xe tự lái cho đến khi xác thực

E4. Tài khoản chưa được Admin duyệt (bước 9)

- 9a. Tài khoản chủ xe ở trạng thái "Chờ duyệt"
- 9b. Cho đăng nhập nhưng hiện thị thông báo "Tài khoản đang chờ duyệt"
- 9c. Chỉ cho xem, không cho đăng xe

E5. Quên mật khẩu (bước 3)

- 3a. Người dùng bấm "Quên mật khẩu"
- 3b. Chuyển đến luồng reset password
- 3c. Nhập SĐT/Email để nhận OTP
- 3d. Xác thực OTP, đặt mật khẩu mới
- 3e. Quay lại trang đăng nhập

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Hệ thống gặp lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi
- d. Kết thúc use case

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Đăng nhập qua Google (bước 3)

- 3a. Người dùng chọn "Đăng nhập bằng Google"
- 3b. Hệ thống chuyển hướng đến OAuth Google
- 3c. Người dùng đăng nhập và cấp quyền
- 3d. Google trả về authorization code
- 3e. Hệ thống đổi code lấy user info
- 3f. Kiểm tra email đã có tài khoản chưa
- 3g. Nếu có: Đăng nhập thành công
- 3h. Nếu chưa: Tự động tạo tài khoản mới (chuyển UC-C01 A1)
- 3i. Chuyển đến bước 7

A2. Ghi nhớ đăng nhập (bước 3)

- 3a. Người dùng check "Ghi nhớ đăng nhập"
- 3b. Hệ thống lưu refresh token vào cookie với thời hạn 30 ngày
- 3c. Lần sau mở web tự động đăng nhập
- 3d. Tiếp tục bước 7

A3. Đăng nhập bằng mã PIN (bước 3)

- 3a. Người dùng đã đăng nhập trước đó và cài PIN
- 3b. Nhập PIN 6 số
- 3c. Hệ thống xác thực PIN
- 3d. Nếu đúng: Đăng nhập thành công
- 3e. Tiếp tục bước 7

A4. Đăng xuất khỏi thiết bị khác (bước 10)

- 10a. Người dùng bấm "Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị"
- 10b. Hệ thống thu hồi tất cả refresh token của user
- 10c. Hiện thị "Đã đăng xuất khỏi tất cả thiết bị"
- 10d. Kết thúc use case

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | JWT (access 1h, refresh 7 ngày) + OAuth 2.0 |

| NFR-01 | Thời gian phản hồi đăng nhập dưới 2.0 giây |

| NFR-03 | Mật khẩu hash bcrypt, không lưu plaintext |

| Business Rule | Khóa tài khoản 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai |

| Business Rule | Access token hết hạn 1 giờ, refresh token 7 ngày |

| Business Rule | Tự động gia hạn access token khi còn 5 phút |

| Data | Lưu log đăng nhập vào bảng login_logs |

| Security | Rate limit 10 lần đăng nhập/phút/IP |

UC-C03: XÁC THỰC GPLX VÀ CCCD

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C03
- Tên: Xác thực GPLX và CCCD
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Admin (duyet)
- Mô tả: Khách tải lên ảnh GPLX và CCCD để hệ thống hoặc Admin xác thực trước khi thuê xe tự lái
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập
 - Tài khoản chưa được xác thực
- Điều kiện kết thúc:
 - Hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt" hoặc "Đã duyệt"
 - Khách có thể thuê xe tự lái nếu được duyệt
- Trigger: Người dùng bấm "Xác thực tài khoản"

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Người dùng | Vào trang "Xác thực tài khoản" |
- | 2 | Hệ thống | Hiển thị form upload với hướng dẫn chi tiết |
- | 3 | Người dùng | Upload ảnh GPLX mặt trước |
- | 4 | Người dùng | Upload ảnh GPLX mặt sau |
- | 5 | Người dùng | Upload ảnh CCCD mặt trước |
- | 6 | Người dùng | Upload ảnh CCCD mặt sau |
- | 7 | Người dùng | Upload ảnh chân dung (selfie) |
- | 8 | Hệ thống | Validate từng ảnh: định dạng JPG/PNG, kích thước dưới 5MB |
- | 9 | Hệ thống | Preview các ảnh đã upload |
- | 10 | Người dùng | Bấm "Gửi hồ sơ" |
- | 11 | Hệ thống | Mã hóa ảnh bằng AES-256 |
- | 12 | Hệ thống | Lưu hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt" |
- | 13 | Hệ thống | Thông báo cho Admin có hồ sơ mới |
- | 14 | Hệ thống | Gửi SMS/Email xác nhận cho khách |
- | 15 | Admin | Duyệt hồ sơ (UC-AD01) |
- | 16 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái "Đã xác thực" |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Ảnh sai định dạng (bước 8)

- 8a. Người dùng upload file PDF, DOCX, hoặc ảnh GIF
- 8b. Hệ thống phát hiện sai định dạng
- 8c. Hiện thị "Chỉ chấp nhận file JPG, PNG"
- 8d. Quay lại bước upload tương ứng

E2. Ảnh quá lớn (bước 8)

- 8a. Ảnh có kích thước trên 5MB
- 8b. Hiện thị "Ảnh quá lớn. Vui lòng chọn ảnh dưới 5MB"
- 8c. Gợi ý nén ảnh trước khi upload
- 8d. Quay lại bước upload

E3. Ảnh mờ không đọc được (bước 9)

- 9a. Người dùng xem preview thấy ảnh mờ
- 9b. Người dùng bấm "Xóa và upload lại"
- 9c. Hệ thống xóa ảnh cũ
- 9d. Quay lại bước upload

E4. Admin từ chối hồ sơ (bước 15)

- 15a. Admin duyệt hồ sơ và thấy không hợp lệ
- 15b. Admin bấm "Từ chối"
- 15c. Admin nhập lý do từ chối
- 15d. Hệ thống cập nhật "Từ chối"
- 15e. Thông báo khách với lý do cụ thể
- 15f. Khách có thể upload lại
- 15g. Kết thúc use case

E5. Hồ sơ bị treo quá 48 giờ (sau bước 13)

- a. Hệ thống phát hiện Admin chưa duyệt sau 48 giờ
- b. Gửi nhắc nhở cho Admin
- c. Nếu sau 72 giờ vẫn chưa duyệt: Tự động escalate lên Admin cấp cao
- d. Thông báo khách về tình trạng chậm trễ

E6. Lỗi upload (bất kỳ bước upload nào)

- a. Mất kết nối khi upload
- b. Hiện thị "Upload thất bại. Vui lòng thử lại"
- c. Giữ nguyên các ảnh đã upload thành công
- d. Cho phép upload lại ảnh lỗi

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi
- d. Kết thúc use case

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Chụp ảnh trực tiếp từ webcam (bước 3-7)

- 3a. Người dùng chọn "Chụp ảnh trực tiếp"
- 3b. Hệ thống mở webcam
- 3c. Người dùng chụp ảnh
- 3d. Hệ thống preview ảnh vừa chụp
- 3e. Người dùng chấp nhận hoặc chụp lại
- 3f. Quay lại bước tiếp theo

A2. Sử dụng ảnh từ thư viện (bước 3-7)

- 3a. Người dùng chọn "Chọn từ thư viện"
- 3b. Hệ thống mở file picker
- 3c. Người dùng chọn ảnh
- 3d. Hệ thống preview
- 3e. Quay lại bước tiếp theo

A3. OCR tự động trích xuất thông tin (sau bước 7)

- 7a. Hệ thống chạy OCR trên ảnh GPLX và CCCD
- 7b. Tự động điền các trường: Số GPLX, Họ tên, Ngày sinh, Ngày hết hạn
- 7c. Người dùng kiểm tra và sửa nếu cần
- 7d. Tiếp tục bước 10

A4. Admin yêu cầu bổ sung (bước 15)

- 15a. Admin thấy hồ sơ thiếu thông tin
- 15b. Admin bấm "Yêu cầu bổ sung"
- 15c. Nhập danh sách giấy tờ cần bổ sung
- 15d. Hệ thống chuyển hồ sơ về "Chờ bổ sung"
- 15e. Thông báo khách với danh sách cần bổ sung
- 15f. Khách upload bổ sung và gửi lại

A5. Khách hủy hồ sơ (bất kỳ bước nào trước 10)

- a. Khách bấm "Hủy"
- b. Hệ thống xóa ảnh đã upload tạm
- c. Quay về trang chủ

5. Yêu cầu đặc biệt

Loại	Yêu cầu
NFR-03	Mã hóa ảnh AES-256 trước khi lưu
NFR-04	Xác thực JWT khi upload
NFR-01	Thời gian upload và xử lý mỗi ảnh dưới 3 giây
Business Rule	Chỉ chấp nhận JPG, PNG
Business Rule	Kích thước tối đa 5MB/ảnh
Business Rule	Hồ sơ phải được Admin duyệt trong 72 giờ
Data	Lưu ảnh vào bảng user_documents
Data	Lưu trạng thái vào bảng verification_status
Security	Chỉ Admin và chính chủ mới xem được ảnh

UC-C04: TÌM KIẾM VÀ LỌC XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C04
- Tên: Tìm kiếm và lọc xe
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Khách tìm xe theo địa điểm, ngày giờ nhận trả và các bộ lọc chi tiết
- Điều kiện tiên quyết: Không bắt buộc đăng nhập
- Điều kiện kết thúc:
 - Hiển thị danh sách xe phù hợp
 - Khách có thể click vào xe để xem chi tiết
- Trigger: Khách nhập tiêu chí tìm kiếm và bấm "Tìm xe"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Mở trang tìm kiếm
2	Hệ thống	Hiển thị form tìm kiếm với các trường cơ bản
3	Khách	Nhập địa điểm nhận xe
4	Khách	Chọn ngày và giờ nhận xe
5	Khách	Chọn ngày và giờ trả xe
6	Khách	(Tùy chọn) Mở bộ lọc nâng cao

- | 7 | Khách | Chọn các tiêu chí: hình thức thuê, loại xe, hãng, nhiên liệu, mức giá |
- | 8 | Khách | Bấm "Tìm xe" |
- | 9 | Hệ thống | Validate các trường bắt buộc |
- | 10 | Hệ thống | Truy vấn database theo tiêu chí |
- | 11 | Hệ thống | Lọc xe đã có đơn trong khoảng thời gian |
- | 12 | Hệ thống | Sắp xếp theo độ phù hợp (giá, đánh giá, khoảng cách) |
- | 13 | Hệ thống | Hiển thị danh sách xe dạng grid 3 cột |
- | 14 | Hệ thống | Mỗi card hiển thị: ảnh, tên, thông số, giá, đánh giá, nút "Đặt xe" |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Thiếu tiêu chí bắt buộc (bước 9)

- 9a. Khách chưa nhập địa điểm hoặc ngày
- 9b. Hiển thị lỗi inline tại trường thiếu
- 9c. Không cho phép submit
- 9d. Quay lại bước 3

E2. Ngày trả trước ngày nhận (bước 9)

- 9a. Hệ thống phát hiện ngày trả nhỏ hơn hoặc bằng ngày nhận
- 9b. Hiển thị "Ngày trả phải sau ngày nhận"
- 9c. Quay lại bước 5

E3. Không tìm thấy xe phù hợp (bước 13)

- 13a. Không có xe thỏa mãn tất cả tiêu chí
- 13b. Hiển thị Empty State với icon minh họa
- 13c. Hiển thị "Không tìm thấy xe phù hợp"
- 13d. Gợi ý nơi lỏng bộ lọc
- 13e. Hiển thị nút "Xóa bộ lọc"
- 13f. Kết thúc use case

E4. Lỗi truy vấn database (bước 10)

- 10a. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn
- 10b. Hiển thị "Không thể tải danh sách xe. Vui lòng thử lại"
- 10c. Ghi log lỗi
- 10d. Quay lại bước 8

E5. Mất kết nối (bất kỳ bước nào)

- a. Mất kết nối Internet
- b. Hiển thị "Mất kết nối. Vui lòng kiểm tra mạng"
- c. Lưu tiêu chí tìm kiếm vào localStorage
- d. Khi có mạng lại thì khôi phục

E6. Thời gian tìm kiếm quá lâu (bước 10)

- 10a. Truy vấn mất hơn 2 giây
- 10b. Hiện thị Skeleton Loader thay vì spinner
- 10c. Nếu quá 10 giây: Hiện thị "Đang tải... Vui lòng chờ"
- 10d. Nếu quá 30 giây: Timeout, hiển thị lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tìm kiếm nhanh không cần bộ lọc (bước 3)

- 3a. Khách chỉ nhập địa điểm và ngày
- 3b. Bỏ qua bước 6-7
- 3c. Tiếp tục bước 8

A2. Sắp xếp kết quả (bước 13)

- 13a. Khách chọn sắp xếp theo: Giá thấp đến cao, Giá cao đến thấp, Đánh giá cao nhất, Gần nhất
- 13b. Hệ thống sắp xếp lại danh sách
- 13c. Hiện thị kết quả mới

A3. Lưu bộ lọc yêu thích (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Lưu bộ lọc này"
- 7b. Hệ thống lưu vào tài khoản (nếu đã đăng nhập)
- 7c. Lần sau có thể áp dụng nhanh

A4. Xem bản đồ (bước 13)

- 13a. Khách bấm "Xem trên bản đồ"
- 13b. Hệ thống chuyển sang chế độ xem bản đồ
- 13c. Hiện thị vị trí các xe dạng marker
- 13d. Click marker thì xem chi tiết xe

A5. So sánh nhiều xe (bước 13)

- 13a. Khách tick chọn 2-3 xe
- 13b. Bấm "So sánh"
- 13c. Hệ thống hiển thị bảng so sánh: giá, số chỗ, tiện ích, đánh giá
- 13d. Khách chọn 1 xe để đặt

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Thời gian tải trang kết quả dưới 2.0 giây |

| NFR-01 | Hiện thị Skeleton Loader trong lúc tải |

Business Rule	Chỉ hiển thị xe chưa có đơn trong khoảng thời gian
Business Rule	Chỉ hiển thị xe đã được Admin duyệt
Business Rule	Chỉ hiển thị xe ở trạng thái "Sẵn sàng"
Data	Truy vấn bảng cars kết hợp bookings
Data	Lưu lịch sử tìm kiếm vào search_logs
UX	Hiển thị Empty State khi không có kết quả
UX	Staggered animation khi render danh sách

UC-C05: XEM CHI TIẾT XE VÀ TIỆN ÍCH

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C05
- Tên: Xem chi tiết xe và tiện ích
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Khách xem thông tin chi tiết của xe bao gồm hình ảnh, thông số, tiện ích, giá, đánh giá, lịch bận
- Điều kiện tiên quyết: Đã chọn xe từ danh sách (UC-C04)
- Điều kiện kết thúc:
 - Hiển thị đầy đủ thông tin xe
 - Khách có thể bấm "Đặt xe ngay"
- Trigger: Khách click vào card xe trong danh sách

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Click vào card xe
2	Hệ thống	Truy vấn chi tiết xe từ database
3	Hệ thống	Hiển thị thư viện ảnh (4 góc, nội thất, cốp, đồng hồ km)
4	Hệ thống	Hiển thị thông số kỹ thuật: hãng, dòng, năm SX, số chỗ, hộp số, nhiên liệu, màu sắc
5	Hệ thống	Hiển thị tiện ích: Camera 360, GPS, Bluetooth, ghế trẻ em, túi khí
6	Hệ thống	Hiển thị bảng giá: ngày thường, cuối tuần, lễ
7	Hệ thống	Hiển thị phụ phí: vượt km, giao xe, vệ sinh
8	Hệ thống	Hiển thị chính sách bảo hiểm và hủy đơn
9	Hệ thống	Hiển thị đánh giá từ khách trước (1-5 sao và nhận xét)
10	Hệ thống	Hiển thị điểm đánh giá trung bình
11	Hệ thống	Hiển thị lịch bận của xe (calendar 3 tháng)

12	Hệ thống	Hiển thị nút "Đặt xe ngay" và "Yêu thích"
13	Khách	Xem thông tin và quyết định đặt xe
14	Khách	Bấm "Đặt xe ngay"
15	Hệ thống	Chuyển đến UC-C06 (Đặt xe)

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Xe không tồn tại (bước 2)

- 2a. ID xe không có trong database
- 2b. Hiển thị "Xe không tồn tại hoặc đã bị xóa"
- 2c. Đề xuất quay về trang tìm kiếm
- 2d. Kết thúc use case

E2. Xe đã bị ẩn (bước 2)

- 2a. Xe ở trạng thái "Ngừng hoạt động" hoặc "Bảo dưỡng"
- 2b. Hiển thị "Xe tạm thời không khả dụng"
- 2c. Đề xuất xe tương tự
- 2d. Kết thúc use case

E3. Không có ảnh xe (bước 3)

- 3a. Xe chưa có ảnh upload
- 3b. Hiển thị ảnh placeholder
- 3c. Hiển thị "Ảnh đang được cập nhật"
- 3d. Tiếp tục bước 4

E4. Chưa có đánh giá (bước 9)

- 9a. Xe chưa có đánh giá nào
- 9b. Hiển thị "Chưa có đánh giá"
- 9c. Hiển thị "Hãy là người đầu tiên đánh giá"
- 9d. Tiếp tục bước 10

E5. Lỗi tải ảnh (bước 3)

- 3a. Ảnh không tải được (404, lỗi mạng)
- 3b. Hiển thị icon broken image
- 3c. Cho phép click để thử tải lại
- 3d. Tiếp tục các bước khác

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiển thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi
- d. Kết thúc use case

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Xem ảnh full screen (bước 3)

- 3a. Khách click vào 1 ảnh
- 3b. Hệ thống mở lightbox full screen
- 3c. Khách có thể swipe qua lại giữa các ảnh
- 3d. Bấm ESC hoặc X để đóng

A2. Chia sẻ xe (bước 12)

- 12a. Khách bấm "Chia sẻ"
- 12b. Hệ thống hiển thị link và QR code
- 12c. Khách copy link hoặc chia sẻ qua mạng xã hội

A3. Yêu thích xe (bước 12)

- 12a. Khách bấm icon trái tim
- 12b. Hệ thống lưu vào danh sách yêu thích
- 12c. Nếu chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập
- 12d. Hiển thị "Đã thêm vào yêu thích"

A4. Xem xe tương tự (bước 13)

- 13a. Khách cuộn xuống dưới
- 13b. Hệ thống hiển thị "Xe tương tự"
- 13c. Hiển thị 3-5 xe cùng loại hoặc cùng tầm giá
- 13d. Khách có thể click để xem

A5. Xem lịch bận chi tiết (bước 11)

- 11a. Khách click vào 1 ngày trong lịch
- 11b. Hệ thống hiển thị chi tiết: ngày đó xe đã có đơn chưa
- 11c. Nếu có: Hiển thị giờ nhận/trả
- 11d. Nếu không: Hiển thị "Còn trống"

A6. Liên hệ chủ xe (bước 13)

- 13a. Khách bấm "Liên hệ chủ xe"
- 13b. Hệ thống hiển thị SĐT (che 3 số cuối)
- 13c. Cho phép gọi hoặc chat
- 13d. Nếu chưa đăng nhập: Yêu cầu đăng nhập

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

NFR-01	Thời gian tải trang chỉ tiết dưới 2.0 giây
NFR-01	Ảnh lazy loading
Business Rule	Chỉ hiển thị SĐT chủ xe sau khi đăng nhập
Business Rule	Che 3 số cuối SĐT chủ xe
Data	Truy vấn bảng cars, car_images, reviews, bookings
UX	Hiển thị thư viện ảnh dạng carousel
UX	Hiển thị sticky "Đặt xe" button khi cuộn

UC-C06: ĐẶT XE VÀ TÍNH PHÍ TỰ ĐỘNG

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C06
- Tên: Đặt xe và tính phí tự động
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Hệ thống tính phí, Database
- Mô tả: Khách đặt xe, hệ thống tự động tính tiền thuê dựa trên số ngày/giờ, phí giao xe, phụ phí vượt km, bảo hiểm và phí tài xế (nếu có)
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập hệ thống
 - Đã xác thực GPLX (nếu chọn thuê tự lái)
 - Đã chọn xe từ UC-C05
- Điều kiện kết thúc:
 - Đơn đặt xe được tạo ở trạng thái "Chờ thanh toán cọc"
 - Hệ thống chuyển sang UC-C07
- Trigger: Khách bấm "Đặt xe ngay" từ trang chi tiết xe

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Khách | Bấm "Đặt xe ngay" |
- | 2 | Hệ thống | Kiểm tra khách đã đăng nhập chưa |
- | 3 | Hệ thống | Hiển thị form đặt xe: Họ tên, SĐT, CCCD, GPLX, Ngày/Giờ nhận, Ngày/Giờ trả, Hình thức thuê, Địa điểm nhận, Ghi chú |
- | 4 | Khách | Điền thông tin vào form |
- | 5 | Khách | Chọn hình thức thuê: "Tự lái" hoặc "Có tài xế" |
- | 6 | Hệ thống | Validate từng trường: bắt buộc, định dạng, ngày trả sau ngày nhận |
- | 7 | Hệ thống | Kiểm tra GPLX đã xác thực chưa (nếu tự lái) |
- | 8 | Hệ thống | Kiểm tra lịch bận của xe trong khoảng thời gian |

- | 9 | Hệ thống | Tính phí tự động theo công thức |
- | 10 | Hệ thống | Hiển thị bảng tính phí chi tiết |
- | 11 | Khách | Xem và bấm "Xác nhận đặt xe" |
- | 12 | Hệ thống | Tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán cọc" |
- | 13 | Hệ thống | Chuyển sang UC-C07 (Thanh toán cọc) |

Công thức tính phí

Tiền thuê = Số ngày nhân Giá ngày (hoặc Số giờ nhân Giá giờ nếu thuê dưới 1 ngày)

Phí giao xe = Khoảng cách (km) nhân Đơn giá giao xe (đồng/km)

Phụ phí vượt km = (Số km dự kiến trừ Km cơ bản nhân Số ngày) nhân Đơn giá/km

Phí bảo hiểm = Số ngày nhân Đơn giá bảo hiểm/ngày

Phí tài xế = Số ngày nhân Đơn giá tài xế/ngày (500K đến 800K) - Chỉ áp dụng nếu chọn "Có tài xế"

TỔNG CỘNG = Tiền thuê + Phí giao xe + Phụ phí vượt km + Phí bảo hiểm + Phí tài xế

Tiền cọc = **TỔNG CỘNG** nhân 30%

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Dữ liệu không hợp lệ (bước 6)

- 6a. Hệ thống phát hiện lỗi (SĐT sai định dạng, ngày trả trước ngày nhận, trường bắt buộc trống)
- 6b. Hiển thị lỗi inline màu đỏ tại trường lỗi
- 6c. Hiển thị thông báo tổng "Vui lòng kiểm tra lại thông tin"
- 6d. Không cho phép submit
- 6e. Quay lại bước 4

E2. Chưa xác thực GPLX (bước 7)

- 7a. Khách chọn "Tự lái" nhưng chưa xác thực GPLX
- 7b. Hiển thị thông báo "Bạn cần xác thực GPLX trước khi thuê xe tự lái"
- 7c. Hiển thị 2 nút: "Xác thực ngay" và "Chọn thuê có tài xế"
- 7d. Nếu chọn "Xác thực ngay" thì chuyển sang UC-C03
- 7e. Nếu chọn "Thuê có tài xế" thì quay lại bước 5
- 7f. Kết thúc use case

E3. Xe đã được đặt (bước 8)

- 8a. Hệ thống phát hiện xe đã có đơn trong khoảng thời gian này
- 8b. Hiện thị "Xe đã được đặt trong khoảng thời gian bạn chọn"
- 8c. Đề xuất 2 lựa chọn: "Xem xe tương tự" hoặc "Đổi ngày nhận/trả"
- 8d. Nếu chọn "Xem xe tương tự" thì chuyển đến UC-C04
- 8e. Nếu chọn "Đổi ngày" thì quay lại bước 4
- 8f. Kết thúc use case

E4. Khách hủy đặt xe (bước 11)

- 11a. Khách bấm "Hủy"
- 11b. Hệ thống hỏi xác nhận: "Bạn có chắc muốn hủy? Thông tin đã nhập sẽ không được lưu"
- 11c. Khách xác nhận hủy
- 11d. Xóa dữ liệu form tạm
- 11e. Quay về trang chi tiết xe (UC-C05)

E5. Lỗi tính phí (bước 9)

- 9a. Hệ thống gặp lỗi khi tính phí (thiếu dữ liệu giá, lỗi DB)
- 9b. Hiện thị "Không thể tính phí. Vui lòng thử lại sau"
- 9c. Ghi log lỗi
- 9d. Quay lại bước 8

E6. Mất kết nối (bất kỳ bước nào)

- a. Hệ thống mất kết nối với server
- b. Hiện thị "Mất kết nối. Vui lòng kiểm tra mạng"
- c. Lưu dữ liệu form tạm vào localStorage
- d. Khi có mạng lại thì khôi phục dữ liệu
- e. Cho phép thử lại

E7. Khách chưa đăng nhập (bước 2)

- 2a. Khách bấm "Đặt xe ngay" nhưng chưa đăng nhập
- 2b. Hệ thống lưu URL hiện tại
- 2c. Chuyển hướng đến UC-C02 (Đăng nhập)
- 2d. Sau khi đăng nhập thành công thì quay lại bước 1

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Thuê theo giờ thay vì theo ngày (bước 4)

- 4a. Khách chọn thuê dưới 24 giờ
- 4b. Hệ thống chuyển sang chế độ tính theo giờ
- 4c. Giá giờ = Giá ngày chia 8 (thường áp dụng)
- 4d. Tính phí theo số giờ thuê
- 4e. Quay lại bước 9

A2. Khách chọn "Có tài xế" (bước 5)

- 5a. Khách chọn "Có tài xế"
- 5b. Hệ thống hiển thị thêm trường "Số người đi"
- 5c. Hiển thị phí tài xế (500K đến 800K mỗi ngày tùy loại xe)
- 5d. Bỏ qua bước kiểm tra GPLX (E2)
- 5e. Tiếp tục bước 8

A3. Khách muốn giao xe tận nơi (bước 4)

- 4a. Khách check "Giao xe tận nơi"
- 4b. Hệ thống hiển thị trường "Địa chỉ giao xe"
- 4c. Khách nhập địa chỉ
- 4d. Hệ thống tính khoảng cách từ chủ xe đến địa chỉ
- 4e. Tính phí giao xe = Khoảng cách nhân Đơn giá
- 4f. Quay lại bước 9

A4. Khách áp dụng voucher (bước 11)

- 11a. Khách nhập mã voucher
- 11b. Hệ thống validate voucher (còn hạn, đúng điều kiện)
- 11c. Nếu hợp lệ: Trừ tiền giảm giá
- 11d. Nếu không hợp lệ: Hiển thị lý do
- 11e. Cập nhật lại tổng cộng
- 11f. Quay lại bước 12

A5. Khách chọn mua bảo hiểm (bước 4)

- 4a. Khách check "Mua bảo hiểm"
- 4b. Hệ thống hiển thị 3 gói bảo hiểm (Cơ bản, Tiêu chuẩn, Cao cấp)
- 4c. Khách chọn gói
- 4d. Hệ thống cộng phí bảo hiểm vào tổng
- 4e. Quay lại bước 9

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Thời gian tính phí và hiển thị dưới 2.0 giây |

| NFR-03 | Thông tin CCCD, GPLX mã hóa AES-256 |

| NFR-04 | Xác thực qua JWT |

| Business Rule | Đơn tối thiểu 1 ngày (hoặc 4 giờ) |

| Business Rule | Không cho đặt trước quá 6 tháng |

| Business Rule | Tiền cọc bằng 30 phần trăm tổng tiền |

| Data | Lưu thông tin đơn vào bảng bookings |

UC-C07: THANH TOÁN CỌC

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C07
- Tên: Thanh toán tiền cọc
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Momo, ZaloPay, VNPAY, Ngân hàng
- Mô tả: Khách thanh toán tiền cọc giữ xe qua cổng thanh toán điện tử
- Điều kiện tiên quyết: Đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán cọc"
- Điều kiện kết thúc:
 - Thanh toán thành công, xuất phiếu đặt xe điện tử
 - Đơn chuyển sang trạng thái "Đã cọc - Chờ chủ xe duyệt"
- Trigger: Khách bấm "Thanh toán cọc" từ trang đơn hàng

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Hệ thống	Hiển thị hóa đơn chi tiết với tổng tiền và tiền cọc (30 phần trăm)
2	Hệ thống	Hiển thị các cổng thanh toán: Momo, ZaloPay, VNPAY, Thẻ ngân hàng
3	Khách	Chọn cổng thanh toán
4	Khách	Bấm "Xác nhận thanh toán"
5	Hệ thống	Tạo mã giao dịch duy nhất
6	Hệ thống	Chuyển hướng đến cổng thanh toán
7	Khách	Hoàn tất giao dịch trên cổng thanh toán
8	Cổng thanh toán	Gửi callback về hệ thống
9	Hệ thống	Xác thực chữ ký số của callback
10	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn "Đã cọc - Chờ chủ xe duyệt"
11	Hệ thống	Sinh phiếu đặt xe điện tử dạng PDF
12	Hệ thống	Gửi phiếu qua Email và SMS cho khách
13	Hệ thống	Thông báo cho chủ xe có đơn mới
14	Hệ thống	Chuyển khách về trang chi tiết đơn

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

- E1. Thanh toán thất bại (bước 7)
- 7a. Cổng thanh toán trả về lỗi

- 7b. Hệ thống hiển thị "Thanh toán thất bại. Vui lòng thử lại"
- 7c. Hiển thị mã lỗi để tra cứu
- 7d. Cho phép thử lại với cổng khác
- 7e. Quay lại bước 3

E2. Khách hủy giao dịch (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Hủy" trên cổng thanh toán
- 7b. Hệ thống nhận thông báo hủy
- 7c. Giữ đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán"
- 7d. Đơn tự động hủy sau 15 phút nếu không thanh toán
- 7e. Quay lại bước 3

E3. Callback timeout (bước 8)

- 8a. Cổng thanh toán không gửi callback trong 30 giây
- 8b. Hệ thống chuyển sang chế độ chờ đối soát
- 8c. Sau 5 phút, hệ thống tự động gọi API kiểm tra trạng thái giao dịch
- 8d. Nếu thành công thì cập nhật, nếu thất bại thì hủy đơn

E4. Callback không hợp lệ (bước 9)

- 9a. Chữ ký số không khớp hoặc sai mã giao dịch
- 9b. Hệ thống từ chối callback
- 9c. Ghi log bảo mật
- 9d. Thông báo Admin kiểm tra
- 9e. Kết thúc use case

E5. Đơn đã hết hạn thanh toán (bước 1)

- 1a. Đơn đã tạo quá 15 phút
- 1b. Hệ thống hiển thị "Đơn đã hết hạn thanh toán"
- 1c. Đề xuất tạo đơn mới
- 1d. Kết thúc use case

E6. Lỗi sinh PDF (bước 11)

- 11a. Hệ thống lỗi khi sinh PDF
- 11b. Vẫn cập nhật trạng thái đơn
- 11c. Gửi email không có PDF, chỉ có link tải
- 11d. Retry sinh PDF sau
- 11e. Tiếp tục bước 12

E7. Lỗi gửi Email/SMS (bước 12)

- 12a. Dịch vụ gửi thất bại
- 12b. Retry 3 lần
- 12c. Nếu vẫn lỗi: Ghi log, Admin xử lý thủ công

- 12d. Vẫn tiếp tục bước 13

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Thanh toán bằng ví điện tử (bước 3)

- 3a. Khách chọn Momo hoặc ZaloPay
- 3b. Hệ thống chuyển đến app ví điện tử
- 3c. Khách xác nhận thanh toán trong app
- 3d. Quay lại web với kết quả
- 3e. Tiếp tục bước 8

A2. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (bước 3)

- 3a. Khách chọn "Thẻ ngân hàng"
- 3b. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thẻ
- 3c. Khách nhập số thẻ, ngày hết hạn, CVV
- 3d. Hệ thống gửi đến cổng thanh toán
- 3e. Tiếp tục bước 8

A3. Thanh toán toàn bộ thay vì chỉ cọc (bước 2)

- 2a. Khách chọn "Thanh toán toàn bộ"
- 2b. Hệ thống hiển thị tổng tiền 100 phần trăm
- 2c. Khách xác nhận
- 2d. Không cần thanh toán thêm khi nhận xe
- 2e. Tiếp tục bước 3

A4. Lưu thẻ để thanh toán sau (bước 3)

- 3a. Khách check "Lưu thẻ"
- 3b. Hệ thống token hóa thông tin thẻ
- 3c. Lần sau chỉ cần chọn thẻ đã lưu
- 3d. Tiếp tục bước 4

A5. Áp dụng voucher giảm giá (bước 1)

- 1a. Khách nhập mã voucher
- 1b. Hệ thống validate
- 1c. Nếu hợp lệ: Trừ tiền giảm giá
- 1d. Cập nhật lại số tiền cọc
- 1e. Tiếp tục bước 2

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

NFR-03	Thông tin thẻ mã hóa AES-256, không lưu CVV
NFR-04	Xác thực JWT và chữ ký số của cổng thanh toán
NFR-01	Thời gian xử lý giao dịch dưới 5 giây
Business Rule	Đơn tự động hủy sau 15 phút nếu chưa thanh toán
Business Rule	Tiền cọc bằng 30 phần trăm tổng tiền
Business Rule	Chỉ chấp nhận 4 cổng: Momo, ZaloPay, VNPAY, Thẻ
Data	Lưu giao dịch vào bảng payments
Data	Lưu log callback vào payment_callbacks
Security	Verify chữ ký số của mọi callback
Security	Rate limit 5 lần thanh toán/phút/user

UC-C08: QUẢN LÝ CHUYẾN ĐI

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C08
- Tên: Quản lý chuyến đi
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Khách xem danh sách đơn, trạng thái đơn, lịch sử chuyến đi
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập
 - Có ít nhất 1 đơn
- Điều kiện kết thúc:
 - Hiển thị danh sách đơn với trạng thái
 - Khách có thể click vào để xem chi tiết
- Trigger: Khách vào "Đơn của tôi"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Vào "Đơn của tôi"
2	Hệ thống	Truy vấn danh sách đơn của khách
3	Hệ thống	Hiển thị tab theo trạng thái: Tất cả, Chờ thanh toán, Chờ duyệt, Đã duyệt, Đang thuê, Hoàn tất, Đã hủy
4	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn dạng card
5	Hệ thống	Mỗi card hiển thị: mã đơn, tên xe, ngày nhận/trả, tổng tiền, trạng thái
6	Khách	Click vào 1 đơn để xem chi tiết

7	Hệ thống	Hiển thị chi tiết đơn: thông tin xe, thông tin khách, ngày giờ, breakdown phí, lịch sử trạng thái
8	Hệ thống	Hiển thị các nút hành động tùy theo trạng thái
9	Khách	Bấm hành động (Hủy đơn, Thanh toán, Xem biên bản, Đánh giá)
10	Hệ thống	Xử lý hành động tương ứng

Trạng thái đơn (7 trạng thái)

1. Chờ thanh toán cọc
2. Đã cọc - Chờ chủ xe duyệt
3. Chủ xe đã duyệt - Chờ nhận xe
4. Đang thuê
5. Đã trả xe - Chờ đánh giá
6. Hoàn tất
7. Đã hủy

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Không có đơn nào (bước 4)

- 4a. Khách chưa có đơn nào
- 4b. Hiển thị Empty State với icon minh họa
- 4c. Hiển thị "Bạn chưa có đơn thuê xe nào"
- 4d. Hiển thị nút "Tìm xe ngay" (chuyển đến UC-C04)
- 4e. Kết thúc use case

E2. Lỗi tải danh sách (bước 2)

- 2a. Hệ thống gặp lỗi khi truy vấn
- 2b. Hiển thị "Không thể tải danh sách đơn. Vui lòng thử lại"
- 2c. Hiển thị nút "Thử lại"
- 2d. Ghi log lỗi

E3. Đơn không tồn tại (bước 6)

- 6a. ID đơn không tồn tại hoặc không thuộc về khách này
- 6b. Hiển thị "Đơn không tồn tại hoặc bạn không có quyền xem"
- 6c. Quay về danh sách đơn

E4. Đơn bị hủy tự động (bất kỳ bước nào)

- a. Đơn "Chờ thanh toán" quá 15 phút
- b. Hệ thống tự động chuyển sang "Đã hủy"
- c. Hiển thị lý do "Hết hạn thanh toán"
- d. Thông báo cho khách

E5. Mất kết nối (bất kỳ bước nào)

- a. Mất kết nối Internet
- b. Hiện thị "Mất kết nối. Vui lòng kiểm tra mạng"
- c. Cache danh sách đơn gần nhất
- d. Khi có mạng lại thì refresh

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Lọc theo trạng thái (bước 3)

- 3a. Khách click vào tab "Đang thuê"
- 3b. Hệ thống chỉ hiển thị đơn có trạng thái đó
- 3c. Cập nhật URL với query param
- 3d. Tiếp tục bước 4

A2. Tìm kiếm đơn (bước 3)

- 3a. Khách nhập mã đơn vào ô tìm kiếm
- 3b. Hệ thống filter danh sách
- 3c. Hiện thị kết quả
- 3d. Tiếp tục bước 4

A3. Xem lịch sử trạng thái (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Xem lịch sử"
- 7b. Hệ thống hiển thị timeline: thời gian và trạng thái
- 7c. Ví dụ: 10:00 tạo đơn, 10:05 thanh toán, 10:30 chủ xe duyệt
- 7d. Quay lại bước 8

A4. Xuất hóa đơn (bước 8)

- 8a. Khách bấm "Xuất hóa đơn"
- 8b. Hệ thống sinh file PDF hóa đơn
- 8c. Cho phép tải về hoặc gửi qua email
- 8d. Tiếp tục bước 9

A5. Liên hệ hỗ trợ (bước 8)

- 8a. Khách bấm "Liên hệ hỗ trợ"
- 8b. Hệ thống mở chat với AI Chatbot hoặc hotline
- 8c. Nếu có vấn đề phức tạp thì chuyển đến Admin
- 8d. Tiếp tục bước 9

A6. Đặt lại xe (bước 8)

- 8a. Đơn đã hoàn tất, khách bấm "Đặt lại xe này"
- 8b. Hệ thống chuyển đến UC-C06 với thông tin xe đã điền sẵn
- 8c. Khách chỉ cần chọn ngày mới
- 8d. Tiếp tục UC-C06

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

- | NFR-01 | Thời gian tải danh sách đơn dưới 2.0 giây |
- | NFR-01 | Hiện thị Skeleton Loader khi tải |
- | NFR-04 | Xác thực JWT, chỉ xem được đơn của mình |
- | Business Rule | Chỉ hiển thị đơn của chính khách đang đăng nhập |
- | Business Rule | Không cho xóa đơn, chỉ có thể hủy |
- | Data | Truy vấn bảng bookings theo user_id |
- | Data | Lưu lịch sử trạng thái vào booking_status_logs |
- | UX | Staggered animation khi render danh sách đơn |
- | UX | Empty State đẹp khi không có đơn |

UC-C09: XÁC NHẬN BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C09
- Tên: Xác nhận biên bản giao nhận xe điện tử
- Tác nhân chính: Khách thuê xe, Chủ xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Ghi nhận tình trạng xe lúc giao và nhận, có chữ ký số 2 bên
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn đã được chủ xe duyệt
 - Đến giờ nhận hoặc trả xe
- Điều kiện kết thúc:
 - Biên bản được lưu với chữ ký số 2 bên
 - Trạng thái đơn được cập nhật tương ứng
- Trigger: Đến giờ nhận/trả xe

2. Luồng chính (Main Flow) - Phần 1: Giao xe

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Mở đơn ở trạng thái "Chờ nhận xe"
2	Chủ xe	Bấm "Tạo biên bản giao xe"
3	Hệ thống	Hiển thị form biên bản giao
4	Chủ xe	Upload ảnh xước xe hiện có (nếu có)
5	Chủ xe	Ghi số km hiện tại
6	Chủ xe	Ghi tình trạng nội thất
7	Chủ xe	Nhập ghi chú (nếu có)
8	Chủ xe	Ký số (vẽ chữ ký hoặc nhập OTP)
9	Hệ thống	Gửi thông báo cho khách xác nhận
10	Khách	Mở link, xem biên bản
11	Khách	Kiểm tra tình trạng xe
12	Khách	Ký số xác nhận
13	Hệ thống	Lưu biên bản giao với chữ ký 2 bên
14	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn "Đang thuê"
15	Hệ thống	Gửi bản sao biên bản qua Email 2 bên

Luồng chính (Main Flow) - Phần 2: Nhận xe

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Mở đơn ở trạng thái "Đang thuê"
2	Chủ xe	Bấm "Tạo biên bản nhận xe"
3	Hệ thống	Hiển thị biên bản giao cũ để so sánh
4	Chủ xe	Upload ảnh xước xe mới (nếu có)
5	Chủ xe	Ghi số km mới
6	Hệ thống	Tự động tính km vượt (nếu có)
7	Hệ thống	Tự động tính phí vượt thời gian (nếu trả muộn)
8	Chủ xe	Ghi tình trạng nội thất
9	Chủ xe	Nhập ghi chú và chi phí phát sinh (nếu có)
10	Chủ xe	Ký số
11	Hệ thống	Gửi thông báo cho khách xác nhận
12	Khách	Xem biên bản và chi phí phát sinh
13	Khách	Ký số xác nhận
14	Hệ thống	Lưu biên bản nhận
15	Hệ thống	Cập nhật trạng thái "Đã trả xe - Chờ đánh giá"
16	Hệ thống	Nếu có hư hỏng thì tạo tranh chấp (UC-AD02)
17	Hệ thống	Gửi bản sao cho 2 bên

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Khách không đồng ý biên bản (bước 12 phần 1)

- 12a. Khách thấy tình trạng không đúng
- 12b. Khách bấm "Không đồng ý"
- 12c. Nhập lý do không đồng ý
- 12d. Hệ thống thông báo cho chủ xe
- 12e. 2 bên thương lượng trực tiếp
- 12f. Nếu không thống nhất thì chuyển UC-AD02

E2. Chủ xe không upload ảnh (bước 4)

- 4a. Chủ xe không upload ảnh xước
- 4b. Hệ thống cảnh báo "Nên upload ảnh để tránh tranh chấp"
- 4c. Cho phép bỏ qua
- 4d. Tiếp tục bước 5

E3. Số km không hợp lệ (bước 5)

- 5a. Số km nhập nhỏ hơn số km lần trước
- 5b. Hệ thống cảnh báo "Số km không hợp lệ"
- 5c. Yêu cầu nhập lại
- 5d. Quay lại bước 5

E4. Khách không ký trong 2 giờ (bước 12)

- 12a. Khách không ký xác nhận sau 2 giờ
- 12b. Hệ thống gửi nhắc nhở
- 12c. Sau 24 giờ vẫn không ký: Tự động chấp nhận biên bản của chủ xe
- 12d. Thông báo cho cả 2 bên

E5. Xe có hư hỏng mới (bước 6 phần 2)

- 6a. Chủ xe phát hiện hư hỏng không có trong biên bản giao
- 6b. Upload ảnh hư hỏng
- 6c. Nhập mô tả và chi phí ước tính
- 6d. Hệ thống tạo tranh chấp tự động
- 6e. Chuyển UC-AD02

E6. Lỗi upload ảnh (bất kỳ bước upload nào)

- a. Mất kết nối khi upload
- b. Hiện thị "Upload thất bại. Vui lòng thử lại"
- c. Giữ nguyên các ảnh đã upload
- d. Cho phép upload lại

E7. Một bên không tham gia (bất kỳ bước nào)

- a. Chủ xe hoặc khách không mở link trong 24 giờ
- b. Hệ thống gửi nhắc nhở 3 lần

- c. Sau 48 giờ: Tự động xác nhận biên bản của bên kia
- d. Thông báo cho cả 2 bên

E8. Ký số không hợp lệ (bước 8 hoặc 12)

- a. Chữ ký bị lỗi hoặc không khớp
- b. Hệ thống yêu cầu ký lại
- c. Nếu lỗi 3 lần: Chuyển sang ký bằng OTP
- d. Tiếp tục bước tương ứng

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Giao xe tại nhà khách (bước 1)

- 1a. Khách chọn "Giao xe tận nơi"
- 1b. Chủ xe di chuyển đến địa chỉ khách
- 1c. Thực hiện biên bản tại nhà khách
- 1d. Tiếp tục bước 2

A2. Ký số bằng OTP (bước 8 hoặc 12)

- 8a. Người dùng chọn "Ký bằng OTP"
- 8b. Hệ thống gửi OTP qua SMS
- 8c. Người dùng nhập OTP
- 8d. Hệ thống xác thực và ghi nhận chữ ký
- 8e. Tiếp tục bước tiếp theo

A3. Ký số bằng vẽ tay (bước 8 hoặc 12)

- 8a. Người dùng chọn "Vẽ chữ ký"
- 8b. Hệ thống hiển thị canvas vẽ
- 8c. Người dùng vẽ chữ ký bằng chuột hoặc ngón tay
- 8d. Hệ thống lưu ảnh chữ ký
- 8e. Tiếp tục bước tiếp theo

A4. Ghi âm hiện trường (bước 4)

- 4a. Chủ xe bấm "Ghi âm"
- 4b. Hệ thống mở micro
- 4c. Chủ xe đọc tình trạng xe
- 4d. Hệ thống lưu file audio
- 4e. Tiếp tục bước 5

A5. Quay video hiện trường (bước 4)

- 4a. Chủ xe bấm "Quay video"
- 4b. Hệ thống mở camera
- 4c. Chủ xe quay 1 vòng quanh xe

- 4d. Hệ thống lưu video
- 4e. Tiếp tục bước 5

A6. Sử dụng xe khác thay thế (bắt kỳ bước nào)

- a. Xe gặp sự cố không giao được
- b. Chủ xe đề xuất xe khác tương đương
- c. Khách đồng ý thì tạo biên bản mới cho xe mới
- d. Khách không đồng ý thì hủy đơn, hoàn cọc

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-03 | Ảnh, video, chữ ký mã hóa AES-256 |

| NFR-04 | Xác thực JWT, chữ ký số có timestamp |

| NFR-01 | Upload ảnh và lưu biên bản dưới 5 giây |

| Business Rule | Biên bản có giá trị pháp lý sau khi 2 bên ký |

| Business Rule | Tự động chấp nhận sau 48 giờ nếu không ký |

| Business Rule | Không cho sửa biên bản sau khi ký |

| Data | Lưu vào bảng handover_records |

| Data | Lưu ảnh vào bảng handover_images |

| Data | Lưu chữ ký vào bảng signatures |

| Security | Hash SHA-256 cho mỗi biên bản để chống sửa đổi |

| Legal | Biên bản có timestamp và IP của 2 bên |

UC-C10: ĐÁNH GIÁ SAU CHUYỂN ĐI

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C10
- Tên: Đánh giá sau chuyển đi
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Khách đánh giá xe và chủ xe từ 1 đến 5 sao kèm nhận xét sau khi hoàn tất chuyển
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn ở trạng thái "Đã trả xe - Chờ đánh giá"
 - Đã ký biên bản nhận xe
- Điều kiện kết thúc:
 - Đánh giá được lưu
 - Điểm trung bình của xe được cập nhật

- Trigger: Khách bấm "Đánh giá" hoặc hệ thống gửi thông báo mời đánh giá

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Hệ thống | Gửi thông báo mời đánh giá qua app và email |

| 2 | Khách | Mở form đánh giá |

| 3 | Hệ thống | Hiển thị thông tin xe và đơn hàng |

| 4 | Khách | Chọn số sao từ 1 đến 5 cho xe |

| 5 | Khách | Chọn số sao từ 1 đến 5 cho chủ xe |

| 6 | Khách | Nhập nhận xét (10 đến 500 ký tự) |

| 7 | Khách | Upload ảnh (tùy chọn, tối đa 5 ảnh) |

| 8 | Khách | Tick "Đánh giá ẩn danh" (tùy chọn) |

| 9 | Khách | Bấm "Gửi đánh giá" |

| 10 | Hệ thống | Validate dữ liệu |

| 11 | Hệ thống | Lưu đánh giá vào database |

| 12 | Hệ thống | Cập nhật điểm trung bình của xe |

| 13 | Hệ thống | Cập nhật điểm trung bình của chủ xe |

| 14 | Hệ thống | Gửi thông báo cho chủ xe |

| 15 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái đơn "Hoàn tất" |

| 16 | Hệ thống | Hiển thị cảm ơn và đề xuất đặt xe tiếp |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Đánh giá quá ngắn (bước 10)

- 10a. Nhận xét dưới 10 ký tự
- 10b. Hiển thị "Nhận xét cần ít nhất 10 ký tự"
- 10c. Quay lại bước 6

E2. Chưa chọn số sao (bước 10)

- 10a. Khách chưa chọn sao cho xe hoặc chủ xe
- 10b. Hiển thị "Vui lòng chọn số sao đánh giá"
- 10c. Highlight các ngôi sao cần chọn
- 10d. Quay lại bước 4

E3. Upload quá nhiều ảnh (bước 7)

- 7a. Khách upload hơn 5 ảnh
- 7b. Hiển thị "Chỉ được upload tối đa 5 ảnh"
- 7c. Không cho upload thêm
- 7d. Tiếp tục bước 8

E4. Ảnh quá lớn (bước 7)

- 7a. Ảnh trên 5MB
- 7b. Hiện thị "Ảnh quá lớn. Vui lòng chọn ảnh dưới 5MB"
- 7c. Quay lại bước 7

E5. Đánh giá đã tồn tại (bước 2)

- 2a. Khách đã đánh giá đơn này rồi
- 2b. Hiện thị "Bạn đã đánh giá đơn này"
- 2c. Cho phép sửa trong 7 ngày
- 2d. Sau 7 ngày thì không sửa được

E6. Lỗi lưu đánh giá (bước 11)

- 11a. Hệ thống gặp lỗi khi lưu
- 11b. Hiện thị "Không thể lưu đánh giá. Vui lòng thử lại"
- 11c. Ghi log lỗi
- 11d. Quay lại bước 9

E7. Đánh giá chứa từ ngữ không phù hợp (bước 10)

- 10a. Hệ thống phát hiện từ ngữ thô tục
- 10b. Hiện thị "Đánh giá chứa từ ngữ không phù hợp"
- 10c. Yêu cầu sửa lại
- 10d. Quay lại bước 6

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Đánh giá nhanh chỉ chọn sao (bước 4)

- 4a. Khách chỉ chọn số sao
- 4b. Bỏ qua bước 6-8
- 4c. Bấm "Gửi đánh giá"
- 4d. Tiếp tục bước 10

A2. Sửa đánh giá (sau bước 15)

- 15a. Khách vào "Đánh giá của tôi"
- 15b. Chọn đánh giá muốn sửa
- 15c. Sửa trong 7 ngày đầu
- 15d. Hệ thống cập nhật điểm trung bình
- 15e. Đánh dấu "Đã sửa"

A3. Xóa đánh giá (sau bước 15)

- 15a. Khách bấm "Xóa đánh giá"
- 15b. Hệ thống hỏi xác nhận
- 15c. Khách xác nhận

- 15d. Hệ thống xóa và cập nhật điểm trung bình
- 15e. Không thể đánh giá lại

A4. Phản hồi từ chủ xe (sau bước 14)

- 14a. Chủ xe nhận đánh giá
- 14b. Chủ xe có thể phản hồi
- 14c. Phản hồi hiển thị dưới đánh giá
- 14d. Khách nhận thông báo có phản hồi

A5. Báo cáo đánh giá xấu (sau bước 12)

- 12a. Chủ xe thấy đánh giá không công bằng
- 12b. Bấm "Báo cáo"
- 12c. Nhập lý do
- 12d. Hệ thống chuyển đến Admin
- 12e. Admin xem xét và quyết định

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Thời gian lưu đánh giá dưới 2.0 giây |

| NFR-04 | Chỉ khách đã thuê xe mới được đánh giá |

| Business Rule | Đánh giá từ 1 đến 5 sao |

| Business Rule | Nhận xét từ 10 đến 500 ký tự |

| Business Rule | Tối đa 5 ảnh/đánh giá |

| Business Rule | Chỉ sửa được trong 7 ngày |

| Business Rule | Đánh giá ảnh hưởng điểm trung bình xe |

| Data | Lưu vào bảng reviews |

| Data | Lưu ảnh vào bảng review_images |

| Data | Lưu phản hồi vào bảng review_replies |

| Moderation | Filter từ ngữ thô tục tự động |

| UX | Hiển thị animation khi chọn sao |

UC-C11: HỦY ĐƠN VÀ HOÀN CỌC

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C11
- Tên: Hủy đơn và hoàn cọc
- Tác nhân chính: Khách thuê xe

- Tác nhân phụ: Công thanh toán, Admin
- Mô tả: Khách hủy đơn đặt xe theo chính sách hoàn cọc của hệ thống
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn chưa nhận xe
 - Đơn ở trạng thái "Đã cọc" hoặc "Đã duyệt"
- Điều kiện kết thúc:
 - Đơn chuyển sang "Đã hủy"
 - Tiền cọc được hoàn theo chính sách
- Trigger: Khách bấm "Hủy đơn" trong chi tiết đơn

Chính sách hoàn cọc

- Hủy trước 24 giờ nhận xe: Hoàn 100 phần trăm cọc
- Hủy trong 24 giờ nhận xe: Hoàn 70 phần trăm cọc
- Hủy trong 4 giờ nhận xe: Hoàn 50 phần trăm cọc
- Hủy sau khi nhận xe: Không hoàn cọc

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Mở chi tiết đơn ở trạng thái "Đã cọc" hoặc "Đã duyệt"
2	Khách	Bấm "Hủy đơn"
3	Hệ thống	Hiển thị chính sách hoàn cọc và số tiền được hoàn
4	Hệ thống	Hiển thị form nhập lý do hủy
5	Khách	Chọn lý do từ dropdown (Đổi ý, Tìm được xe rẻ hơn, Thay đổi kế hoạch, Lý do khác)
6	Khách	Nhập ghi chú thêm (nếu có)
7	Khách	Bấm "Xác nhận hủy"
8	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận lần cuối
9	Khách	Xác nhận lần cuối
10	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn "Đã hủy"
11	Hệ thống	Tính số tiền hoàn theo chính sách
12	Hệ thống	Gửi yêu cầu hoàn tiền đến công thanh toán
13	Hệ thống	Thông báo cho chủ xe về việc hủy đơn
14	Hệ thống	Gửi email xác nhận hủy và số tiền hoàn
15	Hệ thống	Hoàn tiền trong 3 đến 5 ngày làm việc

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Đơn không thể hủy (bước 2)

- 2a. Đơn ở trạng thái "Đang thuê" hoặc "Hoàn tất"

- 2b. Hệ thống hiển thị "Không thể hủy đơn ở trạng thái này"
- 2c. Đề xuất liên hệ Admin nếu có vấn đề
- 2d. Kết thúc use case

E2. Khách không nhập lý do (bước 6)

- 6a. Khách bấm "Xác nhận" nhưng chưa chọn lý do
- 6b. Hiển thị lỗi "Vui lòng chọn lý do hủy"
- 6c. Quay lại bước 5

E3. Khách hủy thao tác (bước 8)

- 8a. Khách bấm "Không hủy nữa"
- 8b. Hệ thống đóng popup
- 8c. Quay về chi tiết đơn

E4. Lỗi hoàn tiền (bước 12)

- 12a. Cổng thanh toán gặp lỗi
- 12b. Hệ thống retry 3 lần
- 12c. Nếu vẫn lỗi: Chuyển sang xử lý thủ công
- 12d. Admin xử lý hoàn tiền bằng chuyển khoản
- 12e. Ghi log lỗi

E5. Đơn đã có tranh chấp (bước 2)

- 2a. Đơn đang trong tranh chấp với chủ xe
- 2b. Hệ thống hiển thị "Đơn đang tranh chấp, không thể hủy"
- 2c. Đề xuất chờ Admin xử lý
- 2d. Kết thúc use case

E6. Khách hủy quá nhiều lần (bước 2)

- 2a. Khách đã hủy hơn 5 đơn trong 30 ngày
- 2b. Hệ thống cảnh báo "Bạn đã hủy nhiều đơn gần đây"
- 2c. Vẫn cho hủy nhưng ghi nhận vào lịch sử
- 2d. Có thể ảnh hưởng đến ưu tiên đặt xe sau

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiển thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Hủy trước 24 giờ (bước 3)

- 3a. Thời gian hủy trước 24 giờ so với giờ nhận xe

- 3b. Hệ thống hiển thị "Hoàn 100 phần trăm cọc"
- 3c. Số tiền hoàn = Toàn bộ tiền cọc
- 3d. Tiếp tục bước 4

A2. Hủy trong 24 giờ (bước 3)

- 3a. Thời gian hủy trong vòng 24 giờ
- 3b. Hệ thống hiển thị "Hoàn 70 phần trăm cọc"
- 3c. Số tiền hoàn = 70 phần trăm tiền cọc
- 3d. Tiếp tục bước 4

A3. Hủy trong 4 giờ (bước 3)

- 3a. Thời gian hủy trong vòng 4 giờ
- 3b. Hệ thống hiển thị "Hoàn 50 phần trăm cọc"
- 3c. Số tiền hoàn = 50 phần trăm tiền cọc
- 3d. Tiếp tục bước 4

A4. Đổi lịch thay vì hủy (bước 5)

- 5a. Khách chọn "Đổi lịch thay vì hủy"
- 5b. Hệ thống cho phép đổi ngày nhận/trả
- 5c. Không mất phí nếu đổi trước 24 giờ
- 5d. Cập nhật đơn với ngày mới
- 5e. Kết thúc use case

A5. Chuyển đơn cho người khác (bước 5)

- 5a. Khách chọn "Chuyển đơn cho người khác"
- 5b. Nhập SĐT người nhận
- 5c. Người nhận phải có tài khoản đã xác thực
- 5d. Hệ thống chuyển quyền sở hữu đơn
- 5e. Kết thúc use case

A6. Hoàn tiền vào ví nền tảng (bước 11)

- 11a. Khách chọn "Hoàn vào ví nền tảng"
- 11b. Tiền hoàn vào ví trong app
- 11c. Có thể dùng để đặt xe lần sau
- 11d. Không mất thời gian chờ 3 đến 5 ngày

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | Xác thực JWT, chỉ chủ đơn mới hủy được |

| NFR-01 | Xử lý hủy đơn dưới 2.0 giây |

Business Rule	Chính sách hoàn cọc theo 3 mốc thời gian
Business Rule	Thời gian hoàn tiền 3 đến 5 ngày làm việc
Business Rule	Đơn đã nhận xe không được hủy
Data	Lưu lý do hủy vào bảng cancellation_logs
Data	Lưu giao dịch hoàn tiền vào bảng refunds
Notification	Thông báo cho khách và chủ xe khi hủy

UC-C12: TÍNH PHÍ VƯỢT THỜI GIAN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C12
- Tên: Tính phí vượt thời gian trả xe
- Tác nhân chính: Hệ thống tự động
- Tác nhân phụ: Khách thuê, Chủ xe
- Mô tả: Hệ thống tự động tính phí khi khách trả xe muộn hơn giờ trong hợp đồng
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn đang ở trạng thái "Đang thuê"
 - Khách trả xe muộn hơn hợp đồng
- Điều kiện kết thúc:
 - Phí vượt thời gian được thêm vào hóa đơn cuối
 - Khách đã xác nhận và thanh toán
- Trigger: Chủ xe nhập giờ trả thực tế vào biên bản nhận xe

Bảng phí vượt thời gian

- Vượt dưới 15 phút: Miễn phí
- Vượt 15 phút đến 1 giờ: 100.000 đồng mỗi giờ
- Vượt 1 giờ đến 4 giờ: 50 phần trăm giá thuê ngày
- Vượt 4 giờ đến 24 giờ: 100 phần trăm giá thuê ngày
- Vượt trên 24 giờ: Tính theo ngày cộng phạt 20 phần trăm

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Mở form biên bản nhận xe (UC-C09)
2	Chủ xe	Nhập giờ trả thực tế
3	Hệ thống	So sánh giờ trả thực tế với giờ trả trong hợp đồng
4	Hệ thống	Tính số giờ vượt

- | 5 | Hệ thống | Áp dụng bảng phí vượt thời gian |
- | 6 | Hệ thống | Hiển thị số tiền phạt |
- | 7 | Khách | Xem và xác nhận |
- | 8 | Hệ thống | Cộng vào hóa đơn cuối cùng |
- | 9 | Khách | Thanh toán phí phát sinh |
- | 10 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái đơn và hoàn tất |

Ví dụ tính phí

Hợp đồng trả lúc 10:00 ngày 15/09, khách trả lúc 14:00 cùng ngày (vượt 4 giờ).

Giá thuê ngày: 1.200.000 đồng.

Vượt 4 giờ nằm trong khoảng 1 đến 4 giờ, tính 50 phần trăm giá ngày = 600.000 đồng.

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Vượt dưới 15 phút (bước 4)

- 4a. Số giờ vượt dưới 15 phút
- 4b. Hệ thống miễn phí
- 4c. Hiển thị "Trong thời gian miễn phí"
- 4d. Không cộng vào hóa đơn
- 4e. Kết thúc use case

E2. Khách không đồng ý phí (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Không đồng ý"
- 7b. Hệ thống ghi nhận
- 7c. Chủ xe tạo tranh chấp (UC-AD02)
- 7d. Admin làm trọng tài
- 7e. Tạm giữ cọc cho đến khi giải quyết

E3. Trả muộn trên 24 giờ (bước 5)

- 5a. Số giờ vượt trên 24 giờ
- 5b. Hệ thống tính theo số ngày vượt cộng phạt 20 phần trăm
- 5c. Thông báo đặc biệt cho khách
- 5d. Có thể yêu cầu Admin can thiệp

E4. Lỗi tính phí (bước 5)

- 5a. Hệ thống gặp lỗi khi tính
- 5b. Hiển thị "Không thể tính phí. Vui lòng thử lại"
- 5c. Ghi log lỗi
- 5d. Admin xử lý thủ công

E5. Giờ trả không hợp lệ (bước 2)

- 2a. Chủ xe nhập giờ trả trước giờ nhận
- 2b. Hệ thống cảnh báo "Giờ trả không hợp lệ"
- 2c. Yêu cầu nhập lại
- 2d. Quay lại bước 2

E6. Khách bỏ trốn không trả xe (sau bước 2)

- 2a. Khách không trả xe sau 24 giờ so với hợp đồng
- 2b. Hệ thống tự động gửi cảnh báo
- 2c. Sau 48 giờ chuyển sang báo cáo cơ quan chức năng
- 2d. Đánh dấu tài khoản khách "Vi phạm nghiêm trọng"

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Chủ xe bỏ qua phí vượt (bước 7)

- 7a. Chủ xe thấy khách trả muộn vì lý do chính đáng
- 7b. Chủ xe bấm "Bỏ qua phí"
- 7c. Hệ thống không tính phí
- 7d. Ghi chú lý do
- 7e. Kết thúc use case

A2. Thương lượng giảm phí (bước 7)

- 7a. Chủ xe và khách thương lượng
- 7b. Chủ xe nhập số tiền giảm
- 7c. Hệ thống cập nhật hóa đơn
- 7d. Tiếp tục bước 8

A3. Trả xe sớm hơn hợp đồng (bước 3)

- 3a. Khách trả xe sớm hơn giờ hợp đồng
- 3b. Hệ thống không tính phí phạt
- 3c. Có thể hoàn tiền nếu chủ xe đồng ý
- 3d. Kết thúc use case

A4. Gia hạn hợp đồng trước (bước 2)

- 2a. Khách liên hệ gia hạn trước khi hết hạn
- 2b. Chủ xe đồng ý gia hạn
- 2c. Hệ thống cập nhật giờ trả mới
- 2d. Tính thêm tiền thuê cho thời gian gia hạn
- 2e. Kết thúc use case

5. Yêu cầu đặc biệt

Loại	Yêu cầu
NFR-01	Tính phí dưới 1 giây
Business Rule	Miễn phí 15 phút đầu
Business Rule	Bảng phí 5 mức theo thời gian vượt
Business Rule	Phí tối đa bằng 3 ngày thuê
Data	Lưu phí vượt vào bảng late_fees
Data	Lưu log tính phí để audit
UX	Hiển thị breakdown rõ ràng cho khách

UC-C13: TÍNH PHÍ VƯỢT KM

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-C13
- Tên: Tính phí vượt km
- Tác nhân chính: Hệ thống tự động
- Tác nhân phụ: Khách thuê, Chủ xe, Tài xế
- Mô tả: Hệ thống tự động tính phí khi khách chạy vượt số km cơ bản trong hợp đồng
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn đang ở trạng thái "Đang thuê"
 - Khách chạy vượt số km cho phép
- Điều kiện kết thúc:
 - Phí vượt km được thêm vào hóa đơn cuối
 - Khách đã xác nhận và thanh toán
- Trigger: Chủ xe hoặc tài xế nhập số km cuối vào biên bản nhận xe

Bảng km cơ bản và phí vượt

- Sedan 4 đến 5 chỗ: 300 km mỗi ngày, phí vượt 5.000 đồng/km
- SUV 5 đến 7 chỗ: 350 km mỗi ngày, phí vượt 7.000 đồng/km
- MPV 7 chỗ: 400 km mỗi ngày, phí vượt 8.000 đồng/km
- Xe cao cấp: 250 km mỗi ngày, phí vượt 10.000 đồng/km

Công thức

Số km vượt = Tổng km thực tế trừ (Số ngày nhân Km cơ bản mỗi ngày)

Phí vượt km = Số km vượt nhân Đơn giá mỗi km

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe hoặc tài xế	Nhập số km cuối vào biên bản nhận xe
2	Hệ thống	Lấy số km đầu từ biên bản giao
3	Hệ thống	Tính tổng km đã chạy
4	Hệ thống	Tính số km cơ bản được phép
5	Hệ thống	So sánh tổng km với số km cho phép
6	Hệ thống	Nếu vượt thì tính số km vượt
7	Hệ thống	Áp dụng đơn giá theo loại xe
8	Hệ thống	Hiển thị số tiền phạt
9	Khách	Xem và xác nhận
10	Hệ thống	Cộng vào hóa đơn cuối cùng
11	Khách	Thanh toán phí phát sinh
12	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn và hoàn tất

Ví dụ tính phí

Ford Everest SUV 7 chỗ, thuê 3 ngày, km cơ bản 350 km mỗi ngày, phí vượt 7.000 đồng/km.

Km đầu: 25.000 km. Km cuối: 26.500 km. Tổng chạy: 1.500 km.

Số km cho phép: 3 nhân 350 = 1.050 km.

Số km vượt: 1.500 trừ 1.050 = 450 km.

Phí vượt km: 450 nhân 7.000 = 3.150.000 đồng.

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Không vượt km (bước 5)

- 5a. Tổng km chạy dưới hoặc bằng số km cho phép
- 5b. Hệ thống không tính phí
- 5c. Hiển thị "Không vượt km"
- 5d. Kết thúc use case

E2. Khách không đồng ý phí (bước 9)

- 9a. Khách bấm "Không đồng ý"
- 9b. Hệ thống ghi nhận
- 9c. Chủ xe tạo tranh chấp (UC-AD02)

- 9d. Admin làm trọng tài

E3. Số km không hợp lệ (bước 1)

- 1a. Số km cuối nhỏ hơn số km đầu
- 1b. Hệ thống cảnh báo "Số km không hợp lệ"
- 1c. Yêu cầu nhập lại
- 1d. Quay lại bước 1

E4. Đồng hồ km bị hỏng (bước 1)

- 1a. Đồng hồ km không hoạt động
- 1b. Chủ xe ghi chú "Đồng hồ hỏng"
- 1c. Hệ thống không tính phí vượt km
- 1d. Ghi log để Admin kiểm tra

E5. Thuê có tài xế nhưng tài xế tự chạy (bước 5)

- 5a. Hệ thống phát hiện tài xế tự ý chạy thêm km không do khách yêu cầu
- 5b. Không tính phí vượt km cho khách
- 5c. Chủ xe chịu chi phí này
- 5d. Ghi nhận vào hồ sơ tài xế

E6. Lỗi tính phí (bước 6)

- 6a. Hệ thống gặp lỗi khi tính
- 6b. Hiện thị "Không thể tính phí. Vui lòng thử lại"
- 6c. Ghi log lỗi
- 6d. Admin xử lý thủ công

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Mua thêm km trước chuyến (bước 1)

- 1a. Khách mua thêm gói km trước khi nhận xe
- 1b. Chủ xe cấu hình gói: 500 km thêm = 2 triệu đồng
- 1c. Số km cơ bản tăng lên
- 1d. Hệ thống cập nhật hợp đồng
- 1e. Tiếp tục bước 2

A2. Chủ xe bỏ qua phí vượt (bước 9)

- 9a. Chủ xe thấy khách vượt ít, không đáng kể
- 9b. Chủ xe bấm "Bỏ qua phí"
- 9c. Hệ thống không tính phí
- 9d. Ghi chú lý do
- 9e. Kết thúc use case

A3. Thương lượng giảm phí (bước 9)

- 9a. Chủ xe và khách thương lượng
- 9b. Chủ xe nhập số tiền giảm
- 9c. Hệ thống cập nhật hóa đơn
- 9d. Tiếp tục bước 10

A4. Trả xe với km ít hơn (bước 5)

- 5a. Khách chạy ít hơn số km cho phép
- 5b. Hệ thống không hoàn tiền km dư
- 5c. Không tính phí gì thêm
- 5d. Kết thúc use case

A5. Tài xế chạy vượt do yêu cầu khách (bước 5)

- 5a. Khách yêu cầu tài xế chờ đi thêm
- 5b. Tài xế xác nhận qua app
- 5c. Hệ thống ghi nhận yêu cầu
- 5d. Tính phí vượt km cho khách
- 5e. Tiếp tục bước 7

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Tính phí dưới 1 giây |

| Business Rule | Km cơ bản theo loại xe (250 đến 400 km mỗi ngày) |

| Business Rule | Phí vượt 5.000 đến 10.000 đồng/km |

| Business Rule | Thuê có tài xế: chỉ tính khi khách yêu cầu |

| Data | Lưu phí vượt vào bảng overage_fees |

| Data | Lưu log tính phí để audit |

| UX | Hiển thị breakdown rõ ràng cho khách |

UC-001: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHỦ XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-001
- Tên: Đăng ký tài khoản chủ xe
- Tác nhân chính: Chủ xe hoặc đơn vị cho thuê
- Tác nhân phụ: Admin
- Mô tả: Cá nhân hoặc đơn vị đăng ký tài khoản chủ xe với giấy tờ pháp lý

- Điều kiện tiên quyết:
 - Chưa có tài khoản chủ xe
 - Có ít nhất 1 xe để cho thuê
- Điều kiện kết thúc:
 - Hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt"
 - Admin có thể duyệt hoặc từ chối
- Trigger: Người dùng bấm "Đăng ký làm chủ xe"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Người dùng	Mở trang đăng ký chủ xe
2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký với các trường
3	Người dùng	Chọn loại tài khoản: Cá nhân hoặc Công ty
4	Người dùng	Nhập thông tin cơ bản: Họ tên, SĐT, Email, Mật khẩu
5	Người dùng	Upload CCCD mặt trước và sau
6	Người dùng	Nếu chọn Công ty: Upload GPKD và nhập mã số thuế
7	Người dùng	Nhập thông tin ngân hàng: Số TK, tên NH, chủ TK
8	Người dùng	Upload ảnh chân dung (selfie)
9	Người dùng	Đọc và tick đồng ý điều khoản
10	Người dùng	Bấm "Gửi hồ sơ"
11	Hệ thống	Validate tất cả trường
12	Hệ thống	Mã hóa giấy tờ bằng AES-256
13	Hệ thống	Lưu hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt"
14	Hệ thống	Gửi thông báo cho Admin
15	Hệ thống	Gửi SMS/Email xác nhận cho người dùng
16	Admin	Duyệt hồ sơ (UC-AD01)
17	Hệ thống	Cập nhật trạng thái "Đã duyệt"
18	Hệ thống	Kích hoạt tài khoản chủ xe

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Thiếu giấy tờ bắt buộc (bước 11)

- 11a. Người dùng chưa upload CCCD hoặc GPKD
- 11b. Hiển thị lỗi "Vui lòng upload đầy đủ giấy tờ"
- 11c. Highlight trường thiếu
- 11d. Quay lại bước tương ứng

E2. Số tài khoản không hợp lệ (bước 11)

- 11a. Số TK không đúng định dạng
- 11b. Hiển thị "Số tài khoản không hợp lệ"

- 11c. Quay lại bước 7

E3. Email đã tồn tại (bước 11)

- 11a. Email đã có tài khoản khác
- 11b. Hiện thị "Email này đã được sử dụng"
- 11c. Đề xuất đăng nhập hoặc dùng email khác
- 11d. Quay lại bước 4

E4. Admin từ chối hồ sơ (bước 16)

- 16a. Admin duyệt và thấy không hợp lệ
- 16b. Admin bấm "Từ chối"
- 16c. Nhập lý do từ chối
- 16d. Hệ thống cập nhật "Từ chối"
- 16e. Thông báo người dùng với lý do cụ thể
- 16f. Người dùng có thể sửa và gửi lại

E5. GPKD hết hạn (bước 16)

- 16a. Admin kiểm tra thấy GPKD hết hạn
- 16b. Admin yêu cầu cập nhật
- 16c. Hệ thống chuyển hồ sơ về "Chờ bổ sung"
- 16d. Thông báo người dùng

E6. Lỗi upload (bất kỳ bước upload nào)

- a. Mất kết nối khi upload
- b. Hiện thị "Upload thất bại. Vui lòng thử lại"
- c. Giữ nguyên các file đã upload
- d. Cho phép upload lại

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Đăng ký bằng tài khoản khách đã có (bước 1)

- 1a. Người dùng đã có tài khoản khách
- 1b. Bấm "Nâng cấp lên chủ xe"
- 1c. Hệ thống điền sẵn thông tin cũ
- 1d. Chỉ cần upload giấy tờ chủ xe
- 1e. Tiếp tục bước 5

A2. Đăng ký qua Google (bước 4)

- 4a. Người dùng chọn "Đăng ký bằng Google"
- 4b. Hệ thống điền email và tên từ Google
- 4c. Tiếp tục bước 5

A3. Chủ xe có nhiều xe (bước 6)

- 6a. Người dùng chọn "Tôi có nhiều xe"
- 6b. Hệ thống cho phép đăng ký tài khoản công ty
- 6c. Yêu cầu thêm GPKD
- 6d. Tiếp tục bước 7

A4. Nhập nhiều tài khoản ngân hàng (bước 7)

- 7a. Người dùng bấm "Thêm tài khoản"
- 7b. Nhập thông tin TK thứ 2
- 7c. Chọn TK mặc định nhận tiền
- 7d. Tiếp tục bước 8

A5. Ký số hợp đồng điện tử (bước 9)

- 9a. Người dùng chọn "Ký số hợp đồng"
- 9b. Hệ thống hiển thị hợp đồng đối tác
- 9c. Người dùng đọc và ký số
- 9d. Hệ thống lưu hợp đồng
- 9e. Tiếp tục bước 10

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-03 | Giấy tờ mã hóa AES-256 |

| NFR-04 | Xác thực JWT và OAuth 2.0 |

| NFR-01 | Upload và xử lý dưới 5 giây |

| Business Rule | Cá nhân phải có CCCD, công ty phải có GPKD |

| Business Rule | Hồ sơ duyệt trong 72 giờ |

| Business Rule | Tài khoản ngân hàng phải chính chủ |

| Data | Lưu vào bảng owners và owner_documents |

| Security | Mã hóa số tài khoản ngân hàng |

UC-002: QUẢN LÝ DANH MỤC XE (CRUD)

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O02
- Tên: Quản lý danh mục xe
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Admin (duyệt xe mới)
- Mô tả: Chủ xe thêm, sửa, xóa xe trong danh mục cho thuê
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập
 - Tài khoản chủ xe đã được duyệt
- Điều kiện kết thúc:
 - Danh mục xe được cập nhật
 - Xe mới ở trạng thái "Chờ duyệt"
- Trigger: Chủ xe vào "Quản lý xe"

2. Luồng chính (Main Flow) - Thêm xe

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Vào "Quản lý xe" và bấm "Thêm xe mới"
2	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin xe
3	Chủ xe	Nhập thông tin cơ bản: Biển số, hãng, dòng, năm SX
4	Chủ xe	Nhập thông số: Số chỗ, hộp số, nhiên liệu, màu sắc
5	Chủ xe	Nhập số km hiện tại
6	Chủ xe	Upload ảnh xe: 4 góc, nội thất, cốp, đồng hồ km
7	Chủ xe	Upload giấy tờ xe: Cà vẹt, đăng kiểm, bảo hiểm
8	Chủ xe	Cấu hình tiện ích: Camera 360, GPS, Bluetooth, ghế trẻ em
9	Chủ xe	Cấu hình giá: ngày thường, cuối tuần, lễ
10	Chủ xe	Cấu hình phụ phí: vượt km, giao xe, vệ sinh
11	Chủ xe	Chọn hình thức thuê: Tự lái, có tài xế, hoặc cả hai
12	Chủ xe	Nhập địa điểm nhận xe và bán kính giao xe
13	Chủ xe	Bấm "Lưu"
14	Hệ thống	Validate tất cả thông tin
15	Hệ thống	Lưu xe ở trạng thái "Chờ duyệt"
16	Hệ thống	Thông báo Admin có xe mới
17	Admin	Duyệt xe (UC-AD01)
18	Hệ thống	Xe được hiển thị trên sàn

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Biển số đã tồn tại (bước 14)

- 14a. Biển số đã có xe khác
- 14b. Hiển thị "Biển số này đã được đăng ký"

- 14c. Yêu cầu kiểm tra lại
- 14d. Quay lại bước 3

E2. Thiếu giấy tờ bắt buộc (bước 14)

- 14a. Chưa upload cả vệt hoặc đăng kiểm
- 14b. Hiện thị "Vui lòng upload đầy đủ giấy tờ xe"
- 14c. Quay lại bước 7

E3. Ảnh xe không đủ (bước 14)

- 14a. Upload dưới 6 ảnh
- 14b. Hiện thị "Cần tối thiểu 6 ảnh xe"
- 14c. Quay lại bước 6

E4. Admin từ chối xe (bước 17)

- 17a. Admin duyệt thấy xe không hợp lệ
- 17b. Admin bấm "Từ chối"
- 17c. Nhập lý do
- 17d. Hệ thống cập nhật "Từ chối"
- 17e. Thông báo chủ xe với lý do
- 17f. Chủ xe có thể sửa và gửi lại

E5. Giá thuê không hợp lý (bước 14)

- 14a. Giá thuê quá thấp hoặc quá cao so với thị trường
- 14b. Hệ thống cảnh báo
- 14c. Vẫn cho lưu nhưng đánh dấu để Admin kiểm tra
- 14d. Tiếp tục bước 15

E6. Lỗi upload ảnh (bước 6 hoặc 7)

- a. Mất kết nối khi upload
- b. Hiện thị "Upload thất bại. Vui lòng thử lại"
- c. Giữ nguyên ảnh đã upload
- d. Cho phép upload lại

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Import nhiều xe từ Excel (bước 1)

- 1a. Chủ xe chọn "Import từ Excel"

- 1b. Chuyển sang UC-O11

A2. Sửa xe (bước 1)

- 1a. Chủ xe click vào xe muốn sửa
- 1b. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu cũ
- 1c. Chủ xe sửa thông tin
- 1d. Hệ thống lưu thay đổi
- 1e. Nếu đổi giá thì chỉ áp dụng cho đơn mới
- 1f. Kết thúc use case

A3. Xóa xe (bước 1)

- 1a. Chủ xe click vào xe muốn xóa
- 1b. Bấm "Xóa"
- 1c. Hệ thống kiểm tra có đơn đang hoạt động không
- 1d. Nếu có: Không cho xóa
- 1e. Nếu không: Xác nhận và soft delete
- 1f. Kết thúc use case

A4. Tạm ẩn xe (bước 1)

- 1a. Chủ xe không muốn xóa nhưng muốn tạm ẩn
- 1b. Bấm "Tạm ẩn"
- 1c. Xe không hiển thị trên sàn
- 1d. Có thể bật lại bất cứ lúc nào

A5. Nhân bản xe (bước 1)

- 1a. Chủ xe bấm "Nhân bản" trên xe cũ
- 1b. Hệ thống tạo form mới với thông tin tương tự
- 1c. Chủ xe chỉ cần sửa biến số và thông tin khác
- 1d. Tiếp tục bước 14

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-03 | Giấy tờ xe mã hóa AES-256 |

| NFR-01 | Lưu xe dưới 3 giây |

| Business Rule | Tối thiểu 6 ảnh xe |

| Business Rule | Biến số phải unique |

| Business Rule | Xe mới ở trạng thái "Chờ duyệt" |

| Business Rule | Không xóa xe đang có đơn |

| Data | Lưu vào bảng cars, car_images, car_documents |

UC-O03: UPLOAD GIẤY TỜ XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O03
- Tên: Upload giấy tờ xe
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Admin (duyet)
- Mô tả: Chủ xe upload các giấy tờ pháp lý của xe để được duyệt
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã có xe trong hệ thống
 - Xe chưa được duyệt
- Điều kiện kết thúc:
 - Giấy tờ ở trạng thái "Chờ duyệt"
 - Admin có thể duyệt
- Trigger: Chủ xe vào "Upload giấy tờ" trong chi tiết xe

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Mở chi tiết xe và bấm "Upload giấy tờ"
2	Hệ thống	Hiển thị form upload 3 loại giấy tờ
3	Chủ xe	Upload giấy đăng ký xe (Cà vẹt) mặt trước và sau
4	Chủ xe	Upload giấy đăng kiểm
5	Chủ xe	Upload bảo hiểm dân sự và thân vỏ
6	Chủ xe	Nhập ngày hết hạn của từng giấy tờ
7	Hệ thống	Validate từng file: định dạng, kích thước, ngày hết hạn
8	Hệ thống	Preview tất cả giấy tờ
9	Chủ xe	Bấm "Gửi"
10	Hệ thống	Mã hóa giấy tờ AES-256
11	Hệ thống	Lưu ở trạng thái "Chờ duyệt"
12	Hệ thống	Thông báo Admin
13	Admin	Duyệt (UC-AD01)
14	Hệ thống	Cập nhật "Đã duyệt" và xe được hiển thị

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

- E1. Giấy tờ hết hạn (bước 7)
- 7a. Ngày hết hạn đã qua

- 7b. Hiện thị "Giấy tờ đã hết hạn"
- 7c. Yêu cầu upload giấy tờ mới
- 7d. Quay lại bước tương ứng

E2. Ảnh mờ không đọc được (bước 8)

- 8a. Hệ thống phát hiện ảnh mờ
- 8b. Cảnh báo "Ảnh có thể không đọc được. Vui lòng kiểm tra"
- 8c. Cho phép gửi hoặc upload lại

E3. File sai định dạng (bước 7)

- 7a. File không phải JPG, PNG, PDF
- 7b. Hiện thị "Chỉ chấp nhận JPG, PNG, PDF"
- 7c. Quay lại bước upload

E4. Admin từ chối giấy tờ (bước 13)

- 13a. Admin thấy giấy tờ không hợp lệ
- 13b. Bấm "Từ chối"
- 13c. Nhập lý do cụ thể
- 13d. Thông báo chủ xe
- 13e. Chủ xe upload lại

E5. Giấy tờ sắp hết hạn (bước 7)

- 7a. Giấy tờ còn dưới 30 ngày là hết hạn
- 7b. Hệ thống cảnh báo
- 7c. Nhắc chủ xe gia hạn sớm
- 7d. Vẫn cho upload

E6. Lỗi upload (bất kỳ bước nào)

- a. Mất kết nối
- b. Hiện thị "Upload thất bại"
- c. Giữ nguyên file đã upload
- d. Cho phép upload lại

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Scan tự động bằng OCR (bước 3)

- 3a. Chủ xe chọn "Scan tự động"
- 3b. Hệ thống dùng camera điện thoại scan
- 3c. Tự động cắt góc và tăng độ nét
- 3d. Tự động trích xuất thông tin
- 3e. Tiếp tục bước 4

A2. Gia hạn giấy tờ (sau bước 14)

- 14a. Khi giấy tờ sắp hết hạn
- 14b. Chủ xe nhận thông báo
- 14c. Upload giấy tờ mới
- 14d. Admin duyệt lại
- 14e. Xe tiếp tục hoạt động

A3. Upload nhiều xe cùng lúc (bước 1)

- 1a. Chủ xe chọn "Upload cho nhiều xe"
- 1b. Chọn danh sách xe
- 1c. Upload giấy tờ chung (nếu giống nhau)
- 1d. Hệ thống áp dụng cho tất cả
- 1e. Tiếp tục bước 7

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-03 | Mã hóa giấy tờ AES-256 |

| NFR-01 | Upload dưới 5 giây |

| Business Rule | Chỉ chấp nhận JPG, PNG, PDF |

| Business Rule | Kích thước tối đa 10MB/file |

| Business Rule | Giấy tờ phải còn hiệu lực |

| Business Rule | Nhắc trước 30 ngày khi hết hạn |

| Data | Lưu vào bảng car_documents |

UC-O04: CẤU HÌNH GIÁ THUÊ VÀ LỊCH BẠN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O04
- Tên: Cấu hình giá thuê và lịch bạn
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Chủ xe thiết lập giá linh hoạt và chặn lịch xe khi không cho thuê
- Điều kiện tiên quyết: Đã có xe trong hệ thống
- Điều kiện kết thúc: Cấu hình được lưu
- Trigger: Chủ xe vào "Cấu hình giá" trong chi tiết xe

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Chủ xe | Mở chi tiết xe và bấm "Cấu hình giá" |
- | 2 | Hệ thống | Hiện thị form cấu hình giá |
- | 3 | Chủ xe | Nhập giá ngày thường |
- | 4 | Chủ xe | Nhập giá cuối tuần (cao hơn 10 đến 20 phần trăm) |
- | 5 | Chủ xe | Nhập giá lễ và chọn ngày cụ thể |
- | 6 | Chủ xe | Nhập phụ phí vượt km |
- | 7 | Chủ xe | Nhập phí giao xe tận nơi |
- | 8 | Chủ xe | Nhập phí vệ sinh |
- | 9 | Chủ xe | Vào tab "Lịch bận" |
- | 10 | Hệ thống | Hiện thị calendar 12 tháng |
- | 11 | Chủ xe | Chọn khoảng ngày chặn |
- | 12 | Chủ xe | Nhập lý do: Đã có khách, bảo dưỡng, cá nhân |
- | 13 | Hệ thống | Highlight khoảng ngày đó màu đỏ |
- | 14 | Chủ xe | Bấm "Lưu" |
- | 15 | Hệ thống | Lưu cấu hình |
- | 16 | Hệ thống | Khách không đặt được trong khoảng chặn |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Giá âm hoặc bằng 0 (bước 3)

- 3a. Chủ xe nhập giá không hợp lệ
- 3b. Hiện thị "Giá phải lớn hơn 0"
- 3c. Quay lại bước 3

E2. Giá quá cao so với thị trường (bước 3)

- 3a. Giá cao hơn 3 lần giá trung bình
- 3b. Hệ thống cảnh báo
- 3c. Hỏi xác nhận
- 3d. Vẫn cho lưu nếu chủ xe xác nhận

E3. Chặn ngày đã có đơn (bước 11)

- 11a. Chủ xe chọn ngày đã có đơn khách
- 11b. Hệ thống cảnh báo "Ngày này đã có đơn"
- 11c. Không cho chặn
- 11d. Yêu cầu chọn ngày khác

E4. Giá cuối tuần thấp hơn ngày thường (bước 4)

- 4a. Giá cuối tuần thấp hơn giá ngày thường
- 4b. Hệ thống cảnh báo

- 4c. Vẫn cho lưu nếu chủ xe xác nhận

E5. Lỗi lưu cấu hình (bước 15)

- 15a. Hệ thống gặp lỗi
- 15b. Hiện thị "Không thể lưu. Vui lòng thử lại"
- 15c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Áp dụng giá cho nhiều xe (bước 14)

- 14a. Chủ xe chọn "Áp dụng cho nhiều xe"
- 14b. Chọn danh sách xe
- 14c. Hệ thống áp dụng cấu hình
- 14d. Tiếp tục bước 15

A2. Cấu hình giá theo mùa (bước 5)

- 5a. Chủ xe chọn "Giá theo mùa"
- 5b. Nhập các mùa: Cao điểm hè, Tết, Lễ
- 5c. Nhập giá cho từng mùa
- 5d. Tiếp tục bước 6

A3. Cấu hình giá theo số ngày thuê (bước 3)

- 3a. Chủ xe chọn "Giá theo số ngày"
- 3b. Nhập giá: 1 đến 3 ngày, 4 đến 7 ngày, trên 7 ngày
- 3c. Giá càng dài càng rẻ
- 3d. Tiếp tục bước 4

A4. Chặn lịch định kỳ (bước 11)

- 11a. Chủ xe chọn "Chặn định kỳ"
- 11b. Chọn: Hàng tuần, hàng tháng
- 11c. Chọn thứ hoặc ngày
- 11d. Hệ thống chặn tự động
- 11e. Tiếp tục bước 14

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Lưu cấu hình dưới 2 giây |

| Business Rule | Giá phải lớn hơn 0 |

| Business Rule | Giá cuối tuần cao hơn 10 đến 20 phần trăm |

| Business Rule | Không chặn ngày đã có đơn |

Data	Lưu giá vào bảng pricing
Data	Lưu lịch bận vào bảng blocked_dates
UX	Hiển thị lịch dạng calendar trực quan

UC-005: XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-005
- Tên: Xử lý đơn đặt xe
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Khách thuê (nhận thông báo)
- Mô tả: Chủ xe xem xét và duyệt hoặc từ chối đơn đặt xe từ khách
- Điều kiện tiên quyết: Có đơn ở trạng thái "Chờ duyệt"
- Điều kiện kết thúc:
 - Đơn được duyệt hoặc từ chối
 - Khách nhận thông báo
- Trigger: Chủ xe nhận thông báo có đơn mới

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Hệ thống | Gửi thông báo đơn mới cho chủ xe qua app và SMS |

| 2 | Chủ xe | Mở "Đơn đặt xe" |

| 3 | Hệ thống | Hiển thị danh sách đơn "Chờ duyệt" |

| 4 | Chủ xe | Click vào 1 đơn để xem chi tiết |

| 5 | Hệ thống | Hiển thị chi tiết: thông tin khách, xe, ngày giờ, tổng tiền, tiền cọc |

| 6 | Hệ thống | Hiển thị lịch sử khách (số đơn đã thuê, đánh giá) |

| 7 | Chủ xe | Xem xét và quyết định |

| 8 | Chủ xe | Bấm "Duyệt" hoặc "Từ chối" |

| 9 | Nếu duyệt | Hệ thống chuyển đơn sang "Chờ nhận xe" |

| 10 | Nếu duyệt | Hệ thống chặn lịch xe trong khoảng thời gian |

| 11 | Nếu từ chối | Hệ thống yêu cầu nhập lý do |

| 12 | Nếu từ chối | Hệ thống hoàn 100 phần trăm cọc cho khách |

| 13 | Hệ thống | Gửi thông báo cho khách qua app và SMS |

| 14 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái đơn |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chủ xe không phản hồi trong 24 giờ (sau bước 7)

- 7a. Chủ xe không duyệt sau 24 giờ
- 7b. Hệ thống tự động gửi nhắc nhở
- 7c. Sau 48 giờ vẫn không phản hồi: Tự động hủy đơn
- 7d. Hoàn 100 phần trăm cọc cho khách
- 7e. Đánh dấu chủ xe "Chậm phản hồi"

E2. Chủ xe từ chối không lý do (bước 11)

- 11a. Chủ xe bấm "Từ chối" nhưng không nhập lý do
- 11b. Hệ thống yêu cầu bắt buộc nhập lý do
- 11c. Không cho submit
- 11d. Quay lại bước 11

E3. Khách hủy đơn trước khi chủ xe duyệt (bước 2)

- 2a. Khách hủy đơn trong lúc chủ xe chưa duyệt
- 2b. Hệ thống thông báo cho chủ xe
- 2c. Đơn chuyển "Đã hủy"
- 2d. Xóa khỏi danh sách chờ duyệt
- 2e. Kết thúc use case

E4. Xe đã bị chặn lịch (bước 9)

- 9a. Chủ xe duyệt nhưng lịch xe đã bị chặn (do chủ xe chặn sau khi khách đặt)
- 9b. Hệ thống cảnh báo
- 9c. Chủ xe phải bỏ chặn hoặc từ chối đơn
- 9d. Nếu bỏ chặn: Tiếp tục duyệt
- 9e. Nếu từ chối: Chuyển bước 11

E5. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Duyệt nhiều đơn cùng lúc (bước 8)

- 8a. Chủ xe chọn nhiều đơn bằng checkbox
- 8b. Bấm "Duyệt tất cả"
- 8c. Hệ thống kiểm tra trùng lịch
- 8d. Nếu OK: Duyệt tất cả
- 8e. Nếu trùng: Chỉ duyệt đơn không trùng

A2. Yêu cầu khách bổ sung thông tin (bước 7)

- 7a. Chủ xe thấy thông tin khách chưa đầy đủ
- 7b. Bấm "Yêu cầu bổ sung"
- 7c. Nhập danh sách cần bổ sung
- 7d. Hệ thống gửi thông báo khách
- 7e. Đơn chuyển "Chờ bổ sung"
- 7f. Khách bổ sung thì chủ xe xem xét lại

A3. Liên hệ khách trước khi duyệt (bước 7)

- 7a. Chủ xe bấm "Liên hệ khách"
- 7b. Hệ thống hiển thị SĐT khách
- 7c. Chủ xe gọi xác nhận thông tin
- 7d. Sau khi xác nhận thì quyết định
- 7e. Quay lại bước 8

A4. Đề xuất đổi xe (bước 7)

- 7a. Xe khách đặt không khả dụng
- 7b. Chủ xe bấm "Đề xuất đổi xe"
- 7c. Chọn xe khác tương đương
- 7d. Hệ thống gửi đề xuất cho khách
- 7e. Khách chấp nhận thì cập nhật đơn
- 7f. Khách không chấp nhận thì hủy đơn

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Load danh sách dưới 2 giây |

| NFR-04 | Xác thực JWT, chỉ chủ xe của xe mới duyệt được |

| Business Rule | Duyệt trong 48 giờ nếu không tự động hủy |

| Business Rule | Từ chối phải nhập lý do |

| Business Rule | Hoàn 100 phần trăm cọc khi chủ xe từ chối |

| Data | Lưu log duyệt vào booking_logs |

| Notification | Thông báo qua app, SMS, và email |

UC-O06: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI BÀN GIAO VÀ NHẬN XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O06
- Tên: Cập nhật trạng thái bàn giao và nhận xe

- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Khách thuê
- Mô tả: Chủ xe cập nhật trạng thái khi giao xe cho khách và khi nhận lại xe
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đơn đã được duyệt
 - Đến giờ giao/nhận xe
- Điều kiện kết thúc:
 - Trạng thái đơn được cập nhật
 - Biên bản được ký 2 bên
- Trigger: Đến giờ giao hoặc nhận xe

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Mở đơn ở trạng thái "Chờ nhận xe" hoặc "Đang thuê"
2	Chủ xe	Bấm "Cập nhật trạng thái"
3	Hệ thống	Hiển thị các trạng thái có thể chuyển
4	Chủ xe	Chọn "Bàn giao xe" hoặc "Nhận lại xe"
5	Hệ thống	Chuyển sang UC-C09 (Biên bản giao nhận)
6	Chủ xe và khách	Ký biên bản
7	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tương ứng
8	Hệ thống	Gửi thông báo cho các bên liên quan

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chưa đến giờ giao xe (bước 1)

- 1a. Chủ xe bấm cập nhật trước giờ
- 1b. Hệ thống cảnh báo "Chưa đến giờ giao xe"
- 1c. Cho phép giao sớm nếu cả 2 bên đồng ý

E2. Khách không đến nhận xe (bước 4)

- 4a. Quá giờ nhận xe 30 phút mà khách không đến
- 4b. Chủ xe bấm "Khách không đến"
- 4c. Hệ thống ghi nhận no-show
- 4d. Sau 1 giờ: Chủ xe có thể hủy đơn
- 4e. Phí no-show: Mất 50 phần trăm cọc

E3. Xe có vấn đề khi giao (bước 4)

- 4a. Xe bị hỏng hoặc không khởi động được
- 4b. Chủ xe bấm "Xe không khả dụng"
- 4c. Hệ thống đề xuất đổi xe hoặc hủy đơn

- 4d. Hoàn 100 phần trăm cọc nếu đổi không được

E4. Khách không ký biên bản (bước 6)

- 6a. Khách không ký sau 2 giờ
- 6b. Hệ thống nhắc nhở
- 6c. Sau 24 giờ: Tự động chấp nhận biên bản chủ xe
- 6d. Tiếp tục bước 7

E5. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Giao xe tận nơi (bước 4)

- 4a. Khách đã yêu cầu giao tận nơi
- 4b. Chủ xe di chuyển đến địa chỉ khách
- 4c. Cập nhật trạng thái "Đang giao xe"
- 4d. Khi đến nơi: Tiếp tục bước 5

A2. Nhận xe tận nơi (bước 4)

- 4a. Khách yêu cầu chủ xe đến nhận
- 4b. Chủ xe di chuyển đến địa chỉ
- 4c. Cập nhật "Đang đi nhận xe"
- 4d. Khi đến: Tiếp tục bước 5

A3. Gia hạn hợp đồng (bước 1)

- 1a. Khách muốn thuê thêm ngày
- 1b. Chủ xe bấm "Gia hạn"
- 1c. Nhập số ngày gia hạn
- 1d. Hệ thống tính phí bổ sung
- 1e. Khách xác nhận và thanh toán
- 1f. Cập nhật đơn

A4. Kết thúc sớm (bước 4)

- 4a. Khách muốn trả xe sớm
- 4b. Chủ xe bấm "Kết thúc sớm"
- 4c. Hệ thống tính phí theo thực tế
- 4d. Có thể hoàn tiền nếu chủ xe đồng ý
- 4e. Tiếp tục bước 5

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Cập nhật trạng thái dưới 1 giây |

| Business Rule | Cập nhật theo thứ tự, không nhảy trạng thái |

| Business Rule | No-show sau 30 phút, hủy sau 1 giờ |

| Data | Lưu log vào trip_status_logs |

| Notification | Thông báo cho khách và chủ xe |

UC-O07: THEO DÕI DOANH THU

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O07

- Tên: Theo dõi doanh thu

- Tác nhân chính: Chủ xe

- Tác nhân phụ: Không

- Mô tả: Chủ xe xem thống kê doanh thu, số lượt thuê, tỷ lệ lấp đầy

- Điều kiện tiên quyết: Có ít nhất 1 đơn hoàn tất

- Điều kiện kết thúc: Hiển thị dashboard doanh thu

- Trigger: Chủ xe vào "Doanh thu"

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Chủ xe | Vào "Doanh thu" |

| 2 | Hệ thống | Hiển thị dashboard tổng quan |

| 3 | Hệ thống | Hiển thị: Tổng thu nhập, Số lượt thuê, Tỷ lệ lấp đầy |

| 4 | Hệ thống | Hiển thị: Số dư khả dụng, Đang chờ rút, Đã rút |

| 5 | Hệ thống | Hiển thị biểu đồ doanh thu theo tháng |

| 6 | Hệ thống | Hiển thị top xe doanh thu cao |

| 7 | Hệ thống | Hiển thị danh sách giao dịch gần đây |

| 8 | Chủ xe | Chọn bộ lọc thời gian: Tuần, Tháng, Quý, Năm |

| 9 | Hệ thống | Cập nhật số liệu theo bộ lọc |

| 10 | Chủ xe | Click vào 1 giao dịch để xem chi tiết |

| 11 | Hệ thống | Hiển thị: mã đơn, khách, xe, ngày, tiền thuê, hoa hồng, thực nhận |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chưa có đơn nào (bước 2)

- 2a. Chủ xe chưa có đơn hoàn tất
- 2b. Hiện thị Empty State
- 2c. Hiện thị "Chưa có dữ liệu doanh thu"
- 2d. Đề xuất đăng thêm xe hoặc giảm giá

E2. Lỗi tải biểu đồ (bước 5)

- 5a. Biểu đồ không load được
- 5b. Hiện thị placeholder
- 5c. Vẫn hiện thị số liệu dạng bảng
- 5d. Ghi log lỗi

E3. Lỗi truy vấn dữ liệu (bước 2)

- 2a. Hệ thống gặp lỗi
- 2b. Hiện thị "Không thể tải dữ liệu"
- 2c. Cho nút "Thử lại"

E4. Dữ liệu không nhất quán (bước 3)

- 3a. Số liệu không khớp
- 3b. Admin kiểm tra và fix
- 3c. Thông báo chủ xe chờ
- 3d. Sau khi fix thì refresh

E5. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Xem doanh thu theo từng xe (bước 8)

- 8a. Chủ xe chọn "Xem theo xe"
- 8b. Hệ thống hiện thị danh sách xe
- 8c. Click 1 xe để xem doanh thu riêng
- 8d. Tiếp tục bước 9

A2. Xuất báo cáo Excel (bước 9)

- 9a. Chủ xe bấm "Xuất Excel"
- 9b. Hệ thống generate file Excel
- 9c. File tự động download
- 9d. Tiếp tục bước 10

A3. So sánh 2 kỳ (bước 8)

- 8a. Chủ xe chọn "So sánh"
- 8b. Chọn 2 khoảng thời gian
- 8c. Hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh
- 8d. Hiển thị tăng trưởng phần trăm

A4. Xem dự báo doanh thu (bước 7)

- 7a. Chủ xe bấm "Dự báo"
- 7b. Hệ thống phân tích dữ liệu lịch sử
- 7c. Hiển thị dự báo doanh thu 3 tháng tới
- 7d. Quay lại bước 8

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

NFR-01	Load dashboard dưới 3 giây
NFR-04	Chỉ chủ xe xem được doanh thu của mình
Business Rule	Hiển thị số liệu sau khi trừ hoa hồng
Data	Truy vấn bảng bookings, payments theo chủ xe
UX	Hiển thị biểu đồ dạng line hoặc bar
Export	Hỗ trợ xuất Excel và PDF

UC-O08: YÊU CẦU RÚT TIỀN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O08
- Tên: Yêu cầu rút tiền
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Admin (duyet), Ngân hàng
- Mô tả: Chủ xe rút thu nhập từ ví nền tảng về tài khoản ngân hàng
- Điều kiện tiên quyết: Số dư khả dụng lớn hơn 0
- Điều kiện kết thúc:
 - Yêu cầu gửi thành công
 - Admin duyệt và chuyển tiền
- Trigger: Chủ xe bấm "Rút tiền" trong trang doanh thu

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

1	Chủ xe	Vào "Doanh thu" và bấm "Rút tiền"
2	Hệ thống	Hiện thị form rút tiền với số dư khả dụng
3	Chủ xe	Nhập số tiền muốn rút
4	Hệ thống	Validate số tiền
5	Chủ xe	Chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền
6	Chủ xe	Bấm "Gửi yêu cầu"
7	Hệ thống	Tạo yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt"
8	Hệ thống	Tạm trừ số tiền khỏi số dư khả dụng
9	Hệ thống	Thông báo Admin có yêu cầu mới
10	Admin	Duyệt yêu cầu (UC-AD05)
11	Hệ thống	Chuyển tiền về TK ngân hàng
12	Hệ thống	Cập nhật trạng thái "Đã rút"
13	Hệ thống	Gửi SMS/Email xác nhận cho chủ xe

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Số tiền vượt số dư (bước 4)

- 4a. Số tiền nhập lớn hơn số dư khả dụng
- 4b. Hiện thị "Số tiền vượt quá số dư khả dụng"
- 4c. Hiện thị số dư tối đa
- 4d. Quay lại bước 3

E2. Số tiền dưới mức tối thiểu (bước 4)

- 4a. Số tiền nhỏ hơn 100.000 đồng
- 4b. Hiện thị "Số tiền rút tối thiểu 100.000 đồng"
- 4c. Quay lại bước 3

E3. Chưa liên kết ngân hàng (bước 5)

- 5a. Chủ xe chưa có tài khoản ngân hàng liên kết
- 5b. Hiện thị "Vui lòng liên kết tài khoản ngân hàng trước"
- 5c. Chuyển đến trang liên kết
- 5d. Sau khi liên kết: Quay lại bước 5

E4. Admin từ chối yêu cầu (bước 10)

- 10a. Admin thấy yêu cầu có vấn đề
- 10b. Bấm "Từ chối"
- 10c. Nhập lý do
- 10d. Hệ thống hoàn tiền lại vào số dư
- 10e. Thông báo chủ xe với lý do

E5. Lỗi chuyển khoản (bước 11)

- 11a. Ngân hàng từ chối giao dịch
- 11b. Hệ thống retry 3 lần
- 11c. Nếu vẫn lỗi: Admin xử lý thủ công
- 11d. Ghi log và thông báo chủ xe

E6. Chủ xe có tranh chấp đang xử lý (bước 1)

- 1a. Chủ xe đang có tranh chấp chưa giải quyết
- 1b. Hệ thống thông báo "Không thể rút tiền khi có tranh chấp"
- 1c. Yêu cầu giải quyết tranh chấp trước
- 1d. Kết thúc use case

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log lỗi

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Rút toàn bộ số dư (bước 3)

- 3a. Chủ xe bấm "Rút toàn bộ"
- 3b. Hệ thống tự động điền số dư khả dụng
- 3c. Tiếp tục bước 4

A2. Rút nhanh không cần duyệt (bước 1)

- 1a. Chủ xe VIP hoặc có uy tín cao
- 1b. Hệ thống cho phép rút nhanh dưới 5 triệu
- 1c. Không cần Admin duyệt
- 1d. Chuyển tiền trong 5 phút
- 1e. Tiếp tục bước 12

A3. Rút định kỳ tự động (bước 1)

- 1a. Chủ xe cài đặt "Rút tự động hàng tuần"
- 1b. Chọn số tiền hoặc phần trăm
- 1c. Hệ thống tự động rút vào thứ 2 hàng tuần
- 1d. Không cần thao tác thủ công

A4. Đổi tài khoản nhận tiền (bước 5)

- 5a. Chủ xe muốn đổi tài khoản
- 5b. Bấm "Thêm tài khoản mới"
- 5c. Nhập thông tin TK mới

- 5d. Chờ Admin xác thực (24 giờ)
- 5e. Sau khi xác thực: Dùng được TK mới

5. Yêu cầu đặc biệt

Loại	Yêu cầu
NFR-01	Xử lý yêu cầu dưới 2 giây
NFR-03	Thông tin ngân hàng mã hóa AES-256
Business Rule	Số tiền tối thiểu 100.000 đồng
Business Rule	Thời gian xử lý 24 đến 48 giờ
Business Rule	Không rút khi có tranh chấp
Data	Lưu vào bảng withdrawals
Security	Xác thực 2 lớp cho giao dịch lớn

UC-009: QUẢN LÝ DANH SÁCH TÀI XẾ (CRUD)

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-009
- Tên: Quản lý danh sách tài xế
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Admin (duyet)
- Mô tả: Chủ xe thêm, sửa, xóa tài xế thuộc đội của mình
- Điều kiện tiên quyết:
 - Tài khoản chủ xe đã duyệt
 - Chủ xe có nhu cầu cho thuê có tài xế
- Điều kiện kết thúc:
 - Danh sách tài xế được cập nhật
 - Tài xế mới ở trạng thái "Chờ duyệt"
- Trigger: Chủ xe vào "Quản lý tài xế"

2. Luồng chính (Main Flow) - Thêm tài xế

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Vào "Quản lý tài xế" và bấm "Thêm tài xế"
2	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin tài xế
3	Chủ xe	Nhập thông tin: Họ tên, SĐT, ngày sinh
4	Chủ xe	Upload CCCD mặt trước và sau

- | 5 | Chủ xe | Nhập số GPLX và hạng (B2, C) |
- | 6 | Chủ xe | Nhập ngày cấp và ngày hết hạn GPLX |
- | 7 | Chủ xe | Upload ảnh GPLX mặt trước và sau |
- | 8 | Chủ xe | Nhập số năm kinh nghiệm |
- | 9 | Chủ xe | Chọn loại xe đã từng lái |
- | 10 | Chủ xe | Nhập khu vực hoạt động |
- | 11 | Chủ xe | Upload ảnh chân dung |
- | 12 | Chủ xe | Bấm "Lưu" |
- | 13 | Hệ thống | Validate tất cả thông tin |
- | 14 | Hệ thống | Mã hóa giấy tờ AES-256 |
- | 15 | Hệ thống | Lưu tài xế ở trạng thái "Chờ duyệt" |
- | 16 | Hệ thống | Thông báo Admin |
- | 17 | Admin | Duyệt tài xế (UC-AD01) |
- | 18 | Hệ thống | Tài xế ở trạng thái "Sẵn sàng" |
- | 19 | Hệ thống | Gửi SMS cho tài xế với link đăng nhập |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. GPLX hết hạn (bước 13)

- 13a. Ngày hết hạn GPLX đã qua
- 13b. Hiện thị "GPLX đã hết hạn"
- 13c. Yêu cầu upload GPLX mới
- 13d. Quay lại bước 6

E2. SĐT đã tồn tại (bước 13)

- 13a. SĐT đã có tài khoản khác
- 13b. Hiện thị "SĐT này đã được sử dụng"
- 13c. Yêu cầu nhập SĐT khác
- 13d. Quay lại bước 3

E3. GPLX hạng thấp (bước 13)

- 13a. GPLX hạng B1 (không đủ điều kiện chở khách)
- 13b. Hiện thị "Cần GPLX hạng B2 trở lên"
- 13c. Yêu cầu tài xế khác
- 13d. Quay lại bước 5

E4. Admin từ chối tài xế (bước 17)

- 17a. Admin thấy hồ sơ không hợp lệ
- 17b. Bấm "Từ chối"
- 17c. Nhập lý do
- 17d. Thông báo chủ xe
- 17e. Chủ xe upload lại

E5. Lỗi upload (bất kỳ bước upload nào)

- a. Mất kết nối
- b. Hiện thị "Upload thất bại"
- c. Giữ nguyên file đã upload

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Sửa thông tin tài xế (bước 1)

- 1a. Chủ xe click vào tài xế muốn sửa
- 1b. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu cũ
- 1c. Chủ xe sửa thông tin
- 1d. Lưu thay đổi
- 1e. Nếu đổi GPLX thì cần duyệt lại
- 1f. Kết thúc use case

A2. Xóa tài xế (bước 1)

- 1a. Chủ xe click vào tài xế muốn xóa
- 1b. Bấm "Xóa"
- 1c. Hệ thống kiểm tra có chuyến đang hoạt động không
- 1d. Nếu có: Không cho xóa
- 1e. Nếu không: Xác nhận và soft delete
- 1f. Kết thúc use case

A3. Tạm nghỉ tài xế (bước 1)

- 1a. Chủ xe muốn tạm cho tài xế nghỉ
- 1b. Bấm "Tạm nghỉ"
- 1c. Tài xế không nhận chuyến mới
- 1d. Có thể bật lại sau

A4. Import nhiều tài xế từ Excel (bước 1)

- 1a. Chủ xe chọn "Import từ Excel"
- 1b. Chuyển sang UC-O12

A5. Xem lịch sử chuyến của tài xế (bước 1)

- 1a. Click vào tài xế
- 1b. Xem tab "Lịch sử chuyến"

- 1c. Hiển thị danh sách chuyến đã chạy
- 1d. Xem đánh giá từ khách

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-03 | Giấy tờ mã hóa AES-256 |

| NFR-01 | Lưu dưới 3 giây |

| Business Rule | GPLX hạng B2 trở lên |

| Business Rule | GPLX còn hiệu lực |

| Business Rule | Tài xế phải được Admin duyệt |

| Data | Lưu vào bảng drivers, driver_documents |

| Security | Không cho chủ xe xem GPLX của tài xế chủ xe khác |

UC-O10: GÁN TÀI XẾ VÀO XE VÀ CHUYỂN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O10
- Tên: Gán tài xế vào xe và chuyển
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Tài xế (nhận thông báo)
- Mô tả: Chủ xe phân công tài xế cho xe hoặc từng chuyến cụ thể
- Điều kiện tiên quyết:
 - Có tài xế đã duyệt
 - Có xe đã duyệt
 - Có đơn "Có tài xế"
- Điều kiện kết thúc: Tài xế được phân công
- Trigger: Có đơn "Có tài xế" cần phân công

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Chủ xe | Mở đơn "Có tài xế" đã duyệt |

| 2 | Chủ xe | Bấm "Phân công tài xế" |

| 3 | Hệ thống | Hiển thị danh sách tài xế khả dụng |

| 4 | Hệ thống | Hiển thị trạng thái: Rảnh, Đang chạy, Nghỉ |

| 5 | Hệ thống | Hiển thị khu vực hoạt động của từng tài xế |

- | 6 | Chủ xe | Chọn tài xế phù hợp |
- | 7 | Hệ thống | Kiểm tra trùng lịch của tài xế |
- | 8 | Hệ thống | Nếu không trùng: Xác nhận phân công |
- | 9 | Hệ thống | Thông báo cho tài xế qua app và SMS |
- | 10 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái tài xế "Đang chạy" |
- | 11 | Tài xế | Nhận thông báo và xác nhận (UC-D03) |
- | 12 | Hệ thống | Cập nhật đơn có tài xế |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Không có tài xế rảnh (bước 3)

- 3a. Tất cả tài xế đều đang chạy hoặc nghỉ
- 3b. Hiện thị "Không có tài xế rảnh"
- 3c. Đề xuất: Chờ tài xế rảnh hoặc hủy đơn
- 3d. Nếu chờ: Thông báo khách về delay

E2. Trùng lịch tài xế (bước 7)

- 7a. Tài xế đã có chuyến khác cùng giờ
- 7b. Hiện thị "Tài xế đã có chuyến khác"
- 7c. Đề xuất tài xế khác
- 7d. Quay lại bước 6

E3. Tài xế không phản hồi (bước 11)

- 11a. Tài xế không xác nhận sau 30 phút
- 11b. Hệ thống gửi nhắc nhở
- 11c. Sau 1 giờ: Tự động hủy phân công
- 11d. Chủ xe phân công tài xế khác

E4. Tài xế từ chối chuyến (bước 11)

- 11a. Tài xế bấm "Từ chối"
- 11b. Nhập lý do
- 11c. Hệ thống thông báo chủ xe
- 11d. Chủ xe phân công tài xế khác
- 11e. Quay lại bước 3

E5. Tài xế không đủ điều kiện (bước 6)

- 6a. Tài xế không có GPLX phù hợp với loại xe
- 6b. Hệ thống cảnh báo
- 6c. Không cho phân công
- 6d. Chọn tài xế khác

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiển thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Gán cố định tài xế cho xe (bước 2)

- 2a. Chủ xe chọn "Gán cố định"
- 2b. Chọn tài xế luôn chạy xe đó
- 2c. Hệ thống lưu cấu hình
- 2d. Các chuyến sau tự động gán tài xế này
- 2e. Kết thúc use case

A2. Gán theo khu vực (bước 2)

- 2a. Chủ xe chọn "Gán theo khu vực"
- 2b. Tài xế ở Đà Lạt chỉ chạy xe ở Đà Lạt
- 2c. Hệ thống tự động gán theo địa điểm
- 2d. Kết thúc use case

A3. Đổi tài xế giữa chuyến (sau bước 11)

- 11a. Tài xế gặp sự cố không chạy tiếp
- 11b. Chủ xe phân công tài xế khác
- 11c. Thông báo cho khách về việc đổi tài xế
- 11d. Tài xế mới tiếp nhận

A4. Xem lịch sử phân công (bước 1)

- 1a. Chủ xe vào "Lịch sử phân công"
- 1b. Xem tất cả phân công đã thực hiện
- 1c. Filter theo tài xế, xe, thời gian
- 1d. Kết thúc use case

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Phân công dưới 2 giây |

| NFR-04 | Chỉ chủ xe của tài xế mới phân công được |

| Business Rule | Không phân công tài xế đang chạy chuyến khác |

| Business Rule | Tài xế phải có GPLX phù hợp loại xe |

| Data | Lưu vào bảng driver_assignments |

| Notification | Thông báo qua app, SMS, email |

UC-O11: UPLOAD EXCEL DANH SÁCH XE

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O11
- Tên: Import danh sách xe từ file Excel
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Chủ xe upload file Excel chứa nhiều xe cùng lúc để tiết kiệm thời gian nhập liệu
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập với vai trò Chủ xe
 - Tài khoản chủ xe đã được Admin duyệt
- Điều kiện kết thúc:
 - Các xe hợp lệ được thêm vào DB ở trạng thái "Chờ duyệt"
 - File lỗi (nếu có) được xuất để chủ xe sửa
- Trigger: Chủ xe bấm "Import Excel" trong mục "Quản lý xe"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Chủ xe	Vào "Quản lý xe" và bấm "Import Excel"
2	Hệ thống	Hiển thị trang import với hướng dẫn và link tải file mẫu
3	Chủ xe	Tải file mẫu Template_DanhSachXe.xlsx
4	Chủ xe	Mở file và điền dữ liệu vào các cột
5	Chủ xe	Upload file Excel lên hệ thống
6	Hệ thống	Kiểm tra định dạng file và kích thước
7	Hệ thống	Đọc từng dòng trong file
8	Hệ thống	Validate từng dòng: kiểm tra định dạng, bắt buộc, trùng lặp
9	Hệ thống	Phân loại kết quả: hợp lệ, cảnh báo, lỗi
10	Hệ thống	Hiển thị preview với thống kê
11	Chủ xe	Xem preview và xác nhận "Lưu dữ liệu hợp lệ"
12	Hệ thống	Lưu các dòng hợp lệ vào DB ở trạng thái "Chờ duyệt"
13	Hệ thống	Xuất file loi_import.xlsx chứa các dòng lỗi
14	Hệ thống	Hiển thị kết quả "Đã thêm X xe thành công"
15	Hệ thống	Gửi thông báo cho Admin có xe mới cần duyệt

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. File sai định dạng (bước 6)

- 6a. Chủ xe upload file PDF, DOCX, PNG
- 6b. Hệ thống phát hiện sai định dạng
- 6c. Hiện thị "Chỉ chấp nhận file .xlsx, .xls hoặc .csv"
- 6d. Quay lại bước 5

E2. File quá lớn (bước 6)

- 6a. File lớn hơn 10MB
- 6b. Hiện thị "File quá lớn. Vui lòng chia nhỏ file dưới 10MB"
- 6c. Gợi ý chia theo mỗi 100 xe mỗi file
- 6d. Quay lại bước 5

E3. File trống hoặc sai template (bước 7)

- 7a. File không có dữ liệu hoặc thiếu cột bắt buộc
- 7b. Hiện thị "File không đúng định dạng mẫu"
- 7c. Hiện thị link tải lại template
- 7d. Kết thúc use case

E4. Tất cả dòng đều lỗi (bước 9)

- 9a. Hệ thống validate và thấy 100 phần trăm dòng lỗi
- 9b. Hiện thị "Không có dòng nào hợp lệ"
- 9c. Xuất file loi_import.xlsx với chú thích lỗi từng dòng
- 9d. Không lưu gì vào DB
- 9e. Kết thúc use case

E5. Trùng biển số với xe đã có (bước 8)

- 8a. Hệ thống phát hiện biển số đã tồn tại
- 8b. Đánh dấu dòng đó là "cảnh báo"
- 8c. Ghi chú "Biển số đã tồn tại. Bỏ qua dòng này"
- 8d. Tiếp tục validate các dòng khác

E6. Chủ xe hủy giữa chừng (bước 11)

- 11a. Chủ xe bấm "Hủy"
- 11b. Hệ thống xóa dữ liệu tạm
- 11c. Không lưu gì vào DB
- 11d. Quay về trang "Quản lý xe"

E7. Lỗi ghi DB (bước 12)

- 12a. Hệ thống gặp lỗi khi ghi vào DB
- 12b. Rollback transaction
- 12c. Hiện thị "Có lỗi khi lưu dữ liệu"
- 12d. Ghi log lỗi

E8. File Excel bị hỏng (bước 7)

- 7a. File Excel bị corrupt không đọc được
- 7b. Hiện thị "File bị hỏng. Vui lòng upload lại"
- 7c. Quay lại bước 5

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Chủ xe tải file mẫu tự động (bước 3)

- 3a. Chủ xe bấm "Tải file mẫu"
- 3b. Hệ thống generate file mẫu với header và 2 dòng ví dụ
- 3c. File tự động download về máy
- 3d. Quay lại bước 4

A2. Chủ xe xem chi tiết lỗi từng dòng (bước 10)

- 10a. Chủ xe bấm "Xem chi tiết" trên dòng lỗi
- 10b. Hệ thống hiện thị popup với chi tiết: cột bị lỗi, giá trị hiện tại, yêu cầu đúng
- 10c. Chủ xe đóng popup
- 10d. Quay lại bước 10

A3. Chủ xe sửa file lỗi và upload lại (bước 13)

- 13a. Chủ xe tải file loi_import.xlsx về
- 13b. Sửa các lỗi trong file
- 13c. Upload lại file đã sửa
- 13d. Quay lại bước 6

A4. Chủ xe bỏ qua dòng cảnh báo (bước 11)

- 11a. Chủ xe bấm "Lưu tất cả kể cả cảnh báo"
- 11b. Hệ thống lưu cả dòng hợp lệ và dòng cảnh báo
- 11c. Dòng cảnh báo được highlight vàng
- 11d. Tiếp tục bước 13

A5. Chủ xe import hơn 1000 xe (bước 5)

- 5a. File có hơn 1000 dòng
- 5b. Hệ thống chia thành batch 500 dòng
- 5c. Xử lý từng batch, hiện thị progress bar
- 5d. Sau khi xong tất cả batch: Chuyển đến bước 9

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Thời gian xử lý file 100 dòng dưới 10 giây |

Business Rule	File tối đa 10MB hoặc 1000 dòng
Business Rule	Chỉ chấp nhận .xlsx, .xls, .csv
Business Rule	Các xe import vào ở trạng thái "Chờ duyệt"
Business Rule	Không cho import trùng biển số đã có
Data	Xe import vào bảng cars
Data	Log import vào bảng import_logs
Format	Ngày tháng: DD/MM/YYYY
Format	Số: không dùng dấu phân cách

Template Excel mẫu

- Cột A: Biển số (ví dụ 51A-12345) - Bắt buộc
- Cột B: Hãng xe (ví dụ Toyota) - Bắt buộc
- Cột C: Dòng xe (ví dụ Camry) - Bắt buộc
- Cột D: Năm SX (ví dụ 2023) - Bắt buộc
- Cột E: Số chỗ (ví dụ 5) - Bắt buộc
- Cột F: Hộp số (ví dụ Tự động) - Bắt buộc
- Cột G: Nhiên liệu (ví dụ Xăng) - Bắt buộc
- Cột H: Màu sắc (ví dụ Trắng) - Không bắt buộc
- Cột I: Số km hiện tại (ví dụ 25000) - Bắt buộc
- Cột J: Giá ngày thường (ví dụ 1200000) - Bắt buộc
- Cột K: Giá cuối tuần (ví dụ 1400000) - Không bắt buộc
- Cột L: Giá lễ (ví dụ 1600000) - Không bắt buộc
- Cột M: Phụ phí vượt km (ví dụ 5000) - Không bắt buộc
- Cột N: Phí giao xe (ví dụ 100000) - Không bắt buộc
- Cột O: Hình thức thuê (ví dụ Tự lái) - Bắt buộc

UC-O12: UPLOAD EXCEL DANH SÁCH TÀI XẾ

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-O12
- Tên: Import danh sách tài xế từ file Excel
- Tác nhân chính: Chủ xe
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Chủ xe upload file Excel chứa nhiều tài xế cùng lúc
- Điều kiện tiên quyết:
 - Đã đăng nhập với vai trò Chủ xe
 - Tài khoản chủ xe đã được duyệt
- Điều kiện kết thúc:

- Tài xế hợp lệ được thêm vào DB ở trạng thái "Chờ duyệt"
- File lỗi được xuất để chủ xe sửa
- Trigger: Chủ xe bấm "Import Excel" trong mục "Quản lý tài xế"

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Chủ xe | Vào "Quản lý tài xế" và bấm "Import Excel" |
- | 2 | Hệ thống | Hiển thị trang import với hướng dẫn |
- | 3 | Chủ xe | Tải file mẫu Template_DanhSachTaiXe.xlsx |
- | 4 | Chủ xe | Điền dữ liệu: Họ tên, SĐT, CCCD, số GPLX, hạng, ngày cấp, hết hạn |
- | 5 | Chủ xe | Upload file Excel |
- | 6 | Hệ thống | Kiểm tra định dạng và kích thước file |
- | 7 | Hệ thống | Đọc từng dòng |
- | 8 | Hệ thống | Validate: định dạng SĐT, CCCD, GPLX, ngày tháng |
- | 9 | Hệ thống | Phân loại: hợp lệ, cảnh báo, lỗi |
- | 10 | Hệ thống | Hiển thị preview thống kê |
- | 11 | Chủ xe | Xác nhận lưu |
- | 12 | Hệ thống | Lưu tài xế hợp lệ ở trạng thái "Chờ duyệt" |
- | 13 | Hệ thống | Xuất file lỗi để sửa |
- | 14 | Hệ thống | Thông báo Admin duyệt |
- | 15 | Hệ thống | Gửi SMS cho từng tài xế với link đăng nhập |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. File sai định dạng (bước 6)

- 6a. File không phải .xlsx, .xls, .csv
- 6b. Hiển thị "Chỉ chấp nhận file Excel"
- 6c. Quay lại bước 5

E2. GPLX trùng (bước 8)

- 8a. Số GPLX đã tồn tại trong hệ thống
- 8b. Đánh dấu "cảnh báo"
- 8c. Ghi chú "GPLX đã tồn tại"
- 8d. Tiếp tục validate

E3. SĐT không hợp lệ (bước 8)

- 8a. SĐT không đúng 10 hoặc 11 số
- 8b. Đánh dấu "lỗi"
- 8c. Xuất vào file lỗi
- 8d. Tiếp tục dòng khác

E4. GPLX hết hạn (bước 8)

- 8a. Ngày hết hạn đã qua
- 8b. Đánh dấu "lỗi"
- 8c. Xuất vào file lỗi
- 8d. Tiếp tục dòng khác

E5. Tất cả dòng đều lỗi (bước 9)

- 9a. 100 phần trăm dòng lỗi
- 9b. Hiện thị "Không có dòng nào hợp lệ"
- 9c. Xuất file lỗi chi tiết
- 9d. Không lưu gì

E6. Chủ xe hủy (bước 11)

- 11a. Chủ xe bấm "Hủy"
- 11b. Xóa dữ liệu tạm
- 11c. Không lưu gì
- 11d. Quay về trang quản lý

E7. Lỗi ghi DB (bước 12)

- 12a. Lỗi ghi DB
- 12b. Rollback
- 12c. Hiện thị "Có lỗi khi lưu"
- 12d. Ghi log

E8. File có hơn 500 tài xế (bước 5)

- 5a. File quá lớn
- 5b. Chia thành batch 200 dòng
- 5c. Xử lý từng batch
- 5d. Hiện thị progress bar

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tải file mẫu (bước 3)

- 3a. Chủ xe bấm "Tải file mẫu"
- 3b. Hệ thống generate file với 2 dòng ví dụ
- 3c. Download tự động

A2. Xem chi tiết lỗi (bước 10)

- 10a. Chủ xe bấm "Xem chi tiết"
- 10b. Popup hiện thị chi tiết lỗi từng dòng
- 10c. Đóng popup

A3. Sửa file lỗi và upload lại (bước 13)

- 13a. Tải file lỗi
- 13b. Sửa trong Excel
- 13c. Upload lại
- 13d. Quay lại bước 6

A4. Gán tài xế vào xe sau import (bước 12)

- 12a. Sau khi import thành công
- 12b. Chủ xe bấm "Gán vào xe"
- 12c. Chọn xe cho từng tài xế
- 12d. Chuyển sang UC-O10

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

- | NFR-01 | Xử lý 100 dòng dưới 10 giây |
- | Business Rule | File tối đa 10MB hoặc 500 dòng |
- | Business Rule | Chỉ chấp nhận .xlsx, .xls, .csv |
- | Business Rule | Tài xế vào trạng thái "Chờ duyệt" |
- | Business Rule | GPLX phải còn hiệu lực |
- | Data | Lưu vào bảng drivers |
- | Data | Log import vào bảng import_logs |

UC-D01: ĐĂNG NHẬP TÀI XẾ

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-D01
- Tên: Đăng nhập tài xế
- Tác nhân chính: Tài xế
- Tác nhân phụ: SMS/Email Service
- Mô tả: Tài xế đăng nhập vào hệ thống để xem lịch chạy và cập nhật chuyển
- Điều kiện tiên quyết:
 - Tài khoản do chủ xe tạo
 - Đã nhận SMS/Email với link đăng nhập và mật khẩu tạm
- Điều kiện kết thúc: Vào dashboard tài xế
- Trigger: Tài xế mở link từ SMS/Email

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Tài xế | Nhận SMS/Email từ chủ xe với link đăng nhập |
- | 2 | Tài xế | Mở link và vào trang đăng nhập |
- | 3 | Hệ thống | Hiển thị form đăng nhập với SĐT đã điền sẵn |
- | 4 | Tài xế | Nhập mật khẩu tạm |
- | 5 | Hệ thống | Xác thực thông tin |
- | 6 | Hệ thống | Phát hiện đây là lần đầu đăng nhập |
- | 7 | Hệ thống | Yêu cầu đổi mật khẩu mới |
- | 8 | Tài xế | Nhập mật khẩu mới và xác nhận |
- | 9 | Hệ thống | Lưu mật khẩu mới (đã hash) |
- | 10 | Hệ thống | Sinh JWT token |
- | 11 | Hệ thống | Chuyển đến dashboard tài xế |
- | 12 | Hệ thống | Ghi log đăng nhập |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Mật khẩu tạm sai (bước 5)

- 5a. Mật khẩu không đúng
- 5b. Hiển thị "Mật khẩu không đúng"
- 5c. Đếm số lần sai
- 5d. Sau 5 lần: Khóa 15 phút

E2. Link hết hạn (bước 2)

- 2a. Link đã hết hạn sau 7 ngày
- 2b. Hiển thị "Link đã hết hạn"
- 2c. Yêu cầu chủ xe tạo lại
- 2d. Kết thúc use case

E3. Mật khẩu mới yếu (bước 8)

- 8a. Mật khẩu dưới 8 ký tự
- 8b. Hiển thị yêu cầu độ mạnh
- 8c. Quay lại bước 8

E4. Mật khẩu mới trùng cũ (bước 8)

- 8a. Mật khẩu mới giống mật khẩu tạm
- 8b. Hiển thị "Vui lòng chọn mật khẩu khác"
- 8c. Quay lại bước 8

E5. Tài khoản bị khóa (bước 5)

- 5a. Tài khoản bị chủ xe khóa
- 5b. Hiện thị "Tài khoản đã bị khóa"
- 5c. Liên hệ chủ xe

E6. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Đăng nhập bằng OTP (bước 4)

- 4a. Tài xế chọn "Đăng nhập bằng OTP"
- 4b. Hệ thống gửi OTP qua SMS
- 4c. Tài xế nhập OTP
- 4d. Xác thực thành công
- 4e. Tiếp tục bước 6

A2. Quên mật khẩu (bước 4)

- 4a. Tài xế bấm "Quên mật khẩu"
- 4b. Nhập SĐT
- 4c. Nhận OTP
- 4d. Đặt mật khẩu mới
- 4e. Đăng nhập lại

A3. Ghi nhớ đăng nhập (bước 4)

- 4a. Tài xế check "Ghi nhớ"
- 4b. Refresh token lưu 30 ngày
- 4c. Lần sau tự động đăng nhập

A4. Đăng nhập trên nhiều thiết bị (bước 10)

- 10a. Tài xế đăng nhập trên điện thoại và tablet
- 10b. Hệ thống cho phép
- 10c. Hiện thị danh sách thiết bị trong cài đặt
- 10d. Có thể đăng xuất từng thiết bị

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | JWT + OTP qua SMS |

| NFR-01 | Đăng nhập dưới 2 giây |

Business Rule	Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu
Business Rule	Link đăng nhập hết hạn sau 7 ngày
Business Rule	Khóa 15 phút sau 5 lần sai
Data	Lưu log vào driver_login_logs
Security	Rate limit 10 lần/phút

UC-D02: XEM LỊCH CHẠY ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-D02
- Tên: Xem lịch chạy được phân công
- Tác nhân chính: Tài xế
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Tài xế xem danh sách chuyến được chủ xe phân công
- Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập
- Điều kiện kết thúc: Hiện thị lịch chạy
- Trigger: Tài xế vào "Lịch chạy"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Tài xế	Vào "Lịch chạy"
2	Hệ thống	Hiện thị tab: Hôm nay, Sắp tới, Lịch sử
3	Hệ thống	Mặc định hiện thị "Hôm nay"
4	Hệ thống	Hiện thị danh sách chuyến hôm nay
5	Hệ thống	Mỗi chuyến hiện thị: giờ đón, khách, xe, điểm đón/trả
6	Tài xế	Click vào 1 chuyến
7	Hệ thống	Hiện thị chi tiết: SĐT khách, biển số xe, ghi chú
8	Hệ thống	Hiện thị nút "Chỉ đường" mở Google Maps
9	Tài xế	Xem lịch sắp tới
10	Hệ thống	Hiện thị danh sách chuyến 7 ngày tới

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chưa có chuyến nào (bước 4)

- 4a. Tài xế chưa được phân công chuyến nào
- 4b. Hiện thị Empty State
- 4c. Hiện thị "Bạn chưa có chuyến nào"

- 4d. Đề xuất liên hệ chủ xe

E2. Lỗi tải lịch (bước 4)

- 4a. Hệ thống gặp lỗi
- 4b. Hiện thị "Không thể tải lịch"
- 4c. Nút "Thử lại"

E3. Chuyến bị hủy (bước 6)

- 6a. Chuyến đã bị hủy bởi khách hoặc chủ xe
- 6b. Hiện thị "Chuyến đã bị hủy"
- 6c. Hiện thị lý do
- 6d. Không cho thao tác

E4. Mất kết nối (bất kỳ bước nào)

- a. Mất kết nối
- b. Hiện thị "Mất kết nối"
- c. Cache dữ liệu

E5. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Xem dạng calendar (bước 2)

- 2a. Tài xế chọn "Xem theo tuần"
- 2b. Hệ thống hiển thị calendar 7 ngày
- 2c. Mỗi chuyến là 1 block màu
- 2d. Click block để xem chi tiết

A2. Lọc theo trạng thái (bước 3)

- 3a. Tài xế chọn tab "Đã hoàn tất"
- 3b. Hiện thị danh sách chuyến hoàn tất
- 3c. Có filter theo tháng

A3. Tìm kiếm chuyến (bước 3)

- 3a. Tài xế nhập SĐT khách hoặc mã đơn
- 3b. Hệ thống filter
- 3c. Hiện thị kết quả

A4. Xem bản đồ tổng (bước 5)

- 5a. Tài xế bấm "Xem bản đồ"
- 5b. Hệ thống hiển thị tất cả điểm đón/trả trên bản đồ
- 5c. Có thể lên lịch trình tối ưu

5. Yêu cầu đặc biệt

Loại	Yêu cầu
NFR-01	Load lịch dưới 2 giây
NFR-04	Chỉ xem lịch của mình
Business Rule	Sắp xếp theo giờ đón
Data	Truy vấn bảng driver_assignments
UX	Highlight chuyến sắp tới
Notification	Push notification 30 phút trước chuyến

UC-D03: NHẬN CHUYẾN VÀ CẬP NHẬT TRẠNG THÁI

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-D03
- Tên: Nhận chuyến và cập nhật trạng thái
- Tác nhân chính: Tài xế
- Tác nhân phụ: Chủ xe (thông báo), Khách thuê (thông báo)
- Mô tả: Tài xế xác nhận chuyến được phân công và cập nhật trạng thái trong suốt chuyến đi
- Điều kiện tiên quyết:
 - Tài xế đã đăng nhập (UC-D01)
 - Có chuyến được chủ xe phân công (UC-O10)
 - Chuyến chưa bắt đầu
- Điều kiện kết thúc:
 - Trạng thái chuyến được cập nhật "Hoàn tất"
 - Chủ xe và khách nhận thông báo
- Trigger: Tài xế nhận thông báo có chuyến mới, hoặc vào "Lịch chạy"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Hệ thống	Gửi push notification "Bạn có chuyến mới" cho tài xế
2	Tài xế	Mở app và vào "Lịch chạy"
3	Hệ thống	Hiển thị danh sách chuyến được phân công

- | 4 | Tài xế | Click vào 1 chuyến và xem chi tiết |
- | 5 | Tài xế | Bấm "Nhận chuyến" |
- | 6 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái chuyến "Đã nhận" |
- | 7 | Hệ thống | Thông báo cho chủ xe và khách |
- | 8 | Tài xế | Đến giờ đón, bấm "Đang đến điểm đón" |
- | 9 | Hệ thống | Cập nhật "Đang đến", gửi vị trí GPS cho khách |
- | 10 | Tài xế | Đến điểm đón, bấm "Đã đón khách" |
- | 11 | Hệ thống | Cập nhật "Đã đón khách", bắt đầu tính thời gian |
- | 12 | Tài xế | Đang chạy, bấm "Đang di chuyển" |
- | 13 | Hệ thống | Cập nhật "Đang chạy", hiển thị lộ trình |
- | 14 | Tài xế | Đến điểm trả, bấm "Đã đến điểm trả" |
- | 15 | Hệ thống | Cập nhật "Đã đến", dừng tính giờ |
- | 16 | Tài xế | Nhập số km cuối chuyến, upload ảnh biên bản |
- | 17 | Tài xế | Bấm "Hoàn tất chuyến" |
- | 18 | Hệ thống | Cập nhật "Hoàn tất", gửi thông báo chủ xe |
- | 19 | Hệ thống | Chuyển sang UC-C09 để khách xác nhận |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Tài xế từ chối chuyến (bước 5)

- 5a. Tài xế bấm "Từ chối"
- 5b. Hệ thống yêu cầu nhập lý do
- 5c. Tài xế nhập lý do (bận, ốm, không phù hợp)
- 5d. Hệ thống thông báo cho chủ xe
- 5e. Chủ xe phân công tài xế khác (quay lại UC-O10)
- 5f. Kết thúc use case

E2. Tài xế đến muộn (bước 8)

- 8a. Tài xế bấm "Tôi đến muộn"
- 8b. Hệ thống hỏi số phút dự kiến trễ
- 8c. Tài xế nhập số phút
- 8d. Hệ thống thông báo khách "Tài xế sẽ đến muộn X phút"
- 8e. Khách có thể chấp nhận hoặc hủy đơn
- 8f. Nếu khách hủy thì chuyển UC-C11

E3. Không liên lạc được khách (bước 10)

- 10a. Tài xế đến điểm hẹn nhưng không thấy khách
- 10b. Tài xế gọi điện nhưng khách không nghe
- 10c. Tài xế bấm "Không liên lạc được khách"
- 10d. Hệ thống chờ 15 phút
- 10e. Sau 15 phút, thông báo Admin
- 10f. Admin liên hệ khách, nếu vẫn không được thì hủy đơn, thu phí no-show

E4. Sự cố giữa chuyến (bước 12)

- 12a. Tài xế bấm "Báo cáo sự cố"
- 12b. Chuyển sang UC-D04 (Báo cáo sự cố)
- 12c. Sau khi xử lý sự cố thì quay lại bước 12

E5. Tài xế quên cập nhật trạng thái (bước 14)

- 14a. Hệ thống phát hiện tài xế không cập nhật "Đã đến điểm trả" sau 30 phút
- 14b. Gửi nhắc nhở "Bạn đã đến điểm trả chưa?"
- 14c. Tài xế xác nhận thì tiếp tục bước 15
- 14d. Nếu tài xế không phản hồi sau 1 giờ thì Admin can thiệp

E6. Xe bị hỏng giữa đường (bước 12)

- 12a. Xe bị hỏng, không chạy được
- 12b. Tài xế bấm "Xe hỏng"
- 12c. Hệ thống gọi cứu hộ và điều xe khác
- 12d. Thông báo khách về việc đổi xe
- 12e. Chủ xe chịu chi phí cứu hộ
- 12f. Sau khi có xe mới thì tiếp tục bước 12

E7. Khách yêu cầu dừng chuyến giữa đường (bước 12)

- 12a. Khách yêu cầu dừng
- 12b. Tài xế xác nhận dừng tại vị trí hiện tại
- 12c. Hệ thống tính phí theo quãng đường đã đi
- 12d. Cập nhật "Kết thúc sớm"
- 12e. Chuyển UC-C09

E8. Mất kết nối GPS (bước 9)

- 9a. Tài xế mất kết nối GPS
- 9b. Hệ thống hiển thị "Không lấy được vị trí"
- 9c. Tài xế nhập địa chỉ thủ công
- 9d. Tiếp tục bước 10

E9. Tài xế đăng nhập nhầm tài khoản (bước 2)

- 2a. Tài xế nhận ra mình đăng nhập nhầm tài khoản
- 2b. Đăng xuất và đăng nhập lại
- 2c. Quay lại bước 2

E10. Chuyến bị hủy bởi chủ xe (bước 5)

- 5a. Chủ xe hủy chuyến vì lý do khách quan
- 5b. Hệ thống thông báo cho tài xế "Chuyến đã bị hủy"
- 5c. Tài xế không cần làm gì thêm

- 5d. Kết thúc use case

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tài xế xem lịch chạy theo tuần (bước 3)

- 3a. Tài xế chọn chế độ xem "Theo tuần"
- 3b. Hệ thống hiển thị calendar view 7 ngày
- 3c. Mỗi chuyến hiển thị dạng block màu
- 3d. Tài xế click 1 block để xem chi tiết
- 3e. Quay lại bước 4

A2. Tài xế chấp nhận nhiều chuyến cùng lúc (bước 5)

- 5a. Tài xế chọn nhiều chuyến (checkbox)
- 5b. Bấm "Nhận tất cả"
- 5c. Hệ thống kiểm tra trùng lịch
- 5d. Nếu OK thì cập nhật tất cả
- 5e. Nếu trùng thì cảnh báo, chỉ nhận những chuyến không trùng

A3. Tài xế liên hệ khách trước chuyến (bước 5)

- 5a. Tài xế bấm "Gọi khách"
- 5b. Hệ thống mở dialer với SĐT khách
- 5c. Tài xế gọi xác nhận thông tin
- 5d. Quay lại bước 6

A4. Tài xế chia sẻ vị trí realtime (bước 9)

- 9a. Tài xế bấm "Chia sẻ vị trí"
- 9b. Hệ thống gửi link tracking cho khách
- 9c. Khách xem được vị trí tài xế trên bản đồ
- 9d. Tiếp tục bước 10

A5. Tài xế đánh giá khách (bước 17)

- 17a. Sau khi hoàn tất, tài xế được mời đánh giá khách
- 17b. Tài xế chọn 1 đến 5 sao và nhận xét
- 17c. Hệ thống lưu đánh giá
- 17d. Tiếp tục bước 18

A6. Tài xế nghỉ giữa ca (bước 7)

- 7a. Tài xế bấm "Tạm nghỉ"
- 7b. Hệ thống chuyển trạng thái tài xế sang "Nghỉ"
- 7c. Không nhận chuyến mới trong thời gian nghỉ
- 7d. Khi quay lại thì bấm "Sẵn sàng"

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Cập nhật trạng thái dưới 1 giây |

| NFR-05 | Uptime trên 99.5 phần trăm cho tracking GPS |

| Business Rule | Mỗi trạng thái chỉ được cập nhật theo thứ tự |

| Business Rule | Không cho nhảy trạng thái |

| Business Rule | GPS cập nhật mỗi 30 giây |

| Data | Lưu log trạng thái vào trip_status_logs |

| Data | Lưu GPS vào trip_locations |

| Security | Chỉ tài xế được phân công mới cập nhật được |

UC-D04: BÁO CÁO SỰ CỐ

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-D04
- Tên: Báo cáo sự cố
- Tác nhân chính: Tài xế
- Tác nhân phụ: Admin, Chủ xe, Hotline
- Mô tả: Tài xế báo cáo tai nạn, hỏng xe, sự cố trong chuyến
- Điều kiện tiên quyết: Đang trong chuyến
- Điều kiện kết thúc:
 - Ticket sự cố được tạo
 - Admin và chủ xe nhận thông báo
- Trigger: Xảy ra sự cố

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Tài xế | Bấm "Báo cáo sự cố" trong chuyến đang chạy |

| 2 | Hệ thống | Hiện thị form báo cáo |

| 3 | Tài xế | Chọn loại sự cố |

| 4 | Hệ thống | Hiện thị các loại: Va chạm, Hỏng xe, Khách gây sự, Tai nạn, Khác |

| 5 | Tài xế | Upload ảnh/video hiện trường (tối đa 10 file) |

| 6 | Tài xế | Nhập mô tả chi tiết |

| 7 | Hệ thống | Tự động lấy vị trí GPS |

| 8 | Tài xế | Nhập số người bị thương (nếu có) |

9	Tài xế	Chọn mức độ nghiêm trọng: Thấp, Trung bình, Cao
10	Tài xế	Bấm "Gửi báo cáo"
11	Hệ thống	Tạo ticket sự cố với mã unique
12	Hệ thống	Thông báo Admin ngay lập tức
13	Hệ thống	Thông báo chủ xe
14	Hệ thống	Nếu mức độ Cao thì gọi Hotline tự động
15	Admin	Tiếp nhận và xử lý
16	Admin	Cập nhật trạng thái xử lý

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Không có kết nối mạng (bước 10)

- 10a. Tài xế không có mạng
- 10b. Hệ thống lưu báo cáo offline
- 10c. Khi có mạng thì tự động gửi
- 10d. Hiện thị "Báo cáo sẽ được gửi khi có mạng"

E2. Upload ảnh thất bại (bước 5)

- 5a. Mạng yếu không upload được
- 5b. Cho phép gửi báo cáo không có ảnh
- 5c. Upload ảnh sau
- 5d. Tiếp tục bước 6

E3. Sự cố nghiêm trọng (bước 9)

- 9a. Tài xế chọn mức "Cao"
- 9b. Hệ thống gọi Hotline tự động
- 9c. Gửi SMS khẩn cấp cho Admin
- 9d. Thông báo cho cơ quan chức năng (nếu tai nạn)
- 9e. Tiếp tục bước 10

E4. Tài xế không mô tả được (bước 6)

- 6a. Tài xế không biết mô tả
- 6b. Cho phép ghi âm giọng nói
- 6c. Hệ thống chuyển voice thành text
- 6d. Tiếp tục bước 7

E5. Khách bị thương (bước 8)

- 8a. Có người bị thương
- 8b. Hệ thống gọi cấp cứu 115 tự động
- 8c. Thông báo cho Admin và chủ xe ngay
- 8d. Đánh dấu sự cố khẩn cấp

E6. Lỗi gửi báo cáo (bước 11)

- 11a. Lỗi hệ thống
- 11b. Lưu vào hàng đợi
- 11c. Retry 5 lần
- 11d. Nếu vẫn lỗi thì gọi Hotline

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Báo cáo bằng giọng nói (bước 6)

- 6a. Tài xế bấm micro
- 6b. Đọc mô tả sự cố
- 6c. Hệ thống ghi âm và chuyển thành text
- 6d. Tài xế kiểm tra và sửa nếu cần
- 6e. Tiếp tục bước 7

A2. Chia sẻ vị trí realtime với Admin (bước 7)

- 7a. Tài xế bật "Chia sẻ vị trí"
- 7b. Admin xem được vị trí chính xác
- 7c. Có thể điều phối cứu hộ
- 7d. Tiếp tục bước 8

A3. Gọi điện trực tiếp cho Hotline (bước 1)

- 1a. Tài xế bấm "Gọi Hotline"
- 1b. Hệ thống mở dialer
- 1c. Tài xế gọi và mô tả bằng giọng nói
- 1d. Nhân viên Hotline tạo ticket thay
- 1e. Kết thúc use case

A4. Báo cáo sau chuyển (bất kỳ lúc nào)

- a. Tài xế báo cáo sự cố sau khi chuyển kết thúc
- b. Hệ thống vẫn cho phép
- c. Liên kết với đơn đã hoàn tất
- d. Tiếp tục bước 2

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Gửi báo cáo dưới 3 giây |

| NFR-05 | Uptime trên 99.5 phần trăm |

| Business Rule | Ticket được tạo ngay lập tức |

| Business Rule | Sự cố mức Cao gọi Hotline tự động |

Business Rule	Có người bị thương thì gọi 115
Data	Lưu vào bảng incident_reports
Data	Lưu ảnh vào bảng incident_images
Notification	Thông báo Admin, chủ xe, và Hotline

UC-D05: XEM THU NHẬP

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-D05
- Tên: Xem thu nhập tài xế
- Tác nhân chính: Tài xế
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Tài xế xem lương và thu nhập từ các chuyến đã hoàn tất
- Điều kiện tiên quyết: Có ít nhất 1 chuyến hoàn tất
- Điều kiện kết thúc: Hiện thị dashboard thu nhập
- Trigger: Tài xế vào "Thu nhập"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Tài xế	Vào "Thu nhập"
2	Hệ thống	Hiện thị dashboard thu nhập
3	Hệ thống	Hiện thị: Thu nhập tháng này, số chuyến đã chạy
4	Hệ thống	Hiện thị: Thu nhập trung bình mỗi chuyến
5	Hệ thống	Hiện thị: Đánh giá trung bình từ khách
6	Hệ thống	Hiện thị biểu đồ thu nhập 6 tháng
7	Hệ thống	Hiện thị danh sách chuyến đã hoàn tất
8	Hệ thống	Mỗi chuyến hiện thị: ngày, khách, quãng đường, thu nhập
9	Tài xế	Chọn bộ lọc thời gian
10	Hệ thống	Cập nhật số liệu theo bộ lọc
11	Tài xế	Click 1 chuyến để xem chi tiết
12	Hệ thống	Hiện thị chi tiết chuyến và thu nhập từ chuyến đó

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chưa có chuyến nào (bước 2)

- 2a. Tài xế chưa chạy chuyến nào
- 2b. Hiện thị Empty State

- 2c. Hiện thị "Chưa có thu nhập"
- 2d. Đề xuất liên hệ chủ xe nhận chuyển

E2. Lỗi tải dữ liệu (bước 2)

- 2a. Hệ thống gặp lỗi
- 2b. Hiện thị "Không thể tải dữ liệu"
- 2c. Nút "Thử lại"

E3. Chủ xe chưa trả lương (bước 6)

- 6a. Thu nhập chưa được chủ xe thanh toán
- 6b. Hiện thị trạng thái "Chưa thanh toán"
- 6c. Hiện thị số tiền đang chờ
- 6d. Đề xuất liên hệ chủ xe

E4. Lỗi tính thu nhập (bước 4)

- 4a. Hệ thống phát hiện số liệu bất thường
- 4b. Hiện thị cảnh báo
- 4c. Admin kiểm tra và fix

E5. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Xuất báo cáo PDF (bước 10)

- 10a. Tài xế bấm "Xuất PDF"
- 10b. Hệ thống sinh file PDF
- 10c. Download tự động
- 10d. Tiếp tục bước 11

A2. Xem chi tiết đánh giá (bước 5)

- 5a. Tài xế bấm vào điểm đánh giá
- 5b. Hệ thống hiện thị danh sách đánh giá từ khách
- 5c. Xem từng nhận xét
- 5d. Quay lại bước 6

A3. Yêu cầu tạm ứng (bước 1)

- 1a. Tài xế bấm "Yêu cầu tạm ứng"
- 1b. Nhập số tiền muốn tạm ứng
- 1c. Gửi yêu cầu cho chủ xe

- 1d. Chủ xe duyệt thì chuyển tiền

A4. Xem so sánh với tài xế khác (bước 6)

- 6a. Tài xế bấm "So sánh"

- 6b. Hệ thống hiển thị mức thu nhập trung bình của các tài xế khác

- 6c. So sánh với bản thân (ẩn danh)

- 6d. Quay lại bước 7

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-01 | Load dữ liệu dưới 2 giây |

| NFR-04 | Chỉ xem thu nhập của mình |

| Business Rule | Thu nhập = lương cơ bản + hoa hồng chuyển |

| Business Rule | Lương do chủ xe trả, không phải nền tảng |

| Data | Truy vấn bảng driver_assignments, driver_income |

| UX | Hiển thị biểu đồ dạng line |

| Export | Hỗ trợ xuất PDF |

UC-AI01: GỢI Ý XE THÔNG MINH

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AI01

- Tên: Gợi ý xe thông minh

- Tác nhân chính: Khách thuê xe

- Tác nhân phụ: AI Service (LLM + RAG)

- Mô tả: AI phân tích yêu cầu ngôn ngữ tự nhiên của khách và trả về danh sách xe phù hợp nhất

- Điều kiện tiên quyết:

- Có ít nhất 1 xe trong hệ thống

- AI Service hoạt động

- Điều kiện kết thúc:

- Khách nhận được danh sách xe phù hợp

- Khách có thể click để xem chi tiết hoặc đặt xe

- Trigger: Khách gõ tin nhắn trong khung Chatbot

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

1	Khách	Mở khung Chatbot (icon góc phải)
2	Hệ thống	Hiển thị tin nhắn chào mừng và gợi ý câu hỏi mẫu
3	Khách	Gõ câu hỏi tự nhiên
4	Hệ thống	Gửi câu hỏi đến AI Service
5	AI Service	Phân tích intent "tìm xe theo tiêu chí"
6	AI Service	Trích xuất thực thể: 7 chỗ, Đà Lạt, 3 ngày, 2 triệu
7	AI Service	RAG query database tìm xe phù hợp
8	AI Service	Xếp hạng xe theo độ phù hợp
9	AI Service	Sinh câu trả lời tự nhiên và danh sách top 3 đến 5 xe
10	Hệ thống	Hiển thị tin nhắn AI với card xe trong chat
11	Khách	Click 1 card xe thì chuyển đến UC-C05 (Xem chi tiết)

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. AI không hiểu câu hỏi (bước 6)

- 6a. AI không trích xuất được intent rõ ràng
- 6b. AI hỏi lại "Bạn có thể nói rõ hơn không?"
- 6c. Hiển thị 3 đến 5 câu hỏi mẫu
- 6d. Quay lại bước 3

E2. Không tìm thấy xe phù hợp (bước 7)

- 7a. Database không có xe thỏa mãn tất cả tiêu chí
- 7b. AI trả lời "Không tìm thấy xe khớp hoàn toàn"
- 7c. Đề xuất "Bạn có muốn nới lỏng tiêu chí?"
- 7d. Hiển thị 3 xe gần nhất
- 7e. Quay lại bước 11

E3. AI Service timeout (bước 5)

- 5a. AI Service không phản hồi trong 2.5 giây
- 5b. Hệ thống hiển thị "AI đang bận, vui lòng thử lại"
- 5c. Đề xuất dùng tìm kiếm thủ công (UC-C04)
- 5d. Kết thúc use case

E4. AI Service lỗi (bước 5)

- 5a. AI Service gặp lỗi (500, crash)
- 5b. Hệ thống fallback sang tìm kiếm keyword
- 5c. Hiển thị "AI tạm thời không khả dụng"
- 5d. Thực hiện tìm kiếm đơn giản
- 5e. Ghi log để team AI kiểm tra

E5. Câu hỏi ngoài phạm vi (bước 6)

- 6a. Khách hỏi về chủ đề không liên quan (thời tiết, chính trị)
- 6b. AI từ chối lịch sự "Tôi chỉ hỗ trợ về thuê xe"
- 6c. Hiện thị gợi ý
- 6d. Quay lại bước 3

E6. Khách gõ spam (bước 3)

- 3a. Khách gửi hơn 10 tin nhắn trong 1 phút
- 3b. Hệ thống rate limit "Bạn đang gửi quá nhanh"
- 3c. Khóa chat 30 giây
- 3d. Sau 30 giây thì mở lại

E7. Câu hỏi có thông tin nhạy cảm (bước 6)

- 6a. AI phát hiện thông tin nhạy cảm (CCCD, mật khẩu)
- 6b. AI cảnh báo "Không chia sẻ thông tin nhạy cảm qua chat"
- 6c. Khuyến khích dùng kênh bảo mật khác
- 6d. Quay lại bước 3

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Khách chọn gợi ý câu hỏi mẫu (bước 3)

- 3a. Khách click vào câu hỏi mẫu
- 3b. Hệ thống tự động gửi câu hỏi đó
- 3c. Tiếp tục bước 4

A2. Khách yêu cầu so sánh nhiều xe (bước 11)

- 11a. Khách "So sánh xe A và xe B"
- 11b. AI tạo bảng so sánh: giá, số chỗ, tiện ích, đánh giá
- 11c. Hiện thị bảng so sánh
- 11d. Khách chọn 1 xe thì UC-C05

A3. Khách hỏi tiếp về chính sách (bước 11)

- 11a. Khách hỏi tiếp "Chính sách hủy cọc thế nào?"
- 11b. AI chuyển sang intent "tư vấn chính sách" (UC-AI02)
- 11c. Trả lời câu hỏi chính sách
- 11d. Quay lại ngữ cảnh tìm xe nếu khách muốn

A4. Khách upload ảnh xe mong muốn (bước 3)

- 3a. Khách gửi ảnh xe mẫu
- 3b. AI phân tích ảnh: loại xe, hãng
- 3c. AI tìm xe tương tự
- 3d. Tiếp tục bước 10

A5. Khách yêu cầu gợi ý theo sở thích (bước 3)

- 3a. Khách "Xe nào được đánh giá cao nhất?"
- 3b. AI query DB theo rating
- 3c. Trả về top 5 xe rating cao nhất
- 3d. Tiếp tục bước 10

A6. Khách hỏi về xe cụ thể (bước 3)

- 3a. Khách "Toyota Camry 2023 giá bao nhiêu?"
- 3b. AI query DB theo tên xe
- 3c. Trả về giá và link xem chi tiết
- 3d. Khách click thì UC-C05

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-02 | Phản hồi gợi ý xe dưới 1.5 giây |

| NFR-02 | Phản hồi text thường dưới 2.5 giây |

| Business Rule | Rate limit 10 tin nhắn/phút |

| Business Rule | Không tiết lộ thông tin nhạy cảm |

| Data | Lưu lịch sử chat vào chat_logs |

| Data | Lưu intent vào chat_intents để train |

| AI | RAG query trên DB xe và knowledge base chính sách |

| AI | Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh |

UC-AI02: TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AI02
- Tên: Tư vấn thủ tục và chính sách
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: AI Service
- Mô tả: AI trả lời tự động 24/7 các câu hỏi về thủ tục, chính sách thuê xe
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Điều kiện kết thúc: Khách được giải đáp
- Trigger: Khách hỏi qua Chatbot

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

| 1 | Khách | Mở Chatbot |

| 2 | Khách | Gõ câu hỏi về thủ tục, chính sách |

| 3 | Hệ thống | Gửi câu hỏi đến AI Service |

| 4 | AI Service | Phân loại intent "tư vấn chính sách" |

| 5 | AI Service | Xác định chủ đề: Giấy tờ, hoàn cọc, vượt km, bảo hiểm, sự cố |

| 6 | AI Service | RAG query knowledge base |

| 7 | AI Service | Sinh câu trả lời tự nhiên |

| 8 | Hệ thống | Hiển thị câu trả lời cho khách |

| 9 | Hệ thống | Hiển thị câu hỏi liên quan khác |

| 10 | Khách | Hỏi tiếp hoặc kết thúc |

Các chủ đề AI xử lý

- Giấy tờ thuê xe cần gì?
- Chính sách hoàn hủy cọc?
- Quy định vượt km?
- Bảo hiểm xe?
- Cách xử lý sự cố?
- Quy trình đặt xe?
- Thời gian nhận xe?

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. AI không có thông tin (bước 6)

- 6a. Không có câu trả lời trong knowledge base
- 6b. AI trả lời "Tôi chưa có thông tin về vấn đề này"
- 6c. Đề xuất liên hệ Hotline hoặc Admin
- 6d. Hiển thị SĐT Hotline

E2. Câu hỏi quá phức tạp (bước 4)

- 4a. AI không phân loại được intent
- 4b. AI hỏi lại để làm rõ
- 4c. Hiển thị 3 chủ đề phổ biến
- 4d. Quay lại bước 2

E3. Câu hỏi chứa thông tin cá nhân (bước 4)

- 4a. AI phát hiện số CCCD, SĐT, mật khẩu
- 4b. AI cảnh báo
- 4c. Không lưu vào log

- 4d. Quay lại bước 2

E4. AI Service lỗi (bước 3)

- 3a. AI Service gặp lỗi
- 3b. Fallback sang FAQ tĩnh
- 3c. Hiện thị danh sách câu hỏi thường gặp
- 3d. Khách chọn 1 câu để xem trả lời

E5. Khách hỏi ngoài phạm vi (bước 4)

- 4a. Câu hỏi về chủ đề khác
- 4b. AI từ chối lịch sự
- 4c. Đề xuất chủ đề liên quan
- 4d. Quay lại bước 2

E6. Rate limit (bước 2)

- 2a. Khách gửi hơn 10 tin nhắn/phút
- 2b. Khóa chat 30 giây
- 2c. Thông báo "Vui lòng chờ"
- 2d. Sau 30 giây thì mở lại

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Khách yêu cầu Hotline (bước 9)

- 9a. Khách bấm "Gọi Hotline"
- 9b. Hệ thống hiển thị SĐT và nút gọi
- 9c. Khách gọi trực tiếp
- 9d. Kết thúc use case

A2. Khách yêu cầu gửi qua email (bước 9)

- 9a. Khách bấm "Gửi cho tôi"
- 9b. Nhập email
- 9c. Hệ thống gửi tóm tắt câu trả lời
- 9d. Tiếp tục bước 10

A3. Khách đánh giá câu trả lời (bước 9)

- 9a. Khách bấm thumbs up hoặc thumbs down
- 9b. Nếu thumbs down: hỏi lý do
- 9c. Hệ thống lưu để cải thiện AI
- 9d. Tiếp tục bước 10

A4. Chuyển sang người thật (bước 9)

- 9a. Khách bấm "Nói chuyện với người thật"

- 9b. Hệ thống chuyển đến CSKH
- 9c. CSKH tiếp nhận trong 2 phút
- 9d. Kết thúc use case

A5. Khách xem video hướng dẫn (bước 8)

- 8a. AI trả lời kèm link video
- 8b. Khách click để xem video hướng dẫn
- 8c. Xem xong thì quay lại
- 8d. Tiếp tục bước 9

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-02 | Phản hồi text dưới 2.5 giây |

| Business Rule | Rate limit 10 tin nhắn/phút |

| Business Rule | Không lưu thông tin nhạy cảm |

| Data | Lưu chat vào chat_logs |

| Data | Knowledge base cập nhật hàng tuần |

| AI | RAG query trên knowledge base chính sách |

| AI | Hỗ trợ Tiếng Việt và Tiếng Anh |

| UX | Hiển thị câu hỏi liên quan |

UC-AI03: TRA CỨU ĐƠN HÀNG REALTIME

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AI03
- Tên: Tra cứu đơn hàng realtime
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: AI Service, Database
- Mô tả: AI truy vấn database để trả lời trạng thái đơn hàng của khách
- Điều kiện tiên quyết:
 - Khách đã đăng nhập
 - Khách có ít nhất 1 đơn
- Điều kiện kết thúc: Khách biết trạng thái đơn
- Trigger: Khách hỏi về đơn hàng

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Mở Chatbot
2	Khách	Gõ "Đơn của tôi duyệt chưa?"
3	Hệ thống	Xác thực khách đã đăng nhập
4	Hệ thống	Gửi câu hỏi và user_id đến AI Service
5	AI Service	Phân loại intent "tra cứu đơn hàng"
6	AI Service	Trích xuất mã đơn hoặc ngữ cảnh
7	AI Service	Query database đơn hàng
8	AI Service	Sinh câu trả lời tự nhiên
9	Hệ thống	Hiển thị câu trả lời cho khách
10	Hệ thống	Hiển thị chi tiết đơn (nếu khách muốn)
11	Khách	Có thể bấm "Xem chi tiết đơn"

Ví dụ tương tác

Khách hỏi "Đơn CR-0912 của tôi duyệt chưa?"

AI trả lời "Đơn CR-2026-0912 của bạn đang chờ chủ xe xác nhận. Dự kiến phản hồi trong 30 phút."

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Khách chưa đăng nhập (bước 3)

- 3a. Khách chưa đăng nhập
- 3b. AI yêu cầu "Vui lòng đăng nhập để tra cứu đơn"
- 3c. Hiển thị nút "Đăng nhập"
- 3d. Kết thúc use case

E2. Không có đơn nào (bước 7)

- 7a. Khách chưa có đơn nào
- 7b. AI trả lời "Bạn chưa có đơn hàng nào"
- 7c. Đề xuất "Bạn có muốn tìm xe không?"
- 7d. Nếu khách đồng ý thì chuyển UC-AI01

E3. Đơn không tồn tại (bước 7)

- 7a. Mã đơn không có trong DB
- 7b. AI trả lời "Không tìm thấy đơn với mã này"
- 7c. Yêu cầu kiểm tra lại mã đơn
- 7d. Quay lại bước 2

E4. Đơn không thuộc về khách (bước 7)

- 4a. Mã đơn thuộc về khách khác
- 4b. AI từ chối "Bạn không có quyền xem đơn này"
- 4c. Không tiết lộ thông tin
- 4d. Kết thúc use case

E5. Lỗi truy vấn DB (bước 7)

- 7a. Lỗi hệ thống
- 7b. AI trả lời "Không thể tra cứu lúc này"
- 7c. Đề xuất thử lại sau

E6. Rate limit (bước 2)

- 2a. Khách hỏi quá nhiều
- 2b. Rate limit 10 tin nhắn/phút
- 2c. Khóa 30 giây

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tra cứu nhiều đơn (bước 7)

- 7a. Khách hỏi "Đơn nào sắp tới?"
- 7b. AI query các đơn sắp tới
- 7c. Hiển thị top 3 đơn gần nhất
- 7d. Khách chọn để xem chi tiết

A2. Kiểm tra lịch bận xe (bước 7)

- 7a. Khách hỏi "Xe còn trống ngày 20/10 không?"
- 7b. AI query lịch bận xe
- 7c. Trả lời còn trống hoặc đã có khách
- 7d. Nếu trống, gợi ý đặt luôn

A3. Xem lịch sử đơn (bước 7)

- 7a. Khách hỏi "Tôi đã thuê bao nhiêu lần?"
- 7b. AI query tổng số đơn
- 7c. Hiển thị thống kê
- 7d. Kết thúc use case

A4. Yêu cầu hủy đơn (bước 11)

- 11a. Khách bấm "Hủy đơn này"
- 11b. AI kiểm tra chính sách hủy
- 11c. Nếu có thể hủy thì chuyển UC-C11
- 11d. Nếu không thì thông báo lý do

A5. Nhắc nhở nhận xe (bước 9)

- 9a. Đơn sắp tới giờ nhận
- 9b. AI nhắc "Bạn có đơn nhận xe lúc 10:00 ngày mai"
- 9c. Hiện thị thông tin chủ xe và địa điểm
- 9d. Đề xuất liên hệ chủ xe nếu cần

5. Yêu cầu đặc biệt

Loại	Yêu cầu
NFR-02	Phản hồi dưới 2.5 giây
NFR-04	Chỉ trả lời đơn của chính khách
Business Rule	Không tiết lộ thông tin đơn của người khác
Data	Query realtime từ DB
Data	Lưu chat vào chat_logs
Security	Xác thực user_id trước khi query
UX	Hiện thị card đơn hàng trực quan

UC-AI04: HỖ TRỢ SỰ CỐ KHẨN CẤP

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AI04
- Tên: Hỗ trợ sự cố khẩn cấp
- Tác nhân chính: Khách thuê xe
- Tác nhân phụ: AI Service, Hotline người thật
- Mô tả: AI phát hiện từ khóa sự cố và hướng dẫn quy trình an toàn, chuyển tiếp đến Hotline
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Điều kiện kết thúc: Khách được hỗ trợ khẩn cấp
- Trigger: Khách báo sự cố qua Chatbot

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Khách	Mở Chatbot
2	Khách	Gõ tin nhắn có từ khóa sự cố
3	Hệ thống	Gửi đến AI Service
4	AI Service	Phát hiện keyword: va chạm, hỏng xe, tai nạn
5	AI Service	Chuyển sang chế độ khẩn cấp
6	AI Service	Sinh hướng dẫn an toàn ban đầu

- | 7 | Hệ thống | Hiển thị hướng dẫn với màu đỏ nổi bật |
- | 8 | Hệ thống | Hiển thị nút "GỌI HOTLINE NGAY" |
- | 9 | Hệ thống | Tự động gửi thông tin đến Hotline |
- | 10 | Hotline | Gọi lại cho khách trong 1 phút |
- | 11 | Hệ thống | Tạo ticket sự cố |
- | 12 | Hệ thống | Thông báo cho Admin và chủ xe |

Từ khóa phát hiện

- Va chạm
- Tai nạn
- Hỏng xe
- Xe không nổ
- Nổ lốp
- Sự cố tài xế
- Khách gây sự
- Mất cắp

Hướng dẫn an toàn của AI

- Bật đèn cảnh báo nguy hiểm
- Di chuyển xe vào lề đường
- Đặt biển tam giác cảnh báo
- Không di chuyển nếu có người bị thương
- Gọi 115 nếu có người bị thương
- Chụp ảnh hiện trường
- Không tự ý sửa chữa

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Không phải sự cố thật (bước 4)

- 4a. AI nhận ra đây không phải sự cố thực sự (ví dụ hỏi lý thuyết)
- 4b. AI hỏi lại để xác nhận
- 4c. Nếu không phải thì trả lời bình thường
- 4d. Nếu đúng thì tiếp tục bước 5

E2. Khách không phản hồi (bước 10)

- 10a. Hotline gọi nhưng khách không nghe
- 10b. Gọi lại 3 lần
- 10c. Sau 3 lần thì gửi SMS khẩn cấp
- 10d. Đánh dấu "Không liên lạc được"

E3. Sự cố có người bị thương (bước 6)

- 6a. AI phát hiện có người bị thương
- 6b. AI hướng dẫn gọi 115 ngay
- 6c. Hệ thống tự động gọi 115
- 6d. Thông báo cho Admin và chủ xe ngay

E4. AI Service lỗi (bước 3)

- 3a. AI Service không hoạt động
- 3b. Hệ thống dùng pattern matching đơn giản
- 3c. Hiện thị nút Hotline nổi bật
- 3d. Kết thúc use case

E5. Khách báo sự cố giả (bước 4)

- 4a. AI phát hiện khách báo sự cố giả
- 4b. Ghi nhận vào lịch sử khách
- 4c. Nếu tái phạm nhiều lần thì cảnh báo
- 4d. Không xử lý khẩn cấp

E6. Ngoài giờ Hotline (bước 10)

- 10a. Hotline không có người trực
- 10b. Hệ thống chuyển sang ghi âm
- 10c. Gửi SMS thông báo sẽ gọi lại
- 10d. Đánh dấu ưu tiên cho sáng hôm sau

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Khách bấm Hotline (bước 8)

- 8a. Khách bấm "Gọi Hotline"
- 8b. Hệ thống mở dialer
- 8c. Khách gọi trực tiếp
- 8d. Kết thúc use case

A2. Chia sẻ vị trí (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Chia sẻ vị trí"
- 7b. Hệ thống gửi vị trí GPS cho Hotline
- 7c. Đội cứu hộ đến nhanh hơn
- 7d. Tiếp tục bước 8

A3. Chụp ảnh hiện trường (bước 7)

- 7a. Khách bấm "Chụp ảnh"
- 7b. Hệ thống mở camera
- 7c. Khách chụp ảnh hiện trường

- 7d. Ảnh tự động gửi cho Hotline
- 7e. Tiếp tục bước 8

A4. Yêu cầu cứu hộ (bước 11)

- 11a. Xe không di chuyển được
- 11b. Khách bấm "Yêu cầu cứu hộ"
- 11c. Hệ thống điều cứu hộ gần nhất
- 11d. Thông báo thời gian dự kiến đến
- 11e. Kết thúc use case

A5. Liên hệ tài xế (bước 12)

- 12a. Khách thuê có tài xế
- 12b. AI chuyển tiếp đến tài xế
- 12c. Tài xế xử lý tình huống
- 12d. Kết thúc use case

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-02 | Phản hồi khẩn cấp dưới 1 giây |

| NFR-05 | Uptime trên 99.5 phần trăm |

| Business Rule | Phát hiện keyword trong dưới 500ms |

| Business Rule | Hotline gọi lại trong 1 phút |

| Business Rule | Ưu tiên xử lý cao nhất |

| Data | Lưu vào bảng emergency_tickets |

| Data | Lưu chat vào chat_logs |

| Notification | Thông báo Admin, chủ xe, Hotline đồng thời |

UC-AD01: KIỂM DUYỆT HỒ SƠ

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AD01
- Tên: Kiểm duyệt hồ sơ
- Tác nhân chính: Admin
- Tác nhân phụ: Khách thuê, Chủ xe, Tài xế
- Mô tả: Admin duyệt GPLX của khách, giấy tờ xe của chủ xe, GPLX của tài xế
- Điều kiện tiên quyết: Có hồ sơ ở trạng thái "Chờ duyệt"
- Điều kiện kết thúc: Hồ sơ "Đã duyệt" hoặc "Từ chối"

- Trigger: Có hồ sơ mới gửi lên

3 loại hồ sơ cần duyệt

- GPLX khách hàng: GPLX, CCCD, selfie
- Giấy tờ xe: Cà vẹt, đăng kiểm, bảo hiểm
- Tài xế: GPLX, CCCD, selfie

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

- | 1 | Admin | Vào "Duyệt hồ sơ" |
- | 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách hồ sơ "Chờ duyệt" |
- | 3 | Hệ thống | Phân loại theo: GPLX khách, Giấy tờ xe, Tài xế |
- | 4 | Admin | Click vào 1 hồ sơ |
- | 5 | Hệ thống | Hiển thị chi tiết: ảnh giấy tờ (zoom được), thông tin nhập tay |
- | 6 | Admin | Đối chiếu ảnh với thông tin |
- | 7 | Admin | Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ |
- | 8 | Admin | Kiểm tra ngày hết hạn |
- | 9 | Admin | Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối" |
- | 10 | Nếu duyệt | Hệ thống cập nhật "Đã duyệt" |
- | 11 | Nếu từ chối | Hệ thống yêu cầu nhập lý do |
- | 12 | Hệ thống | Thông báo cho người gửi hồ sơ |
- | 13 | Hệ thống | Ghi log duyệt |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Ảnh mờ không đọc được (bước 6)

- 6a. Admin thấy ảnh không rõ
- 6b. Admin bấm "Yêu cầu chụp lại"
- 6c. Nhập ghi chú cho người gửi
- 6d. Hồ sơ chuyển "Chờ bổ sung"

E2. Giấy tờ hết hạn (bước 8)

- 8a. Admin phát hiện giấy tờ hết hạn
- 8b. Admin bấm "Từ chối"
- 8c. Nhập lý do "Giấy tờ hết hạn"
- 8d. Yêu cầu gửi lại giấy mới

E3. Thông tin không khớp (bước 6)

- 6a. Thông tin nhập tay khác với ảnh

- 6b. Admin cảnh báo và yêu cầu sửa
- 6c. Hồ sơ chuyển "Chờ bổ sung"

E4. Hồ sơ giả (bước 7)

- 7a. Admin phát hiện giấy tờ giả
- 7b. Admin bấm "Từ chối"
- 7c. Ghi rõ "Nghỉ vấn giấy tờ giả"
- 7d. Khóa tài khoản tạm thời
- 7e. Chuyển hồ sơ cho cấp cao hơn

E5. Hồ sơ quá cũ (bước 4)

- 4a. Hồ sơ đã chờ hơn 7 ngày
- 4b. Hệ thống cảnh báo Admin
- 4c. Ưu tiên xử lý hồ sơ cũ trước

E6. Admin không có quyền (bước 1)

- 1a. Admin cấp 1 không có quyền duyệt một số loại
- 1b. Hệ thống ẩn các hồ sơ không có quyền
- 1c. Chỉ Admin cấp 2 trở lên mới duyệt được giấy tờ xe

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout
- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Duyệt nhanh nhiều hồ sơ (bước 9)

- 9a. Admin chọn nhiều hồ sơ bằng checkbox
- 9b. Bấm "Duyệt tất cả"
- 9c. Hệ thống duyệt tất cả
- 9d. Gửi thông báo hàng loạt

A2. Gán cho Admin khác (bước 4)

- 4a. Admin đang tải
- 4b. Bấm "Gán cho Admin khác"
- 4c. Chọn Admin khác
- 4d. Admin mới tiếp nhận

A3. Xem lịch sử duyệt (bước 1)

- 1a. Admin vào "Lịch sử duyệt"
- 1b. Xem tất cả hồ sơ đã duyệt

- 1c. Filter theo thời gian, loại hồ sơ
- 1d. Xem chi tiết từng quyết định

A4. Yêu cầu bổ sung (bước 7)

- 7a. Admin thấy thiếu giấy tờ
- 7b. Bấm "Yêu cầu bổ sung"
- 7c. Nhập danh sách cần bổ sung
- 7d. Hồ sơ chuyển "Chờ bổ sung"
- 7e. Người gửi upload bổ sung

A5. Chuyển cấp cao hơn (bước 7)

- 7a. Hồ sơ phức tạp vượt thẩm quyền
- 7b. Admin bấm "Chuyển cấp cao"
- 7c. Chọn Admin cấp 3
- 7d. Chờ xử lý từ cấp cao

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | Chỉ Admin có quyền duyệt |

| NFR-01 | Load ảnh dưới 2 giây |

| Business Rule | Duyệt trong 72 giờ kể từ khi nhận |

| Business Rule | Admin cấp 2 trở lên cho giấy tờ xe |

| Business Rule | Từ chối phải có lý do cụ thể |

| Business Rule | Không cho duyệt giấy tờ giả |

| Data | Lưu vào bảng approval_logs |

| Data | Lưu lịch sử duyệt của mỗi Admin |

| Audit | Mọi hành động duyệt đều được log |

UC-AD02: QUẢN LÝ TRANH CHẤP

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AD02
- Tên: Quản lý tranh chấp
- Tác nhân chính: Admin
- Tác nhân phụ: Khách thuê, Chủ xe
- Mô tả: Admin làm trọng tài xử lý tranh chấp giữa khách và chủ xe: phạt nguội, đền bù hư hỏng, vi phạm thời gian

- Điều kiện tiên quyết:
 - Có tranh chấp ở trạng thái "Chờ xử lý"
 - Admin đã đăng nhập
- Điều kiện kết thúc:
 - Tranh chấp được giải quyết
 - Bên thua thiệt được đền bù
- Trigger: Có tranh chấp mới từ khách hoặc chủ xe

2. Luồng chính (Main Flow)

- | Bước | Tác nhân | Hành động |
|------|----------|--|
| 1 | Admin | Vào "Quản lý tranh chấp" |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách tranh chấp |
| 3 | Admin | Click 1 vụ để xem chi tiết |
| 4 | Hệ thống | Hiển thị: biên bản giao/nhận, ảnh hư hỏng, lịch sử chat, đơn hàng |
| 5 | Admin | Đọc mô tả từ cả 2 bên |
| 6 | Admin | Nhắn tin với 2 bên để làm rõ |
| 7 | Admin | Xem xét bằng chứng |
| 8 | Admin | Đưa ra phán quyết |
| 9 | Admin | Chọn 1 trong các phương án: Khách đúng, Chủ xe đúng, Chia đều, Không đủ bằng chứng |
| 10 | Admin | Nhập lý do phán quyết |
| 11 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái "Đã giải quyết" |
| 12 | Hệ thống | Thực hiện hoàn tiền hoặc trừ tiền theo phán quyết |
| 13 | Hệ thống | Gửi thông báo cho cả 2 bên |

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Admin cần thêm bằng chứng (bước 7)

- 7a. Admin thấy bằng chứng chưa đủ
- 7b. Admin gửi yêu cầu bổ sung cho 1 hoặc cả 2 bên
- 7c. Cập nhật trạng thái "Chờ bổ sung"
- 7d. Deadline 48 giờ để bổ sung
- 7e. Sau 48 giờ thì Admin tiếp tục xử lý

E2. Không liên lạc được 1 bên (bước 6)

- 6a. Admin không liên lạc được trong 48 giờ
- 6b. Gửi 3 lần nhắc nhở
- 6c. Nếu vẫn im lặng thì xử lý theo bằng chứng hiện có
- 6d. Bên không phản hồi chịu bất lợi

E3. Tranh chấp vượt thẩm quyền (bước 7)

- 7a. Tranh chấp phức tạp vượt quyền xử lý
- 7b. Admin escalate lên cấp cao hơn
- 7c. Cập nhật "Chuyển cấp trên"
- 7d. Chờ xử lý từ cấp trên

E4. Phán quyết gây tranh cãi (bước 11)

- 11a. 1 bên không đồng ý với phán quyết
- 11b. Gửi khiếu nại trong 7 ngày
- 11c. Admin khác xem xét lại
- 11d. Nếu giữ nguyên thì đóng vụ
- 11e. Nếu thay đổi thì xử lý lại từ bước 7

E5. Lỗi khi hoàn tiền (bước 11)

- 11a. Công thanh toán lỗi
- 11b. Hệ thống retry 3 lần
- 11c. Nếu vẫn lỗi thì chuyển thủ công
- 11d. Ghi log để xử lý sau

E6. Vụ việc có dấu hiệu phạm pháp (bước 7)

- 7a. Admin phát hiện dấu hiệu lừa đảo, trộm cắp
- 7b. Chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng
- 7c. Khóa tài khoản liên quan
- 7d. Đóng vụ trên hệ thống

E7. Cả 2 bên đều sai (bước 7)

- 7a. Admin xác định cả 2 đều có lỗi
- 7b. Chia trách nhiệm theo tỷ lệ
- 7c. Hoặc mỗi bên chịu phần của mình
- 7d. Tiếp tục bước 9

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tranh chấp tự giải quyết (bước 6)

- 6a. Trước khi Admin xử lý, 2 bên tự thỏa thuận
- 6b. Cả 2 bên bấm "Đã tự giải quyết"
- 6c. Admin xác nhận
- 6d. Đóng vụ việc

A2. Admin yêu cầu báo cáo từ chuyên gia (bước 7)

- 7a. Tranh chấp về hư hỏng kỹ thuật
- 7b. Admin thuê chuyên gia đánh giá

- 7c. Chờ báo cáo 3 đến 5 ngày
- 7d. Dựa trên báo cáo để phán quyết
- 7e. Quay lại bước 8

A3. Xử lý nhanh (bước 7)

- 7a. Vụ việc rõ ràng, có bằng chứng đầy đủ
- 7b. Admin bấm "Xử lý nhanh"
- 7c. Đưa ra phán quyết không cần hỏi 2 bên
- 7d. Tiếp tục bước 10

A4. Tạo án lệ (bước 9)

- 9a. Vụ việc điển hình, có thể làm mẫu
- 9b. Admin bấm "Lưu làm án lệ"
- 9c. Hệ thống lưu vào knowledge base
- 9d. Dùng cho các vụ tương tự sau này

A5. Chuyển vụ cho Admin khác (bước 3)

- 3a. Admin đang xử lý bị conflict lợi ích
- 3b. Bấm "Chuyển vụ"
- 3c. Chọn Admin khác
- 3d. Admin mới tiếp nhận từ bước 3

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| Business Rule | Mỗi vụ xử lý trong tối đa 7 ngày |

| Business Rule | Cho phép khiếu nại trong 7 ngày sau phán quyết |

| Business Rule | Bên không phản hồi trong 48 giờ chịu bất lợi |

| Data | Lưu vào bảng disputes |

| Data | Lưu phán quyết vào dispute_resolutions |

| Data | Lưu chat làm bằng chứng dispute_chats |

| Audit | Mọi hành động của Admin đều được log |

| Security | Chỉ Admin cấp 2 trở lên mới được xử lý tranh chấp |

UC-AD03: CẤU HÌNH NỀN TẢNG

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AD03

- Tên: Cấu hình nền tảng
- Tác nhân chính: Admin
- Tác nhân phụ: Chủ xe (nhận thông báo)
- Mô tả: Admin thiết lập các tham số vận hành của nền tảng
- Điều kiện tiên quyết: Đã đăng nhập với vai trò Admin
- Điều kiện kết thúc: Cấu hình được lưu và áp dụng
- Trigger: Admin vào "Cấu hình nền tảng"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Vào "Cấu hình nền tảng"
2	Hệ thống	Hiển thị các nhóm cấu hình
3	Admin	Chọn nhóm: Hoa hồng, Voucher, Khung giá, Phí
4	Admin	Cấu hình tỷ lệ hoa hồng (10 đến 15 phần trăm)
5	Admin	Tạo mã giảm giá: Mã, phần trăm giảm, thời hạn
6	Admin	Thiết lập khung giá cao điểm theo mùa
7	Admin	Cấu hình phí vượt km mặc định
8	Admin	Cấu hình phí vượt thời gian
9	Admin	Cấu hình phí rút tiền
10	Admin	Bấm "Lưu cấu hình"
11	Hệ thống	Validate các tham số
12	Hệ thống	Lưu vào DB
13	Hệ thống	Áp dụng cho giao dịch mới
14	Hệ thống	Ghi log thay đổi
15	Hệ thống	Thông báo cho chủ xe (nếu thay đổi ảnh hưởng)

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Hoa hồng ngoài khoảng cho phép (bước 11)

- 11a. Admin nhập 20 phần trăm (ngoài 10 đến 15)
- 11b. Hệ thống cảnh báo "Hoa hồng phải từ 10 đến 15 phần trăm"
- 11c. Không cho lưu
- 11d. Quay lại bước 4

E2. Voucher trùng mã (bước 11)

- 11a. Mã voucher đã tồn tại
- 11b. Hệ thống cảnh báo
- 11c. Yêu cầu nhập mã khác
- 11d. Quay lại bước 5

E3. Ngày hết hạn không hợp lệ (bước 11)

- 11a. Ngày hết hạn voucher đã qua
- 11b. Hệ thống cảnh báo
- 11c. Yêu cầu chọn ngày tương lai
- 11d. Quay lại bước 5

E4. Khung giá âm (bước 11)

- 11a. Phí hoặc giá nhập số âm
- 11b. Hệ thống cảnh báo
- 11c. Yêu cầu nhập lại
- 11d. Quay lại bước tương ứng

E5. Thay đổi lớn ảnh hưởng chủ xe (bước 14)

- 14a. Admin thay đổi hoa hồng từ 10 lên 15 phần trăm
- 14b. Hệ thống cảnh báo sẽ ảnh hưởng nhiều chủ xe
- 14c. Yêu cầu xác nhận
- 14d. Nếu xác nhận thì gửi thông báo cho tất cả chủ xe

E6. Lỗi lưu cấu hình (bước 12)

- 12a. Hệ thống lỗi ghi DB
- 12b. Rollback
- 12c. Hiện thị "Có lỗi khi lưu"
- 12d. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Tạo nhiều voucher cùng lúc (bước 5)

- 5a. Admin bấm "Tạo hàng loạt"
- 5b. Nhập số lượng
- 5c. Hệ thống tự sinh mã unique
- 5d. Lưu tất cả

A2. Cấu hình khung giá theo khu vực (bước 6)

- 6a. Admin chọn "Theo khu vực"
- 6b. Cấu hình giá khác nhau cho từng thành phố
- 6c. Hà Nội, TP.HCM cao hơn tỉnh
- 6d. Tiếp tục bước 7

A3. Xuất báo cáo cấu hình (bước 2)

- 2a. Admin bấm "Xuất báo cáo"
- 2b. Hệ thống sinh file Excel
- 2c. Bao gồm tất cả cấu hình hiện tại

- 2d. Download

A4. Xem lịch sử thay đổi (bước 2)

- 2a. Admin bấm "Lịch sử thay đổi"
- 2b. Hệ thống hiển thị timeline
- 2c. Ai thay đổi, khi nào, thay đổi gì
- 2d. Quay lại bước 3

A5. Khôi phục cấu hình cũ (bước 2)

- 2a. Admin bấm "Khôi phục"
- 2b. Chọn mốc thời gian
- 2c. Hệ thống khôi phục cấu hình cũ
- 2d. Xác nhận và lưu

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | Chỉ Admin cấp 3 mới được cấu hình |

| NFR-01 | Lưu cấu hình dưới 2 giây |

| Business Rule | Hoa hồng từ 10 đến 15 phần trăm |

| Business Rule | Mọi thay đổi đều được log |

| Business Rule | Thay đổi lớn cần xác nhận |

| Data | Lưu vào bảng platform_config |

| Data | Lưu lịch sử vào config_change_logs |

| Audit | Ghi log mọi thay đổi |

UC-AD04: BÁO CÁO VÀ ANALYTICS

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AD04
- Tên: Báo cáo và Analytics
- Tác nhân chính: Admin
- Tác nhân phụ: Không
- Mô tả: Admin xem báo cáo tổng quan về hoạt động của nền tảng
- Điều kiện tiên quyết: Có ít nhất 1 giao dịch
- Điều kiện kết thúc: Hiển thị dashboard báo cáo
- Trigger: Admin vào "Báo cáo"

2. Luồng chính (Main Flow)

Bước	Tác nhân	Hành động
1	Admin	Vào "Báo cáo và Analytics"
2	Hệ thống	Hiển thị dashboard tổng quan
3	Hệ thống	Hiển thị: Tổng doanh thu sàn
4	Hệ thống	Hiển thị: Hoa hồng thu được
5	Hệ thống	Hiển thị: Số giao dịch thành công
6	Hệ thống	Hiển thị: Tỷ lệ hủy chuyển
7	Hệ thống	Hiển thị: CSAT (Customer Satisfaction)
8	Hệ thống	Hiển thị biểu đồ doanh thu theo tháng
9	Hệ thống	Hiển thị top 5 chủ xe doanh thu cao
10	Hệ thống	Hiển thị top 5 xe được thuê nhiều
11	Admin	Chọn bộ lọc thời gian
12	Hệ thống	Cập nhật số liệu theo bộ lọc
13	Admin	Xuất báo cáo
14	Hệ thống	Sinh file Excel hoặc PDF

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Chưa có giao dịch (bước 2)

- 2a. Nền tảng mới, chưa có giao dịch
- 2b. Hiển thị Empty State
- 2c. Hiển thị "Chưa có dữ liệu"
- 2d. Đề xuất mời thêm chủ xe và khách

E2. Lỗi tải biểu đồ (bước 8)

- 8a. Biểu đồ không load
- 8b. Hiển thị placeholder
- 8c. Vẫn hiển thị số liệu dạng bảng

E3. Dữ liệu không nhất quán (bước 3)

- 3a. Số liệu không khớp với thực tế
- 3b. Admin kiểm tra
- 3c. Chạy lại job tính toán
- 3d. Sau khi fix thì refresh

E4. Filter không có dữ liệu (bước 12)

- 12a. Không có dữ liệu trong khoảng filter
- 12b. Hiển thị "Không có dữ liệu trong khoảng này"
- 12c. Đề xuất đổi filter

E5. Lỗi xuất báo cáo (bước 14)

- 14a. Lỗi khi sinh file
- 14b. Retry
- 14c. Nếu vẫn lỗi thì thông báo
- 14d. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. So sánh 2 kỳ (bước 11)

- 11a. Admin chọn "So sánh"
- 11b. Chọn 2 khoảng thời gian
- 11c. Hệ thống hiển thị biểu đồ so sánh
- 11d. Hiển thị phần trăm tăng trưởng

A2. Xem theo chủ xe (bước 8)

- 8a. Admin chọn "Theo chủ xe"
- 8b. Hiển thị danh sách chủ xe
- 8c. Click 1 chủ xe để xem chi tiết
- 8d. So sánh với chủ xe khác

A3. Xem theo khu vực (bước 8)

- 8a. Admin chọn "Theo khu vực"
- 8b. Hiển thị bản đồ với các điểm nóng
- 8c. Khu vực nào có nhiều đơn
- 8d. Khu vực nào ít đơn

A4. Dự báo tương lai (bước 8)

- 8a. Admin bấm "Dự báo"
- 8b. Hệ thống dùng ML để dự báo
- 8c. Hiển thị doanh thu dự kiến 3 tháng tới
- 8d. Có confidence interval

A5. Xem tỷ lệ chuyển đổi (bước 7)

- 7a. Admin bấm "Tỷ lệ chuyển đổi"
- 7b. Hiển thị funnel: Xem xe, Đặt xe, Thanh toán, Hoàn tất
- 7c. Tỷ lệ rớt ở từng bước
- 7d. Đề xuất cải thiện

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

NFR-01	Load dashboard dưới 5 giây
NFR-04	Chỉ Admin xem được báo cáo
Business Rule	Dữ liệu cập nhật mỗi 1 giờ
Business Rule	Số liệu hiển thị là số liệu đã trừ hoàn tiền
Data	Truy vấn bảng bookings, payments, users
Data	Cache dữ liệu 1 giờ để giảm tải
UX	Hiển thị biểu đồ tương tác
Export	Hỗ trợ xuất Excel và PDF

UC-AD05: DUYỆT YÊU CẦU RÚT TIỀN

1. Thông tin chung

- Mã UC: UC-AD05
- Tên: Duyệt yêu cầu rút tiền
- Tác nhân chính: Admin
- Tác nhân phụ: Chủ xe, Ngân hàng
- Mô tả: Admin duyệt hoặc từ chối yêu cầu rút tiền của chủ xe
- Điều kiện tiên quyết: Có yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt"
- Điều kiện kết thúc: Yêu cầu "Đã duyệt" hoặc "Từ chối"
- Trigger: Có yêu cầu rút tiền mới

2. Luồng chính (Main Flow)

| Bước | Tác nhân | Hành động |

||||

1	Admin	Vào "Duyệt yêu cầu rút tiền"
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách yêu cầu "Chờ duyệt"
3	Admin	Click 1 yêu cầu để xem chi tiết
4	Hệ thống	Hiển thị: số tiền, tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch chủ xe
5	Admin	Kiểm tra tính hợp lệ
6	Admin	Kiểm tra có tranh chấp nào không
7	Admin	Kiểm tra chủ xe có vi phạm không
8	Admin	Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối"
9	Nếu duyệt	Hệ thống chuyển tiền về TK ngân hàng
10	Nếu duyệt	Cập nhật trạng thái "Đã rút"
11	Nếu từ chối	Hệ thống yêu cầu nhập lý do
12	Nếu từ chối	Hoàn tiền lại vào số dư
13	Hệ thống	Gửi thông báo cho chủ xe

3. Luồng ngoại lệ (Exception Flows)

E1. Số dư không khớp (bước 5)

- 5a. Số tiền yêu cầu lớn hơn số dư thực
- 5b. Admin phát hiện sai
- 5c. Từ chối với lý do "Số dư không khớp"
- 5d. Yêu cầu chủ xe tạo lại

E2. Chủ xe có tranh chấp đang xử lý (bước 6)

- 6a. Chủ xe đang có tranh chấp chưa giải quyết
- 6b. Admin tạm hoãn
- 6c. Yêu cầu giải quyết tranh chấp trước
- 6d. Trạng thái "Tạm hoãn"

E3. Tài khoản ngân hàng không chính chủ (bước 5)

- 5a. Tên chủ TK khác với tên chủ xe
- 5b. Admin từ chối
- 5c. Yêu cầu xác nhận lại
- 5d. Chủ xe cập nhật TK chính chủ

E4. Chủ xe vi phạm nhiều lần (bước 7)

- 7a. Chủ xe bị report nhiều
- 7b. Admin từ chối
- 7c. Nhập lý do
- 7d. Yêu cầu giải quyết vi phạm trước

E5. Lỗi chuyển khoản (bước 9)

- 9a. Ngân hàng từ chối
- 9b. Admin kiểm tra thông tin TK
- 9c. Nếu sai thì yêu cầu chủ xe sửa
- 9d. Nếu đúng thì chuyển thủ công

E6. Số tiền quá lớn (bước 5)

- 5a. Số tiền trên 100 triệu
- 5b. Admin cần xác nhận từ cấp cao
- 5c. Escalate lên Admin cấp 3
- 5d. Chờ phê duyệt

E7. Lỗi hệ thống (bất kỳ bước nào)

- a. Lỗi 500 hoặc timeout

- b. Hiện thị "Có lỗi xảy ra"
- c. Ghi log

4. Luồng phụ (Alternative Flows)

A1. Duyệt hàng loạt (bước 8)

- 8a. Admin chọn nhiều yêu cầu
- 8b. Bấm "Duyệt tất cả"
- 8c. Hệ thống xử lý từng yêu cầu
- 8d. Hiện thị kết quả từng cái

A2. Yêu cầu bổ sung thông tin (bước 5)

- 5a. Thông tin chưa đầy đủ
- 5b. Admin bấm "Yêu cầu bổ sung"
- 5c. Nhập danh sách cần bổ sung
- 5d. Trạng thái "Chờ bổ sung"
- 5e. Chủ xe bổ sung

A3. Chuyển khoản nhanh (bước 9)

- 3a. Chủ xe VIP
- 3b. Admin bấm "Chuyển nhanh"
- 3c. Chuyển tiền trong 5 phút
- 3d. Không qua duyệt cấp cao

A4. Xem lịch sử rút tiền (bước 1)

- 1a. Admin vào "Lịch sử rút tiền"
- 1b. Xem tất cả yêu cầu đã xử lý
- 1c. Filter theo thời gian, trạng thái
- 1d. Xem chi tiết từng giao dịch

A5. Đối soát tự động (bước 1)

- 1a. Admin bấm "Đối soát"
- 1b. Hệ thống so sánh với sao kê ngân hàng
- 1c. Hiện thị các giao dịch lệch
- 1d. Admin xử lý các trường hợp đặc biệt

5. Yêu cầu đặc biệt

| Loại | Yêu cầu |

|||

| NFR-04 | Chỉ Admin cấp 2 trở lên |

| NFR-01 | Duyệt dưới 2 giây |

Business Rule Duyệt trong 24 đến 48 giờ
Business Rule Số tiền trên 100 triệu cần cấp 3 duyệt
Business Rule Không duyệt khi có tranh chấp
Data Lưu vào bảng withdrawal_approvals
Data Lưu log vào admin_action_logs
Security Xác thực 2 lớp cho giao dịch lớn
Audit Ghi log mọi quyết định duyệt

PHẦN 3: TỔNG KẾT

3.1. Bảng cấu trúc mỗi Use Case

Phần	Nội dung	Bắt buộc
1.	Thông tin chung Mã, tên, tác nhân, mô tả, điều kiện, trigger	Có
2.	Luồng chính Các bước thành công (1, 2, 3...)	Có
3.	Luồng ngoại lệ Các tình huống lỗi (E1, E2, E3...)	Có
4.	Luồng phụ Các tình huống thay thế thành công (A1, A2...)	Có
5.	Yêu cầu đặc biệt NFR, business rules, data	Có

3.2. Số lượng luồng theo từng UC (mẫu)

UC	Luồng chính	Luồng ngoại lệ	Luồng phụ	Tổng
UC-C01 Đăng ký	13 bước	6 luồng	2 luồng	8
UC-C02 Đăng nhập	11 bước	6 luồng	4 luồng	10
UC-C03 Xác thực GPLX	17 bước	7 luồng	5 luồng	12
UC-C04 Tìm kiếm	14 bước	6 luồng	5 luồng	11
UC-C05 Chi tiết xe	15 bước	6 luồng	6 luồng	12
UC-C06 Đặt xe	13 bước	7 luồng	5 luồng	12
UC-C07 Thanh toán	14 bước	7 luồng	5 luồng	12
UC-C08 Quản lý chuyển	10 bước	6 luồng	6 luồng	12
UC-C09 Biên bản	17 bước	8 luồng	6 luồng	14
UC-C10 Đánh giá	16 bước	7 luồng	5 luồng	12
UC-C11 Hủy đơn	15 bước	7 luồng	6 luồng	13
UC-C12 Vượt thời gian	10 bước	6 luồng	4 luồng	10
UC-C13 Vượt km	12 bước	6 luồng	5 luồng	11
UC-O11 Upload Excel xe	15 bước	8 luồng	5 luồng	13
UC-D03 Nhận chuyển	19 bước	10 luồng	6 luồng	16
UC-AI01 Gợi ý xe	11 bước	7 luồng	6 luồng	13

| UC-AD02 Tranh chấp | 13 bước | 7 luồng | 5 luồng | 12 |

3.3. Ký hiệu sử dụng

| Ký hiệu | Ý nghĩa |

|||

| E1, E2, E3... | Exception Flow (luồng ngoại lệ, lỗi) |

| A1, A2, A3... | Alternative Flow (luồng phụ, thay thế thành công) |

| 1, 2, 3... | Main Flow (luồng chính, thành công chuẩn) |

| include | UC bắt buộc gọi UC khác |

| extend | UC mở rộng, có điều kiện |

| NFR | Non-Functional Requirement (yêu cầu phi chức năng) |

3.4. Ghi chú quan trọng

Phân biệt Luồng ngoại lệ và Luồng phụ

| Tiêu chí | Luồng ngoại lệ (E) | Luồng phụ (A) |

||||

| Kết quả | Thất bại, lỗi, hủy | Thành công nhưng khác cách |

| Ví dụ | OTP sai, mất mạng, hủy đơn | Đăng ký qua Google, thuê theo giờ |

| Mục đích | Xử lý lỗi, rollback | Xử lý linh hoạt |

| Có tiếp tục? | Thường kết thúc hoặc quay lại | Tiếp tục luồng chính |

Quy tắc viết đặc tả

1. Luồng chính: Chỉ mô tả happy path (đường thành công)
2. Luồng ngoại lệ: Mỗi lỗi có thể xảy ra ở bước nào thì đánh số E
3. Luồng phụ: Mỗi cách làm khác nhưng thành công thì đánh số A
4. Đánh số bước: Luồng chính 1, 2, 3; ngoại lệ 5a, 5b; phụ 3a, 3b
5. Kết thúc: Luôn nói rõ "Kết thúc use case" hoặc "Quay lại bước X"

HẾT

DANH SÁCH USE CASE — CAR RENTAL SYSTEM (MAISON)

Đồng bộ với code thực tế — Cập nhật: 05/10/2026

PHẦN 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Kiến trúc

- Backend: Spring Boot 3 + PostgreSQL + Flyway + JWT
- Frontend: React 19 + Vite + Zustand + Axios
- AI Service: Python + ChromaDB + RAG
- Storage: Local filesystem (uploads/)

Trạng thái ký hiệu

-  ****Đã code**** — API + UI hoàn chỉnh
-  ****MVP**** — Backend có, UI chưa / logic đơn giản hóa
-  ****Chưa code**** — Có đặc tả, chưa triển khai

PHẦN 2: DANH SÁCH 39 USE CASE

PHÂN HỆ KHÁCH THUÊ (CUSTOMER) — 13 UC

| Mã | Tên | Trạng thái | Ghi chú |

| - | - | - | - |

- | UC-C01 | Đăng ký tài khoản |  | Chỉ SĐT + Email, KHÔNG có Google OAuth |
- | UC-C02 | Đăng nhập |  | JWT access + refresh, KHÔNG có PIN |
- | UC-C03 | Xác thực GPLX & CCCD |  | 5 ảnh upload, admin duyệt |
- | UC-C04 | Tìm kiếm & lọc xe |  | Lọc theo loại + số chỗ + địa điểm |
- | UC-C05 | Xem chi tiết xe |  | Có gallery ảnh, thông số, giá |
- | UC-C06 | Đặt xe & tính phí |  | PricingService tự động |
- | UC-C07 | Thanh toán cọc |  ****MVP**** | Momo mock, KHÔNG tích hợp thật |
- | UC-C08 | Quản lý chuyến đi |  | Filter theo 7 status |
- | UC-C09 | ****Biên bản giao nhận**** |  ****MVP**** | ****Backend có, UI chưa**** |
- | UC-C10 | Đánh giá |  | 2 rating (xe + chủ xe) |
- | UC-C11 | Hủy đơn & hoàn cọc |  | 3 mốc: 100% / 70% / 50% |
- | UC-C12 | Phí vượt thời gian |  ****Chưa**** | Chỉ có trong spec, chưa code |
- | UC-C13 | Phí vượt km |  ****Chưa**** | Chỉ có trong spec, chưa code |

PHÂN HỆ CHỦ XE (OWNER) — 12 UC

| Mã | Tên | Trạng thái | Ghi chú |

| - | - | - | - |

- | UC-O01 | Đăng ký chủ xe |  | Admin duyệt qua verification |
- | UC-O02 | Quản lý danh mục xe (CRUD) |  | CreateCarPage + OwnerDashboard |
- | UC-O03 | Upload giấy tờ xe |  ****MVP**** | Upload ảnh xe OK, giấy tờ chưa tách riêng |
- | UC-O04 | Cấu hình giá & lịch bận |  ****MVP**** | Giá có, lịch bận chưa |

UC-O05	Xử lý đơn đặt xe		OwnerBookingsPage
UC-O06	Cập nhật trạng thái bàn giao	 **MVP**	Gộp vào UC-C09
UC-O07	Theo dõi doanh thu		OwnerDashboard
UC-O08	Yêu cầu rút tiền	 **MVP**	Backend có, UI chưa
UC-O09	Quản lý tài xế (CRUD)		OwnerDriversPage
UC-O10	Gán tài xế vào xe/chuyến		Auto-assign + magic link
UC-O11	Upload Excel danh sách xe	 **Chưa**	Chỉ có đặc tả
UC-O12	Upload Excel danh sách tài xế	 **Chưa**	Chỉ có đặc tả

PHÂN HỆ TÀI XẾ (DRIVER) — 5 UC

| Mã | Tên | Trạng thái | Ghi chú |
 |---|---|
 | UC-D01 | Đăng nhập tài xế |  **MVP** | Magic link thay vì password |
 | UC-D02 | Xem lịch chạy |  **MVP** | Có DriverAssignmentPage, chưa có list |
 | UC-D03 | Nhận chuyến & cập nhật |  **MVP** | Accept/reject OK, cập nhật trạng thái chưa |
 | UC-D04 | Báo cáo sự cố |  **Chưa** | Chỉ có đặc tả |
 | UC-D05 | Xem thu nhập |  **Chưa** | Chỉ có đặc tả |

PHÂN HỆ AI CHATBOT — 4 UC

| Mã | Tên | Trạng thái | Ghi chú |
 |---|---|
 | UC-AI01 | Gợi ý xe thông minh |  **MVP** | Có Concierge.jsx, gọi AI service |
 | UC-AI02 | Tư vấn thủ tục & chính sách |  **MVP** | RAG cơ bản |
 | UC-AI03 | Tra cứu đơn hàng realtime |  **Chưa** | Chỉ có đặc tả |
 | UC-AI04 | Hỗ trợ sự cố khẩn cấp |  **Chưa** | Chỉ có đặc tả |

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN) — 5 UC

| Mã | Tên | Trạng thái | Ghi chú |
 |---|---|
 | UC-AD01 | Kiểm duyệt hồ sơ |  | AdminApprovalsPage + AdminUsersPage |
 | UC-AD02 | Quản lý tranh chấp |  | Đầy đủ workflow 11 status |
 | UC-AD03 | Cấu hình nền tảng |  **MVP** | Backend có, UI chưa |
 | UC-AD04 | Báo cáo & Analytics |  **MVP** | AdminDashboard có stats cơ bản |
 | UC-AD05 | Duyệt yêu cầu rút tiền |  **MVP** | Backend có, UI dùng AdminRefundsPage |
 |

ĐẶC TẢ CHI TIẾT TẤT CẢ USE CASE

Car Rental System — MAISON

Đồng bộ với code thực tế (05/10/2026)

- > **Chú thích trạng thái:**
- > -  **Đã code** — Backend + Frontend hoàn chỉnh
- > -  **MVP** — Backend có, Frontend chưa / logic đơn giản hóa

> - ❌ ****Chưa code**** — Chỉ có đặc tả

🟦 PHẦN A: PHÂN HỆ KHÁCH THUÊ (CUSTOMER) — 13 UC

UC-C01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

****Trạng thái:** ✅ **Đã code****

1. Thông tin chung

- ****Tác nhân chính:**** Khách thuê
- ****Tác nhân phụ:**** Không có (KHÔNG có Google OAuth, KHÔNG có SMS OTP)
- ****Mô tả:**** Người dùng tạo tài khoản mới qua SĐT + Email + Mật khẩu
- ****Điều kiện tiên quyết:**** Chưa có tài khoản
- ****Kết quả:**** Tài khoản ở trạng thái `UNVERIFIED`, role mặc định `CUSTOMER`
- ****Trigger:**** Bấm "Đăng ký" trên trang chủ

2. Luồng chính

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |
|--|--|
| 1 | Người dùng | Mở `/register` | — |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị form: Họ tên, SĐT, Email, Mật khẩu, Xác nhận | — |
| 3 | Người dùng | Nhập thông tin | — |
| 4 | Hệ thống | Validate client: name 2-100 ký tự, phone 10-11 số, password ≥8 ký tự có chữ + số | — |
| 5 | Người dùng | Bấm "Đăng ký" | POST `/auth/register` |
| 6 | Backend | Check `existsByPhone`, `existsByEmail` | — |
| 7 | Backend | Mã hóa password bằng BCrypt | — |
| 8 | Backend | Lưu user với `role=CUSTOMER`, `verificationStatus=UNVERIFIED` | — |
| 9 | Backend | Trả về `UserDto` | — |
| 10 | Frontend | Redirect về `/login` | — |

3. Luồng ngoại lệ

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
|--|--|
| E1 | Phone đã tồn tại | Lỗi 2004 "SĐT đã được sử dụng" |
| E2 | Email đã tồn tại | Lỗi 2003 "Email đã được sử dụng" |
| E3 | Dữ liệu không hợp lệ | Lỗi 1002 validation, highlight trường lỗi |
| E4 | Lỗi server | Lỗi 1000 hiển thị "Có lỗi xảy ra" |

4. Yêu cầu đặc biệt

- Mật khẩu hash BCrypt
- KHÔNG có OTP (lược bỏ so với spec gốc)
- KHÔNG có Google OAuth

UC-C02: ĐĂNG NHẬP

Trạng thái:  Đã code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Tất cả user (Customer / Owner / Driver / Admin)
- **Mô tả:** Đăng nhập bằng SĐT + Mật khẩu
- **Kết quả:** JWT access token (1h) + refresh token (7 ngày) + user info

2. Luồng chính

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |
|--|--|
| 1 | Người dùng | Nhập SĐT + Mật khẩu | — |
| 2 | Frontend | Validate phone 10-11 số | — |
| 3 | Người dùng | Bấm "Đăng nhập" | POST `/auth/login` |
| 4 | Backend | Tìm user theo phone | — |
| 5 | Backend | So sánh password BCrypt | — |
| 6 | Backend | Sinh access token + refresh token | — |
| 7 | Backend | Trả `AuthResponse` | — |
| 8 | Frontend | Lưu `token` + `user` vào localStorage (Zustand store) | — |
| 9 | Frontend | Redirect về `/` | — |

3. Luồng ngoại lệ

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
|--|--|
| E1 | Sai phone/password | Lỗi 3005 "Sai SĐT hoặc mật khẩu" |
| E2 | Tài khoản bị xóa mềm (`deleted\_at != null`) | Lỗi 3008 "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa" |
| E3 | Token hết hạn | API interceptor tự động logout, redirect `/login` |

4. Yêu cầu đặc biệt

- JWT access token 1h, refresh token 7 ngày
- KHÔNG có "Ghi nhớ đăng nhập" (dùng refresh token ngầm)
- KHÔNG có đăng nhập Google / PIN

UC-C03: XÁC THỰC GPLX & CCCD

Trạng thái:  Đã code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Khách thuê
- **Tác nhân phụ:** Admin (duyet)
- **Kết quả:** `VerificationStatus = VERIFIED` → có thể thuê xe tự lái

2. Luồng chính

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |
|--|--|
| 1 | Khách | Vào `/verification` | GET `/verification/me` |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị 5 ô upload + trạng thái hiện tại | — |
| 3 | Khách | Chọn 5 ảnh: GPLX trước/sau, CCCD trước/sau, selfie | — |
| 4 | Frontend | Validate: ảnh ≤5MB, JPEG/PNG | — |
| 5 | Khách | Bấm "Gửi hồ sơ" | POST `/verification/upload` (multipart) |
| 6 | Backend | Lưu 5 file vào `uploads/verification/{userId}/` | — |
| 7 | Backend | Lưu 5 record vào `user\_documents` | — |
| 8 | Backend | Trả `VerificationResponse` | — |
| 9 | Frontend | Sau upload → gọi submit | POST `/verification/submit` |
| 10 | Backend | Validate đủ 5 loại ảnh | — |
| 11 | Backend | Update `verification\_status = PENDING` | — |
| 12 | Backend | Notification cho user | — |
| 13 | Admin | Vào AdminUsersPage xem hồ sơ | GET `/admin/users/{id}/verification` |
| 14 | Admin | Bấm "Duyệt" | PUT `/admin/users/{id}/verify` |
| 15 | Backend | Update `verification\_status = VERIFIED` | — |
| 16 | Backend | Notification user | — |

3. Luồng ngoại lệ

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
|--|--|
| E1 | Ảnh >5MB | Lỗi "Ảnh vượt quá 5MB" |
| E2 | Không phải ảnh | Lỗi "Chỉ chấp nhận ảnh" |
| E3 | Chưa đủ 5 ảnh | Lỗi "Thiếu giấy tờ: ..." |
| E4 | Đã VERIFIED | Lỗi "Tài khoản đã xác thực" |
| E5 | Admin từ chối | `verification\_status = REJECTED` + lý do |

4. Yêu cầu đặc biệt

- Ảnh lưu filesystem (không phải DB)
- Admin có thể xem 5 ảnh qua AdminUsersPage
- Chỉ Customer/Owner/Driver cần xác thực

UC-C04: TÌM KIẾM & LỌC XE

Trạng thái:  Đã code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Khách (không cần đăng nhập)
- **Kết quả:** Danh sách xe filter

2. Luồng chính

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |

||-|--|

1	Khách	Vào `/search`	GET `/cars`
2	Frontend	Hiển thị filter: Địa điểm, Số chỗ, Loại xe	—
3	Khách	Nhập filter	—
4	Frontend	Gọi lại API với query params	GET
`/cars/search?status=AVAILABLE&carType=SUV`			
5	Backend	Filter cars theo `status = AVAILABLE`	—
6	Frontend	Hiển thị danh sách CarCard	—

3. Yêu cầu đặc biệt

- Chỉ hiển thị xe `status = AVAILABLE` và `deleted\_at IS NULL`
- Filter theo `carType`, `status`
- KHÔNG có: filter giá, ngày giờ, bản đồ, so sánh

UC-C05: XEM CHI TIẾT XE

Trạng thái:  Đã code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Khách (không cần đăng nhập)
- **Kết quả:** Hiển thị thông tin đầy đủ + nút "Đặt xe"

2. Luồng chính

Bước	Tác nhân	Hành động	API
	-	--	
1	Khách	Click CarCard	—
2	Frontend	Vào `/cars/{id}`	GET `/cars/{id}`
3	Backend	Trả CarResponse (kèm `imageUrls[]`)	—
4	Frontend	Hiển thị thông số + ảnh	—
5	Khách	Bấm "Đặt cỗ xe này"	Redirect `/booking/{id}`

3. Yêu cầu đặc biệt

- Hiển thị: brand, model, year, seats, transmission, fuelType, pricePerDay
- Ảnh fallback icon  nếu không có ảnh
- KHÔNG có: đánh giá, lịch bận, so sánh

UC-C06: ĐẶT XE & TÍNH PHÍ TỰ ĐỘNG

Trạng thái:  Đã code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Khách đã đăng nhập
- **Điều kiện tiên quyết:** Nếu chọn `SELF\_DRIVE` → phải `VERIFIED`
- **Kết quả:** Booking `status = PENDING`

2. Luồng chính

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |
|--|--|
| 1 | Khách | Bấm "Đặt xe ngay" | — |
| 2 | Frontend | Vào `/booking/{carId}`, hiển thị form | — |
| 3 | Khách | Chọn startDate, endDate, pickupAddress, rentalMode, note | — |
| 4 | **Backend check** | Nếu `rentalMode = SELF\_DRIVE` và `verificationStatus != VERIFIED` → lỗi | — |
| 5 | Khách | Bấm "Xác nhận đặt xe" | POST `/bookings` |
| 6 | Backend | Check xe AVAILABLE | — |
| 7 | Backend | Check không trùng lịch (`existsActiveBooking`) | — |
| 8 | Backend | `PricingService.calculatePricing()` | — |
| 9 | Backend | Tạo Booking + BookingDetail | — |
| 10 | Frontend | Redirect `/payment/{bookingId}` | — |

3. Công thức tính phí (PricingService)

...

Số ngày = $\text{ceil}((\text{endDate} - \text{startDate}) / 24\text{h})$, tối thiểu 1 ngày
Giá/ngày = priceWeekend nếu cuối tuần, ngược lại pricePerDay
Tiền thuê = Số ngày × Giá/ngày
Phí giao xe = deliveryFee nếu deliveryRequired
Phí bảo hiểm = $100.000 \times \text{Số ngày}$ nếu hasInsurance
Phí tài xế = $500.000 \times \text{Số ngày}$ nếu hasDriver
TỔNG = Tiền thuê + Phí giao + Phí BH + Phí TX
Cọc = TỔNG × 30%
Còn lại = TỔNG - Cọc
...

4. Luồng ngoại lệ

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
|--|--|
| E1 | Chưa xác thực GPLX mà chọn SELF_DRIVE | Lỗi 1002 |
| E2 | Xe không AVAILABLE | Lỗi 4002 |
| E3 | Trùng lịch | Lỗi 5002 |
| E4 | $\text{endDate} \leq \text{startDate}$ | Lỗi 5004 |
| E5 | startDate/endDate quá khứ | Lỗi validation `@Future` |

UC-C07: THANH TOÁN CỌC

Trạng thái: 🚩 MVP (Momo mock)

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Khách
- **Tác nhân phụ:** MomoGateway (mock)

- ****Kết quả:**** Booking `status = PAID`

2. Luồng chính

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Khách	Vào	`/payment/{bookingId}` GET `/bookings/{id}`
2	Frontend	Hiển thị số tiền cọc + 4 phương thức (MOMO/ZALOPAY/VNPAY/BANKING)	—
3	Khách	Chọn phương thức + bấm "Thanh toán"	POST `/payments`
4	Backend	Tạo Payment `status = PENDING`, sinh `transactionId`	—
5	Backend	Nếu MOMO → `MomoGateway.createPaymentUrl()`	—
6	**Frontend gọi mock**		POST `/payments/{id}/mock-success?method=MOMO` —
7	Backend	Update Payment → `SUCCESS`, `paidAt = now`	—
8	Backend	Update Booking → `PAID`	—
9	Backend	Notification cho Owner	—
10	Frontend	Redirect	`/my-bookings` —

3. Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Booking không PENDING	Lỗi 5005
E2	Không phải customer của booking	Lỗi 5006

4. Yêu cầu đặc biệt

- ****MOCK CALLBACK**** — không tích hợp Momo/ZaloPay/VNPAY thật
- Trong production: cần webhook callback thật + verify signature
- Hủy đơn tự động sau 15 phút (chưa code)

UC-C08: QUẢN LÝ CHUYỂN ĐI

****Trạng thái:** ☒ Đã code

1. Thông tin chung

- ****Kết quả:**** Danh sách booking theo 7 trạng thái

2. Luồng chính

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Khách	Vào	`/my-bookings` GET `/bookings/my`
2	Backend	Trả list BookingResponse kèm carName, carPlate	—
3	Frontend	Hiển thị filter: ALL / PENDING / PAID / APPROVED / RENTED / RETURNED / COMPLETED / CANCELLED	—
4	Khách	Click 1 đơn → xem chi tiết	GET `/bookings/{id}`
5	Khách	Hủy đơn (nếu được)	PUT `/bookings/{id}/cancel`

| 6 | Khách | Đánh giá (nếu COMPLETED) | Redirect `/review/{id}` |

3. Trạng thái đơn (BookingStatus enum)

| Status | Mô tả |

|--|--|

| PENDING | Chờ thanh toán cọc |

| PAID | Đã cọc - Chờ chủ xe duyệt |

| APPROVED | Chủ xe đã duyệt - Chờ nhận xe |

| RENTED | Đang thuê |

| RETURNED | Đã trả xe - Chờ đánh giá |

| COMPLETED | Hoàn tất |

| CANCELLED | Đã hủy |

4. Business rules

- Chỉ hủy được khi status $\in$ {PENDING, PAID, APPROVED}
- Không hủy được khi RENTED/RETURNED/COMPLETED/CANCELLED

UC-C09: BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

Trạng thái:  MVP (Backend có, UI đang code)

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Chủ xe (tạo), Khách (ký)
- **Điều kiện tiên quyết:** APPROVED (PICKUP) / RENTED (RETURN)
- **Kết quả:** Biên bản có 2 chữ ký + auto update booking status

2. Phạm vi MVP

 Bao gồm:

- Bảng `handover\_records` + `handover\_images`
- Form giao/nhận: km, xăng, ảnh, ghi chú, damages JSONB
- Canvas chữ ký vẽ tay (upload ảnh PNG)
- 2 bên ký (OWNER + CUSTOMER)
- Auto update: PICKUP $\rightarrow$ RENTED, RETURN $\rightarrow$ RETURNED
- So sánh km PICKUP vs RETURN

 Lược bỏ:

- OCR tự động, hash SHA-256, auto-accept 48h, audio, video

3. Luồng chính — PICKUP

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |

||--|--|

| 1 | Owner | Thấy đơn APPROVED $\rightarrow$ bấm "Tạo biên bản giao xe" | — |

| 2 | Owner | Nhập km, xăng (0-100), ghi chú, upload ảnh | — |

| 3 | Owner | Bấm "Tạo biên bản" | POST `/handovers` |

4	Backend	Check `booking.ownerId == userId`	—
5	Backend	Check status booking = APPROVED	—
6	Backend	Check `existsByBookingIdAndHandoverType` (tránh trùng)	—
7	Backend	Lưu biên bản `status=PENDING`	—
8	Backend	Notification cho Customer	—
9	Customer	Mở link → ký	POST `/handovers/{id}/sign?role=CUSTOMER`
10	Owner	Ký	POST `/handovers/{id}/sign?role=OWNER`
11	Backend	Đủ 2 chữ ký → sinh SHA-256	—
12	**Backend**	**Auto update Booking → RENTED**	—
13	Backend	Notification 2 bên	—

4. Luồng chính — RETURN

Tương tự PICKUP, nhưng:

- Trigger: Booking RENTED
- Có thêm: hiển thị ****km đã chạy**** (km RETURN - km PICKUP)
- Sau 2 ký → Booking → `RETURNED`

5. API endpoints

Method	Endpoint	Auth
POST	/handovers	OWNER của booking
GET	/handovers/{id}	OWNER/CUSTOMER
GET	/handovers/booking/{bookingId}	OWNER/CUSTOMER
POST	/handovers/{id}/sign	OWNER/CUSTOMER
POST	/handovers/{id}/images	OWNER/CUSTOMER

6. Business rules

1. `UNIQUE (booking\_id, handover\_type)`
2. Chỉ OWNER tạo, OWNER + CUSTOMER ký
3. Auto update status khi đủ 2 chữ ký
4. Không sửa được sau khi ký
5. Check quyền: user phải thuộc booking

UC-C10: ĐÁNH GIÁ SAU CHUYỂN ĐI

****Trạng thái:**  Đã code

1. Thông tin chung

- ****Điều kiện tiên quyết:**** Booking COMPLETED, chưa đánh giá
- ****Kết quả:**** Review được lưu

2. Luồng chính

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Khách	Từ MyBookings bấm "★ Đánh giá"	—

2	Frontend	Vào `/review/{bookingId}`	GET `/bookings/{id}`
3	Khách	Chọn 1-5 sao cho xe + chủ xe	—
4	Khách	Nhập nhận xét (≤ 1000 ký tự)	—
5	Khách	Tick "Ẩn danh" (tùy chọn)	—
6	Khách	Bấm "Gửi đánh giá"	POST `/reviews`
7	Backend	Check booking COMPLETED + chưa review	—
8	Backend	Lưu Review	—
9	Backend	Notification cho Owner	—

3. Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Booking chưa COMPLETED	Lỗi 5005
E2	Đã đánh giá	Lỗi 8002
E3	Không phải chủ đơn	Lỗi 5006

4. Yêu cầu đặc biệt

- 2 rating riêng: `carRating`, `ownerRating`
- `isAnonymous` → không hiển thị tên khách
- Chỉ sửa/xóa trong 7 ngày (chưa enforce)

UC-C11: HỦY ĐƠN & HOÀN CỌC

****Trạng thái:**  Đã code**

1. Chính sách hoàn cọc

Thời điểm hủy	Hoàn cọc
PENDING (chưa cọc)	0%
≥ 24 h trước nhận xe	100%
4-24h trước nhận xe	70%
< 4 h trước nhận xe	50%
Sau giờ nhận xe	0%

2. Luồng chính

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Khách	Bấm "Hủy đơn" từ MyBookings	—
2	Frontend	Tính `refundPercent`, hiển thị confirm	—
3	Khách	Xác nhận + nhập lý do	—
4	Frontend	Gửi request	PUT `/bookings/{id}/cancel?reason=...`
5	Backend	Check status được phép hủy	—
6	Backend	Tính `refundAmount`	—
7	Backend	Tạo Refund record nếu > 0	—

| 8 | Backend | Update Booking → CANCELLED | — |
| 9 | Backend | Notification cho Owner | — |

3. Luồng ngoại lệ

Mã	Điều kiện	Xử lý
E1	Status RENTED/COMPLETED/CANCELLED	Lỗi 5003
E2	Không phải chủ đơn	Lỗi 3002

4. Yêu cầu đặc biệt

- Refund status = PENDING → Admin duyệt qua AdminRefundsPage
- KHÔNG có: voucher, chuyển đơn cho người khác

UC-C12: PHÍ VƯỢT THỜI GIAN

Trạng thái:  Chưa code

1. Thông tin chung

- **Tác nhân chính:** Hệ thống (auto)
- **Trigger:** Chủ xe nhập giờ trả thực tế vào biên bản RETURN

2. Bảng phí đề xuất

Vượt	Phí
	-
<15 phút	Miễn
15p - 1h	100.000đ/h
1h - 4h	50% giá ngày
4h - 24h	100% giá ngày
>24h	Tính theo ngày + phạt 20%

3. Trạng thái

- Chưa code backend
- Chưa có UI
- Có thể tích hợp vào biên bản RETURN

UC-C13: PHÍ VƯỢT KM

Trạng thái:  Chưa code

1. Bảng km cơ bản

Loại xe	Km/ngày	Phí vượt
		-
Sedan	300	5.000đ/km

SUV	350	7.000đ/km
MPV	400	8.000đ/km
LUXURY	250	10.000đ/km

2. Công thức

...

Km vượt = (Km RETURN - Km PICKUP) - (Số ngày × Km cơ bản)

Phí = Km vượt × Đơn giá

...

3. Trạng thái

- Chưa code

- Có thể dùng field `currentKm` của Car + `kmReading` của HandoverRecord

- `extraKmPrice` đã có trong Car entity

PHẦN B: PHÂN HỆ CHỦ XE (OWNER) — 12 UC

UC-O01: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHỦ XE

Trạng thái:  Đã code (qua verification)

Luồng chính

1. User đăng ký như UC-C01 → role `CUSTOMER`
2. Admin nâng cấp role → `OWNER` (qua AdminUsersPage hoặc DB)
3. Upload hồ sơ chủ xe (giấy tờ xe)
4. Admin duyệt → có thể đăng xe

Ghi chú: Không có form đăng ký riêng, gộp vào verification.

UC-O02: QUẢN LÝ DANH MỤC XE (CRUD)

Trạng thái:  Đã code

1. Luồng chính — Thêm xe

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |

||-|--|

| 1 | Owner | Vào `/cars/create` | — |

| 2 | Owner | Nhập: plate, brand, model, year, seats, transmission, fuelType, color, currentKm, pricePerDay, carType, rentalMode, address, description | — |

| 3 | Owner | Upload ảnh (≤10 ảnh) | — |

| 4 | Owner | Bấm "Tạo cỗ xe" | POST `/cars` |

| 5 | Backend | Check `existsByPlate` | — |

| 6 | Backend | Lưu Car `status=PENDING` | — |

7	Owner	Upload ảnh (sau khi có carId)	POST `/cars/{id}/images`
8	Backend	Lưu vào `car\_images`	—
9	Admin	Duyệt xe	PUT `/cars/{id}/approve`
10	Backend	Update Car → `AVAILABLE`	—

2. Luồng sửa/xóa

- Sửa: PUT `/cars/{id}` — check owner
- Xóa: DELETE `/cars/{id}` — soft delete (`deleted\_at = now`)

3. Luồng ngoại lệ

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
|---|---|
| E1 | Trùng biển số | Lỗi 4003 |
| E2 | Không phải owner | Lỗi 4004 |

4. Yêu cầu đặc biệt

- Ảnh lưu filesystem, tối đa 10 ảnh
- Validation: year 1990-2100, seats 2-30

UC-O03: UPLOAD GIẤY TỜ XE

Trạng thái: ⚠ MVP

Hiện trạng

- Upload ảnh xe: ✅ có (car_images)
- Upload giấy tờ: ⚠ entity `CarDocument` có, chưa có API upload riêng

Đề xuất

Cần thêm:

- POST `/cars/{id}/documents`
- Form upload: Cà vẹt, đăng kiểm, bảo hiểm
- Field: documentType, expiryDate

UC-O04: CẤU HÌNH GIÁ & LỊCH BẠN

Trạng thái: ⚠ MVP

Hiện trạng

- Giá: ✅ có (pricePerDay, priceWeekend, priceHoliday, extraKmPrice, deliveryFee, cleaningFee)
- Lịch bận: ❌ chưa có

Đề xuất

Cần thêm:

- Bảng `blocked\_dates` (car_id, start_date, end_date, reason)

- API: GET/POST/DELETE `/cars/{id}/blocked-dates`
- Check overlap khi customer đặt xe

UC-O05: XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT XE

Trạng thái:  Đã code

1. Luồng duyệt đơn

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Owner	Vào `/owner/bookings`	GET `/bookings/owner`
2	Owner	Filter đơn PAID	—
3	Owner	Xem chi tiết	GET `/bookings/{id}`
4	Owner	Bấm "Duyệt"	PUT `/bookings/{id}/approve?note=...`
5	Backend	Check owner + status=PAID	—
6	Backend	Update → APPROVED	—

2. Luồng từ chối

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Owner	Bấm "Từ chối" + nhập lý do	PUT `/bookings/{id}/reject?reason=...`
2	Backend	Check owner + status	—
3	Backend	Hoàn 100% cọc (tạo Refund)	—
4	Backend	Update → CANCELLED	—
5	Backend	Notification khách	—

UC-O06: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI BÀN GIAO

Trạng thái:  MVP (gộp vào UC-C09)

Hiện trạng

- API `/bookings/{id}/start` (APPROVED → RENTED)
- API `/bookings/{id}/complete` (RENTED → COMPLETED)

Đề xuất

- Sẽ thay bằng UC-C09 (biên bản giao nhận)
- Sau khi 2 bên ký biên bản → auto update status
- Bỏ API start/complete hoặc giữ làm fallback

UC-O07: THEO DÕI DOANH THU

Trạng thái:  Đã code (mock data)

Hiện trạng

- Page `/owner/dashboard` hiển thị:
 - Tổng thu nhập: 15.000.000đ (mock)
 - Số lượt thuê: 12 (mock)
 - Số dư khả dụng: 8.500.000đ (mock)
 - Đang chờ rút: 0đ (mock)

Đề xuất

- Backend cần thêm API `/owner/dashboard` thật
- Tính từ bookings COMPLETED + payment

UC-O08: YÊU CẦU RÚT TIỀN

Trạng thái: ⚠ MVP (Backend có, UI chưa)

1. Backend đã có

- Entity `Withdrawal` + `WithdrawalRepository`
- API Admin duyệt: `/admin/withdrawals/\*`
- Config: `min\_withdrawal`, `withdrawal\_fee`

2. Cần thêm Frontend

- Form tạo yêu cầu rút tiền
- Hiển thị số dư + lịch sử rút
- Admin duyệt qua AdminRefundsPage (đã có)

3. Business rules

- Min 100.000đ
- Không rút khi có tranh chấp
- Admin duyệt trong 24-48h

UC-O09: QUẢN LÝ TÀI XẾ (CRUD)

Trạng thái: ✅ Đã code

1. Luồng tạo tài xế

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Owner	Vào	<code>/owner/drivers</code> GET <code>/drivers/my</code>
2	Owner	Bấm "+ Thêm tài xế"	—
3	Owner	Nhập: name, phone, licenseNumber, licenseClass, ...	—
4	Owner	Bấm "Tạo tài xế"	POST <code>/drivers</code>
5	Backend	Check phone chưa tồn tại	—
6	Backend	Lưu Driver <code>status=PENDING</code>	—
7	Admin	Duyệt	PUT <code>/drivers/{id}/approve</code>
8	Backend	Update → <code>ACTIVE</code>	—

2. Luồng sửa/xóa

- Sửa: PUT `/drivers/{id}`
- Xóa: DELETE `/drivers/{id}` (soft delete)

3. Validation

- phone 10-11 số, cccd 12 số, licenseClass $\in$ {B1, B2, C, D, E}

UC-O10: GÁN TÀI XẾ VÀO XE/CHUYỂN

Trạng thái:  Đã code

1. Auto-assign

Bước	Tác nhân	Hành động	API
1	Owner	Từ OwnerBookings bấm "⚡ Gán tài xế"	POST `/driver/assignments/booking/{id}/auto-assign`
2	Backend	`AutoAssignService.findBestDriver()`	—
3	Backend	Lọc: ACTIVE + không busy + cùng owner	—
4	Backend	Sort: ít chuyển $\rightarrow$ rating cao	—
5	Backend	Tạo DriverAssignment + token 32 ký tự	—
6	Backend	Gửi SMS magic link (mock)	—
7	Driver	Nhận SMS, mở link	GET `/driver/assignments/{id}?token=...`
8	Driver	Bấm "Nhận chuyển"	POST `/driver/assignments/{id}/accept?token=...`
9	Backend	Update $\rightarrow$ ACCEPTED, booking.driverId = driver	—
10	Backend	Update booking $\rightarrow$ APPROVED	—

2. Scheduler

- `AssignmentScheduler` chạy mỗi 60s
- Nếu PENDING quá 5 phút $\rightarrow$ EXPIRED $\rightarrow$ gán tài xế tiếp
- Max 5 lần gán

3. Business rules

- Driver phải có GPLX phù hợp (chưa enforce)
- Không trùng lịch (dùng `existsByDriverIdAndTimeOverlap`)

UC-O11: UPLOAD EXCEL DANH SÁCH XE

Trạng thái:  Chưa code

Đề xuất

- Thêm endpoint POST `/cars/import-excel`
- Template: biển số, hãng, dòng, năm, số chỗ, ...
- Validate từng dòng, phân loại lỗi/cảnh báo
- Xuất file lỗi

UC-O12: UPLOAD EXCEL DANH SÁCH TÀI XẾ

Trạng thái: ❌ Chưa code

Tương tự UC-O11 nhưng cho drivers.

🟡 PHẦN C: PHÂN HỆ TÀI XẾ (DRIVER) — 5 UC

UC-D01: ĐĂNG NHẬP TÀI XẾ

Trạng thái: ⚠️ MVP (magic link)

Hiện trạng

- KHÔNG có login bằng password riêng
- Driver nhận SMS chứa magic link
- Link: `/driver/assignment/{id}?token=xxx`
- Token hết hạn khi assignment EXPIRED

Đề xuất

- Nếu muốn full spec: tạo endpoint `/auth/driver/login` + tài khoản Driver
- Hiện tại: driver là entity riêng (không phải User)

UC-D02: XEM LỊCH CHẠY

Trạng thái: ⚠️ MVP

Hiện trạng

- Chỉ xem được từng assignment qua magic link
- Chưa có trang list tất cả assignments của driver

Đề xuất

- Thêm API `/driver/assignments/my` (dùng token/session)
- Trang `/driver/schedule` hiển thị timeline

UC-D03: NHẬN CHUYẾN & CẬP NHẬT

Trạng thái: ⚠️ MVP

Hiện trạng

- Accept/reject: ✅ code
- Update trạng thái (đang đến, đã đón, đang chạy...): ❌ chưa code

Đề xuất

- Thêm enum `TripStatus` và API update
- Tích hợp với UC-C09 (biên bản giao nhận)

UC-D04: BÁO CÁO SỰ CỐ

Trạng thái: ❌ Chưa code

Đề xuất

- Entity: `IncidentReport` (booking_id, driver_id, type, description, images)
- API: POST `/driver/incidents`
- Notification khẩn cấp cho Admin + Hotline

UC-D05: XEM THU NHẬP

Trạng thái: ❌ Chưa code

Đề xuất

- Tổng hợp từ driver_assignments COMPLETED
- Page `/driver/income`
- Lương do chủ xe trả (offline)

🟪 PHẦN D: PHẦN HỆ AI CHATBOT — 4 UC

UC-AI01: GỢI Ý XE THÔNG MINH

Trạng thái: ⚠️ MVP

Hiện trạng

- Có Concierge.jsx (chat UI)
- Gọi Python AI service qua `/ai/chat`
- RAG cơ bản trên ChromaDB

Đề xuất

- Thêm intent "find_car" + extract entities
- Trả về cards xe click được

UC-AI02: TƯ VẤN THỦ TỤC & CHÍNH SÁCH

Trạng thái: ⚠️ MVP

Hiện trạng

- AI trả lời câu hỏi cơ bản
- Chưa có knowledge base chính sách đầy đủ

Đề xuất

- Upload docs chính sách vào ChromaDB
- RAG trên đó

UC-AI03: TRA CỨU ĐƠN HÀNG REALTIME

Trạng thái:  Chưa code

Đề xuất

- AI gọi API backend với user_id từ JWT
- Trả về status đơn realtime

UC-AI04: HỖ TRỢ SỰ CỐ KHẨN CẤP

Trạng thái:  Chưa code

Đề xuất

- Detect keyword: "tai nạn", "hỏng xe", "va chạm"
- Trả hướng dẫn an toàn + nút gọi hotline

PHẦN E: PHÂN HỆ ADMIN — 5 UC

UC-AD01: KIỂM DUYỆT HỒ SƠ

Trạng thái:  Đã code

1. 3 loại hồ sơ

| Loại | Page | Endpoint |

|||-|

| User verification (GPLX/CCCD) | AdminUsersPage | PUT `/admin/users/{id}/verify` |

| Car approval | AdminApprovalsPage | PUT `/cars/{id}/approve` |

| Driver approval | OwnerDriversPage (Owner) | PUT `/drivers/{id}/approve` |

2. Luồng user verification

| Bước | Tác nhân | Hành động | API |

||-|--|

| 1 | Admin | Vào `/admin/users` | GET `/admin/users` |

2	Admin	Filter `status=PENDING`	—
3	Admin	Bấm "  Hồ sơ"	GET `/admin/users/{id}/verification`
4	Admin	Xem 5 ảnh zoom	—
5	Admin	Bấm "  Duyệt"	PUT `/admin/users/{id}/verify`
6	Backend	Update → VERIFIED + notification	—

3. Luồng từ chối

Bước	Tác nhân	Hành động	API
- - -			
1	Admin	Bấm "X Từ chối" + lý do	PUT `/admin/users/{id}/reject-verification?reason=...`
2	Backend	Update → REJECTED + lưu reason + notification	—

4. Luồng duyệt xe

Bước	Tác nhân	Hành động	API
- - -			
1	Admin	Vào `/admin/approvals`	GET `/cars`
2	Admin	Filter `PENDING`	—
3	Admin	Bấm "  Duyệt"	PUT `/cars/{id}/approve`
4	Backend	Update → AVAILABLE	—
5	Backend	Notification cho Owner	—

UC-AD02: QUẢN LÝ TRANH CHẤP

Trạng thái:  Đã code (workflow đầy đủ)

1. Workflow 11 status

Status	Mô tả
- -	
PENDING	Khách chưa phản hồi
ACCEPTED	Khách đồng ý (hoặc hết 48h)
COUNTER_FILED	Khách phản bác
WAITING_EVIDENCE	Admin yêu cầu bổ sung
APPROVED_RAISER	Admin duyệt Bên A
APPROVED_AGAINST	Admin duyệt Bên B
READY_TO_FINALIZE	Cả 2 duyệt
RESOLVED	Đã giải quyết
CLOSED	Đã đóng

2. Luồng tạo tranh chấp

Bước	Tác nhân	Hành động	API
- - -			
1	Customer/Owner	Từ MyBookings bấm "Tạo tranh chấp"	POST `/disputes`

2	Backend	Check booking COMPLETED	—
3	Backend	Sinh `disputeCode = DSP-XXXXXXXX`	—
4	Backend	Set `counterDeadlineAt = now + 48h`	—
5	Backend	Notification cho bên bị kiện	—

3. Luồng phản hồi (Bên B)

Bước	Tác nhân	Hành động	API
--			
1	Bên B	Xem dispute ở tab "Bị kiện"	GET `/disputes/against-me`
2a	Bên B	Đồng ý	PUT `/disputes/{id}/accept`
2b	Bên B	Phản bác + upload bằng chứng	PUT `/disputes/{id}/counter-evidence`

4. Luồng admin xử lý

Bước	Tác nhân	Hành động	API
--			
1	Admin	Vào `/admin/disputes`	GET `/admin/disputes`
2	Admin	Xem chi tiết	GET `/admin/disputes/{id}`
3a	Admin	Duyệt Bên A	PUT `/admin/disputes/{id}/approve-raiser`
3b	Admin	Duyệt Bên B	PUT `/admin/disputes/{id}/approve-against`
3c	Admin	Yêu cầu bổ sung	PUT `/admin/disputes/{id}/request-evidence?target=RAISER`
4	Admin	Giải quyết	PUT `/admin/disputes/{id}/resolve?resolution=...&resolvedAmount=...`
5	Backend	Sinh PDF hợp đồng	—
6	Backend	Lưu `contractUrl`	—
7	Backend	Notification 2 bên	—

5. Scheduler (auto)

- Chạy mỗi 5 phút
- `counterDeadlineAt` quá hạn → status = ACCEPTED
- `reviewDeadlineAt` quá hạn → status = PENDING

6. Business rules

- Chỉ booking COMPLETED mới tạo được
- Bên B chỉ phản bác 1 lần
- Admin phải duyệt CẢ 2 bên mới giải quyết được
- PDF sinh tự động có tiếng Việt (dùng font Windows)

UC-AD03: CẤU HÌNH NỀN TẢNG

Trạng thái: ⚠ MVP (Backend có, UI chưa)

1. Config đã có (V6 migration)

Key	Value	Mô tả
-----	-------	-------

|--|--|
| commission_rate | 15 | % hoa hồng |
| min_withdrawal | 100000 | Rút tối thiểu |
| withdrawal_fee | 0 | Phí rút |
| default_deposit_percent | 30 | % cọc |
| default_overage_km_price | 5000 | Phí km |
| default_late_fee_per_hour | 100000 | Phí trễ/giờ |
| support_hotline | 1900-xxxx | Hotline |
| support_email | ... | Email |

2. API đã có

- GET `/admin/config`
- PUT `/admin/config/{key}?value=...`

3. Đề xuất

- Tạo page `/admin/config`
- Form edit từng config

UC-AD04: BÁO CÁO & ANALYTICS

Trạng thái: ⚠ MVP (mock data)

Hiện trạng

- AdminDashboard có 4 stats (mock cứng):
 - Tổng doanh thu: 450.000.000đ
 - Giao dịch: 312
 - Tỷ lệ hủy: 4.2%
 - CSAT: 4.6★

Đề xuất

- Backend: API `/admin/dashboard/stats`
- Tính từ bookings COMPLETED + payments
- Chart theo tháng

UC-AD05: DUYỆT YÊU CẦU RÚT TIỀN

Trạng thái: ⚠ MVP (Backend có, UI dùng AdminRefunds)

1. Backend đã có

- Entity `Withdrawal`
- API: GET list, PUT approve/reject, GET pending-count

2. Frontend

- AdminRefundsPage hiện đang dùng cho refunds (khác withdrawals)
- Cần tách riêng page hoặc thêm tab

3. Business rules

- Chỉ PENDING mới duyệt được
- Reject phải có lý do
- Số tiền >100tr cần Admin cấp 3

📊 PHẦN F: TỔNG KẾT TRẠNG THÁI

Phân hệ	Tổng	☒ Đã code	 MVP	 Chưa
	--	--		
Customer	13	9	2	2
Owner	12	5	4	3
Driver	5	0	3	2
AI	4	0	2	2
Admin	5	2	3	0
TỔNG	**39**	**16 (41%)**	**14 (36%)**	**9 (23%)**

🎯 PHẦN G: ƯU TIÊN TRIỂN KHAI TIẾP

1. **UC-C09** (Biên bản giao nhận) — MVP đang làm
2. **UC-C12 + UC-C13** (Phí vượt km/thời gian) — quan trọng
3. **UC-O08 + UC-AD05** (Rút tiền) — cần UI
4. **UC-D02 + UC-D03** (Tài xế) — cần UI
5. **UC-AD03 + UC-AD04** (Config + Báo cáo) — cần UI
6. **UC-O11 + UC-O12** (Import Excel) — feature bổ sung
7. **UC-AI03 + UC-AI04** (AI chatbot) — nếu còn thời gian
8. **UC-D04 + UC-D05** (Báo cáo sự cố + Thu nhập) — nice-to-have

📌 PHẦN H: GHI CHÚ QUAN TRỌNG

A. Sự khác biệt giữa đặc tả gốc và code thực tế

#	Đặc tả gốc	Code thực tế	
	--	--	
1	Google OAuth	 Không có, chỉ SĐT + password	
2	OTP SMS	 Không có	
3	Momo/ZaloPay/VNPAY thật	 Mock callback	
4	OCR tự động	 Không có	
5	Hash SHA-256 biên bản	 Có code, chưa dùng	
6	Auto-accept 48h	 Có scheduler dispute, chưa có cho handover	
7	Ghi âm/quay video hiện trường	 Không có	
8	Chữ ký số certificate	 Chỉ vẽ tay	
9	Email service	 Chỉ MockNotificationSender	

B. Cấu trúc DB cuối cùng

...

users, user_documents
cars, car_images, car_documents
bookings, booking_details
payments, refunds
drivers, driver_assignments
handover_records, handover_images
reviews, notifications
disputes, withdrawals, platform_config, approval_logs
...

C. API Base Path

...

http://localhost:8080/api/v1

...

D. Frontend Base URL

...

http://localhost:5173

...

E. Test accounts (seed V10 + V11)

- Admin: `0900000001` / `Admin@123`
- Owner: `0900000002` / `Admin@123`
- Customer: `0900000003` / `Admin@123`

TỔNG QUAN 20 BẢNG

#	Bảng	Mô tả
1	users	Tất cả người dùng (khách, chủ xe, tài xế, admin)
2	user_documents	Giấy tờ của user (GPLX, CCCD)
3	cars	Thông tin xe
4	car_images	Ảnh xe
5	car_documents	Giấy tờ xe (cà vẹt, đăng kiểm)
6	car_pricing	Cấu hình giá
7	car_blocked_dates	Lịch bận xe
8	drivers	Tài xế
9	driver_documents	Giấy tờ tài xế
10	driver_assignments	Phân công tài xế
11	bookings	Đơn đặt xe
12	booking_details	Chi tiết phí
13	booking_status_logs	Lịch sử trạng thái đơn
14	payments	Thanh toán
15	refunds	Hoàn tiền
16	handover_records	Biên bản giao nhận
17	handover_images	Ảnh biên bản
18	reviews	Đánh giá
19	disputes	Tranh chấp
20	withdrawals	Yêu cầu rút tiền

SCRIPT SQL ĐẦY ĐỦ (MySQL)

```
-- =====
-- DATABASE: CAR RENTAL SYSTEM
-- MySQL 8.0+
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS car_rental
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE car_rental;

-- =====
-- 1. USERS
-- =====

CREATE TABLE users (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  email       VARCHAR(150) UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('customer','owner','driver','admin') NOT NULL DEFAULT 'customer',
  avatar_url  VARCHAR(500),
```

```

cccd_number    VARCHAR(20),
gplx_number    VARCHAR(30),
gplx_class     VARCHAR(5),
date_of_birth  DATE,
address        VARCHAR(255),
verification_status ENUM('unverified','pending','verified','rejected') DEFAULT 'unverified',
rejection_reason TEXT,
is_active      BOOLEAN DEFAULT TRUE,
last_login_at  TIMESTAMP NULL,
created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at     TIMESTAMP NULL,

INDEX idx_role (role),
INDEX idx_phone (phone),
INDEX idx_verification (verification_status)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 2. USER_DOCUMENTS
-- =====

```

```

CREATE TABLE user_documents (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  doc_type    ENUM('gplx_front','gplx_back','cccd_front','cccd_back','selfie') NOT NULL,
  file_url    VARCHAR(500) NOT NULL,
  file_hash   VARCHAR(64),
  uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_user_type (user_id, doc_type)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 3. CARS
-- =====

```

```

CREATE TABLE cars (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  owner_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  plate_number VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  brand       VARCHAR(50) NOT NULL,
  model       VARCHAR(50) NOT NULL,
  year        SMALLINT NOT NULL,
  color       VARCHAR(30),
  seats       TINYINT NOT NULL,
  transmission ENUM('manual','automatic') DEFAULT 'automatic',
  fuel_type   ENUM('gasoline','diesel','electric','hybrid') DEFAULT 'gasoline',

```

```

current_km    INT UNSIGNED DEFAULT 0,
description   TEXT,
features      JSON,
location      VARCHAR(255),
latitude      DECIMAL(10,8),
longitude     DECIMAL(11,8),
delivery_radius_km INT DEFAULT 10,
rental_type   ENUM('self_drive','with_driver','both') DEFAULT 'self_drive',
status        ENUM('pending','available','rented','maintenance','inactive','rejected') DEFAULT
'pending',
rejection_reason TEXT,
avg_rating    DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,
total_reviews INT DEFAULT 0,
total_bookings INT DEFAULT 0,
created_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at    TIMESTAMP NULL,

FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id),
INDEX idx_owner (owner_id),
INDEX idx_status (status),
INDEX idx_location (location),
INDEX idx_brand (brand),
INDEX idx_price_search (status, seats)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 4. CAR_IMAGES
-- =====
CREATE TABLE car_images (
  id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  car_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  image_url VARCHAR(500) NOT NULL,
  image_type ENUM('front','back','left','right','interior','trunk','dashboard') DEFAULT 'front',
  sort_order TINYINT DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_car (car_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 5. CAR_DOCUMENTS
-- =====
CREATE TABLE car_documents (
  id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  car_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

```

```

    doc_type    ENUM('registration','inspection','insurance_liability','insurance_physical') NOT
NULL,
    file_url    VARCHAR(500) NOT NULL,
    doc_number  VARCHAR(50),
    issue_date  DATE,
    expiry_date DATE,
    verified    BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    verified_by BIGINT UNSIGNED,
    verified_at TIMESTAMP NULL,
    created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id),
    INDEX idx_car (car_id),
    INDEX idx_expiry (expiry_date)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 6. CAR_PRICING
-- =====

```

```

CREATE TABLE car_pricing (
    id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    car_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
    price_per_day  DECIMAL(12,0) NOT NULL,
    price_per_hour DECIMAL(12,0),
    price_weekend  DECIMAL(12,0),
    price_holiday  DECIMAL(12,0),
    price_with_driver DECIMAL(12,0),
    base_km_per_day INT DEFAULT 300,
    overage_km_price DECIMAL(10,0) DEFAULT 5000,
    delivery_fee_per_km DECIMAL(10,0) DEFAULT 10000,
    cleaning_fee    DECIMAL(12,0) DEFAULT 0,
    insurance_fee_per_day DECIMAL(12,0) DEFAULT 100000,
    deposit_percent TINYINT DEFAULT 30,
    updated_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 7. CAR_BLOCKED_DATES
-- =====

```

```

CREATE TABLE car_blocked_dates (
    id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    car_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    start_date  DATE NOT NULL,
    end_date    DATE NOT NULL,

```



```

reason    ENUM('booked','maintenance','personal','other') DEFAULT 'other',
note      VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id) ON DELETE CASCADE,
INDEX idx_car_date (car_id, start_date, end_date)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- 8. DRIVERS
-- =====
CREATE TABLE drivers (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  owner_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id     BIGINT UNSIGNED,
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
  cccd_number VARCHAR(20),
  gplx_number  VARCHAR(30),
  gplx_class  ENUM('B1','B2','C','D','E') DEFAULT 'B2',
  gplx_issue_date DATE,
  gplx_expiry_date DATE,
  date_of_birth DATE,
  experience_years TINYINT DEFAULT 0,
  vehicle_types VARCHAR(255),
  operating_area VARCHAR(100),
  avatar_url   VARCHAR(500),
  status       ENUM('pending','available','busy','off','rejected') DEFAULT 'pending',
  rejection_reason TEXT,
  avg_rating   DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,
  total_trips  INT DEFAULT 0,
  created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at   TIMESTAMP NULL,

  FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  INDEX idx_owner (owner_id),
  INDEX idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- 9. DRIVER_DOCUMENTS
-- =====
CREATE TABLE driver_documents (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  driver_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

```

```

    doc_type ENUM('gplx_front','gplx_back','cccd_front','cccd_back','selfie','criminal_record')
NOT NULL,
    file_url VARCHAR(500) NOT NULL,
    uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id) ON DELETE CASCADE,
    INDEX idx_driver (driver_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 10. DRIVER_ASSIGNMENTS
-- =====

```

```

CREATE TABLE driver_assignments (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    driver_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    booking_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    car_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    status ENUM('assigned','accepted','rejected','in_progress','completed') DEFAULT
'assigned',
    reject_reason VARCHAR(255),
    assigned_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    accepted_at TIMESTAMP NULL,
    completed_at TIMESTAMP NULL,

    FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id),
    INDEX idx_driver (driver_id),
    INDEX idx_booking (booking_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 11. BOOKINGS
-- =====

```

```

CREATE TABLE bookings (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    booking_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    car_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    owner_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    driver_id BIGINT UNSIGNED,
    rental_type ENUM('self_drive','with_driver') NOT NULL,
    start_datetime DATETIME NOT NULL,
    end_datetime DATETIME NOT NULL,
    actual_return_at DATETIME,
    pickup_location VARCHAR(255),
    dropoff_location VARCHAR(255),
    start_km INT UNSIGNED,
    end_km INT UNSIGNED,
    total_price DECIMAL(12,0) NOT NULL,

```

```

deposit_amount DECIMAL(12,0) NOT NULL,
paid_amount DECIMAL(12,0) DEFAULT 0,
final_amount DECIMAL(12,0),
status ENUM(
    'pending_payment',
    'paid_pending_approval',
    'approved_pending_pickup',
    'in_progress',
    'returned_pending_review',
    'completed',
    'cancelled',
    'disputed'
) DEFAULT 'pending_payment',
cancel_reason TEXT,
cancelled_by BIGINT UNSIGNED,
cancelled_at TIMESTAMP NULL,
note TEXT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES users(id),
FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id),
FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id),
FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES drivers(id),
INDEX idx_customer (customer_id),
INDEX idx_owner (owner_id),
INDEX idx_car (car_id),
INDEX idx_status (status),
INDEX idx_dates (start_datetime, end_datetime)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 12. BOOKING_DETAILS
-- =====

```

```

CREATE TABLE booking_details (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    booking_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    item_type ENUM(
        'rental_fee',
        'driver_fee',
        'delivery_fee',
        'insurance_fee',
        'cleaning_fee',
        'overage_km_fee',
        'late_fee',
        'discount',
        'voucher'
    )

```

```

) NOT NULL,
description    VARCHAR(255),
quantity       DECIMAL(10,2) DEFAULT 1,
unit_price     DECIMAL(12,0),
amount         DECIMAL(12,0) NOT NULL,
created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id) ON DELETE CASCADE,
INDEX idx_booking (booking_id)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- 13. BOOKING_STATUS_LOGS
-- =====
CREATE TABLE booking_status_logs (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  old_status  VARCHAR(30),
  new_status  VARCHAR(30) NOT NULL,
  changed_by  BIGINT UNSIGNED,
  note        TEXT,
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_booking (booking_id)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====
-- 14. PAYMENTS
-- =====
CREATE TABLE payments (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  transaction_id  VARCHAR(100) UNIQUE,
  payment_type  ENUM('deposit','full','remaining','overage') DEFAULT 'deposit',
  method        ENUM('momo','zalopay','vnpay','bank_card','cash') NOT NULL,
  amount        DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  status        ENUM('pending','processing','success','failed','refunded','cancelled')
  DEFAULT 'pending',
  gateway_response  JSON,
  paid_at       TIMESTAMP NULL,
  created_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at    TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id),
  INDEX idx_booking (booking_id),
  INDEX idx_status (status),

```

```
INDEX idx_transaction (transaction_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 15. REFUNDS
-- =====
```

```
CREATE TABLE refunds (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  payment_id  BIGINT UNSIGNED,
  amount      DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  reason      ENUM('customer_cancel','owner_reject','dispute','other') NOT NULL,
  refund_method ENUM('original','wallet','bank_transfer') DEFAULT 'original',
  status      ENUM('pending','processing','success','failed') DEFAULT 'pending',
  transaction_id VARCHAR(100),
  note        TEXT,
  refunded_at  TIMESTAMP NULL,
  created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id),
  FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments(id),
  INDEX idx_booking (booking_id),
  INDEX idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 16. HANDOVER_RECORDS
-- =====
```

```
CREATE TABLE handover_records (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  handover_type ENUM('pickup','return') NOT NULL,
  km_reading  INT UNSIGNED,
  fuel_level  TINYINT,
  exterior_note TEXT,
  interior_note TEXT,
  damages     JSON,
  extra_fees  DECIMAL(12,0) DEFAULT 0,
  extra_fees_note TEXT,
  owner_signature VARCHAR(500),
  customer_signature VARCHAR(500),
  owner_signed_at  TIMESTAMP NULL,
  customer_signed_at TIMESTAMP NULL,
  record_hash     VARCHAR(64),
  created_at      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id),
  INDEX idx_booking (booking_id),
```

```
    UNIQUE KEY uk_booking_type (booking_id, handover_type)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 17. HANDOVER_IMAGES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE handover_images (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  handover_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  image_url   VARCHAR(500) NOT NULL,
  image_type  ENUM('scratch','dent','interior','fuel','dashboard','other') DEFAULT 'other',
  note       VARCHAR(255),
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (handover_id) REFERENCES handover_records(id) ON DELETE
  CASCADE,
  INDEX idx_handover (handover_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 18. REVIEWS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE reviews (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  booking_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
  reviewer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  car_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  owner_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  driver_id   BIGINT UNSIGNED,
  car_rating  TINYINT NOT NULL CHECK (car_rating BETWEEN 1 AND 5),
  owner_rating TINYINT CHECK (owner_rating BETWEEN 1 AND 5),
  driver_rating TINYINT CHECK (driver_rating BETWEEN 1 AND 5),
  comment     TEXT,
  images      JSON,
  is_anonymous BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  owner_reply TEXT,
  owner_replied_at TIMESTAMP NULL,
  is_flagged  BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  flag_reason VARCHAR(255),
  created_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id),
  FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id),
  INDEX idx_car (car_id),
  INDEX idx_owner (owner_id),
```

```
INDEX idx_rating (car_rating)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 19. DISPUTES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE disputes (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  dispute_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  booking_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  raised_by    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  against_user BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  category
ENUM('damage','late_return','overage_km','no_show','payment','behavior','other') NOT
NULL,
  description  TEXT NOT NULL,
  evidence     JSON,
  claimed_amount DECIMAL(12,0),
  status       ENUM('pending','investigating','waiting_evidence','resolved','escalated','closed')
DEFAULT 'pending',
  resolution   TEXT,
  resolved_amount DECIMAL(12,0),
  resolved_by  BIGINT UNSIGNED,
  resolved_at  TIMESTAMP NULL,
  deadline_at  TIMESTAMP,
  created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id),
  FOREIGN KEY (raised_by) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (against_user) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (resolved_by) REFERENCES users(id),
  INDEX idx_booking (booking_id),
  INDEX idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB;
```

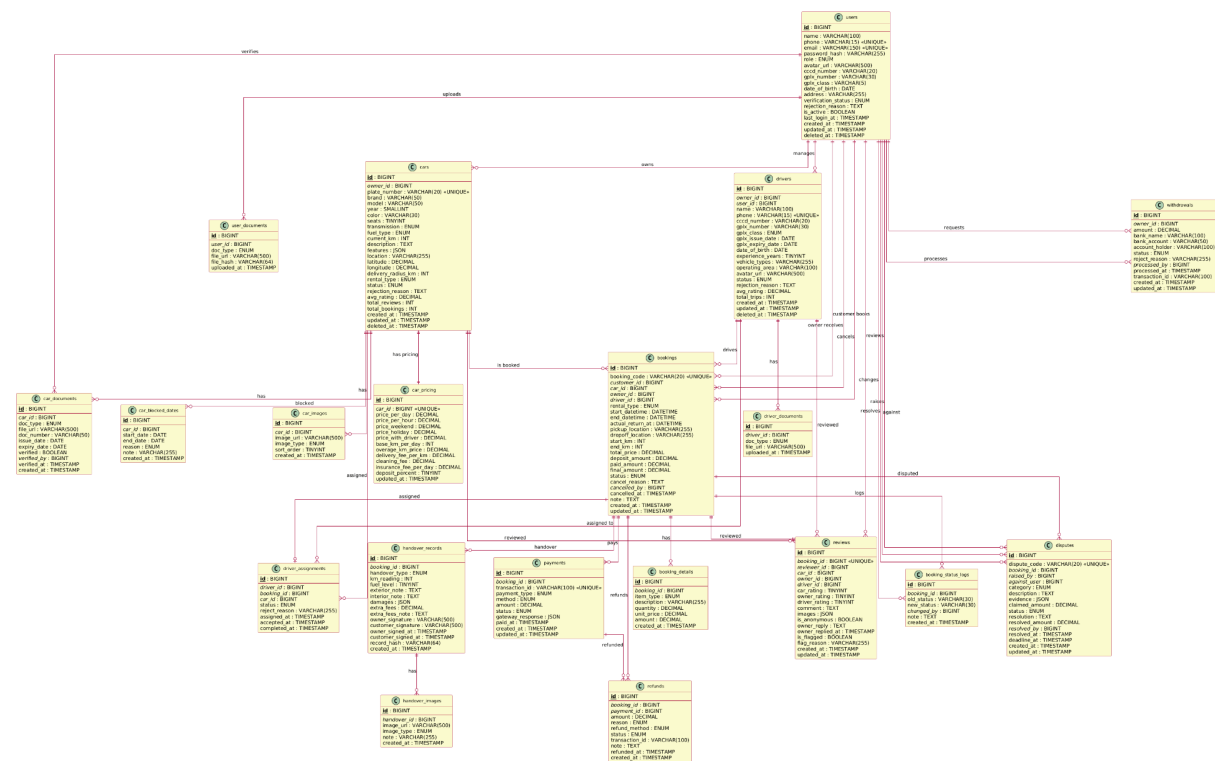
```
-- =====
```

```
-- 20. WITHDRAWALS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE withdrawals (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  owner_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  amount      DECIMAL(12,0) NOT NULL,
  bank_name   VARCHAR(100) NOT NULL,
  bank_account VARCHAR(50) NOT NULL,
  account_holder VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES users(id),
FOREIGN KEY (processed_by) REFERENCES users(id),
INDEX idx_owner (owner_id),
INDEX idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB;
```



booking_status_logs lưu mọi thay đổi trạng thái đơn.

3. Index

Index trên các trường hay query: status, phone, location, brand

Composite index: (car_id, start_date, end_date) cho tìm kiếm lịch

4. Foreign Key

Tất cả quan hệ đều có FK để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

5. JSON Fields

cars.features — tiện ích xe (Camera 360, GPS...)

bookings.damages — chi tiết hư hỏng

reviews.images — ảnh đánh giá

payments.gateway_response — response từ cổng thanh toán

6. Enum

Dùng ENUM cho trạng thái để tránh lỗi nhập liệu.

7. Timestamp

Mọi bảng có created_at, updated_at.

SEED DATA MẪU

-- 5 users mẫu

```
INSERT INTO users (name, phone, email, password_hash, role, verification_status)
VALUES
('Nguyễn Văn A', '0901111111', 'a@test.com', '2b10$...', 'customer', 'verified'),
('Trần Thị B', '0902222222', 'b@test.com', '2b10$...', 'customer', 'verified'),
('Lê Văn C', '0903333333', 'c@test.com', '2b10$...', 'owner', 'verified'),
('Phạm Văn D', '0904444444', 'd@test.com', '2b10$...', 'owner', 'verified'),
('Admin System', '0900000000', 'admin@test.com', '2b10$...', 'admin', 'verified');
```

-- 5 xe mẫu

```
INSERT INTO cars (owner_id, plate_number, brand, model, year, seats, transmission,
fuel_type, location, status, avg_rating) VALUES
(3, '51A-12345', 'Toyota', 'Camry', 2023, 5, 'automatic', 'gasoline', 'TP.HCM', 'available',
4.8),
(3, '51B-67890', 'Ford', 'Everest', 2024, 7, 'automatic', 'diesel', 'TP.HCM', 'available', 4.9),
(4, '51C-11111', 'Honda', 'CR-V', 2023, 5, 'automatic', 'gasoline', 'Hà Nội', 'available', 4.7),
(4, '51D-22222', 'Kia', 'Carnival', 2024, 7, 'automatic', 'diesel', 'Hà Nội', 'available', 4.9),
(3, '51E-33333', 'Mazda', 'CX-5', 2024, 5, 'automatic', 'gasoline', 'Đà Lạt', 'available', 4.6);
```

-- Pricing cho từng xe

```
INSERT INTO car_pricing (car_id, price_per_day, price_weekend, base_km_per_day,  
overage_km_price) VALUES
```

```
(1, 1200000, 1400000, 300, 5000),
```

```
(2, 1800000, 2000000, 350, 7000),
```

```
(3, 1500000, 1700000, 300, 5000),
```

```
(4, 2000000, 2200000, 400, 8000),
```

```
(5, 1400000, 1600000, 300, 5000);
```

📡 API CONTRACT — CAR RENTAL SYSTEM

****Base URL****: `http://localhost:3000/api/v1`

****Auth****: JWT Bearer Token

****Format****: JSON

****Số lượng****: 60+ endpoints

📋 QUY ƯỚC CHUNG

Request Headers

...

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <jwt_token> (cho API cần auth)

...

Response Format chuẩn

****Thành công****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": { ... },
 "message": "OK"
}
```

...

**\*\*Lỗi\*\***

```json

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "Mô tả lỗi",
    "details": { ... }
  }
}
```

...

HTTP Status Codes

| Code | Ý nghĩa |

|||

| 200 | Thành công |

| 201 | Tạo mới thành công |

| 400 | Dữ liệu không hợp lệ |

| 401 | Chưa đăng nhập |
| 403 | Không có quyền |
| 404 | Không tìm thấy |
| 409 | Xung đột (trùng dữ liệu) |
| 422 | Lỗi validation |
| 500 | Lỗi server |

Error Codes

| Code | Mô tả |
|||
| `VALIDATION\_ERROR` | Dữ liệu không hợp lệ |
| `UNAUTHORIZED` | Chưa đăng nhập |
| `FORBIDDEN` | Không có quyền |
| `NOT\_FOUND` | Không tìm thấy |
| `DUPLICATE` | Dữ liệu trùng |
| `INVALID\_PHONE` | SĐT không hợp lệ |
| `INVALID\_OTP` | OTP sai |
| `OTP\_EXPIRED` | OTP hết hạn |
| `CAR\_UNAVAILABLE` | Xe không khả dụng |
| `PAYMENT\_FAILED` | Thanh toán thất bại |
| `INSUFFICIENT\_BALANCE` | Số dư không đủ |

🗝️ MODULE 1: AUTHENTICATION

1.1. Đăng ký tài khoản

...

POST /auth/register

...

****Auth**:** Không

****Mô tả**:** Tạo tài khoản mới bằng SĐT

****Request Body**:**

```json

```
{
 "name": "Nguyễn Văn A",
 "phone": "0901234567",
 "password": "Pass123@",
 "email": "a@test.com",
 "role": "customer"
}
```

...

**\*\*Validation:\*\***

| Field | Rule |

|||

| name | Bắt buộc, 2-100 ký tự |

| phone | Bắt buộc, 10-11 số |

| password | Bắt buộc, min 8 ký tự, có chữ + số + ký tự đặc biệt |

| email | Tùy chọn, đúng định dạng email |

| role | customer / owner (default: customer) |

**\*\*Response 201:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": 123,
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "0901234567",
    "role": "customer",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
  },
  "message": "Đăng ký thành công"
}
```

...

****Response 400:****

```json

```
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "INVALID_PHONE",
 "message": "Số điện thoại không hợp lệ"
 }
}
```

...

**\*\*Response 409:\*\***

```json

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "DUPLICATE",
    "message": "Số điện thoại đã được đăng ký"
  }
}
```

...

1.2. Đăng nhập

...

POST /auth/login

...

****Auth**:** Không

****Mô tả**:** Đăng nhập bằng SĐT + mật khẩu

****Request Body:****

```json

```
{
 "phone": "0901234567",
 "password": "Pass123@"
}
```

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "user_id": 123,  
    "name": "Nguyễn Văn A",  
    "role": "customer",  
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",  
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."  
  }  
}
```

...

****Response 401:****

```json

```
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "UNAUTHORIZED",
 "message": "SĐT hoặc mật khẩu không đúng"
 }
}
```

...

### ### 1.3. Refresh Token

...

POST /auth/refresh

...

**\*\*Auth\*\*:** Không (dùng refresh\_token)

**\*\*Mô tả\*\*:** Lấy access token mới

**\*\*Request Body:\*\***

```json

```
{
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

...

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
 }
}
```

...

#### ### 1.4. Đăng xuất

...

POST /auth/logout

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Mô tả\*\*:** Thu hồi token

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "message": "Đăng xuất thành công"
}
```

...

1.5. Lấy thông tin user hiện tại

...

GET /auth/me

...

****Auth**:**  Required

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 123,
 "name": "Nguyễn Văn A",
 "phone": "0901234567",
 "email": "a@test.com",
 "role": "customer",
 "avatar_url": "https://...",
 "cccd_number": "012345678901",
 "gplx_number": "B2-123456",
 "verification_status": "verified",
 "created_at": "2026-09-01T10:00:00Z"
 }
}
```

...

### ### 1.6. Quên mật khẩu

...

POST /auth/forgot-password

...

**\*\*Auth\*\*:** Không

**\*\*Request:\*\***

```json

```
{
  "phone": "0901234567"
}
```

...

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "message": "OTP đã được gửi qua SĐT"
}
```

...



### ### 1.7. Đặt lại mật khẩu

...

POST /auth/reset-password

...

**\*\*Auth\*\*:** Không

**\*\*Request\*\*:**

```json

{

"phone": "0901234567",

"otp": "123456",

"new_password": "NewPass123@"

}

```

**\*\*Response 200\*\*:**

```json

{

"success": true,

"message": "Đặt lại mật khẩu thành công"

}

```

## ## 👤 MODULE 2: USER & DOCUMENTS

### ### 2.1. Cập nhật profile

...

PUT /users/me

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request\*\*:**

```json

{

"name": "Nguyễn Văn B",

"email": "b@test.com",

"date_of_birth": "1995-01-15",

```
    "address": "123 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM"
  }
  ...
```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": { ...user object },
 "message": "Cập nhật thành công"
}
...`
```

### ### 2.2. Upload GPLX

...

POST /users/documents/gplx

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

Field	Type	Mô tả
gplx_front	file	Ảnh mặt trước GPLX
gplx_back	file	Ảnh mặt sau GPLX
gplx_number	text	Số GPLX
gplx_class	text	Hạng (B1, B2, C...)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "documents": [
      { "id": 1, "doc_type": "gplx_front", "file_url": "https://..." },
      { "id": 2, "doc_type": "gplx_back", "file_url": "https://..." }
    ]
  },
  "message": "Upload GPLX thành công"
}
...`
```

2.3. Upload CCCD

...

POST /users/documents/cccd

...

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type |

|||

| cccd_front | file |

| cccd_back | file |

| cccd_number | text |

****Response 200:****

```json

{

"success": true,

"data": {

"documents": [

{ "id": 3, "doc\_type": "cccd\_front", "file\_url": "https://..." },

{ "id": 4, "doc\_type": "cccd\_back", "file\_url": "https://..." }

]

}

}

```

2.4. Upload selfie

...

POST /users/documents/selfie

...

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type |

|||

| selfie | file |

****Response 200:****

```json

{

```
"success": true,
"data": {
 "file_url": "https://..."
}
}
...
```

### ### 2.5. Gửi hồ sơ xác thực

...

POST /users/submit-verification  
...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request:\*\***

```
```json
{
  "gplx_doc_ids": [1, 2],
  "cccd_doc_ids": [3, 4],
  "selfie_doc_id": 5
}
...

```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "verification_status": "pending"
 },
 "message": "Hồ sơ đã được gửi, chờ Admin duyệt"
}
...

```

## ## 🚗 MODULE 3: CARS

### ### 3.1. Tìm kiếm xe

...

GET

/cars?location=TP.HCM&date\_start=2026-10-15&date\_end=2026-10-18&seats=7&fuel\_type=gasoline&min\_price=1000000&max\_price=2000000&sort=price\_asc&page=1&limit=20  
...

**\*\*Auth\*\***: Không

**\*\*Query Params\*\***

Param	Type	Mô tả
location	string	Địa điểm
date_start	date	Ngày nhận xe
date_end	date	Ngày trả xe
rental_type	enum	self_drive / with_driver
brand	string	Hãng xe
seats	int	Số chỗ
transmission	enum	manual / automatic
fuel_type	enum	gasoline / diesel / electric
min_price	int	Giá tối thiểu
max_price	int	Giá tối đa
sort	enum	price_asc / price_desc / rating / newest
page	int	Trang (default: 1)
limit	int	Số lượng/trang (default: 20)

**\*\*Response 200\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "cars": [
 {
 "id": 1,
 "plate_number": "51A-12345",
 "brand": "Toyota",
 "model": "Camry",
 "year": 2023,
 "seats": 5,
 "transmission": "automatic",
 "fuel_type": "gasoline",
 "location": "TP.HCM",
 "rental_type": "both",
 "price_per_day": 1200000,
 "price_weekend": 1400000,
 "avg_rating": 4.8,
 "total_reviews": 45,
 "thumbnail": "https://...",
 "status": "available"
 }
]
 }
}
```

```
],
"pagination": {
 "page": 1,
 "limit": 20,
 "total": 150,
 "total_pages": 8
}
}
}
...

```

### ### 3.2. Chi tiết xe

...

GET /cars/:id

...

**\*\*Auth\*\*:** Không

**\*\*Response 200:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 1,
 "plate_number": "51A-12345",
 "brand": "Toyota",
 "model": "Camry",
 "year": 2023,
 "color": "Trắng",
 "seats": 5,
 "transmission": "automatic",
 "fuel_type": "gasoline",
 "current_km": 25000,
 "description": "Xe mới, sạch sẽ...",
 "features": ["camera_360", "gps", "bluetooth"],
 "location": "TP.HCM",
 "latitude": 10.762622,
 "longitude": 106.660172,
 "delivery_radius_km": 15,
 "rental_type": "both",
 "status": "available",
 "avg_rating": 4.8,
 "total_reviews": 45,
 "total_bookings": 120,
 "images": [

```

```

 { "id": 1, "image_url": "https://...", "image_type": "front" },
 { "id": 2, "image_url": "https://...", "image_type": "interior" }
],
 "pricing": {
 "price_per_day": 1200000,
 "price_weekend": 1400000,
 "price_holiday": 1600000,
 "price_with_driver": 1800000,
 "base_km_per_day": 300,
 "overage_km_price": 5000,
 "delivery_fee_per_km": 10000,
 "insurance_fee_per_day": 100000,
 "deposit_percent": 30
 },
 "owner": {
 "id": 3,
 "name": "Lê Văn C",
 "avatar_url": "https://...",
 "phone": "0903***333",
 "avg_rating": 4.9
 },
 "blocked_dates": [
 { "start_date": "2026-10-20", "end_date": "2026-10-22", "reason": "booked" }
],
 "reviews": [
 {
 "id": 1,
 "reviewer_name": "Nguyễn Văn A",
 "car_rating": 5,
 "comment": "Xe rất tốt!",
 "created_at": "2026-09-15T10:00:00Z"
 }
]
}
...

```

### ### 3.3. Tạo xe mới (chủ xe)

...

POST /cars

...

**\*\*Auth\*\*:** ☒ Required (role: owner)

**\*\*Request\*\*:**

```

```json
{
  "plate_number": "51A-12345",
  "brand": "Toyota",
  "model": "Camry",
  "year": 2023,
  "color": "Trắng",
  "seats": 5,
  "transmission": "automatic",
  "fuel_type": "gasoline",
  "current_km": 25000,
  "description": "Xe mới...",
  "features": ["camera_360", "gps", "bluetooth"],
  "location": "TP.HCM",
  "latitude": 10.762622,
  "longitude": 106.660172,
  "delivery_radius_km": 15,
  "rental_type": "both"
}
...

```

****Response 201:****

```

```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 1,
 "plate_number": "51A-12345",
 "status": "pending"
 },
 "message": "Xe đã được tạo, chờ Admin duyệt"
}
...

```

### ### 3.4. Cập nhật xe

```
...
```

```
PUT /cars/:id
```

```
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner của xe hoặc admin)

**\*\*Request\*\*:** Tương tự POST, chỉ gửi field cần sửa.

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
```



```
{
  "success": true,
  "data": { ...car object },
  "message": "Cập nhật thành công"
}
...

```

3.5. Xóa xe

...

DELETE /cars/:id

...

****Auth**:**  Required (owner của xe)

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "message": "Đã xóa xe"
}
...

```

**\*\*Response 400:\*\***

```json

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "CAR_HAS_ACTIVE_BOOKING",
    "message": "Không thể xóa xe đang có đơn hoạt động"
  }
}
...

```

3.6. Upload ảnh xe

...

POST /cars/:id/images

...

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type | Mô tả |
|-------------|--------|---------------------------|
| images | file[] | Danh sách ảnh (tối đa 10) |
| image_types | text[] | Loại ảnh tương ứng |

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "images": [
 { "id": 1, "image_url": "https://...", "image_type": "front" }
]
 }
}
```
```

3.7. Upload giấy tờ xe

...

POST /cars/:id/documents

...

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type |
|---------------------|------------------|
| registration | file (cà vẹt) |
| inspection | file (đăng kiểm) |
| insurance_liability | file |
| insurance_physical | file |

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "documents": [
 { "id": 1, "doc_type": "registration", "file_url": "https://..." }
]
 }
}
```
```

3.8. Cấu hình giá xe

...

PUT /cars/:id/pricing

...

****Auth**:**  Required

****Request:****

```json

```
{
 "price_per_day": 1200000,
 "price_weekend": 1400000,
 "price_holiday": 1600000,
 "price_with_driver": 1800000,
 "base_km_per_day": 300,
 "overage_km_price": 5000,
 "delivery_fee_per_km": 10000,
 "cleaning_fee": 50000,
 "insurance_fee_per_day": 100000,
 "deposit_percent": 30
}
```

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": { ...pricing object },
  "message": "Cấu hình giá thành công"
}
```

...

3.9. Chặn lịch xe

...

POST /cars/:id/blocked-dates

...

****Auth**:**  Required

****Request:****

```json

```
{
```

```
"start_date": "2026-10-20",
"end_date": "2026-10-22",
"reason": "maintenance",
"note": "Bảo dưỡng định kỳ"
}
...
```

**\*\*Response 201:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "start_date": "2026-10-20",
    "end_date": "2026-10-22",
    "reason": "maintenance"
  }
}
...
```

3.10. Danh sách xe của tôi (chủ xe)

...

GET /cars/my?status=available&page=1&limit=20

...

****Auth**:**  Required (role: owner)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "cars": [...],
 "pagination": { ... }
 }
}
...
```

## ## MODULE 4: BOOKINGS

### ### 4.1. Tạo đơn đặt xe

...

POST /bookings

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (role: customer)

**\*\*Request\*\*:**

```
```json
{
  "car_id": 1,
  "rental_type": "self_drive",
  "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
  "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
  "pickup_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
  "dropoff_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
  "delivery_required": true,
  "insurance_selected": "standard",
  "voucher_code": "SUMMER2026",
  "note": "Giao xe trước 10h"
}
```
```

**\*\*Validation\*\*:**

| Field             | Rule                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| car_id            | Bắt buộc, xe tồn tại và available |
| rental_type       | self_drive / with_driver          |
| start_datetime    | Bắt buộc, > hiện tại              |
| end_datetime      | Bắt buộc, > start_datetime        |
| delivery_required | boolean                           |

**\*\*Response 201\*\*:**

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "booking_id": 100,
    "booking_code": "CR-2026-1001",
    "car": {
      "id": 1,
      "name": "Toyota Camry 2023",
      "thumbnail": "https://..."
    },
    "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
    "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
    "pricing_breakdown": {
      "rental_fee": 3600000,

```

```
"driver_fee": 0,
"delivery_fee": 100000,
"insurance_fee": 300000,
"cleaning_fee": 0,
"overage_km_fee": 0,
"discount": 200000,
"total_price": 3800000,
"deposit_amount": 1140000
},
"status": "pending_payment",
"payment_deadline": "2026-10-15T10:15:00Z"
},
"message": "Đơn đã được tạo, vui lòng thanh toán cọc"
}
...
```

****Response 400:****

```
```json
{
 "success": false,
 "error": {
 "code": "CAR_UNAVAILABLE",
 "message": "Xe đã được đặt trong khoảng thời gian này"
 }
}
...
```

#### ### 4.2. Danh sách đơn của tôi

...

GET /bookings/my?status=in\_progress&page=1&limit=10

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Query Params:\*\***

| Param | Values |

|||

| status | pending\_payment / paid\_pending\_approval / approved\_pending\_pickup /  
in\_progress / returned\_pending\_review / completed / cancelled / disputed |

| page | int |

| limit | int |

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
```

```

"success": true,
"data": {
  "bookings": [
    {
      "id": 100,
      "booking_code": "CR-2026-1001",
      "car": {
        "id": 1,
        "name": "Toyota Camry 2023",
        "plate_number": "51A-12345",
        "thumbnail": "https://..."
      },
      "rental_type": "self_drive",
      "start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
      "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
      "total_price": 3800000,
      "deposit_amount": 1140000,
      "status": "in_progress",
      "created_at": "2026-10-01T10:00:00Z"
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
...

```

4.3. Chi tiết đơn

...

GET /bookings/:id

...

****Auth**:**  Required (customer của đơn, owner của xe, hoặc admin)

****Response 200:****

```

``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 100,
    "booking_code": "CR-2026-1001",
    "customer": {
      "id": 1,
      "name": "Nguyễn Văn A",
      "phone": "0901234567",
      "avatar_url": "https://..."
    }
  }
}

```

```

},
"car": { ...car object },
"owner": {
  "id": 3,
  "name": "Lê Văn C",
  "phone": "0903333333"
},
"driver": null,
"rental_type": "self_drive",
"start_datetime": "2026-10-15T10:00:00Z",
"end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z",
"actual_return_at": null,
"pickup_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
"dropoff_location": "123 Nguyễn Huệ, Q1",
"start_km": 25000,
"end_km": null,
"pricing_breakdown": {
  "rental_fee": 3600000,
  "driver_fee": 0,
  "delivery_fee": 100000,
  "insurance_fee": 300000,
  "discount": 200000,
  "total_price": 3800000,
  "deposit_amount": 1140000,
  "paid_amount": 1140000,
  "final_amount": null
},
"status": "in_progress",
"status_history": [
  { "status": "pending_payment", "at": "2026-10-01T10:00:00Z" },
  { "status": "paid_pending_approval", "at": "2026-10-01T10:05:00Z" },
  { "status": "approved_pending_pickup", "at": "2026-10-01T10:30:00Z" },
  { "status": "in_progress", "at": "2026-10-15T10:00:00Z" }
],
"handover_records": {
  "pickup": { ... },
  "return": null
},
"review": null,
"created_at": "2026-10-01T10:00:00Z"
}
}
...

```

4.4. Duyệt đơn (chủ xe)

...

POST /bookings/:id/approve

...

****Auth**:**  Required (owner của xe)

****Request:****

```json

```
{
 "note": "Đã xác nhận, giao xe đúng giờ"
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "approved_pending_pickup"
  },
  "message": "Đã duyệt đơn"
}
```

4.5. Từ chối đơn (chủ xe)

...

POST /bookings/:id/reject

...

****Auth**:**  Required (owner của xe)

****Request:****

```json

```
{
 "reason": "Xe đang bảo dưỡng đột xuất"
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "cancelled",
    "refund_required": true,

```

```
    "refund_amount": 1140000
  },
  "message": "Đã từ chối đơn, hoàn cọc cho khách"
}
...
```

4.6. Hủy đơn (khách hàng)

...

POST /bookings/:id/cancel

...

****Auth**:**  Required (customer của đơn)

****Request**:**

```
``json
{
  "reason": "Thay đổi kế hoạch"
}
...
```

****Response 200**:**

```
``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": "cancelled",
    "refund_amount": 1140000,
    "refund_percent": 100,
    "refund_policy": "Hủy trước 24h - hoàn 100%"
  }
}
...
```

****Response 400**:**

```
``json
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "CANNOT_CANCEL",
    "message": "Không thể hủy đơn ở trạng thái này"
  }
}
...
```

4.7. Cập nhật trạng thái đơn

...

PUT /bookings/:id/status

...

****Auth**:**  Required (owner / driver)

****Request:****

```json

```
{
 "status": "in_progress",
 "note": "Đã giao xe"
}
```

...

**\*\*Status transitions hợp lệ:\*\***

...

pending\_payment → paid\_pending\_approval (system)

paid\_pending\_approval → approved\_pending\_pickup (owner)  
→ cancelled (owner)

approved\_pending\_pickup → in\_progress (owner)

in\_progress → returned\_pending\_review (owner)

returned\_pending\_review → completed (system)

...

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "status": "in_progress"  
  }  
}
```

...

MODULE 5: PAYMENTS

5.1. Tạo thanh toán

...

POST /payments

...

****Auth**:**  Required

****Request:****

```
```json
{
 "booking_id": 100,
 "payment_type": "deposit",
 "method": "momo",
 "amount": 1140000,
 "return_url": "https://carrental.com/payment/result"
}
```
```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "payment_id": 200,
 "transaction_id": "PAY-20261001-001",
 "payment_url": "https://payment.momo.vn/pay/...",
 "qr_code": "data:image/png;base64,...",
 "expires_at": "2026-10-01T10:15:00Z"
 }
}
```
```

5.2. Callback từ cổng thanh toán

...

POST /payments/callback/:gateway

...

****Auth**:** Không (verify bằng signature)

****Gateway**:** momo / zalopay / vnpay

****Request (Momo callback):****

```
```json
{
 "partnerCode": "MOMO",
 "orderId": "PAY-20261001-001",
 "requestId": "...",
 "amount": 1140000,
 "orderInfo": "Thanh toán đơn CR-2026-1001",
 "orderType": "momo_wallet",
}
```

```
"transId": "12345678",
"resultCode": 0,
"message": "Success",
"signature": "..."
}
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "message": "OK"
}
```

5.3. Kiểm tra trạng thái thanh toán

...

```
GET /payments/:id
```

****Auth**:**  Required

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 200,
 "booking_id": 100,
 "transaction_id": "PAY-20261001-001",
 "payment_type": "deposit",
 "method": "momo",
 "amount": 1140000,
 "status": "success",
 "paid_at": "2026-10-01T10:05:00Z"
 }
}
```

### ### 5.4. Lịch sử thanh toán

...

```
GET /payments/my?page=1&limit=20
```

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "payments": [ ...payment objects ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```
```

## ## MODULE 6: HANDOVER (Biên bản giao nhận)

### ### 6.1. Tạo biên bản giao xe

...

POST /handovers/pickup

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner hoặc customer của đơn)

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field         | Type          | Mô tả              |
|---------------|---------------|--------------------|
| booking_id    | text          | ID đơn             |
| km_reading    | text          | Số km hiện tại     |
| fuel_level    | text          | Mức xăng (%)       |
| exterior_note | text          | Ghi chú ngoại thất |
| interior_note | text          | Ghi chú nội thất   |
| damages       | text (JSON)   | Chi tiết hư hỏng   |
| images        | file[]        | Danh sách ảnh      |
| signature     | text (base64) | Chữ ký số          |

**\*\*Response 201:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
```

```

    "handover_id": 50,
    "booking_id": 100,
    "handover_type": "pickup",
    "km_reading": 25000,
    "owner_signed_at": "2026-10-15T09:55:00Z",
    "record_hash": "a3f5b...",
    "message": "Chờ khách xác nhận"
  }
}
...

```

6.2. Tạo biên bản nhận xe

```
...
```

```
POST /handovers/return
```

```
...
```

****Auth**:**  Required

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

Field	Type
booking_id	text
km_reading	text
fuel_level	text
exterior_note	text
interior_note	text
damages	text (JSON)
extra_fees	text
extra_fees_note	text
images	file[]
signature	text

****Response 201:****

```

```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "handover_id": 51,
 "booking_id": 100,
 "handover_type": "return",
 "km_reading": 26200,
 "overage_km": 200,
 "overage_km_fee": 1000000,

```

```
"late_fee": 0,
"extra_fees": 1000000,
"total_extra": 1000000,
"record_hash": "b7c2d..."
}
}
...
```

### ### 6.3. Xác nhận biên bản

...

POST /handovers/:id/confirm

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Request:\*\***

``json

```
{
 "signature": "data:image/png;base64,..."
}
...
```

**\*\*Response 200:\*\***

``json

```
{
 "success": true,
 "message": "Đã xác nhận biên bản"
}
...
```

## ## 🚗 MODULE 7: DRIVERS

### ### 7.1. Tạo tài xế (chủ xe)

...

POST /drivers

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (role: owner)

**\*\*Request:\*\***



```
```json
{
  "name": "Trần Văn Bình",
  "phone": "0901111111",
  "cccd_number": "012345678901",
  "gplx_number": "B2-123456",
  "gplx_class": "B2",
  "gplx_issue_date": "2020-01-01",
  "gplx_expiry_date": "2030-01-01",
  "date_of_birth": "1990-05-15",
  "experience_years": 5,
  "vehicle_types": ["sedan", "suv"],
  "operating_area": "TP.HCM"
}
```
```

**\*\*Response 201:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 10,
    "name": "Trần Văn Bình",
    "status": "pending"
  },
  "message": "Tài xế đã được tạo, chờ Admin duyệt"
}
```
```

### ### 7.2. Danh sách tài xế của tôi

...

```
GET /drivers/my?status=available&page=1&limit=20
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "drivers": [
      {
        "id": 10,
        "name": "Trần Văn Bình",

```

```

        "phone": "0901111111",
        "gplx_class": "B2",
        "status": "available",
        "avg_rating": 4.9,
        "total_trips": 120
    }
]
}
}
...

```

7.3. Gán tài xế vào chuyến

...

POST /drivers/assign
...

****Auth**:**  Required (owner)

****Request:****

```

``json
{
  "driver_id": 10,
  "booking_id": 100,
  "car_id": 1
}
...

```

****Response 200:****

```

``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "assignment_id": 30,
    "driver_id": 10,
    "booking_id": 100,
    "status": "assigned"
  }
}
...

```

7.4. Tài xế nhận chuyến

...

POST /drivers/assignments/:id/accept
...

****Auth**:**  Required (driver)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "accepted"
 }
}
```
```

7.5. Tài xế từ chối chuyển

...

POST /drivers/assignments/:id/reject
...

****Auth**:**  Required (driver)

****Request:****

```
```json
{
 "reason": "Bạn việc đột xuất"
}
```
```

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "rejected"
 }
}
```
```

MODULE 8: REVIEWS

8.1. Tạo đánh giá

...

POST /reviews

...

****Auth**:**  Required (customer)

****Request**:**

```json

```
{
 "booking_id": 100,
 "car_rating": 5,
 "owner_rating": 5,
 "driver_rating": null,
 "comment": "Xe rất tốt, chủ xe thân thiện!",
 "images": ["https://...", "https://..."],
 "is_anonymous": false
}
```

...

**\*\*Response 201\*\*:**

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 50,
    "car_rating": 5,
    "owner_rating": 5,
    "created_at": "2026-10-18T10:00:00Z"
  },
  "message": "Cảm ơn bạn đã đánh giá"
}
```

...

8.2. Danh sách đánh giá của xe

...

GET /cars/:carId/reviews?page=1&limit=10

...

****Auth**:** Không

****Response 200**:**

```json

```
{
```

```

"success": true,
"data": {
 "reviews": [
 {
 "id": 50,
 "reviewer_name": "Nguyễn Văn A",
 "reviewer_avatar": "https://...",
 "car_rating": 5,
 "comment": "Xe rất tốt!",
 "images": ["https://..."],
 "owner_reply": "Cảm ơn bạn!",
 "created_at": "2026-10-18T10:00:00Z"
 }
],
 "summary": {
 "avg_rating": 4.8,
 "total": 45,
 "star_5": 30,
 "star_4": 10,
 "star_3": 3,
 "star_2": 1,
 "star_1": 1
 },
 "pagination": { ... }
}
...

```

### ### 8.3. Chủ xe phản hồi đánh giá

...

POST /reviews/:id/reply

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Request:\*\***

```json

```

{
  "reply": "Cảm ơn bạn đã tin tưởng!"
}
...

```

****Response 200:****

```json

```

{

```

```
"success": true,
"message": "Đã phản hồi"
}
...
```

## ## ⚖️ MODULE 9: DISPUTES

### ### 9.1. Tạo tranh chấp

...

```
POST /disputes
...
```

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Request Form:\*\***

| Field           | Type   |
|-----------------|--------|
| booking_id      | text   |
| against_user_id | text   |
| category        | text   |
| description     | text   |
| claimed_amount  | text   |
| evidence        | file[] |

**\*\*Response 201:\*\***

```
``json
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 20,
 "dispute_code": "TC-2026-0020",
 "status": "pending",
 "deadline_at": "2026-10-25T10:00:00Z"
 },
 "message": "Đã gửi tranh chấp"
}
...
```

### ### 9.2. Danh sách tranh chấp của tôi

...

GET /disputes/my?status=pending&page=1&limit=10

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "disputes": [ ...dispute objects ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

...

💰 MODULE 10: WITHDRAWALS (Chủ xe)

10.1. Dashboard doanh thu

...

GET /owner/dashboard

...

****Auth**:**  Required (owner)

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "total_income": 15000000,
 "total_bookings": 12,
 "occupancy_rate": 80,
 "available_balance": 8500000,
 "pending_withdrawal": 4250000,
 "commission_rate": 15,
 "commission_paid": 2250000,
 "top_cars": [
 { "car_id": 1, "name": "Toyota Camry", "revenue": 6000000 }
],
 "revenue_chart": [
```

```
 { "month": "2026-07", "revenue": 12000000 },
 { "month": "2026-08", "revenue": 14000000 },
 { "month": "2026-09", "revenue": 15000000 }
]
}
}
```

### ### 10.2. Yêu cầu rút tiền

...

POST /owner/withdrawals

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Request:\*\***

```json

```
{
  "amount": 5000000,
  "bank_name": "Vietcombank",
  "bank_account": "1234567890",
  "account_holder": "LÊ VĂN C"
}
```

...

****Response 201:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "id": 30,
 "amount": 5000000,
 "status": "pending"
 },
 "message": "Yêu cầu rút tiền đã được gửi"
}
```

...

### ### 10.3. Lịch sử rút tiền

...

GET /owner/withdrawals?status=completed&page=1&limit=20

...



**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "withdrawals": [ ... ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```
```

## ## MODULE 11: ADMIN

### ### 11.1. Dashboard Admin

...

GET /admin/dashboard  
...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_revenue": 450000000,
    "commission_earned": 67500000,
    "total_transactions": 312,
    "cancel_rate": 4.2,
    "csat": 4.6,
    "pending_approvals": 15,
    "pending_disputes": 3,
    "pending_withdrawals": 5,
    "top_owners": [
      { "id": 3, "name": "Lê Văn C", "revenue": 50000000 }
    ],
    "top_cars": [
      { "id": 1, "name": "Toyota Camry", "bookings": 45 }
    ],
    "revenue_chart": [ ... ]
  }
}
```

```
}  
}  
...
```

11.2. Duyệt hồ sơ

```
...
```

```
GET /admin/approvals?type=user_document&status=pending&page=1&limit=20  
...
```

****Auth**:**  Required (admin)

****Query Params:****

| Param | Values |

|||

| type | user_document / car_document / driver / car |

| status | pending / approved / rejected |

****Response 200:****

```
```json
```

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "approvals": [
 {
 "id": 1,
 "type": "user_document",
 "user_id": 1,
 "user_name": "Nguyễn Văn A",
 "submitted_at": "2026-09-30T10:00:00Z",
 "documents": [
 { "doc_type": "gplx_front", "file_url": "https://..." }
]
 }
],
 "pagination": { ... }
 }
}
...
```

### ### 11.3. Duyệt / Từ chối hồ sơ

```
...
```

```
POST /admin/approvals/:id/approve
```

POST /admin/approvals/:id/reject

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Request (reject):\*\***

```json

```
{
  "reason": "Ảnh GPLX mờ, không đọc được"
}
```

...

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "message": "Đã duyệt hồ sơ"
}
```

...

#### ### 11.4. Quản lý tranh chấp

...

GET /admin/disputes?status=pending&page=1&limit=20

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "disputes": [ ...dispute objects ],
    "pagination": { ... }
  }
}
```

...

11.5. Xử lý tranh chấp

...

POST /admin/disputes/:id/resolve

...

****Auth**:**  Required (admin)

****Request:****

```
```json
{
 "resolution": "customer_wins",
 "resolved_amount": 2000000,
 "note": "Khách hàng có bằng chứng đầy đủ"
}
```
```

****Resolution options:****

- `customer\_wins` - Khách đúng
- `owner\_wins` - Chủ xe đúng
- `split` - Chia đều
- `insufficient\_evidence` - Không đủ bằng chứng

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "status": "resolved",
 "resolved_amount": 2000000
 }
}
```
```

11.6. Cấu hình nền tảng

...

GET /admin/config

PUT /admin/config

...

****Auth**:**  Required (admin)

****Request (PUT):****

```
```json
{
 "commission_rate": 15,
 "min_withdrawal": 100000,
 "withdrawal_fee": 0,
 "default_deposit_percent": 30,
 "default_overage_km_price": 5000,
}
```

```
"default_late_fee_per_hour": 100000,
"voucher_codes": [
 {
 "code": "SUMMER2026",
 "discount_percent": 10,
 "max_discount": 500000,
 "valid_from": "2026-06-01",
 "valid_to": "2026-08-31"
 }
]
}
...
```

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": { ...config },
  "message": "Cấu hình đã được lưu"
}
...
```

11.7. Báo cáo & Analytics

...

```
GET /admin/reports?from=2026-09-01&to=2026-09-30
...
```

****Auth**:**  Required (admin)

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "period": { "from": "2026-09-01", "to": "2026-09-30" },
 "revenue": {
 "total": 450000000,
 "commission": 67500000,
 "growth": 12.5
 },
 "bookings": {
 "total": 312,
 "completed": 280,
 "cancelled": 13,
 "disputed": 5
 }
 }
}
```

```

 },
 "users": {
 "new_customers": 45,
 "new_owners": 8,
 "active_users": 1200
 },
 "csat": 4.6,
 "top_cars": [...],
 "top_owners": [...]
 }
}
...

```

### ### 11.8. Duyệt rút tiền

```

...
GET /admin/withdrawals?status=pending&page=1&limit=20
POST /admin/withdrawals/:id/approve
POST /admin/withdrawals/:id/reject
...

```

**\*\*Auth\*\*:**  Required (admin)

**\*\*Request (reject):\*\***

```

```json
{
  "reason": "Thông tin tài khoản không chính chủ"
}
...

```

****Response 200:****

```

```json
{
 "success": true,
 "message": "Đã duyệt yêu cầu rút tiền"
}
...

```

## ## MODULE 12: AI CHATBOT

### ### 12.1. Gửi tin nhắn cho Chatbot

```
...
```

```
POST /ai/chat
```

```
...
```

**\*\*Auth\*\***: Optional (có thể dùng ẩn danh)

**\*\*Request\*\***

```
```json
```

```
{
  "message": "Tìm xe 7 chỗ đi Đà Lạt 3 ngày ngân sách 2 triệu",
  "session_id": "sess_abc123",
  "context": {
    "user_id": 1,
    "current_page": "/cars"
  }
}
```

```
...
```

****Response 200****

```
```json
```

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "reply": "Tôi tìm thấy 2 xe phù hợp với yêu cầu của bạn:",
 "intent": "search_car",
 "entities": {
 "seats": 7,
 "location": "Đà Lạt",
 "duration_days": 3,
 "budget_max": 2000000
 },
 "cars": [
 {
 "id": 2,
 "name": "Ford Everest 2024",
 "price_per_day": 1800000,
 "thumbnail": "https://...",
 "link": "/cars/2"
 },
 {
 "id": 4,
 "name": "Kia Carnival 2024",
 "price_per_day": 2000000,
 "thumbnail": "https://...",
 "link": "/cars/4"
 }
],
 "suggestions": [
```

```
 "So sánh 2 xe này",
 "Xem chính sách hủy cọc",
 "Đặt xe Ford Everest"
]
}
}
```

**\*\*Response (Chatbot tự vấn):\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "reply": "Chính sách hoàn cọc của chúng tôi:\n- Hủy trước 24h: hoàn 100%\n- Hủy trong 24h: hoàn 70%\n- Hủy trong 4h: hoàn 50%\n- Sau khi nhận xe: không hoàn",
    "intent": "policy_inquiry",
    "topic": "refund_policy"
  }
}
```

****Response (Chatbot tra cứu đơn):****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "reply": "Đơn CR-2026-1001 của bạn đang ở trạng thái: Đang thuê. Dự kiến trả xe lúc 10:00 ngày 18/10.",
 "intent": "check_booking",
 "booking": {
 "id": 100,
 "code": "CR-2026-1001",
 "status": "in_progress",
 "end_datetime": "2026-10-18T10:00:00Z"
 }
 }
}
```

**\*\*Response (Chatbot sự cố - khẩn cấp):\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "reply": "🚨 Tôi đã ghi nhận sự cố của bạn. Vui lòng:\n1. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm\n2. Di chuyển xe vào lề đường\n3. Gọi Hotline: 1900-xxxx\nTôi đang chuyển thông tin tới bộ phận hỗ trợ.",
    "intent": "emergency",
  }
}
```



```
    "emergency_level": "high",
    "hotline": "1900-xxxx",
    "ticket_created": true,
    "ticket_id": "EMG-2026-001"
  }
}
...
```

12.2. Lịch sử chat

...

GET /ai/chat/:session_id/history
...

****Auth**:** Optional

****Response 200:****

```
```json
{
 "success": true,
 "data": {
 "session_id": "sess_abc123",
 "messages": [
 { "role": "user", "content": "...", "at": "2026-10-01T10:00:00Z" },
 { "role": "bot", "content": "...", "at": "2026-10-01T10:00:01Z" }
]
 }
}
```
```

12.3. Đánh giá phản hồi Chatbot

...

POST /ai/chat/:message_id/feedback
...

****Auth**:** Optional

****Request:****

```
```json
{
 "rating": "helpful",
 "comment": "Trả lời chính xác"
}
```

...

**\*\*Rating options:\*\*** `helpful` / `not\_helpful`

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "message": "Cảm ơn phản hồi của bạn"
}
```
```

## ## MODULE 13: NOTIFICATIONS

### ### 13.1: Danh sách thông báo

...

GET /notifications?unread\_only=true&page=1&limit=20

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```
```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "notifications": [
      {
        "id": 1,
        "type": "booking_approved",
        "title": "Đơn đặt xe đã được duyệt",
        "message": "Đơn CR-2026-1001 của bạn đã được chủ xe xác nhận",
        "link": "/bookings/100",
        "is_read": false,
        "created_at": "2026-10-01T10:30:00Z"
      }
    ],
    "unread_count": 5
  }
}
```
```

### ### 13.2. Đánh dấu đã đọc

...

PUT /notifications/:id/read

PUT /notifications/read-all

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required

**\*\*Response 200:\*\***

```json

```
{
  "success": true,
  "message": "Đã đánh dấu đã đọc"
}
```

...

MODULE 14: UPLOAD & EXCEL

14.1. Import Excel xe

...

POST /owner/cars/import

...

****Auth**:**  Required (owner)

****Content-Type**:** `multipart/form-data`

****Request Form:****

| Field | Type |

|||

| file | .xlsx / .xls / .csv |

****Response 200:****

```json

```
{
 "success": true,
 "data": {
 "total_rows": 18,
 "valid": 15,
 "warnings": 2,
 "errors": 1,
 "preview": [
```

```

 { "row": 1, "data": { ... }, "status": "valid" },
 { "row": 17, "data": { ... }, "status": "error", "message": "Biển số không hợp lệ" }
],
 "error_file_url": "https://.../loi_import.xlsx"
},
"message": "Import thành công 15 xe"
}
...

```

### ### 14.2. Import Excel tài xế

...

POST /owner/drivers/import

...

**\*\*Auth\*\*:**  Required (owner)

**\*\*Content-Type\*\*:** `multipart/form-data`

**\*\*Response 200:\*\***

```

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "total_rows": 10,
    "valid": 10,
    "warnings": 0,
    "errors": 0
  },
  "message": "Import thành công 10 tài xế"
}
...

```

🎯 TỔNG HỢP ENDPOINTS

| Module | Số endpoints |

|||

| Auth | 7 |

| User & Documents | 5 |

| Cars | 10 |

| Bookings | 7 |

| Payments | 4 |

| Handover | 3 |

| Drivers | 5 |

| Reviews | 3 |

Disputes	2
Withdrawals	3
Admin	8
AI Chatbot	3
Notifications	2
Upload & Excel	2
****TỔNG****	****64****

🗝️ AUTH MATRIX

Endpoint	Public	Customer	Owner	Driver	Admin
POST /auth/register	✓				
POST /auth/login	✓				
GET /auth/me	✓	✓	✓	✓	
GET /cars	✓				
POST /cars		✓		✓	
POST /bookings		✓			
POST /bookings/:id/approve			✓		
POST /payments		✓	✓		
POST /handovers/pickup		✓	✓		
POST /drivers		✓			
POST /drivers/assignments/:id/accept				✓	
POST /reviews		✓			
POST /disputes		✓	✓		
POST /owner/withdrawals			✓		
GET /admin/dashboard				✓	
POST /admin/approvals/:id/approve					✓
POST /ai/chat	✓	✓	✓	✓	✓

📝 CHÚ THÍCH

JWT Token Format

...

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

...

Pagination Format

``json

```
{
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 150,
```

```
"total_pages": 8,  
"has_next": true,  
"has_prev": false  
}  
}  
...
```

Date Format

- Datetime: ISO 8601 (`2026-10-15T10:00:00Z`)
- Date: `YYYY-MM-DD` (`2026-10-15`)
- Currency: VNĐ, số nguyên (`3800000`)

Rate Limiting

| Endpoint | Limit |

|||

- | POST /auth/login | 5 lần / 15 phút / IP |
- | POST /auth/register | 3 lần / giờ / IP |
- | POST /ai/chat | 10 tin / phút / user |
- | POST /payments | 5 lần / phút / user |

🖥️ TỔNG HỢP CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG — CAR RENTAL SYSTEM

(Đồng bộ với code thực tế)

****Dự án**:** Hệ thống đặt xe & thuê xe trực tuyến tích hợp AI Chatbot

****Thời gian**:** Học kỳ

****Phiên bản**:** v1.0

🎯 TECH STACK TỔNG QUAN

CAR RENTAL SYSTEM TECH STACK		
🎨 FRONTEND	React 19 + Vite + Custom CSS	
☕ BACKEND	Java 24 + Spring Boot 4	
🗄️ DATABASE	PostgreSQL 15 + Redis 7 (Docker)	
🤖 AI SERVICE	Python FastAPI + ChromaDB + RAG	
💳 PAYMENT	Momo (mock callback)	
🔒 SECURITY	JWT (HS256) + BCrypt	
🚀 DEPLOY	Docker (DB + Redis)	

1. 🎨 FRONTEND (Giao diện người dùng)

| Công nghệ | Phiên bản | Vai trò | Thực tế |

||||

| ****React**** | 19.2.8 | Framework chính | ✅ Dùng |

| ****Vite**** | 8.3.0 | Build tool | ✅ Dùng |

| ****React Router DOM**** | 7.18.4 | Điều hướng SPA | ✅ Dùng |

| ****Axios**** | 1.20.0 | Gọi API | ✅ Dùng |

| ****Zustand**** | 5.0.15 | State management | ✅ Dùng |

| ****Custom CSS**** (không Tailwind) | — | Styling | ✅ Dùng (global.css + components.css) |

| ****HTML5 Canvas API**** | — | Vẽ chữ ký | ✅ Dùng (SignatureCanvas) |

- **Lý do chọn:****
- React 19 mới nhất, hỗ trợ tốt
 - Vite build nhanh hơn CRA
 - Zustand nhẹ, đơn giản
 - Custom CSS → kiểm soát design system (kem/mực/đồng)

2. ☕ BACKEND (Xử lý nghiệp vụ)

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò	Thực tế
****Java****	24	Ngôn ngữ chính	☒ Dùng
****Spring Boot****	4.0.8	Framework chính	☒ Dùng
****Spring Web****	—	REST API	☒ Dùng
****Spring Data JPA****	—	ORM	☒ Dùng
****Spring Security****	—	Bảo mật	☒ Dùng
****Spring Validation****	—	Validate request	☒ Dùng
****Spring Mail****	—	Gửi email	☒ KHÔNG dùng
****Spring AI****	—	Tích hợp AI	☒ KHÔNG dùng (dùng Python service)
****Spring Scheduling****	—	Scheduler jobs	☒ Dùng (@Scheduled)
****Hibernate****	7.2.24	JPA Implementation	☒ Dùng
****Flyway****	—	Migration V1→V16	☒ Dùng
****Lombok****	—	Giảm boilerplate	☒ Dùng
****MapStruct****	—	DTO mapping	☒ Dùng (một số)
****Maven****	—	Build tool	☒ Dùng (mvnw)
****JWT****	—	JWT library	☒ Dùng
****Apache PDFBox****	—	Tạo PDF hợp đồng	☒ Dùng (DisputeContractService)
****Apache POI****	—	Đọc/ghi Excel	☒ KHÔNG dùng (chưa code UC-O11, O12)
****HikariCP****	—	Connection pool	☒ Dùng (default)

****Lý do chọn:****

- Spring Boot 4.x mới nhất
- Java 24 — dùng được records, pattern matching
- PDFBox cho hợp đồng tranh chấp
- Flyway quản lý 16 migrations chuyên nghiệp

3. 🗄 DATABASE (Lưu trữ dữ liệu)

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò	Thực tế
****PostgreSQL****	15	Database chính	☒ Dùng (Docker container `car-rental-db`)
****Redis****	7	Cache	☒ Dùng (Docker container `car-rental-redis`)
****HikariCP****	—	Connection pool	☒ Dùng
****Flyway****	—	Migration tool	☒ Dùng (16 migrations)
****JSONB****	—	Kiểu dữ liệu	☒ Dùng (disputes.evidence, handover.damages)

****Cấu trúc DB hiện tại (16 migrations):****

- V1: users
- V2: cars + car_images + car_documents
- V3: bookings + booking_details

- V4: payments + refunds
- V5: reviews + drivers + notifications
- V6: disputes + withdrawals + platform_config + approval_logs
- V7: handover_records + handover_images
- V8: user profile fields
- V9: user admin fields
- V10: seed users
- V11: fix admin password
- V12: driver_assignments
- V13: dispute evidence fields
- V14: dispute counter evidence + deadlines
- V15: user_documents
- V16: handover status + signature TEXT

****Lý do chọn:****

- PostgreSQL hỗ trợ JSONB tốt (evidence, damages)
- Redis cache (chưa dùng nhiều)
- Docker dễ setup dev environment
- Flyway quản lý schema versioned

4. 🤖 AI SERVICE (Chatbot)

| Công nghệ | Vai trò | Thực tế |

||||

- | ****Python**** | Ngôn ngữ AI service | ✅ Dùng |
- | ****FastAPI**** | Web framework cho AI | ✅ Dùng (port 8000) |
- | ****ChromaDB**** | Vector Database | ✅ Dùng (data/chroma_db) |
- | ****RAG**** (Retrieval-Augmented Generation) | Truy vấn tài liệu | ✅ Dùng |
- | ****LLM API**** (OpenAI/Gemini) | Mô hình ngôn ngữ | ✅ Dùng |
- | ****Embeddings**** | Chuyển text thành vector | ✅ Dùng |
- | ****Spring AI**** | Framework AI cho Spring | ❌ KHÔNG dùng |

****Chức năng AI hiện có:****

- ✅ UC-AI01: Gọi ý xe (dựa trên query)
- ✅ UC-AI02: Tư vấn chính sách (RAG trên knowledge base)
- ⚠️ UC-AI03: Tra cứu đơn hàng (chưa ổn định)
- ❌ UC-AI04: Hỗ trợ khẩn cấp (chưa code)

****Kiến trúc AI:****

Frontend (Concierge.jsx)

↓ POST /ai/chat

Python FastAPI (port 8000)

↓ RAG query

ChromaDB (data/chroma_db)

↓ Embeddings

LLM (OpenAI/Gemini)

↓ Response
Frontend hiển thị

text

****Vấn đề hiện tại:****

- RAG knowledge base chưa đủ (thiếu "Quy trình đặt xe")
- Chưa tích hợp với DB backend (không biết user_id)

5. 🇻🇳 PAYMENT (Thanh toán)

| Cổng | Vai trò | Thực tế |

||||

| ****Momo**** | Ví điện tử | ⚠️ Mock callback (chưa tích hợp thật) |

| ****ZaloPay**** | Ví điện tử | ❌ Demo URL only |

| ****VNPay**** | Cổng ngân hàng | ❌ Demo URL only |

| ****Thẻ ngân hàng**** | Visa/Mastercard | ❌ Demo URL only |

****Cách tích hợp thực tế:****

- `MomoGateway.java` — sinh URL thanh toán (test env)
- `POST /payments/{id}/mock-success` — giả lập callback thành công
- Chưa verify signature thật
- Chưa xử lý callback từ cổng thật

****Hạn chế:****

- ❌ Không có webhook thật từ Momo/ZaloPay/VNPay
- ❌ Chỉ dùng cho demo

6. 🛡️ SECURITY (Bảo mật)

| Công nghệ | Vai trò | Thực tế |

||||

| ****JWT (jwt)**** | Access + Refresh token | ✅ Dùng (HS256) |

| ****Spring Security**** | Filter chain | ✅ Dùng (3 chains) |

| ****BCrypt**** | Hash password | ✅ Dùng (cost 12) |

| ****CORS Config**** | Cross-origin | ✅ Dùng |

| ****JwtAuthFilter**** | Custom filter | ✅ Dùng |

| ****OAuth 2.0**** | Google login | ❌ KHÔNG dùng |

| ****AES-256**** | Mã hóa dữ liệu nhạy cảm | ❌ KHÔNG dùng (chỉ hash) |

| ****HTTPS**** | Bảo mật kết nối | ⚠️ Dev HTTP |

****Cấu hình Security (3 filter chains):****

1. ****Order 1**** — Public: `/auth/\*\*`, `/health`, `/files/\*\*`, `/driver/assignments/\*\*`
2. ****Order 2**** — Public GET: `/cars/\*\*`, `/reviews/cars/\*\*`

3. ****Order 3**** — Authenticated: mọi request khác

- `/admin/\*\*` → chỉ ADMIN
- Rest → authenticated

****JWT config:****

- Access token: 1 giờ (3.600.000 ms)
- Refresh token: 7 ngày (604.800.000 ms)
- Secret key: HS256, base64 encoded

****Hạn chế:****

- ❌ Không có rate limiting
- ❌ Không có 2FA
- ❌ Không mã hóa ảnh GPLX/CCCD (chỉ lưu filesystem)

7. 📁 UPLOAD FILE

| Công nghệ | Vai trò | Thực tế |

||||

****Spring Multipart****	Upload ảnh	✅ Dùng
****Local Filesystem****	Lưu trữ file	✅ Dùng (`uploads/`)
****FileStorageService****	Custom service	✅ Dùng
****MinIO / S3****	Object storage	❌ KHÔNG dùng

****Cấu trúc thư mục uploads:****

uploads/

- ├── cars/{carId}/ ← Ảnh xe
- ├── verification/{userId}/ ← GPLX/CCCD
- ├── disputes/{userId}/ ← Bằng chứng tranh chấp
- ├── handovers/{userId}/ ← Ảnh biên bản
- ├── signatures/{userId}/ ← Ảnh chữ ký
- └── contracts/ ← PDF hợp đồng

text

****Giới hạn:****

- Ảnh: tối đa 5MB
- PDF/Word: tối đa 20MB
- Chỉ chấp nhận: JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX

8. 🔔 REALTIME (Thông báo)

| Công nghệ | Vai trò | Thực tế |

||||

| ****REST + Polling**** | Realtime | ✅ Dùng (fetch 30s/lần) |

****Spring WebSocket****	Realtime 2 chiều	❌ KHÔNG dùng
****STOMP****	Protocol	❌ KHÔNG dùng
****Socket.io****	Client library	❌ KHÔNG dùng
****SockJS****	Fallback	❌ KHÔNG dùng

****Cách hoạt động:****

- Backend lưu notification vào DB
- Frontend polling `/notifications` mỗi 30s
- Badge đỏ hiển thị số chưa đọc
- `MockNotificationSender` in SMS ra console

9. 🚀 DEVOPS & DEPLOY

Công nghệ	Vai trò	Thực tế
****Git****	Version control	✅ Dùng
****GitHub****	Lưu trữ code	✅ Dùng
****Docker****	Container DB + Redis	✅ Dùng
****Docker Compose****	Multi-container	✅ Dùng
****Nginx****	Reverse proxy	❌ KHÔNG dùng
****VPS****	Server	❌ Deploy local
****Vercel****	Frontend deploy	❌ Local dev
****GitHub Actions****	CI/CD	❌ KHÔNG dùng
****Sentry****	Monitoring	❌ KHÔNG dùng

****Cách chạy hiện tại:****

```bash

# Terminal 1: Database + Redis  
docker-compose up -d

# Terminal 2: Backend  
cd backend  
./mvnw spring-boot:run

# Terminal 3: Frontend  
cd frontend  
npm run dev

# Terminal 4: AI Service (nếu test AI)  
cd ai-service  
uvicorn app.main:app --reload --port 8000

## 10. 🛠️ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

| Công cụ | Vai trò                |
|---------|------------------------|
| VS Code | IDE chính              |
| Postman | Test API               |
| Figma   | Thiết kế UI (optional) |

PlantUML      Vẽ diagram

dbdiagram.io   Vẽ ERD

## 11. 📚 THƯ VIỆN BỔ SUNG

### Backend (Java)

Thư viện      Vai trò    Thực tế

Jackson      JSON    ✅ Dùng

Lombok      Boilerplate    ✅ Dùng

MapStruct    DTO mapping    ✅ Dùng (DisputeMapper, HandoverMapper, ...)

PDFBox      PDF    ✅ Dùng

JWT    JWT    ✅ Dùng

Apache POI    Excel    ❌ KHÔNG dùng

Bouncy CastleCrypto    ❌ KHÔNG dùng

### Frontend (React)

Thư viện      Vai trò    Thực tế

Axios    HTTP client    ✅ Dùng

Zustand      State    ✅ Dùng

React Router    Routing    ✅ Dùng

Custom CSS    Styling    ✅ Dùng

date-fns / dayjs      Date    ❌ KHÔNG dùng (native Intl)

react-hot-toastToast    ❌ KHÔNG dùng (tự viết)

react-modal    Modal    ❌ Tự viết

## 📊 BẢNG TỔNG HỢP NHANH (THỰC TẾ)

Tầng    Công nghệ chính      Ghi chú

Frontend      React 19 + Vite 8 + Custom CSS      SPA hiện đại

Backend      Java 24 + Spring Boot 4      Enterprise-grade

Database      PostgreSQL 15 + Redis 7      JSONB + Docker

ORM    Spring Data JPA + Hibernate 7      —

Migration      Flyway 16 migrations

AI Service      Python FastAPI + ChromaDB + RAGPort 8000

Payment      Momo (mock) Chưa tích hợp thật

Auth    JWT HS256    Access 1h + Refresh 7d

Security      Spring Security + BCrypt      3 filter chains

Realtime      REST + Polling      Không WebSocket

UploadLocal filesystem      uploads/

Excel    ❌ Không dùng      Chưa code

Deploy Backend      Local + Docker DB      Chưa lên VPS

Deploy Frontend      Local dev      Chưa lên Vercel

CI/CD    ❌ Không dùng      Manual push

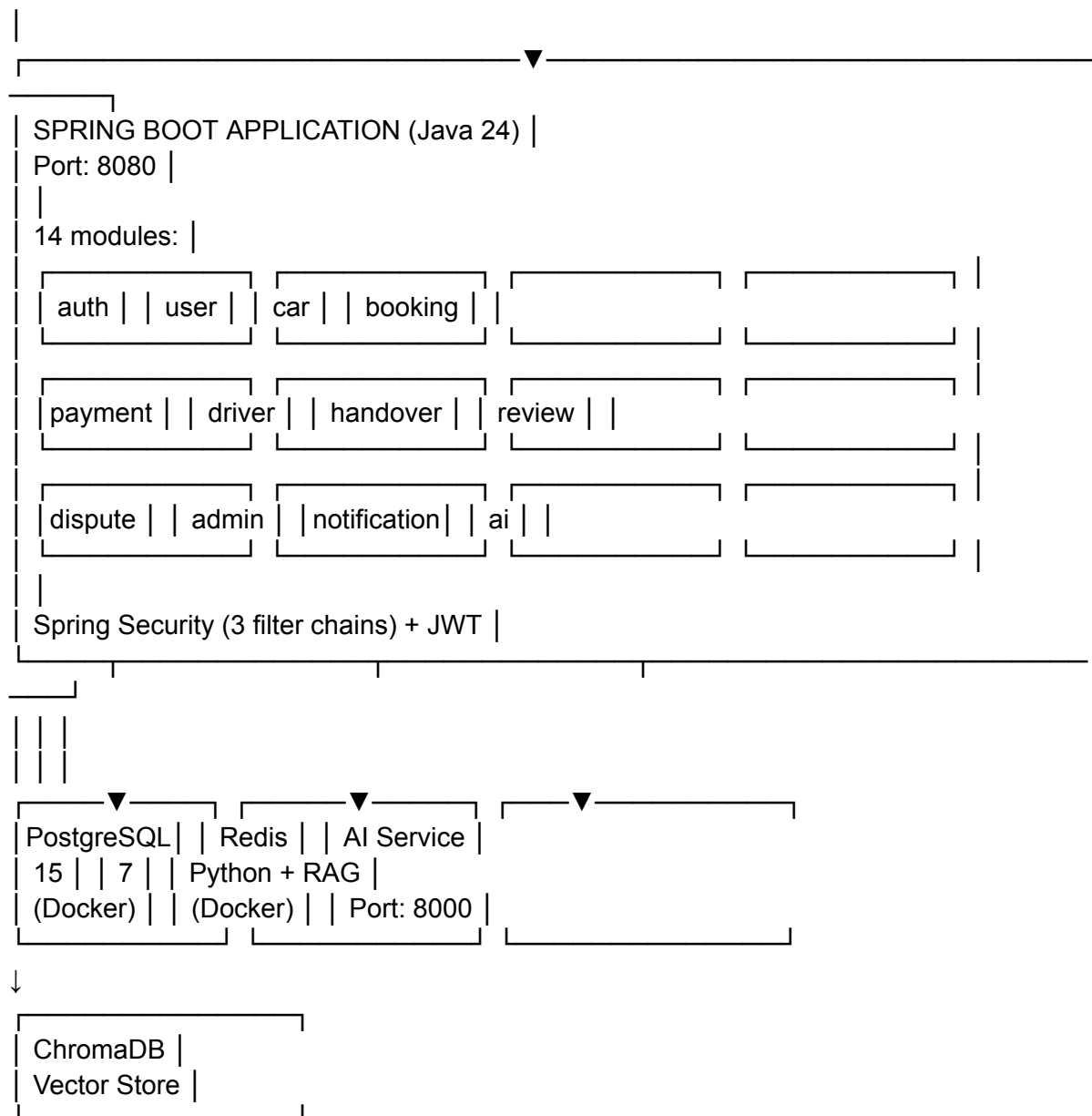
## 🎯 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ (THỰC TẾ)

| CLIENT |

| 🌐 Browser (React 19 + Vite 8) |

| Port: 5173 |

| HTTP (dev)



### TÓM TẮT 1 CÂU

Stack công nghệ thực tế: React 19 + Vite 8 + Custom CSS (Frontend) · Java 24 + Spring Boot 4 (Backend) · PostgreSQL 15 + Redis 7 Docker (Database) · Python FastAPI + ChromaDB + RAG (AI Chatbot) · Momo mock callback (Payment) · JWT HS256 + BCrypt + Spring Security (Security) · Docker Compose + Local dev (Deploy).

PHÂN CÔNG CHI TIẾT — NHÓM 4 NGƯỜI  
Môn: Quản lý Dự án Phần mềm  
Dự án: Car Rental System (Hệ thống cho thuê xe)

PHẦN A — GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

A.1. Thuật ngữ quản lý dự án

| #  | Thuật ngữ           | Tiếng Anh                           | Giải thích                                                           |
|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | PO                  | Product Owner                       | Người sở hữu sản phẩm — quản lý yêu cầu, ưu tiên backlog, nghiệm thu |
| 2  | SM                  | Scrum Master                        | Người điều phối quy trình Scrum — tổ chức họp, gỡ blocker            |
| 3  | BA                  | Business Analyst                    | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ — viết SRS, use case                 |
| 4  | QA                  | Quality Assurance                   | Đảm bảo chất lượng — viết test plan, test case, báo bug              |
| 5  | TL                  | Tech Lead                           | Trưởng nhóm kỹ thuật — thiết kế kiến trúc, review code               |
| 6  | Dev                 | Developer                           | Lập trình viên — viết code                                           |
| 7  | SRS                 | Software Requirements Specification | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm                                     |
| 8  | API Contract        | —                                   | Hợp đồng API — mô tả input/output của từng endpoint                  |
| 9  | ERD                 | Entity Relationship Diagram         | Sơ đồ quan hệ thực thể — thiết kế database                           |
| 10 | BPMN                | Business Process Model and Notation | Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ                              |
| 11 | User Story          | —                                   | Câu chuyện người dùng — mô tả tính năng dưới góc nhìn user           |
| 12 | Acceptance Criteria | —                                   | Tiêu chí nghiệm thu — điều kiện để coi User Story hoàn thành         |
| 13 | Backlog             | Product Backlog                     | Danh sách tính năng cần làm, sắp xếp theo ưu tiên                    |
| 14 | Sprint              | —                                   | Chu kỳ phát triển (thường 1-4 tuần)                                  |
| 15 | Sprint Planning     | —                                   | Họp lập kế hoạch sprint                                              |
| 16 | Daily Standup       | —                                   | Họp đứng hàng ngày (15 phút)                                         |
| 17 | Sprint Review       | —                                   | Họp demo sản phẩm cuối sprint                                        |
| 18 | Retrospective       | —                                   | Họp rút kinh nghiệm cuối sprint                                      |
| 19 | DoD                 | Definition of Done                  | Định nghĩa "hoàn thành" — tiêu chí để coi task xong                  |
| 20 | Bus Factor          | —                                   | Số người cần "biến mất" để dự án sụp đổ                              |

A.2. Thuật ngữ kỹ thuật

| #  | Thuật ngữ | Giải thích                                               |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1  | BE        | Backend — phần server, xử lý logic, database             |
| 2  | FE        | Frontend — phần giao diện người dùng                     |
| 3  | API       | Application Programming Interface — giao diện lập trình  |
| 4  | REST      | Representational State Transfer — kiến trúc API phổ biến |
| 5  | JWT       | JSON Web Token — token xác thực                          |
| 6  | CRUD      | Create, Read, Update, Delete — 4 thao tác cơ bản         |
| 7  | DB        | Database — cơ sở dữ liệu                                 |
| 8  | Migration | File SQL thay đổi cấu trúc database                      |
| 9  | Seed      | Dữ liệu mẫu khởi tạo                                     |
| 10 | Vibe Code | Code bằng AI — mô tả ý tưởng, AI sinh code               |

|    |                    |                                                         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 11 | Prompt             | Câu lệnh mô tả cho AI                                   |
| 12 | AI                 | Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo              |
| 13 | LLM                | Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn             |
| 14 | RAG                | Retrieval-Augmented Generation — kỹ thuật tăng cường AI |
| 15 | Mock               | Giả lập — giả vờ chạy như thật                          |
| 16 | Bug                | Lỗi trong code                                          |
| 17 | Fix Bug            | Sửa lỗi                                                 |
| 18 | Refactor           | Cải tiến code (không thay đổi chức năng)                |
| 19 | Code Review        | Đánh giá code của đồng nghiệp                           |
| 20 | Pair Programming   | 2 người cùng code 1 máy                                 |
| 21 | Black-box Testing  | Test hộp đen — test không cần biết code                 |
| 22 | White-box Testing  | Test hộp trắng — test dựa trên code                     |
| 23 | Regression Testing | Test lại sau khi sửa code                               |
| 24 | Smoke Testing      | Test nhanh các chức năng chính                          |
| 25 | UAT                | User Acceptance Testing — test nghiệm thu               |

### A.3. Thuật ngữ khác

| # | Thuật ngữ          | Giải thích                                 |
|---|--------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Stakeholder        | Các bên liên quan (thầy, nhóm, khách hàng) |
| 2 | Deliverable        | Sản phẩm nộp — tài liệu, code, báo cáo     |
| 3 | Milestone          | Cột mốc quan trọng                         |
| 4 | Risk Log           | Danh sách rủi ro                           |
| 5 | Blocker            | Vấn đề chặn tiến độ                        |
| 6 | Knowledge Transfer | Chuyển giao tri thức                       |
| 7 | Onboarding         | Hướng dẫn người mới                        |
| 8 | Free-rider         | Người không đóng góp                       |
| 9 | Burnout            | Kiệt sức do làm việc quá nhiều             |

## PHẦN B — PHÂN CÔNG CHI TIẾT

### B.1. Bảng phân công tổng hợp

| # | Người | Vai trò chính         | Vai trò phụ  | Code? | Deliverable chính             |
|---|-------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------|
| 1 | A     | Vibe Coder + TL       | Hỗ trợ PO/BA | ✓     | Code nháp BE+FE, Architecture |
| 2 | B     | Dev Backend + AI      | —            | ✓     | Module BE + AI Service        |
| 3 | C     | Dev Frontend + Admin  | —            | ✓     | Module FE + Admin             |
| 4 | D     | PO + BA + QA + Writer | —            | ✗     | SRS, API, ERD, Test, Report   |

### B.2. NGƯỜI 1 — Vibe Coder + Tech Lead

#### B.2.1. Thông tin chung

| # | Mục         | Nội dung                                        |
|---|-------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Vai trò     | Vibe Coder + Tech Lead                          |
| 2 | Kỹ năng cần | Vibe code giỏi, đọc hiểu kiến trúc, review code |
| 3 | Công cụ     | AI (ChatGPT/Claude/Cursor), Git, IDE            |
| 4 | Code        | ✓ Có                                            |

#### B.2.2. Công việc theo Sprint



## Sprint 0 (Tuần 1) — Chuẩn bị

| # | Task                       | Mô tả                                                       | Deliverable     |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Nhận mô tả nháp từ Người 4 | Đọc kỹ mô tả, hỏi lại nếu chưa rõ                           | Notes           |
| 2 | Vibe code BE nháp          | Dùng AI sinh code: Auth, User, Car, Booking, Payment        | Code BE nháp    |
| 3 | Vibe code FE nháp          | Dùng AI sinh code: Layout, Routing, API service, Auth store | Code FE nháp    |
| 4 | Viết Architecture Diagram  | Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống                                 | File .png       |
| 5 | Comment code nháp          | Viết comment giải thích code                                | Code có comment |

## Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Hỗ trợ

| # | Task                             | Mô tả                               | Deliverable     |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Onboarding Người 2, 3            | Giải thích code nháp cho Người 2, 3 | Notes           |
| 2 | Pair programming                 | Code cùng Người 2, 3 (1-2 buổi)     | Code            |
| 3 | Review code                      | Review PR của Người 2, 3            | Review comments |
| 4 | Hỗ trợ Người 4 viết API contract | Cung cấp thông tin API cho Người 4  | API contract    |

## Sprint 3-6 (Tuần 4-7) — Duy trì

| # | Task            | Mô tả                      | Deliverable     |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Fix bug         | Sửa bug do Người 4 báo     | Code fix        |
| 2 | Review code     | Review PR của Người 2, 3   | Review comments |
| 3 | Hỗ trợ kỹ thuật | Giải đáp thắc mắc kỹ thuật | Notes           |
| 4 | Chuẩn bị demo   | Chuẩn bị kịch bản demo     | Demo script     |

### B.2.3. Hỗ trợ Người 4 (PO/BA/QA)

| # | Task                | Mô tả                                    | Thời gian  |
|---|---------------------|------------------------------------------|------------|
| 1 | Viết API contract   | Người 1 mô tả API, Người 4 ghi lại       | Sprint 0   |
| 2 | Vẽ ERD              | Người 1 mô tả DB, Người 4 vẽ ERD         | Sprint 0   |
| 3 | Review SRS          | Người 1 review SRS của Người 4           | Sprint 0   |
| 4 | Hỗ trợ test         | Người 1 giải thích API cho Người 4 test  | Sprint 1-6 |
| 5 | Hỗ trợ viết báo cáo | Người 1 viết phần kỹ thuật trong báo cáo | Sprint 6   |

### B.2.4. Deliverable

| # | Deliverable          | Thời điểm     |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Code nháp BE         | Cuối Sprint 0 |
| 2 | Code nháp FE         | Cuối Sprint 0 |
| 3 | Architecture diagram | Cuối Sprint 0 |
| 4 | Code review notes    | Mỗi sprint    |
| 5 | Demo script          | Cuối Sprint 6 |

## B.3. NGƯỜI 2 — Dev Backend + AI

### B.3.1. Thông tin chung

| # | Mục         | Nội dung                                   |
|---|-------------|--------------------------------------------|
| 1 | Vai trò     | Dev Backend + AI                           |
| 2 | Kỹ năng cần | Java Spring Boot, Python FastAPI, đọc code |
| 3 | Công cụ     | IntelliJ, VS Code, Postman, Git            |
| 4 | Code        | <input checked="" type="checkbox"/> Có     |

### B.3.2. Công việc theo Sprint

#### Sprint 0 (Tuần 1) — Onboarding

| # | Task             | Mô tả                        | Deliverable |
|---|------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Đọc SRS          | Đọc SRS của Người 4          | Notes       |
| 2 | Đọc code nháp    | Đọc code nháp của Người 1    | Notes       |
| 3 | Pair programming | Code cùng Người 1 (1-2 buổi) | Code        |
| 4 | Setup môi trường | Cài đặt Java, Maven, IDE     | Environment |

Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Dev module chính

| # | Task               | Mô tả                             | Deliverable |
|---|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Hoàn thiện Auth    | Login, Register, JWT, Refresh     | Code        |
| 2 | Hoàn thiện User    | Profile, Change password          | Code        |
| 3 | Hoàn thiện Car     | CRUD, Upload ảnh, Search          | Code        |
| 4 | Hoàn thiện Booking | Create, Approve, Reject, Cancel   | Code        |
| 5 | Hoàn thiện Payment | Deposit, Remaining, Mock callback | Code        |
| 6 | Viết test          | Unit test cho các module trên     | Test code   |

Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Dev module mở rộng

| # | Task                    | Mô tả                                | Deliverable |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Hoàn thiện Handover     | PICKUP, RETURN, Late fee, KM overage | Code        |
| 2 | Hoàn thiện Review       | Car rating, Owner rating             | Code        |
| 3 | Hoàn thiện Notification | 46 types, API xóa batch              | Code        |
| 4 | Hoàn thiện Driver       | CRUD, Assignment, Magic link         | Code        |
| 5 | Viết test               | Unit test cho các module trên        | Test code   |

Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — AI Service

| # | Task           | Mô tả                         | Deliverable |
|---|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Setup FastAPI  | Khung AI service              | Code        |
| 2 | RAG            | ChromaDB, Embedding, Retrieve | Code        |
| 3 | LLM Service    | Gemini, Prompt, Intent        | Code        |
| 4 | Backend Client | Gọi Spring Boot API           | Code        |
| 5 | Test AI        | Test 4 UC-AI                  | Test report |

#### B.3.3. Deliverable

| # | Deliverable                                   | Thời điểm     |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
| 1 | Module Auth, User, Car, Booking, Payment      | Cuối Sprint 2 |
| 2 | Module Handover, Review, Notification, Driver | Cuối Sprint 4 |
| 3 | AI Service (FastAPI + RAG + Gemini)           | Cuối Sprint 6 |
| 4 | Unit tests                                    | Mỗi sprint    |

### B.4. NGƯỜI 3 — Dev Frontend + Admin

#### B.4.1. Thông tin chung

| # | Mục         | Nội dung                               |
|---|-------------|----------------------------------------|
| 1 | Vai trò     | Dev Frontend + Admin                   |
| 2 | Kỹ năng cần | React, Vite, Zustand, Axios, đọc code  |
| 3 | Công cụ     | VS Code, Chrome DevTools, Git          |
| 4 | Code        | <input checked="" type="checkbox"/> Có |

## B.4.2. Công việc theo Sprint

### Sprint 0 (Tuần 1) — Onboarding

| # | Task             | Mô tả                                  | Deliverable |
|---|------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1 | Đọc SRS          | Đọc SRS của Người 4                    | Notes       |
| 2 | Đọc code nháp    | Đọc code nháp FE của Người 1           | Notes       |
| 3 | Pair programming | Code cùng Người 1 (1-2 buổi)           | Code        |
| 4 | Setup môi trường | Cài đặt Node, npm, VS Code Environment |             |

Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Dev Customer pages

| # | Task              | Mô tả          | Deliverable |
|---|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | HomePage          | Trang chủ      | Code        |
| 2 | SearchPage        | Tìm kiếm xe    | Code        |
| 3 | CarDetailPage     | Chi tiết xe    | Code        |
| 4 | BookingPage       | Đặt xe         | Code        |
| 5 | PaymentPage       | Thanh toán cọc | Code        |
| 6 | MyBookingsPage    | Chuyến đi      | Code        |
| 7 | BookingDetailPage | Chi tiết đơn   | Code        |

Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Dev Owner pages

| # | Task                 | Mô tả          | Deliverable |
|---|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | OwnerDashboard       | Doanh thu      | Code        |
| 2 | OwnerCarsPage        | Quản lý xe     | Code        |
| 3 | CreateCarPage        | Thêm xe        | Code        |
| 4 | CarEditPage          | Sửa xe         | Code        |
| 5 | OwnerBookingsPage    | Đơn hàng       | Code        |
| 6 | OwnerDriversPage     | Quản lý tài xế | Code        |
| 7 | OwnerReviewsPage     | Đánh giá       | Code        |
| 8 | OwnerWithdrawalsPage | Rút tiền       | Code        |

Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — Dev Admin pages

| # | Task                   | Mô tả          | Deliverable |
|---|------------------------|----------------|-------------|
| 1 | AdminDashboard         | Tổng quan      | Code        |
| 2 | AdminApprovalsPage     | Duyệt xe       | Code        |
| 3 | AdminDriversPage       | Duyệt tài xế   | Code        |
| 4 | AdminUsersPage         | Quản lý user   | Code        |
| 5 | AdminRefundsPage       | Hoàn tiền      | Code        |
| 6 | AdminDisputesPage      | Tranh chấp     | Code        |
| 7 | AdminWithdrawalsPage   | Duyệt rút tiền | Code        |
| 8 | AdminConfigPage        | Cấu hình       | Code        |
| 9 | AdminOwnerRequestsPage | Duyệt chủ xe   | Code        |

### B.4.3. Deliverable

| # | Deliverable              | Thời điểm     |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Customer pages (7 trang) | Cuối Sprint 2 |
| 2 | Owner pages (8 trang)    | Cuối Sprint 4 |
| 3 | Admin pages (9 trang)    | Cuối Sprint 6 |

## B.5. NGƯỜI 4 — PO + BA + QA + Writer

### B.5.1. Thông tin chung

| # | Mục         | Nội dung                                          |
|---|-------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Vai trò     | PO + BA + QA + Writer                             |
| 2 | Kỹ năng cần | Viết tài liệu, phân tích nghiệp vụ, test, quản lý |
| 3 | Công cụ     | Word, Excel, Figma, Postman, Git                  |
| 4 | Code        | ✗ Không                                           |

### B.5.2. Công việc theo Sprint

#### Sprint 0 (Tuần 1) — Định hướng

| # | Task            | Mô tả                               | Deliverable  |
|---|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Project Charter | Mục tiêu, phạm vi, stakeholder      | File .md     |
| 2 | Mô tả nháp      | Mô tả ý tưởng cho Người 1           | File .md     |
| 3 | SRS             | Đặc tả yêu cầu                      | File .md     |
| 4 | Use Case        | Sơ đồ use case                      | File .png    |
| 5 | BPMN            | Quy trình nghiệp vụ                 | File .png    |
| 6 | API Contract    | Hợp đồng API (hỗ trợ bởi Người 1)   | Swagger      |
| 7 | ERD             | Sơ đồ database (hỗ trợ bởi Người 1) | File .png    |
| 8 | Backlog         | Danh sách tính năng ưu tiên         | Excel/Notion |

#### Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Test

| # | Task       | Mô tả                 | Deliverable |
|---|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Test Plan  | Kế hoạch test         | File .md    |
| 2 | Test Case  | Bộ test case          | Excel       |
| 3 | Test API   | Test API bằng Postman | Bug report  |
| 4 | Test UI    | Test UI thủ công      | Bug report  |
| 5 | Bug Report | Báo bug cho Dev       | File .md    |

#### Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Test + Tài liệu

| # | Task                | Mô tả                       | Deliverable |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Test regression     | Test lại sau fix Bug report |             |
| 2 | UAT                 | Test nghiệm thu             | UAT report  |
| 3 | User Manual         | Hướng dẫn sử dụng           | File .md    |
| 4 | Sprint Review notes | Ghi chú họp                 | File .md    |
| 5 | Retrospective notes | Ghi chú rút kinh nghiệm     | File .md    |

#### Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — Báo cáo

| # | Task            | Mô tả            | Deliverable |
|---|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | Báo cáo cuối kỳ | Báo cáo tổng kết | File .docx  |
| 2 | Slide demo      | Chuẩn bị slide   | File .pptx  |
| 3 | Demo script     | Kịch bản demo    | File .md    |

### B.5.3. Deliverable

| # | Deliverable     | Thời điểm     |
|---|-----------------|---------------|
| 1 | Project Charter | Cuối Sprint 0 |
| 2 | SRS             | Cuối Sprint 0 |
| 3 | API Contract    | Cuối Sprint 0 |

- |   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| 4 | ERD                   | Cuối Sprint 0 |
| 5 | Test Plan + Test Case | Cuối Sprint 1 |
| 6 | Bug Report            | Mỗi sprint    |
| 7 | User Manual           | Cuối Sprint 5 |
| 8 | Báo cáo cuối kỳ       | Cuối Sprint 6 |

## PHẦN C — SO SÁNH VỚI THỰC TẾ QUẢN LÝ PHẦN MỀM

### C.1. Những điểm PHÙ HỢP với thực tế

- | # | Điểm                  | Giải thích                                    |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Có PO/BA riêng        | Thực tế: dự án lớn luôn có BA/PO chuyên trách |
| 2 | Có QA riêng           | Thực tế: QA độc lập với Dev                   |
| 3 | Có TL                 | Thực tế: mọi team đều có TL                   |
| 4 | Có tài liệu đầy đủ    | Thực tế: SRS, API contract, ERD là bắt buộc   |
| 5 | Có test độc lập       | Thực tế: QA không test code của mình          |
| 6 | Có Scrum              | Thực tế: hầu hết công ty dùng Scrum/Agile     |
| 7 | Có Knowledge Transfer | Thực tế: khi có người mới, phải onboard       |

### C.2. Những điểm CHƯA PHÙ HỢP với thực tế

- | # | Điểm                        | Vấn đề Thực tế                                  |
|---|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 1 QA duy nhất               | Quá tải Thực tế: 1 QA cho 3-5 Dev               |
| 2 | 1 PO + BA + QA + Writer     | 4 vai trò 1 người Thực tế: 4 vai trò là 4 người |
| 3 | Vibe code nháp              | Chưa phổ biến ở VN Thực tế: 2026 mới bắt đầu    |
| 4 | Không có DevOps             | Thiếu CI/CD Thực tế: có 1 DevOps                |
| 5 | Không có UI/UX Designer     | FE tự thiết kế Thực tế: có designer riêng       |
| 6 | Không có Scrum Master riêng | Người 4 kiêm nhiệm Thực tế: SM riêng            |

### C.3. Những điểm PHÙ HỢP với môn QLDA

- | # | Yêu cầu môn            | Phương án đáp ứng      |
|---|------------------------|------------------------|
| 1 | Có quy trình Scrum     | ✓                      |
| 2 | Có phân công rõ ràng   | ✓                      |
| 3 | Có tài liệu quản lý    | ✓                      |
| 4 | Có họp hàng ngày       | ✓                      |
| 5 | Có Sprint Review/Retro | ✓                      |
| 6 | Có test độc lập        | ✓                      |
| 7 | Có Risk Log            | ⌚ Cần viết             |
| 8 | Có đào tạo             | ✓ (Knowledge Transfer) |

## PHẦN D — CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

### D.1. Phương pháp quản lý

- | # | Phương pháp    | Áp dụng ở đâu               |
|---|----------------|-----------------------------|
| 1 | Scrum          | Toàn bộ quy trình           |
| 2 | Agile          | Sprint ngắn, phản hồi nhanh |
| 3 | Kanban         | Board GitHub Projects       |
| 4 | Planning Poker | Estimate task               |

|   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| 5 | Burndown Chart     | Theo dõi tiến độ      |
| 6 | Risk Management    | Risk Log              |
| 7 | Knowledge Transfer | Onboarding Người 2, 3 |

\*Giải thích thuật ngữ:

## 1. Scrum

Là một framework quản lý dự án theo hướng linh hoạt (Agile), chia công việc thành các Sprint (chu kỳ ngắn, thường 1–4 tuần).

Có các vai trò rõ ràng: Product Owner, Scrum Master, Development Team.

Có các sự kiện chính: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective.

Áp dụng ở đâu: Toàn bộ quy trình — nghĩa là Scrum được dùng để tổ chức và điều phối toàn bộ vòng đời dự án, từ lập kế hoạch đến nghiệm thu.

## 2. Agile

Là một triết lý/tư duy phát triển phần mềm dựa trên 4 giá trị và 12 nguyên tắc (Agile Manifesto).

Nhấn mạnh: giao hàng sớm và liên tục, thích ứng với thay đổi, hợp tác với khách hàng, con người hơn quy trình cứng nhắc.

Scrum và Kanban đều là những cách triển khai Agile.

Áp dụng ở đâu: Sprint ngắn, phản hồi nhanh — tức là dùng tinh thần Agile để chia nhỏ công việc thành các Sprint ngắn, giúp nhận phản hồi sớm và điều chỉnh kịp thời.

## 3. Kanban

Là phương pháp quản lý công việc trực quan bằng bảng Kanban (các cột như To Do, In Progress, Done).

Giới hạn số lượng công việc đang làm (WIP limit) để tránh quá tải.

Không yêu cầu Sprint cố định như Scrum; công việc chảy liên tục.

Áp dụng ở đâu: Board GitHub Projects — dùng bảng Kanban trên GitHub Projects để theo dõi trạng thái issue/task.

## 4. Planning Poker

Là kỹ thuật ước lượng (estimate) trong nhóm Agile.

Mỗi thành viên có bộ thẻ điểm (thường theo dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...).

Mọi người cùng đưa thẻ cho một task; nếu chênh lệch nhiều thì thảo luận lại cho đến khi thống nhất.

Áp dụng ở đâu: Estimate task — dùng để ước lượng độ phức tạp/khối lượng của từng task.

## 5. Burndown Chart

Là biểu đồ theo dõi tiến độ trong Sprint.

Trục tung: lượng công việc còn lại (story point, giờ...). Trục hoành: thời gian.

Đường lý tưởng dốc xuống đều; đường thực tế cho thấy dự án nhanh/chậm hơn kế hoạch.

Áp dụng ở đâu: Theo dõi tiến độ — giúp nhóm và Scrum Master biết còn bao nhiêu việc và có nguy cơ trễ Sprint không.

## 6. Risk Management

Là quy trình nhận diện, đánh giá, giảm thiểu và theo dõi rủi ro trong dự án.

Gồm: xác định rủi ro → phân tích xác suất/ảnh hưởng → lập kế hoạch ứng phó → theo dõi.

Áp dụng ở đâu: Risk Log — dùng một bảng/ nhật ký rủi ro (Risk Log) để ghi lại và cập nhật các rủi ro.

## 7. Knowledge Transfer (KT)

Là quá trình chuyển giao kiến thức từ người này sang người khác trong nhóm.

Có thể qua tài liệu, hướng dẫn, pair programming, mentoring, demo...

Giúp giảm phụ thuộc vào một cá nhân và tăng tốc hòa nhập thành viên mới.

Áp dụng ở đâu: Onboarding Người 2, 3 — dùng KT để giúp thành viên thứ 2 và thứ 3 nắm bắt dự án, công cụ, quy trình khi mới tham gia.

## D.2. Phương pháp kỹ thuật

| # | Phương pháp        | Áp dụng ở đâu          |
|---|--------------------|------------------------|
| 1 | Vibe Coding        | Người 1 sinh code nháp |
| 2 | Pair Programming   | Người 1 + Người 2, 3   |
| 3 | Code Review        | TL review PR           |
| 4 | Unit Test          | Dev viết test          |
| 5 | Integration Test   | QA test API            |
| 6 | UAT                | QA test UI             |
| 7 | Black-box Testing  | QA test                |
| 8 | Regression Testing | QA test lại            |
| 9 | RAG                | AI Service             |

### D.3. Kiến thức cần có

| # | Người   | Kiến thức cần                         |
|---|---------|---------------------------------------|
| 1 | Người 1 | Vibe code, kiến trúc, Java, React, AI |
| 2 | Người 2 | Java Spring Boot, Python FastAPI, DB  |
| 3 | Người 3 | React, Vite, Zustand, Axios, CSS      |
| 4 | Người 4 | Nghịệp vụ, viết tài liệu, test, Scrum |

## PHẦN E — TỔNG KẾT

### E.1. Bảng tóm tắt

| # | Người | Vai trò               | Code? | Deliverable chính           |
|---|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|
| 1 | A     | Vibe Coder + TL       | ✓     | Code nháp, Architecture     |
| 2 | B     | Dev BE + AI           | ✓     | Module BE, AI Service       |
| 3 | C     | Dev FE + Admin        | ✓     | Module FE                   |
| 4 | D     | PO + BA + QA + Writer | ✗     | SRS, API, ERD, Test, Report |

### E.2. Đánh giá tổng quan

| # | Tiêu chí         | Đánh giá                           |
|---|------------------|------------------------------------|
| 1 | Bus Factor       | 3 — tốt                            |
| 2 | Phân công        | Rõ ràng, có chuyên môn hóa         |
| 3 | Tài liệu         | Đầy đủ                             |
| 4 | Test             | Độc lập                            |
| 5 | Tận dụng AI      | Tốt                                |
| 6 | Phù hợp môn QLDA | ✓                                  |
| 7 | Phù hợp thực tế  | ⚠️ Có điểm chưa (1 QA, 1 PO+BA+QA) |
| 8 | Rủi ro chính     | Người 4 quá tải                    |

### E.3. Khuyến nghị

| # | Khuyến nghị                                    | Lý do                |
|---|------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Người 1 hỗ trợ Người 4 viết API contract + ERD | Giảm tải cho Người 4 |
| 2 | Người 2, 3 hỗ trợ test chéo                    | Giảm tải cho Người 4 |
| 3 | Người 4 chỉ làm PO + BA, không làm QA          | Chia vai trò rõ hơn  |
| 4 | Bổ sung Risk Log                               | Yêu cầu môn học      |
| 5 | Viết Daily Standup Notes                       | Chứng minh quy trình |



# PHÂN CÔNG CHI TIẾT — NHÓM 4 NGƯỜI

Môn: Quản lý Dự án Phần mềm  
Dự án: Car Rental System (Hệ thống cho thuê xe)

## PHẦN A — GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### A.1. Thuật ngữ quản lý dự án

| STT | Thuật ngữ    | Tiếng Anh                           | Giải thích                                                           |
|-----|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | PO           | Product Owner                       | Người sở hữu sản phẩm — quản lý yêu cầu, ưu tiên backlog, nghiệm thu |
| 2   | SM           | Scrum Master                        | Người điều phối quy trình Scrum — tổ chức họp, gỡ blocker            |
| 3   | BA           | Business Analyst                    | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ — viết SRS, use case                 |
| 4   | QA           | Quality Assurance                   | Đảm bảo chất lượng — viết test plan, test case, báo bug              |
| 5   | TL           | Tech Lead                           | Trưởng nhóm kỹ thuật — thiết kế kiến trúc, review code               |
| 6   | Dev          | Developer                           | Lập trình viên — viết code                                           |
| 7   | SRS          | Software Requirements Specification | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm                                     |
| 8   | API Contract | —                                   | Hợp đồng API — mô tả input/output của từng endpoint                  |
| 9   | ERD          | Entity Relationship Diagram         | Sơ đồ quan hệ thực thể — thiết kế database                           |
| 10  | BPMN         | Business Process Model and Notation | Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ                              |
| 11  | User Story   | —                                   | Câu chuyện người dùng — mô tả tính năng dưới góc nhìn user           |

|    |                     |                    |                                                              |
|----|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 12 | Acceptance Criteria | —                  | Tiêu chí nghiệm thu — điều kiện để coi User Story hoàn thành |
| 13 | Backlog             | Product Backlog    | Danh sách tính năng cần làm, sắp xếp theo ưu tiên            |
| 14 | Sprint              | —                  | Chu kỳ phát triển (thường 1-4 tuần)                          |
| 15 | Sprint Planning     | —                  | Họp lập kế hoạch sprint                                      |
| 16 | Daily Standup       | —                  | Họp đứng hàng ngày (15 phút)                                 |
| 17 | Sprint Review       | —                  | Họp demo sản phẩm cuối sprint                                |
| 18 | Retrospective       | —                  | Họp rút kinh nghiệm cuối sprint                              |
| 19 | DoD                 | Definition of Done | Định nghĩa "hoàn thành" — tiêu chí để coi task xong          |
| 20 | Bus Factor          | —                  | Số người cần "biến mất" để dự án sụp đổ                      |

## A.2. Thuật ngữ kỹ thuật

| STT | Thuật ngữ | Giải thích                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1   | BE        | Backend — phần server, xử lý logic, database             |
| 2   | FE        | Frontend — phần giao diện người dùng                     |
| 3   | API       | Application Programming Interface — giao diện lập trình  |
| 4   | REST      | Representational State Transfer — kiến trúc API phổ biến |
| 5   | JWT       | JSON Web Token — token xác thực                          |
| 6   | CRUD      | Create, Read, Update, Delete — 4 thao tác cơ bản         |

|    |                    |                                                         |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 7  | DB                 | Database — cơ sở dữ liệu                                |
| 8  | Migration          | File SQL thay đổi cấu trúc database                     |
| 9  | Seed               | Dữ liệu mẫu khởi tạo                                    |
| 10 | Vibe Code          | Code bằng AI — mô tả ý tưởng, AI sinh code              |
| 11 | Prompt             | Câu lệnh mô tả cho AI                                   |
| 12 | AI                 | Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo              |
| 13 | LLM                | Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn             |
| 14 | RAG                | Retrieval-Augmented Generation — kỹ thuật tăng cường AI |
| 15 | Mock               | Giả lập — giả vờ chạy như thật                          |
| 16 | Bug                | Lỗi trong code                                          |
| 17 | Fix Bug            | Sửa lỗi                                                 |
| 18 | Refactor           | Cải tiến code (không thay đổi chức năng)                |
| 19 | Code Review        | Đánh giá code của đồng nghiệp                           |
| 20 | Pair Programming   | 2 người cùng code 1 máy                                 |
| 21 | Black-box Testing  | Test hộp đen — test không cần biết code                 |
| 22 | White-box Testing  | Test hộp trắng — test dựa trên code                     |
| 23 | Regression Testing | Test lại sau khi sửa code                               |
| 24 | Smoke Testing      | Test nhanh các chức năng chính                          |
| 25 | UAT                | User Acceptance Testing — test nghiệm thu               |

### A.3. Thuật ngữ khác

| STT | Thuật ngữ | Giải thích |
|-----|-----------|------------|
|-----|-----------|------------|

|   |                    |                                            |
|---|--------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Stakeholder        | Các bên liên quan (thầy, nhóm, khách hàng) |
| 2 | Deliverable        | Sản phẩm nộp — tài liệu, code, báo cáo     |
| 3 | Milestone          | Cột mốc quan trọng                         |
| 4 | Risk Log           | Danh sách rủi ro                           |
| 5 | Blocker            | Vấn đề chặn tiến độ                        |
| 6 | Knowledge Transfer | Chuyển giao tri thức                       |
| 7 | Onboarding         | Hướng dẫn người mới                        |
| 8 | Free-rider         | Người không đóng góp                       |
| 9 | Burnout            | Kiệt sức do làm việc quá nhiều             |

## PHẦN B — PHÂN CÔNG CHI TIẾT

### B.1. Bảng phân công tổng hợp

| STT | Tên                | Vai trò chính         | Vai trò phụ  | Code? | Deliverable chính             |
|-----|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------------------|
| 1   | Nguyễn Lê Nhật Hào | Vibe Coder + TL       | Hỗ trợ PO/BA | ✓     | Code nháp BE+FE, Architecture |
| 2   | Trần Quang Khoan   | Dev Backend + AI      | —            | ✓     | Module BE + AI Service        |
| 3   | Đinh Việt Hoàng    | Dev Frontend + Admin  | —            | ✓     | Module FE + Admin             |
| 4   | Võ Văn Hoàng       | PO + BA + QA + Writer | —            | ✗     | SRS, API, ERD, Test, Report   |

### B.2. NGƯỜI 1 — Vibe Coder + Tech Lead

#### B.2.1. Thông tin chung

| STT | Mục     | Nội dung               |
|-----|---------|------------------------|
| 1   | Vai trò | Vibe Coder + Tech Lead |

|   |             |                                                 |
|---|-------------|-------------------------------------------------|
| 2 | Kỹ năng cần | Vibe code giỏi, đọc hiểu kiến trúc, review code |
| 3 | Công cụ     | AI (ChatGPT/Claude/Cursor), Git, IDE            |
| 4 | Code        | ✅ Có                                            |

### B.2.2. Công việc theo Sprint

#### Sprint 0 (Tuần 1) — Chuẩn bị

| STT | Task                       | Mô tả                                                       | Deliverable     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Nhận mô tả nháp từ Người 4 | Đọc kỹ mô tả, hỏi lại nếu chưa rõ                           | Notes           |
| 2   | Vibe code BE nháp          | Dùng AI sinh code: Auth, User, Car, Booking, Payment        | Code BE nháp    |
| 3   | Vibe code FE nháp          | Dùng AI sinh code: Layout, Routing, API service, Auth store | Code FE nháp    |
| 4   | Viết Architecture Diagram  | Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống                                 | File .png       |
| 5   | Comment code nháp          | Viết comment giải thích code                                | Code có comment |

#### Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Hỗ trợ

| STT | Task                             | Mô tả                               | Deliverable     |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1   | Onboarding Người 2, 3            | Giải thích code nháp cho Người 2, 3 | Notes           |
| 2   | Pair programming                 | Code cùng Người 2, 3 (1-2 buổi)     | Code            |
| 3   | Review code                      | Review PR của Người 2, 3            | Review comments |
| 4   | Hỗ trợ Người 4 viết API contract | Cung cấp thông tin API cho Người 4  | API contract    |

### Sprint 3-6 (Tuần 4-7) — Duy trì

| STT | Task            | Mô tả                      | Deliverable     |
|-----|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | Fix bug         | Sửa bug do Người 4 báo     | Code fix        |
| 2   | Review code     | Review PR của Người 2, 3   | Review comments |
| 3   | Hỗ trợ kỹ thuật | Giải đáp thắc mắc kỹ thuật | Notes           |
| 4   | Chuẩn bị demo   | Chuẩn bị kịch bản demo     | Demo script     |

#### B.2.3. Hỗ trợ Người 4 (PO/BA/QA)

| STT | Task                | Mô tả                                    | Thời gian  |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------|
| 1   | Viết API contract   | Người 1 mô tả API, Người 4 ghi lại       | Sprint 0   |
| 2   | Vẽ ERD              | Người 1 mô tả DB, Người 4 vẽ ERD         | Sprint 0   |
| 3   | Review SRS          | Người 1 review SRS của Người 4           | Sprint 0   |
| 4   | Hỗ trợ test         | Người 1 giải thích API cho Người 4 test  | Sprint 1-6 |
| 5   | Hỗ trợ viết báo cáo | Người 1 viết phần kỹ thuật trong báo cáo | Sprint 6   |

#### B.2.4. Deliverable

| STT | Deliverable          | Thời điểm     |
|-----|----------------------|---------------|
| 1   | Code nhập BE         | Cuối Sprint 0 |
| 2   | Code nhập FE         | Cuối Sprint 0 |
| 3   | Architecture diagram | Cuối Sprint 0 |
| 4   | Code review notes    | Mỗi sprint    |
| 5   | Demo script          | Cuối Sprint 6 |

## B.3. NGƯỜI 2 — Dev Backend + AI

### B.3.1. Thông tin chung

| STT | Mục         | Nội dung                                   |
|-----|-------------|--------------------------------------------|
| 1   | Vai trò     | Dev Backend + AI                           |
| 2   | Kỹ năng cần | Java Spring Boot, Python FastAPI, đọc code |
| 3   | Công cụ     | IntelliJ, VS Code, Postman, Git            |
| 4   | Code        | <input checked="" type="checkbox"/> Có     |

### B.3.2. Công việc theo Sprint

#### Sprint 0 (Tuần 1) — Onboarding

| STT | Task             | Mô tả                        | Deliverable |
|-----|------------------|------------------------------|-------------|
| 1   | Đọc SRS          | Đọc SRS của Người 4          | Notes       |
| 2   | Đọc code nháp    | Đọc code nháp của Người 1    | Notes       |
| 3   | Pair programming | Code cùng Người 1 (1-2 buổi) | Code        |
| 4   | Setup môi trường | Cài đặt Java, Maven, IDE     | Environment |

#### Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Dev module chính

| STT | Task               | Mô tả                           | Deliverable |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|
| 1   | Hoàn thiện Auth    | Login, Register, JWT, Refresh   | Code        |
| 2   | Hoàn thiện User    | Profile, Change password        | Code        |
| 3   | Hoàn thiện Car     | CRUD, Upload ảnh, Search        | Code        |
| 4   | Hoàn thiện Booking | Create, Approve, Reject, Cancel | Code        |

|   |                    |                                   |           |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5 | Hoàn thiện Payment | Deposit, Remaining, Mock callback | Code      |
| 6 | Viết test          | Unit test cho các module trên     | Test code |

#### Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Dev module mở rộng

| STT | Task                    | Mô tả                                | Deliverable |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1   | Hoàn thiện Handover     | PICKUP, RETURN, Late fee, KM overage | Code        |
| 2   | Hoàn thiện Review       | Car rating, Owner rating             | Code        |
| 3   | Hoàn thiện Notification | 46 types, API xóa batch              | Code        |
| 4   | Hoàn thiện Driver       | CRUD, Assignment, Magic link         | Code        |
| 5   | Viết test               | Unit test cho các module trên        | Test code   |

#### Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — AI Service

| STT | Task           | Mô tả                         | Deliverable |
|-----|----------------|-------------------------------|-------------|
| 1   | Setup FastAPI  | Khung AI service              | Code        |
| 2   | RAG            | ChromaDB, Embedding, Retrieve | Code        |
| 3   | LLM Service    | Gemini, Prompt, Intent        | Code        |
| 4   | Backend Client | Gọi Spring Boot API           | Code        |
| 5   | Test AI        | Test 4 UC-AI                  | Test report |

#### **B.3.3. Deliverable**

| STT | Deliverable                              | Thời điểm     |
|-----|------------------------------------------|---------------|
| 1   | Module Auth, User, Car, Booking, Payment | Cuối Sprint 2 |



|   |                                               |               |
|---|-----------------------------------------------|---------------|
| 2 | Module Handover, Review, Notification, Driver | Cuối Sprint 4 |
| 3 | AI Service (FastAPI + RAG + Gemini)           | Cuối Sprint 6 |
| 4 | Unit tests                                    | Mỗi sprint    |

## B.4. NGƯỜI 3 — Dev Frontend + Admin

### B.4.1. Thông tin chung

| STT | Mục         | Nội dung                               |
|-----|-------------|----------------------------------------|
| 1   | Vai trò     | Dev Frontend + Admin                   |
| 2   | Kỹ năng cần | React, Vite, Zustand, Axios, đọc code  |
| 3   | Công cụ     | VS Code, Chrome DevTools, Git          |
| 4   | Code        | <input checked="" type="checkbox"/> Có |

### B.4.2. Công việc theo Sprint

#### Sprint 0 (Tuần 1) — Onboarding

| STT | Task             | Mô tả                        | Deliverable |
|-----|------------------|------------------------------|-------------|
| 1   | Đọc SRS          | Đọc SRS của Người 4          | Notes       |
| 2   | Đọc code nháp    | Đọc code nháp FE của Người 1 | Notes       |
| 3   | Pair programming | Code cùng Người 1 (1-2 buổi) | Code        |
| 4   | Setup môi trường | Cài đặt Node, npm, VS Code   | Environment |

#### Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Dev Customer pages

| STT | Task     | Mô tả     | Deliverable |
|-----|----------|-----------|-------------|
| 1   | HomePage | Trang chủ | Code        |

|   |                   |                |      |
|---|-------------------|----------------|------|
| 2 | SearchPage        | Tìm kiếm xe    | Code |
| 3 | CarDetailPage     | Chi tiết xe    | Code |
| 4 | BookingPage       | Đặt xe         | Code |
| 5 | PaymentPage       | Thanh toán cọc | Code |
| 6 | MyBookingsPage    | Chuyến đi      | Code |
| 7 | BookingDetailPage | Chi tiết đơn   | Code |

#### Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Dev Owner pages

| STT | Task                 | Mô tả          | Deliverable |
|-----|----------------------|----------------|-------------|
| 1   | OwnerDashboard       | Doanh thu      | Code        |
| 2   | OwnerCarsPage        | Quản lý xe     | Code        |
| 3   | CreateCarPage        | Thêm xe        | Code        |
| 4   | CarEditPage          | Sửa xe         | Code        |
| 5   | OwnerBookingsPage    | Đơn hàng       | Code        |
| 6   | OwnerDriversPage     | Quản lý tài xế | Code        |
| 7   | OwnerReviewsPage     | Đánh giá       | Code        |
| 8   | OwnerWithdrawalsPage | Rút tiền       | Code        |

#### Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — Dev Admin pages

| STT | Task               | Mô tả        | Deliverable |
|-----|--------------------|--------------|-------------|
| 1   | AdminDashboard     | Tổng quan    | Code        |
| 2   | AdminApprovalsPage | Duyệt xe     | Code        |
| 3   | AdminDriversPage   | Duyệt tài xế | Code        |
| 4   | AdminUsersPage     | Quản lý user | Code        |
| 5   | AdminRefundsPage   | Hoàn tiền    | Code        |
| 6   | AdminDisputesPage  | Tranh chấp   | Code        |

|   |                        |                |      |
|---|------------------------|----------------|------|
| 7 | AdminWithdrawalsPage   | Duyệt rút tiền | Code |
| 8 | AdminConfigPage        | Cấu hình       | Code |
| 9 | AdminOwnerRequestsPage | Duyệt chủ xe   | Code |

#### B.4.3. Deliverable

| STT | Deliverable              | Thời điểm     |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1   | Customer pages (7 trang) | Cuối Sprint 2 |
| 2   | Owner pages (8 trang)    | Cuối Sprint 4 |
| 3   | Admin pages (9 trang)    | Cuối Sprint 6 |

### B.5. NGƯỜI 4 — PO + BA + QA + Writer

#### B.5.1. Thông tin chung

| STT | Mục         | Nội dung                                          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Vai trò     | PO + BA + QA + Writer                             |
| 2   | Kỹ năng cần | Viết tài liệu, phân tích nghiệp vụ, test, quản lý |
| 3   | Công cụ     | Word, Excel, Figma, Postman, Git                  |
| 4   | Code        | ✗ Không                                           |

#### B.5.2. Công việc theo Sprint

##### Sprint 0 (Tuần 1) — Định hướng

| STT | Task            | Mô tả                          | Deliverable |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 1   | Project Charter | Mục tiêu, phạm vi, stakeholder | File .md    |
| 2   | Mô tả nháp      | Mô tả ý tưởng cho Người 1      | File .md    |
| 3   | SRS             | Đặc tả yêu cầu                 | File .md    |

|   |              |                                     |              |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 4 | Use Case     | Sơ đồ use case                      | File .png    |
| 5 | BPMN         | Quy trình nghiệp vụ                 | File .png    |
| 6 | API Contract | Hợp đồng API (hỗ trợ bởi Người 1)   | Swagger      |
| 7 | ERD          | Sơ đồ database (hỗ trợ bởi Người 1) | File .png    |
| 8 | Backlog      | Danh sách tính năng ưu tiên         | Excel/Notion |

### Sprint 1-2 (Tuần 2-3) — Test

| STT | Task       | Mô tả                 | Deliverable |
|-----|------------|-----------------------|-------------|
| 1   | Test Plan  | Kế hoạch test         | File .md    |
| 2   | Test Case  | Bộ test case          | Excel       |
| 3   | Test API   | Test API bằng Postman | Bug report  |
| 4   | Test UI    | Test UI thủ công      | Bug report  |
| 5   | Bug Report | Báo bug cho Dev       | File .md    |

### Sprint 3-4 (Tuần 4-5) — Test + Tài liệu

| STT | Task                | Mô tả                   | Deliverable |
|-----|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1   | Test regression     | Test lại sau fix        | Bug report  |
| 2   | UAT                 | Test nghiệm thu         | UAT report  |
| 3   | User Manual         | Hướng dẫn sử dụng       | File .md    |
| 4   | Sprint Review notes | Ghi chú họp             | File .md    |
| 5   | Retrospective notes | Ghi chú rút kinh nghiệm | File .md    |

### Sprint 5-6 (Tuần 6-7) — Báo cáo

| STT | Task | Mô tả | Deliverable |
|-----|------|-------|-------------|
|-----|------|-------|-------------|

|   |                 |                  |            |
|---|-----------------|------------------|------------|
| 1 | Báo cáo cuối kỳ | Báo cáo tổng kết | File .docx |
| 2 | Slide demo      | Chuẩn bị slide   | File .pptx |
| 3 | Demo script     | Kịch bản demo    | File .md   |

### B.5.3. Deliverable

| STT | Deliverable           | Thời điểm     |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1   | Project Charter       | Cuối Sprint 0 |
| 2   | SRS                   | Cuối Sprint 0 |
| 3   | API Contract          | Cuối Sprint 0 |
| 4   | ERD                   | Cuối Sprint 0 |
| 5   | Test Plan + Test Case | Cuối Sprint 1 |
| 6   | Bug Report            | Mỗi sprint    |
| 7   | User Manual           | Cuối Sprint 5 |
| 8   | Báo cáo cuối kỳ       | Cuối Sprint 6 |

## PHẦN C — SO SÁNH VỚI THỰC TẾ QUẢN LÝ PHẦN MỀM

### C.1. Những điểm PHÙ HỢP với thực tế

| STT | Điểm               | Giải thích                                    |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Có PO/BA riêng     | Thực tế: dự án lớn luôn có BA/PO chuyên trách |
| 2   | Có QA riêng        | Thực tế: QA độc lập với Dev                   |
| 3   | Có TL              | Thực tế: mọi team đều có TL                   |
| 4   | Có tài liệu đầy đủ | Thực tế: SRS, API contract, ERD là bắt buộc   |
| 5   | Có test độc lập    | Thực tế: QA không test code của mình          |
| 6   | Có Scrum           | Thực tế: hầu hết công ty dùng Scrum/Agile     |

|   |                       |                                         |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|
| 7 | Có Knowledge Transfer | Thực tế: khi có người mới, phải onboard |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|

## C.2. Những điểm CHƯA PHÙ HỢP với thực tế

| STT | Điểm                        | Vấn đề             | Thực tế                       |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1   | 1 QA duy nhất               | Quá tải            | Thực tế: 1 QA cho 3-5 Dev     |
| 2   | 1 PO + BA + QA + Writer     | 4 vai trò 1 người  | Thực tế: 4 vai trò là 4 người |
| 3   | Vibe code nháp              | Chưa phổ biến ở VN | Thực tế: 2026 mới bắt đầu     |
| 4   | Không có DevOps             | Thiếu CI/CD        | Thực tế: có 1 DevOps          |
| 5   | Không có UI/UX Designer     | FE tự thiết kế     | Thực tế: có designer riêng    |
| 6   | Không có Scrum Master riêng | Người 4 kiêm nhiệm | Thực tế: SM riêng             |

## C.3. Những điểm PHÙ HỢP với môn QLDA

| STT | Yêu cầu môn            | Phương án đáp ứng      |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1   | Có quy trình Scrum     | ✓                      |
| 2   | Có phân công rõ ràng   | ✓                      |
| 3   | Có tài liệu quản lý    | ✓                      |
| 4   | Có họp hàng ngày       | ✓                      |
| 5   | Có Sprint Review/Retro | ✓                      |
| 6   | Có test độc lập        | ✓                      |
| 7   | Có Risk Log            | ⌚ Cần viết             |
| 8   | Có đào tạo             | ✓ (Knowledge Transfer) |

## PHẦN D — CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

## D.1. Phương pháp quản lý

| STT | Phương pháp        | Áp dụng ở đâu               |
|-----|--------------------|-----------------------------|
| 1   | Scrum              | Toàn bộ quy trình           |
| 2   | Agile              | Sprint ngắn, phản hồi nhanh |
| 3   | Kanban             | Board GitHub Projects       |
| 4   | Planning Poker     | Estimate task               |
| 5   | Burndown Chart     | Theo dõi tiến độ            |
| 6   | Risk Management    | Risk Log                    |
| 7   | Knowledge Transfer | Onboarding Người 2, 3       |

### \*Giải thích thuật ngữ:

#### 1. Scrum

- Là một framework quản lý dự án theo hướng linh hoạt (Agile), chia công việc thành các Sprint (chu kỳ ngắn, thường 1–4 tuần).
- Có các vai trò rõ ràng: Product Owner, Scrum Master, Development Team.
- Có các sự kiện chính: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective.
- Áp dụng ở đâu: Toàn bộ quy trình — nghĩa là Scrum được dùng để tổ chức và điều phối toàn bộ vòng đời dự án, từ lập kế hoạch đến nghiệm thu.

#### 2. Agile

- Là một triết lý/tư duy phát triển phần mềm dựa trên 4 giá trị và 12 nguyên tắc (Agile Manifesto).
- Nhấn mạnh: giao hàng sớm và liên tục, thích ứng với thay đổi, hợp tác với khách hàng, con người hơn quy trình cứng nhắc.
- Scrum và Kanban đều là những cách triển khai Agile.
- Áp dụng ở đâu: Sprint ngắn, phản hồi nhanh — tức là dùng tinh thần Agile để chia nhỏ công việc thành các Sprint ngắn, giúp nhận phản hồi sớm và điều chỉnh kịp thời.

#### 3. Kanban

- Là phương pháp quản lý công việc trực quan bằng bảng Kanban (các cột như To Do, In Progress, Done).
- Giới hạn số lượng công việc đang làm (WIP limit) để tránh quá tải.
- Không yêu cầu Sprint cố định như Scrum; công việc chảy liên tục.
- Áp dụng ở đâu: Board GitHub Projects — dùng bảng Kanban trên GitHub Projects để theo dõi trạng thái issue/task.

#### 4. Planning Poker

- Là kỹ thuật ước lượng (estimate) trong nhóm Agile.
- Mỗi thành viên có bộ thẻ điểm (thường theo dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...).
- Mọi người cùng đưa thẻ cho một task; nếu chênh lệch nhiều thì thảo luận lại cho đến khi thống nhất.
- Áp dụng ở đâu: Estimate task — dùng để ước lượng độ phức tạp/khối lượng của từng task.

## 5. Burndown Chart

- Là biểu đồ theo dõi tiến độ trong Sprint.
- Trục tung: lượng công việc còn lại (story point, giờ...). Trục hoành: thời gian.
- Đường lý tưởng dốc xuống đều; đường thực tế cho thấy dự án nhanh/chậm hơn kế hoạch.
- Áp dụng ở đâu: Theo dõi tiến độ — giúp nhóm và Scrum Master biết còn bao nhiêu việc và có nguy cơ trễ Sprint không.

## 6. Risk Management

- Là quy trình nhận diện, đánh giá, giảm thiểu và theo dõi rủi ro trong dự án.
- Gồm: xác định rủi ro → phân tích xác suất/ảnh hưởng → lập kế hoạch ứng phó → theo dõi.
- Áp dụng ở đâu: Risk Log — dùng một bảng/ nhật ký rủi ro (Risk Log) để ghi lại và cập nhật các rủi ro.

## 7. Knowledge Transfer (KT)

- Là quá trình chuyển giao kiến thức từ người này sang người khác trong nhóm.
- Có thể qua tài liệu, hướng dẫn, pair programming, mentoring, demo...
- Giảm phụ thuộc vào một cá nhân và tăng tốc hòa nhập thành viên mới.
- Áp dụng ở đâu: Onboarding Người 2, 3 — dùng KT để giúp thành viên thứ 2 và thứ 3 nắm bắt dự án, công cụ, quy trình khi mới tham gia.

### D.2. Phương pháp kỹ thuật

| STT | Phương pháp        | Áp dụng ở đâu          |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1   | Vibe Coding        | Người 1 sinh code nhập |
| 2   | Pair Programming   | Người 1 + Người 2, 3   |
| 3   | Code Review        | TL review PR           |
| 4   | Unit Test          | Dev viết test          |
| 5   | Integration Test   | QA test API            |
| 6   | UAT                | QA test UI             |
| 7   | Black-box Testing  | QA test                |
| 8   | Regression Testing | QA test lại            |
| 9   | RAG                | AI Service             |

### D.3. Kiến thức cần có

| STT | Người   | Kiến thức cần                         |
|-----|---------|---------------------------------------|
| 1   | Người 1 | Vibe code, kiến trúc, Java, React, AI |



|   |         |                                          |
|---|---------|------------------------------------------|
| 2 | Người 2 | Java Spring Boot, Python<br>FastAPI, DB  |
| 3 | Người 3 | React, Vite, Zustand, Axios, CSS         |
| 4 | Người 4 | Nghiệp vụ, viết tài liệu, test,<br>Scrum |

## PHẦN E — TỔNG KẾT

### E.1. Bảng tóm tắt

| STT | Người | Vai trò                  | Code? | Deliverable chính              |
|-----|-------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| 1   | A     | Vibe Coder + TL          | ✓     | Code nháp,<br>Architecture     |
| 2   | B     | Dev BE + AI              | ✓     | Module BE, AI<br>Service       |
| 3   | C     | Dev FE + Admin           | ✓     | Module FE                      |
| 4   | D     | PO + BA + QA +<br>Writer | ✗     | SRS, API, ERD,<br>Test, Report |

### E.2. Đánh giá tổng quan

| STT | Tiêu chí         | Đánh giá                              |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 1   | Bus Factor       | 3 — tốt                               |
| 2   | Phân công        | Rõ ràng, có chuyên môn hóa            |
| 3   | Tài liệu         | Đầy đủ                                |
| 4   | Test             | Độc lập                               |
| 5   | Tận dụng AI      | Tốt                                   |
| 6   | Phù hợp môn QLDA | ✓                                     |
| 7   | Phù hợp thực tế  | ⚠️ Có điểm chưa (1 QA, 1<br>PO+BA+QA) |
| 8   | Rủi ro chính     | Người 4 quá tải                       |

### E.3. Khuyến nghị

| STT | Khuyến nghị                                    | Lý do                |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Người 1 hỗ trợ Người 4 viết API contract + ERD | Giảm tải cho Người 4 |
| 2   | Người 2, 3 hỗ trợ test chéo                    | Giảm tải cho Người 4 |
| 3   | Người 4 chỉ làm PO + BA, không làm QA          | Chia vai trò rõ hơn  |
| 4   | Bổ sung Risk Log                               | Yêu cầu môn học      |
| 5   | Viết Daily Standup Notes                       | Chứng minh quy trình |

## RISK LOG — DỰ ÁN CAR RENTAL SYSTEM

Phiên bản: 1.0

Ngày tạo: 2026-10-10

Người lập: Development Team

Người phê duyệt: Project Manager

Chu kỳ review: Hàng tuần (thứ Sáu)

### 1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này liệt kê toàn bộ rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, chi phí và tính bảo mật của dự án Car Rental System. Risk Log được cập nhật định kỳ và là cơ sở để ra quyết định ưu tiên trong Sprint.

### 2. THANG ĐO ĐÁNH GIÁ

Xác suất (Probability):

High (Cao): > 70% khả năng xảy ra

Medium (Trung bình): 30% - 70%

Low (Thấp): < 30%

Tác động (Impact):

Critical (Nghiêm trọng): Gây mất dữ liệu, mất tiền, lộ thông tin, dừng hệ thống

High (Cao): Ảnh hưởng chức năng chính, cần fix gấp

Medium (Trung bình): Ảnh hưởng một phần, có workaround

Low (Thấp): Ảnh hưởng nhỏ, không cấp thiết

Mức độ ưu tiên (Priority) = Xác suất × Tác động:

Critical (Đỏ): Fix ngay, block release

High (Cam): Fix trong sprint hiện tại

Medium (Vàng): Đưa vào backlog

Low (Xanh): Chấp nhận hoặc fix khi có thời gian

### 3. DANH SÁCH RỦI RO

#### 3.1. RỦI RO CRITICAL (Ưu tiên cao nhất)

R-001: Momo Gateway không xác thực chữ ký callback

Danh mục: Security / Payment

Mô tả: Hàm MomoGateway.verifySignature() luôn trả về true, khiến bất kỳ ai cũng có thể giả callback và đánh dấu giao dịch thành công mà không cần thanh toán thật.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Cài đặt xác thực HMAC-SHA256 thật; đối chiếu orderId trong callback với transactionId trong DB; loại bỏ chọn payment bằng findFirst().

Kế hoạch dự phòng: Tạm khóa endpoint callback; chuyển sang xác thực thủ công.

Người phụ trách: Backend Lead

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-15

R-002: Endpoint mock-success không được bảo vệ

Danh mục: Security

Mô tả: Endpoint POST /payments/{id}/mock-success không có xác thực, cho phép bất kỳ ai chuyển payment từ PENDING sang SUCCESS.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Thêm @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") và @Profile("!prod"); xóa hoàn toàn khi lên production.

Kế hoạch dự phòng: Block endpoint bằng security chain.

Người phụ trách: Backend Lead

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-15

R-003: JWT secret bị hard-code trong file cấu hình

Danh mục: Security

Mô tả: application.yml chứa JWT secret là Base64 của chuỗi ASCII dễ decode, khiến kẻ tấn công có thể giả mạo token.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Chuyển secret sang biến môi trường; rotate secret; dùng secret ngẫu nhiên 256-bit.

Kế hoạch dự phòng: Revoke toàn bộ token hiện có.

Người phụ trách: DevOps

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-15

R-004: Endpoint /files/ không xác thực, rò rỉ giấy tờ cá nhân\*\*

Danh mục: Security / Privacy

Mô tả: Chain publicFilterChain cho phép truy cập mọi file trong /files/\*\*, bao gồm ảnh GPLX, CCCD, selfie của người dùng.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Yêu cầu xác thực cho file nhạy cảm; dùng signed URL có thời hạn; phân quyền theo owner.

Kế hoạch dự phòng: Chuyển file sang private bucket S3.

Người phụ trách: Backend + DevOps

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-20

R-005: OTP bị brute-force do không tăng số lần thử

Danh mục: Security / Auth

Mô tả: Hàm verifyAndResetPassword không tăng trường attempts khi nhập sai, cho phép brute-force 6 chữ số.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Tìm OTP theo phone (không theo otp); tăng attempts khi sai; block sau 5 lần thử.

Kế hoạch dự phòng: Rate limit theo IP.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-15

R-006: OTP được ghi log plaintext

Danh mục: Security

Mô tả: log.info("OTP sent to {}: {}", phone, otp) khiến OTP lộ ra trong file log, ELK, CloudWatch.

Xác suất: High

Tác động: Critical

Mức độ: Critical

Biện pháp giảm thiểu: Xóa log OTP; chỉ log khi debug level và mask giá trị.

Kế hoạch dự phòng: Rotate log file định kỳ.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

Deadline: 2026-10-12

### 3.2. RỦI RO HIGH (Ưu tiên cao)

R-007: Race condition khi nhiều tài xế cùng nhận một chuyến

Danh mục: Technical / Concurrency

Mô tả: acceptAssignment không dùng lock, hai tài xế có thể cùng nhận một booking.

Xác suất: Medium

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Dùng @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC\_WRITE) khi load Booking.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-008: lockUser dùng deletedAt gây nhầm với soft delete

Danh mục: Technical / UX

Mô tả: Hàm lockUser gán deletedAt, khiến user biến mất khỏi danh sách và không thể unlock.

Xác suất: High

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Dùng isActive=false cho lock; giữ deletedAt cho soft delete.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-009: Tính lại phí rút tiền khi approve gây sai lệch cho owner

Danh mục: Business Logic

Mô tả: approveWithdrawal đọc lại config fee hiện tại, có thể khác fee lúc owner tạo yêu cầu.

Xác suất: Medium

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Snapshot fee và netAmount tại thời điểm tạo; không tính lại khi approve.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-010: Xung đột migration Flyway V21 và V25

Danh mục: Database / Deployment

Mô tả: V21 tạo bảng owner\_requests thiếu cột deleted\_at; V25 dùng IF NOT EXISTS nên bị skip hoàn toàn.

Xác suất: High

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Thêm migration V28 ALTER TABLE bổ sung cột và FK còn thiếu.

Người phụ trách: DBA / Backend

Trạng thái: Open

R-011: N+1 query trong OwnerBookingsPage

Danh mục: Performance

Mô tả: Mỗi booking gọi 2 HTTP request (assignments + handovers), khiến 50 booking tốn 100 request.

Xác suất: High

Tác động: Medium

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Gộp dữ liệu vào response backend; dùng batch endpoint.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-012: Endpoint xem verification của admin dùng sai method

Danh mục: Security / Logic

Mô tả: Admin gọi getMyVerification(id) không check role, dễ vỡ nếu logic thay đổi.



Xác suất: Medium

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Tạo method `getVerificationForAdmin` riêng.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-013: Chain public cho `/driver/assignments/` cho phép trigger `auto-assign`\*\*

Danh mục: Security

Mô tả: Bất kỳ ai cũng có thể gọi `POST /driver/assignments/booking/{id}/auto-assign`.

Xác suất: High

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Thêm `@PreAuthorize` cho các endpoint owner; tách khỏi public chain.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-014: Evidence history xây dựng JSON bằng string, dễ hỏng

Danh mục: Data Integrity

Mô tả: `appendHistoryEntry` nối chuỗi thủ công, dễ vỡ khi note chứa ký tự đặc biệt.

Xác suất: Medium

Tác động: Medium

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Dùng Jackson ObjectMapper để parse và serialize.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-015: Font PDF hợp đồng hard-code cho Windows

Danh mục: Deployment

Mô tả: DisputeContractServiceImpl chỉ tìm font trong C:/Windows/Fonts, thất bại trên Linux/Docker.

Xác suất: High

Tác động: High

Mức độ: High

Biện pháp giảm thiểu: Bundle font DejaVuSans vào src/main/resources/fonts.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

3.3. RỦI RO MEDIUM (Ưu tiên trung bình)

R-016: Import Excel làm mất số 0 đầu của số điện thoại

Danh mục: Data Quality

Mô tả: Hàm getStringCell cast số thành long, khiến 09000000001 thành 9000000001.

Xác suất: High

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Format cell chính xác hoặc yêu cầu user nhập text.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-017: @PreUpdate ghi đè netAmount của Withdrawal

Danh mục: Logic

Mô tả: PreUpdate luôn set netAmount = amount - fee, không cho phép giá trị custom.

Xác suất: Medium

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Chỉ set khi netAmount == null; bỏ PreUpdate.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-018: Scheduler hủy đơn nhưng callback Momo đến muộn

Danh mục: Business Logic

Mô tả: BookingScheduler hủy đơn sau 12h, nhưng nếu Momo callback đến sau đó, tiền vào mà đơn đã hủy.

Xác suất: Low

Tác động: High

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Trong handleMomoCallback, nếu booking đã CANCELLED thì auto-refund.

Người phụ trách: Backend Team

Trạng thái: Open

R-019: MyBookingsPage tính refund trùng backend

Danh mục: Logic

Mô tả: FE tự tính refund theo rule hard-code, có thể lệch backend.

Xác suất: Medium

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Gọi endpoint preview-refund từ backend.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-020: package.json chứa version npm không tồn tại

Danh mục: Build

Mô tả: React 19.2.8, Vite 8.3.0, ESLint 10.10.0 không tồn tại trên npm registry, khiến npm install fail.

Xác suất: High

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Cập nhật version thật; xóa package-lock.json.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-021: eslint.config.js import sai

Danh mục: Build

Mô tả: Import globalIgnores và configs.flat.recommended không đúng với ESLint 9.

Xác suất: High

Tác động: Low

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Sửa config theo chuẩn ESLint 9.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-022: AdminDriversPage gọi endpoint không tồn tại

Danh mục: Integration

Mô tả: Gọi /admin/drivers và /admin/drivers/{id}/approve nhưng backend không có.

Xác suất: High

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Thêm endpoint admin cho driver hoặc sửa FE.

Người phụ trách: Backend + Frontend

Trạng thái: Open

R-023: AdminApprovalsPage lọc client-side

Danh mục: Performance

Mô tả: Load toàn bộ xe rồi filter client-side, OOM với dữ liệu lớn.

Xác suất: Medium

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Endpoint admin có filter và phân trang.

Người phụ trách: Backend + Frontend

Trạng thái: Open

R-024: RegisterPage lưu token rỗng vào localStorage

Danh mục: Frontend Logic

Mô tả: Backend không trả token khi register, nhưng FE vẫn setItem.

Xác suất: High

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Xóa dòng localStorage.setItem trong RegisterPage.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-025: Config update gửi value qua query string

Danh mục: Frontend / API

Mô tả: Value dài hoặc chứa ký tự đặc biệt khiến URL vượt giới hạn.

Xác suất: Medium

Tác động: Medium

Mức độ: Medium

Biện pháp giảm thiểu: Chuyển sang @RequestBody.

Người phụ trách: Backend + Frontend

Trạng thái: Open

### 3.4. RỦI RO LOW (Ưu tiên thấp)

R-026: Polling notifications mỗi 5 giây

Danh mục: Performance

Mô tả: Polling liên tục gây tải server khi số user lớn.

Xác suất: Medium

Tác động: Low

Mức độ: Low

Biện pháp giảm thiểu: Chuyển sang WebSocket.

Người phụ trách: Frontend + Backend

Trạng thái: Open

R-027: Custom cursor làm mất chuột khi JS lỗi

Danh mục: UX

Mô tả: cursor: none được áp dụng toàn cục, nếu JS không chạy thì không có chuột.

Xác suất: Low

Tác động: Medium

Mức độ: Low

Biện pháp giảm thiểu: Chỉ set cursor: none khi class has-custom-cursor xuất hiện.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-028: CarDecor gây re-render khi scroll

Danh mục: Performance

Mô tả: State scrollY khiến component re-render 60fps.

Xác suất: Medium

Tác động: Low

Mức độ: Low

Biện pháp giảm thiểu: Dùng ref và requestAnimationFrame.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-029: Duplicate keyframes trong animations.css

Danh mục: Code Quality

Mô tả: wheelSpin, smokeRise, lightSweep định nghĩa 2 lần, dễ nhầm.

Xác suất: Medium

Tác động: Low

Mức độ: Low

Biện pháp giảm thiểu: Xóa duplicate.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open

R-030: File index.css và App.css là template Vite

Danh mục: Code Quality

Mô tả: Hai file này là template mặc định, không được import, gây nhầm lẫn.

Xác suất: High

Tác động: Low

Mức độ: Low

Biện pháp giảm thiểu: Xóa cả hai file.

Người phụ trách: Frontend Team

Trạng thái: Open